



模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804

除了P15与补充不同，其他相同
直接跳转至P50





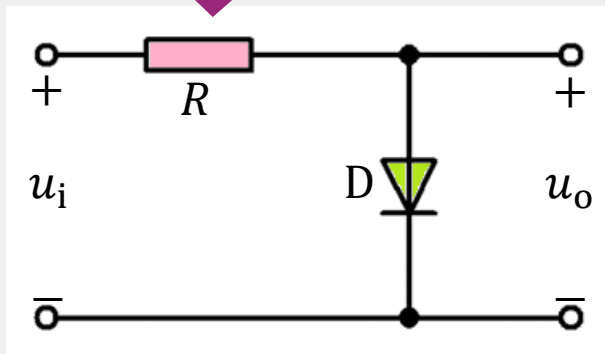
习题课1：常用半导体器件

- ◆ 半导体二极管
- ◆ 稳压管
- ◆ 晶体三极管
- ◆ 场效应管



1 半导体二极管

限流电阻

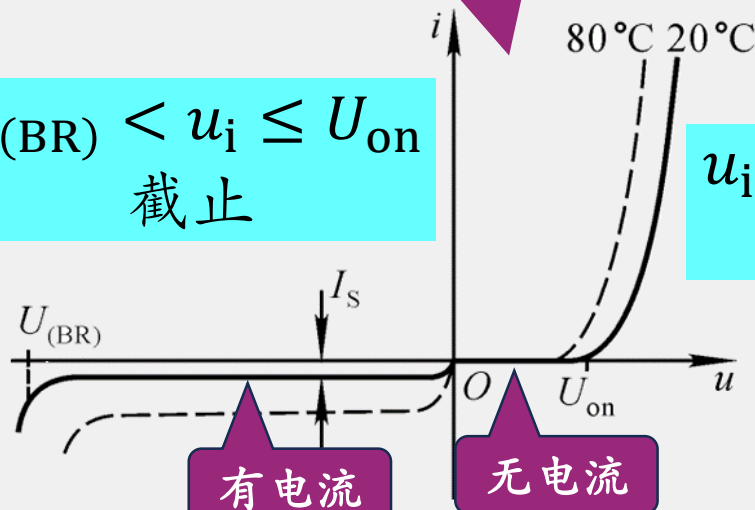


温度上升 $\rightarrow$ $\begin{cases} U_{on} \text{ 减小} \\ I_S \text{ 增加} \\ |U_{(BR)}| \text{ 减小} \end{cases}$

具有单向导电性

$U_{(BR)} < u_i \leq U_{on}$
截止

$u_i \leq U_{(BR)}$
击穿



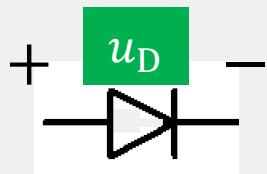
$u_i > U_{on}$
导通

有电流

无电流

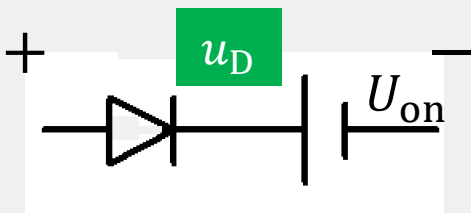
(1) 常用模型

理想模型

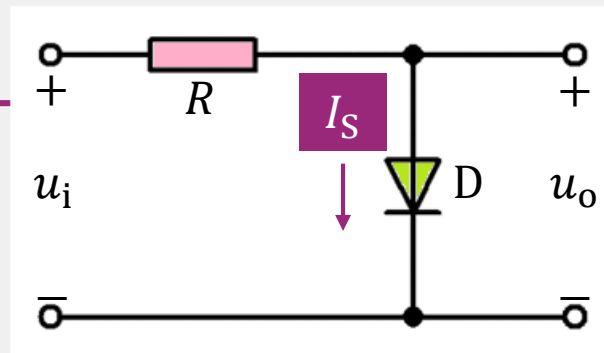


$$\begin{cases} u_i \geq 0 \text{ 时, 二极管导通} & U_D = 0 \\ u_i < 0 \text{ 时, 二极管截止} & I_S = 0 \end{cases}$$

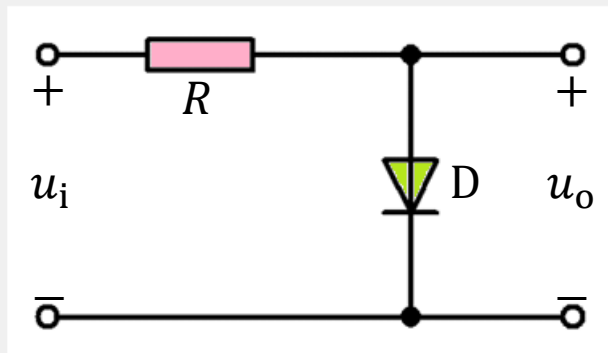
恒压降模型



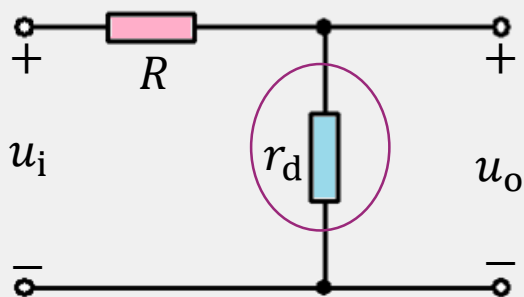
$$\begin{cases} u_i \geq U_{on} \text{ 时, 二极管导通} & U_D = U_{on} \\ u_i < U_{on} \text{ 时, 二极管截止} & I_S = 0 \end{cases}$$



(2) 二极管交流等效电阻



对于中低频交流信号，二极管
可视为电阻 r_d



$$r_d = \frac{U_T}{I_D}$$

室温下26mV

交流分析
时使用

二极管流过的
直流电流



(3) 常见题型

- (1) 根据给定信号，判断二极管的工作状态，计算输出电压。
- (2) 画出与输入信号对应的输出信号波形。 $u_o \leftrightarrow t$
- (3) 画出电压传输特性曲线。 $u_o \leftrightarrow u_i$

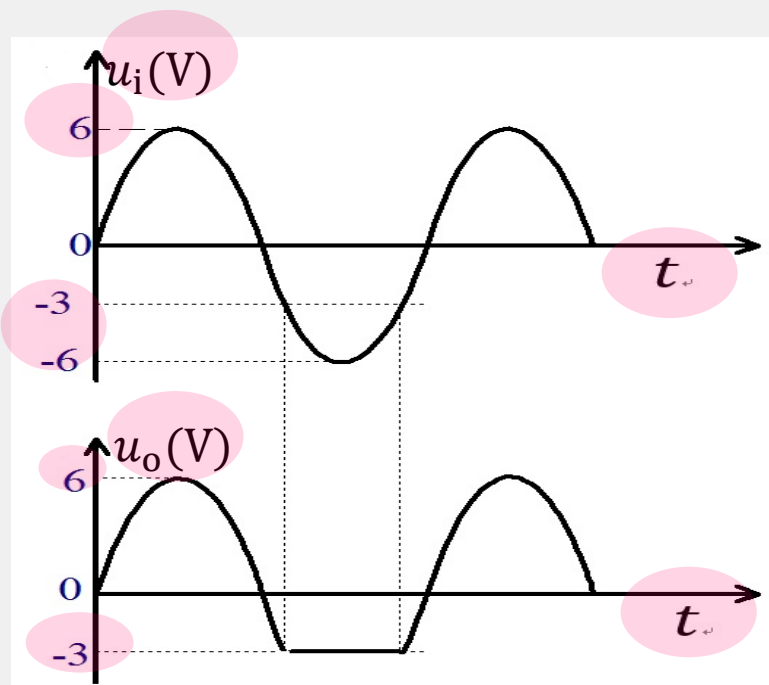


(4) 例题

答题注意事项：

- 明确二极管在不同条件下的工作状态，如导通还是截止。
- 画波形时横坐标和纵坐标要标注，如 u_o/V 、 ωt 等；各重要的数据要标出，如电压的值和时间等；
- 波形图要画标准、干净。

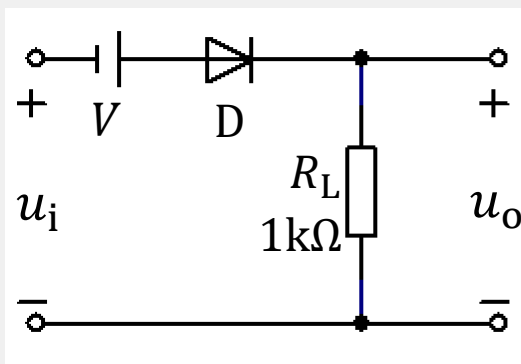
- ① $u_i < 0V$ 时D截止，
 $u_o = 0V$;
- ② $u_i > 0V$ 时D导通，
 $u_o = u_i$;



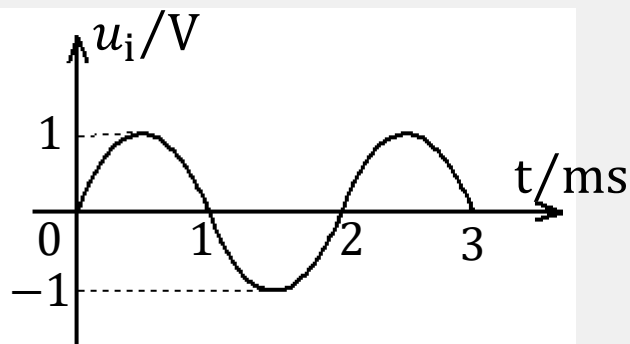
① 例题

电路如图 (a) 所示，设二极管为理想，已知输入信号 u_i 的波形如图 (b) 所示，

- (1) 画出 $V = 1V$ 时的 u_o 的波形图。
- (2) 画出 $V = 0V$ 时的 u_o 的波形图。

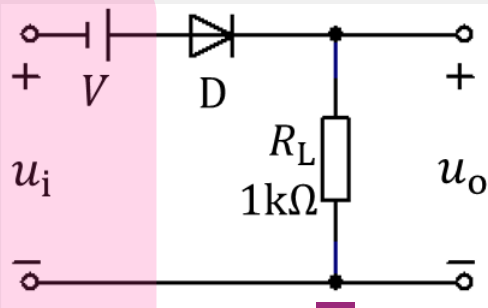


图(a)



图(b)

$$u_i + V$$

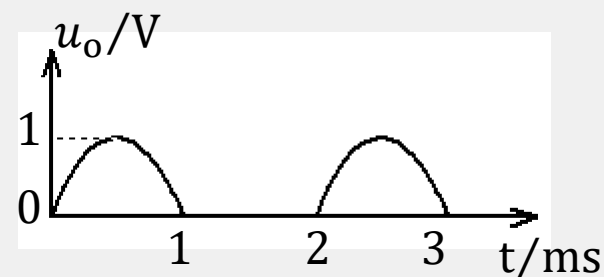
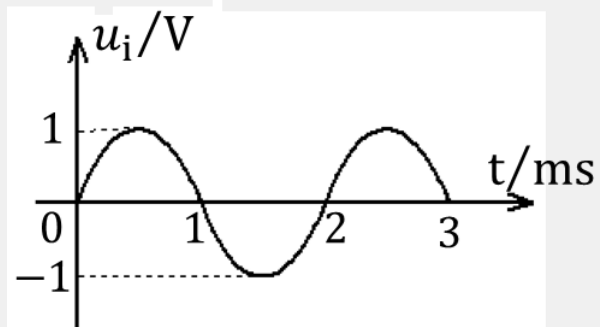


0

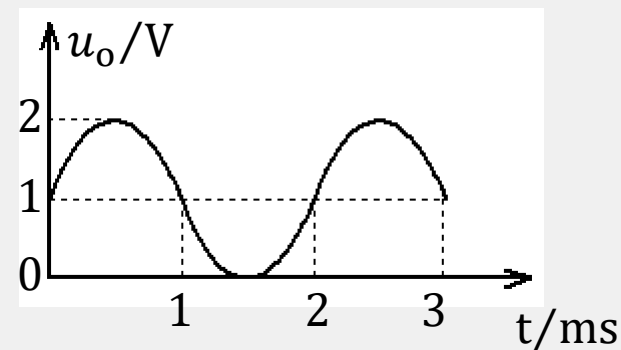
分析

- ① $u_i + V < 0V$ 时D截止,
 $u_o = 0V$;
- ② $u_i + V > 0V$ 时D导通,
 $u_o = u_i + V$;

$V = 0V$ 时

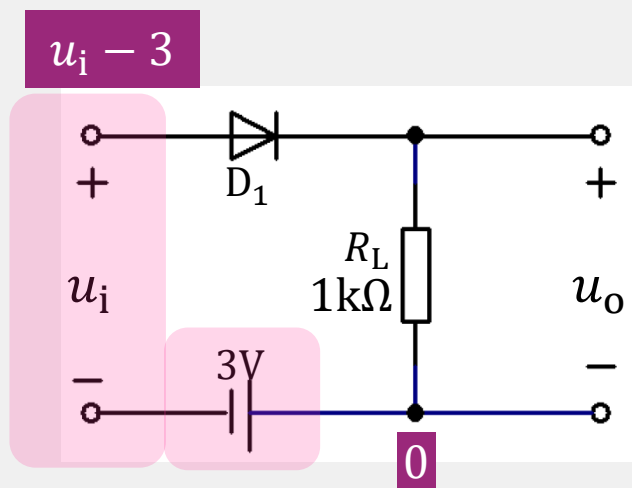


$V = 1V$ 时



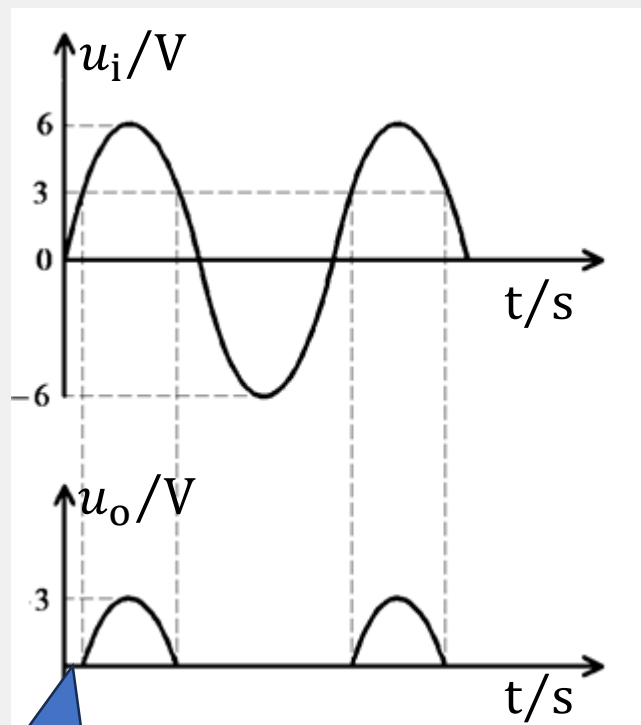
② 例题

电路如图所示，设二极管为理想，已知输入信号 $u_i = 6\sin t(\text{V})$ ，试画出 u_o 的波形。



分析

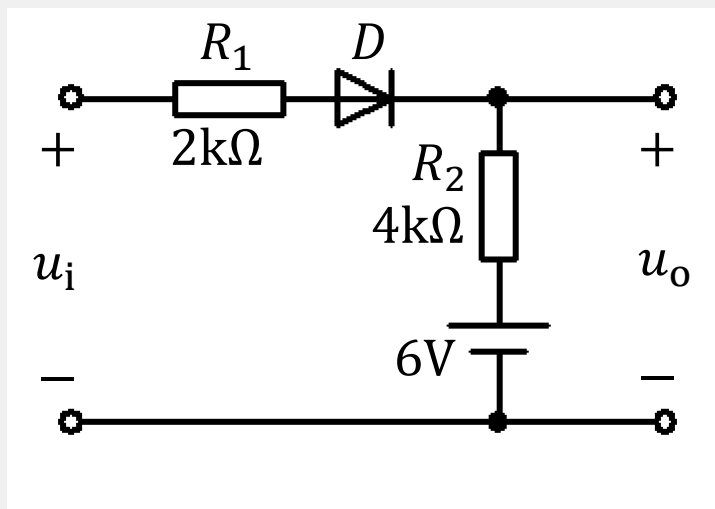
- ① $u_i - 3 < 0\text{V}$ 时 D 截止，
 $u_o = 0\text{V}$;
- ② $u_i - 3 > 0\text{V}$ 时 D 导通，
 $u_o = u_i - 3$;



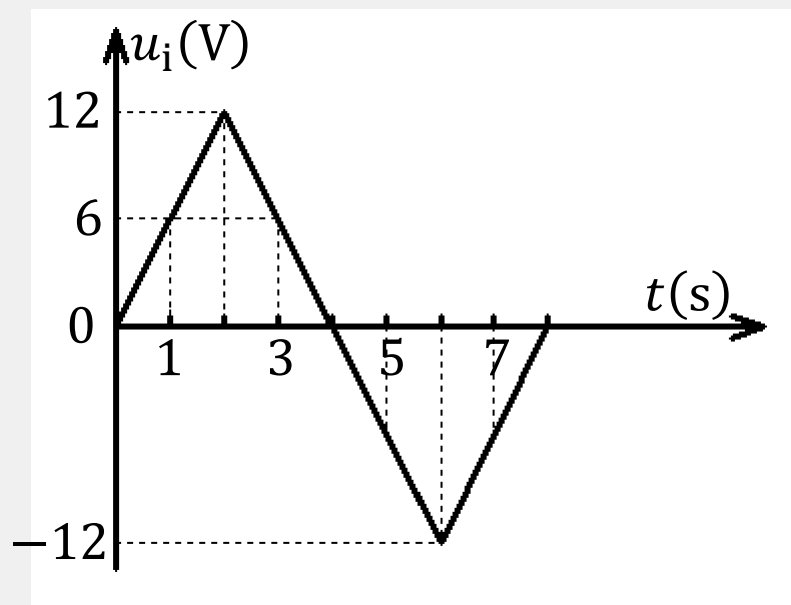
注意横线

③ 例题

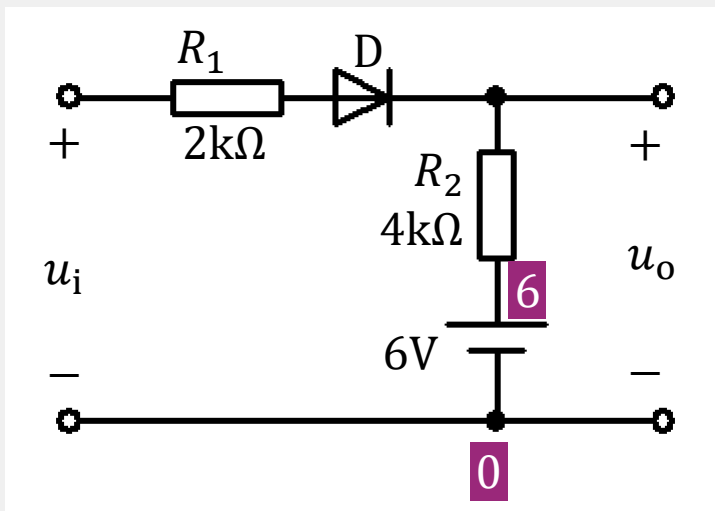
电路如图(a)所示，设二极管为理想，已知输入信号 u_i 波形如图(b)所示，试画出输出电压 u_o 的波形。



图(a)



图(b)



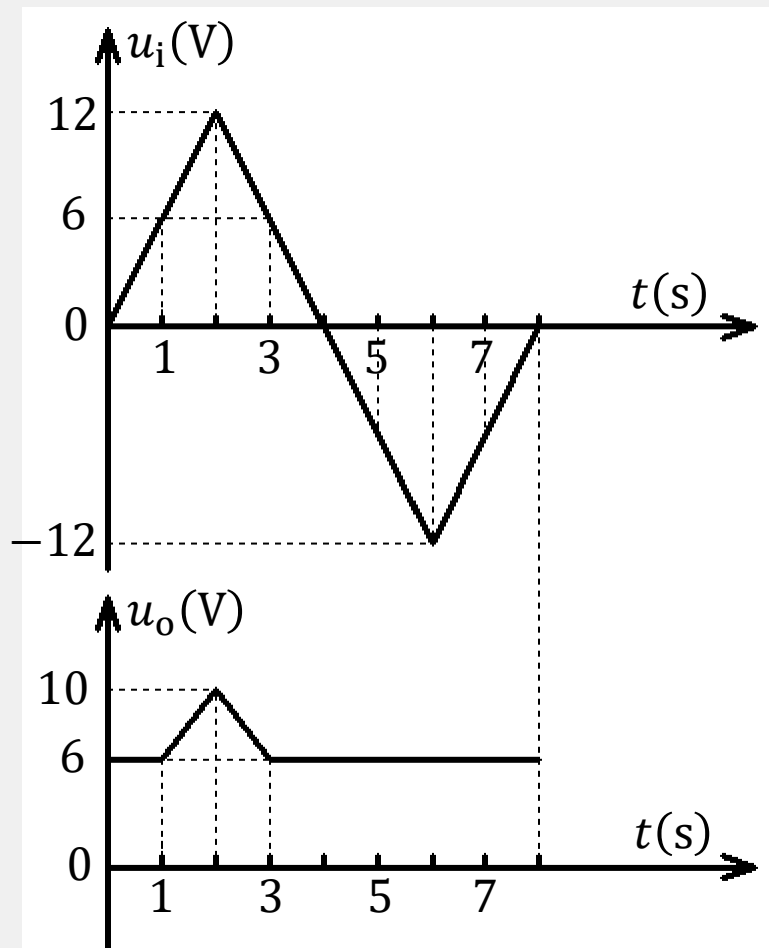
分析

(1) $u_i \leq 6$ 时 D 截止

$$u_o = 6V$$

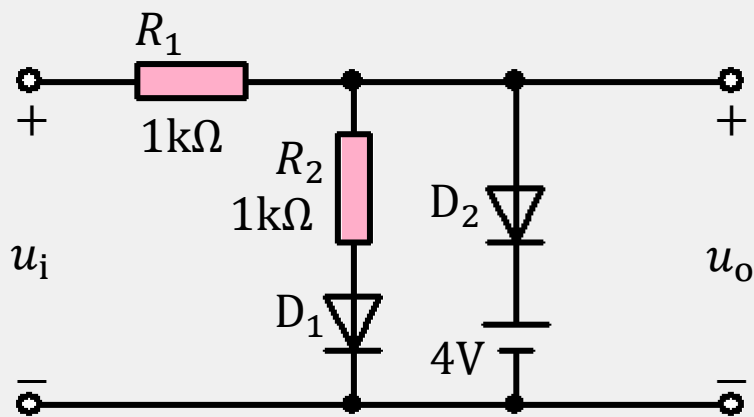
(2) $u_i \geq 6V$ 时 D 导通。电阻分压

$$u_o = \frac{u_i - 6}{R_1 + R_2} R_2 + 6 = 2 + \frac{2u_i}{3}$$

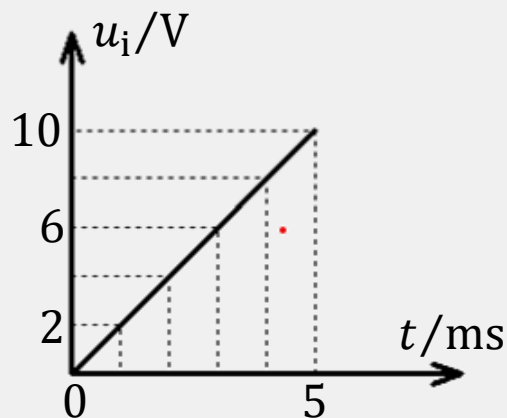


⑤ 例题

电路如图 (a) 所示，设二极管均为理想，已知输入信号 u_i 的波形如图 (b) 所示，请画出时间间隔 $0 < t < 5\text{ms}$ 内的电压传输特性曲线。

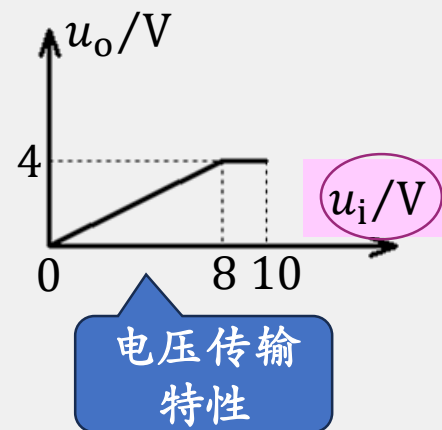
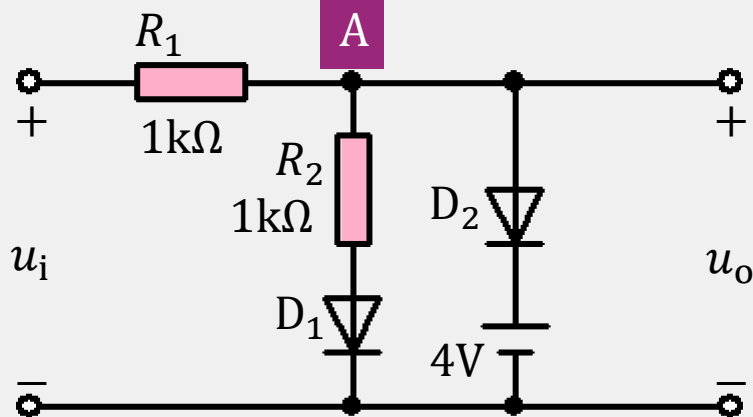


图(a)



图(b)

分析



(1) $0 < u_A < 4V$ 时 D_1 导通, D_2 截止, $u_A = 4V$ 时 $u_i = 8V$

即 u_i 在 $0 \sim 8V$ 期间

$$u_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i = \frac{1}{2} u_i$$

(2) $u_i \geq 8V$ 时 D_2 导通, 输出电压被限位

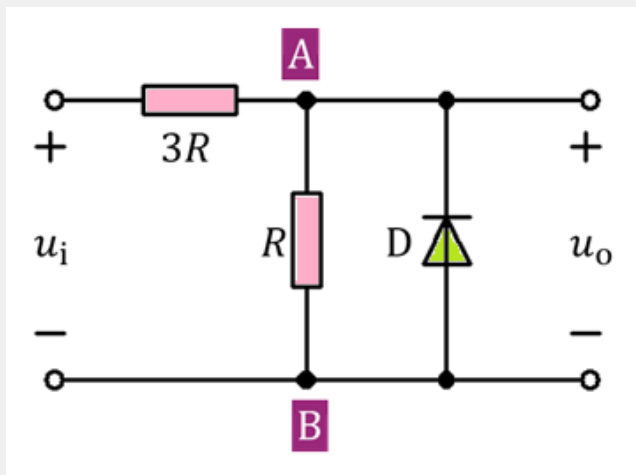
$$u_o = 4V$$



⑥ 例题

电路如图所示，设二极管D的正向导通压降 $U_{D(on)} = 0.7V$ ，若输入电压 $u_i = 12\sin\omega t(V)$

- (1) 试画出 u_o 的波形；
- (2) 试画出该电路的传输特性曲线，即 $u_o - u_i$ 曲线。



首先假设二极管不导通，则AB之间的电压（即输出电压）为

$$u_{AB} = \frac{R}{3R + R} u_i = \frac{1}{4} u_i \Rightarrow \begin{cases} u_i \leq -2.8V \text{ 时 } u_{AB} \leq -0.7V \\ u_i > -2.8V \text{ 时 } u_{AB} > -0.7V \end{cases}$$

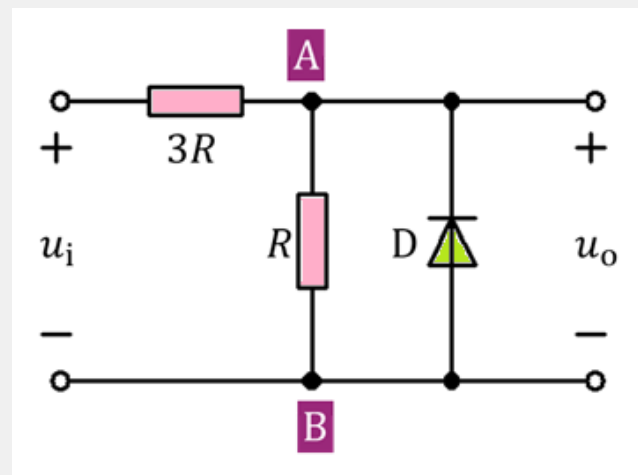
再分析二极管这个支路：有导通电压，则导通时二极管电压就是导通电压

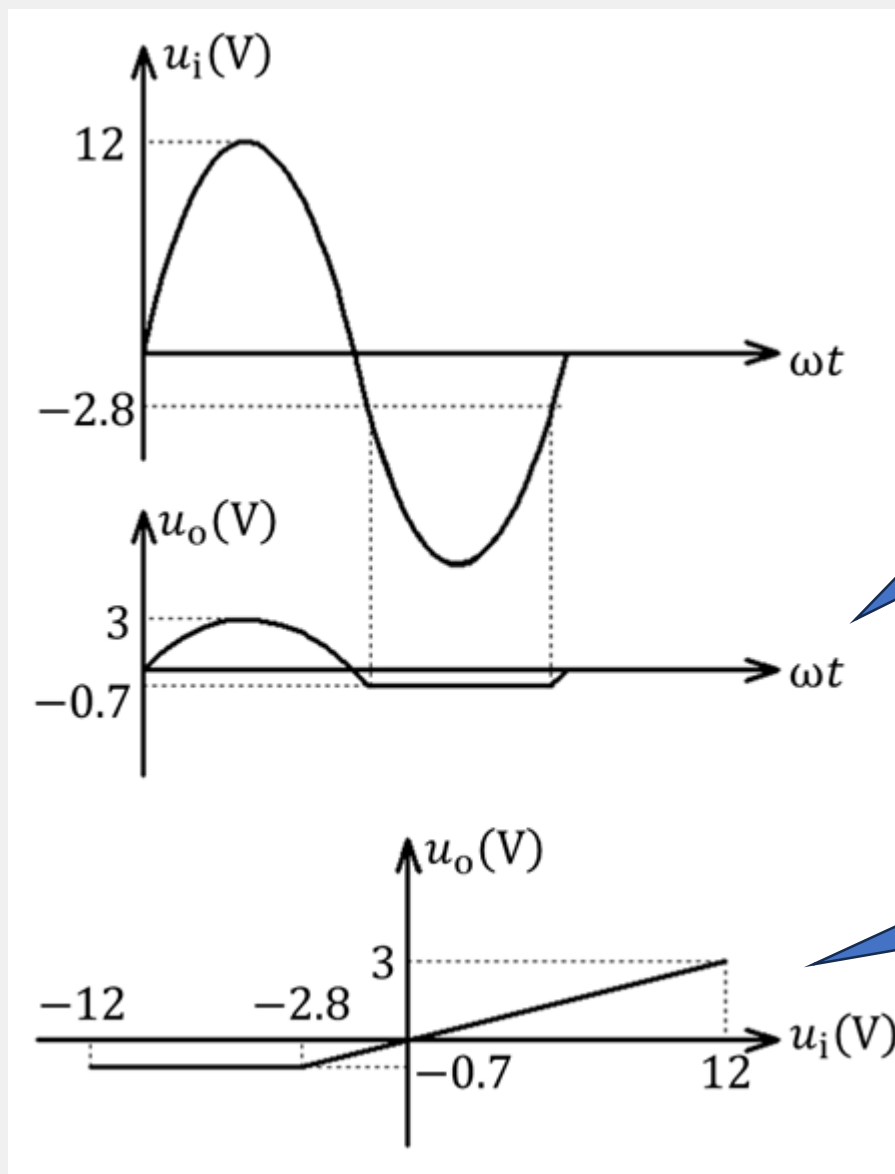
$u_{AB} \leq -0.7V$ 时二极管导通，此时 $u_o = u_{AB} = -0.7V$

$u_{AB} > -0.7V$ 时二极管截止，此时 $u_o = \frac{1}{4} u_i$

综合上面两个分析：

$$\begin{cases} u_i \leq -2.8V \text{ 时二极管导通, } u_o = u_{AB} = -0.7V \\ u_i > -2.8V \text{ 时二极管截止, } u_o = u_{AB} = \frac{1}{4} u_i \end{cases}$$





$u_o - u_i$ 曲线

纵坐标

横坐标

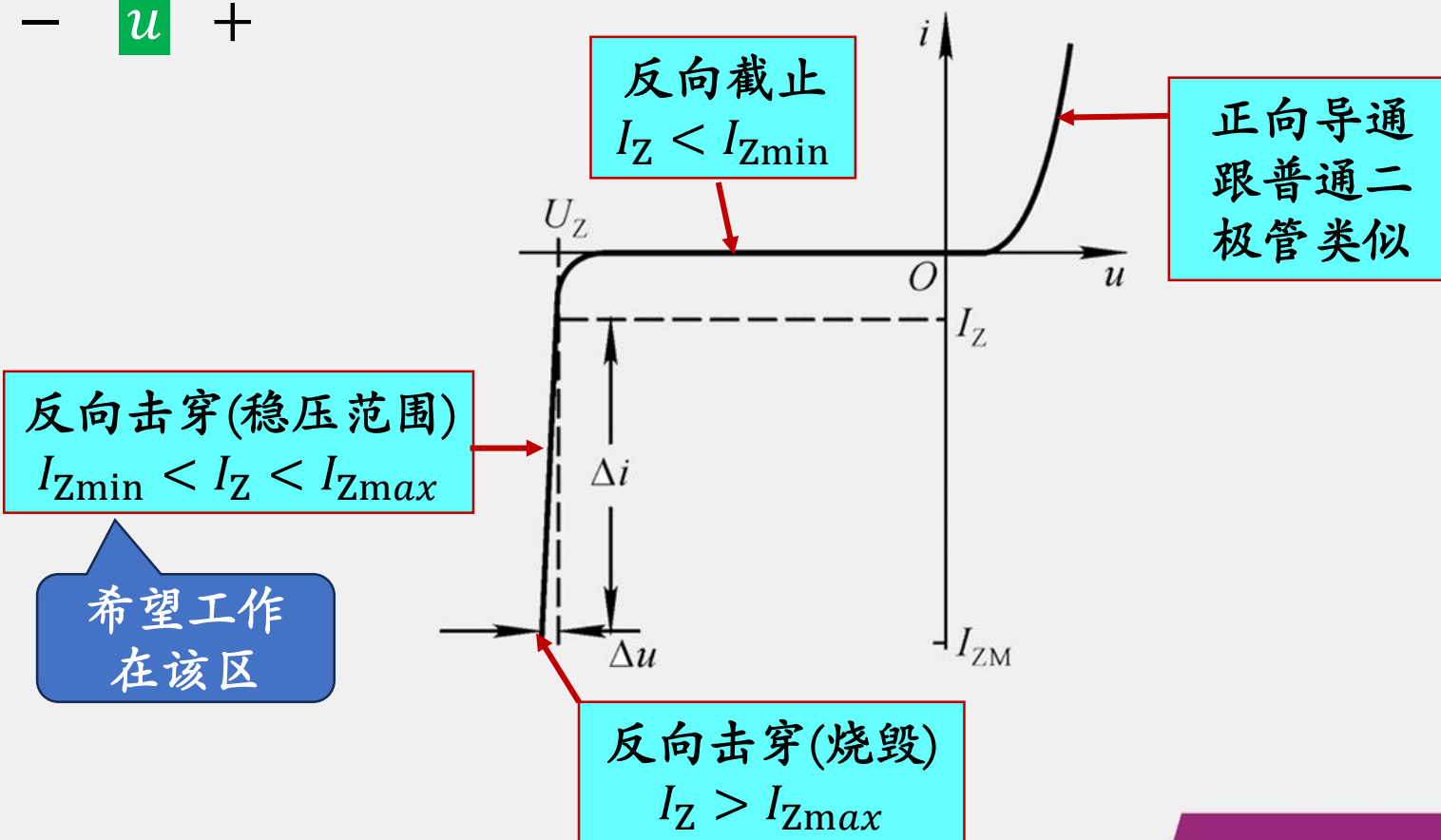
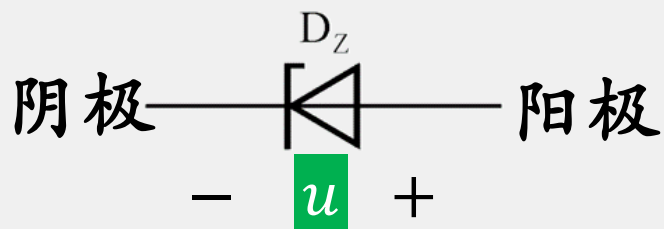
u_o 的波形

电压传输特性

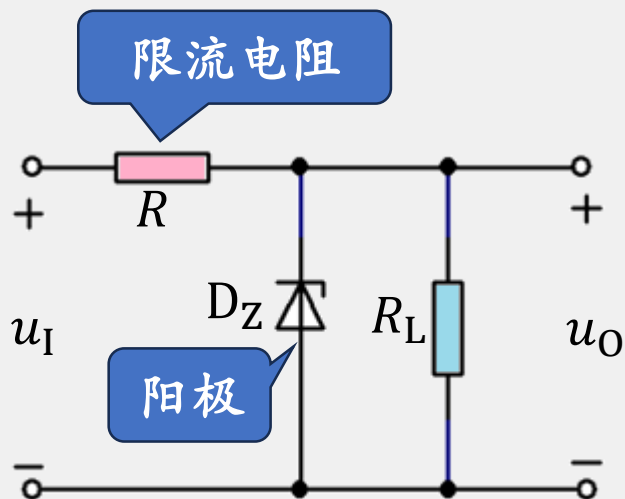


2 稳压管

它是一种特殊工艺制造的半导体二极管。



(1) 典型电路



注意事项：

- 稳压管的接法
- 必须有限流电阻，否则易烧毁稳压管。
- 稳压管电流 I_Z 在 $I_{Zmin} \sim I_{Zmax}$ 范围之内才能稳压。
- 稳压管只要稳压，两端电压为 U_Z



(2) 常见题型

- 根据给定信号，判断稳压管的工作状态，计算输出电压。
- 计算限流电阻的范围。
- 根据给定条件，画出电路输出电压波形
- 重要参数：稳定电压、稳定电流、额定功耗、动态电阻、稳压系数等。



(3) 例题

答题注意事项：

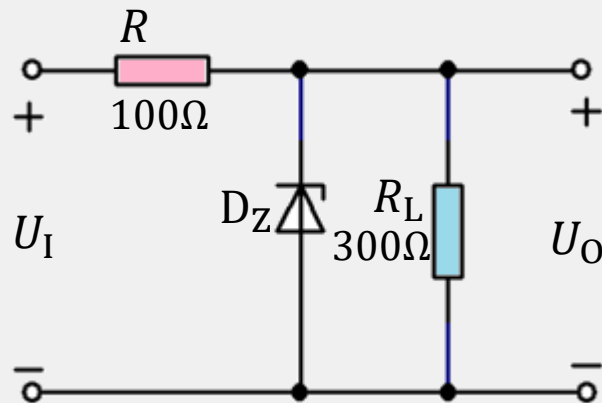
- 明确稳压管在不同条件下的工作状态，如稳压还是截止，还是正向导通。
- 画输出电压波形，要求与二极管相同。

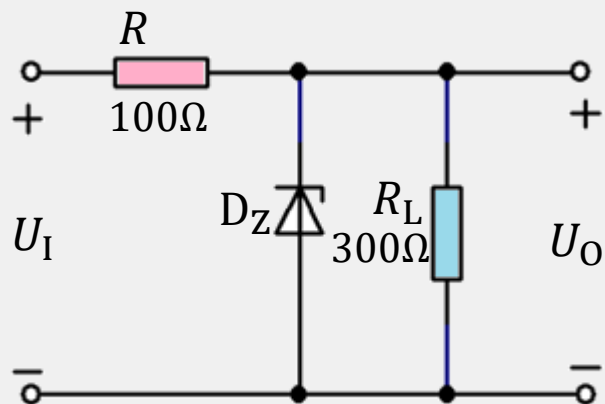


① 例题

电路如图所示，已知 $U_Z = 6V$ ， $I_{Zmin} = 5mA$ ， $I_{Zmax} = 25mA$ ，输入信号 $U_I = 10V$ ，求：

- (1) 稳压管的耗散功率 P_Z 。
- (2) 负载上的功率 P_L 。
- (3) 限流电阻 R 所消耗的功率 P_R 。





分析

设稳压管截止，则

$$U_A = \frac{R_L U_I}{R + R_L} = 7.5V > U_Z$$

假设错误，稳压管能稳压

$$U_O = U_Z = 6V$$

$$I_Z = I_R - I_L = \frac{U_I - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} = 20\text{mA} < I_{Z\text{max}}$$

如果大于该电流，
则稳压管烧毁

$$(1) P_Z = U_Z I_Z = 0.12W$$

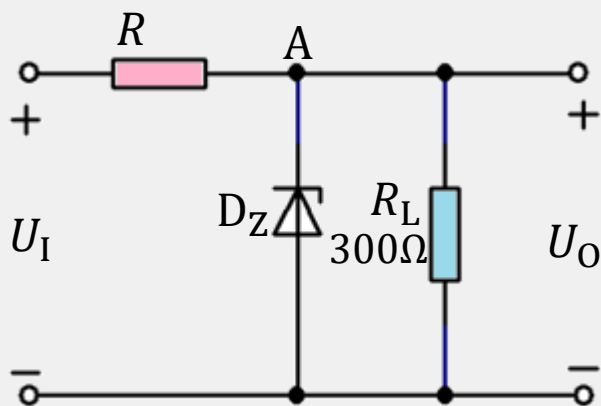
$$(2) P_L = U_O I_L = \frac{U_Z^2}{R_L} = 0.12W$$

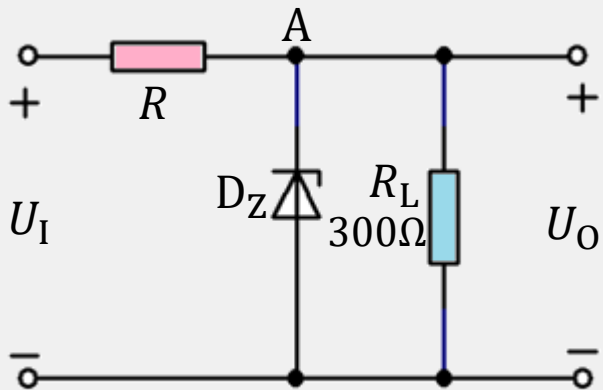
$$(3) P_R = U_R I_R = \frac{(U_I - U_Z)^2}{R} = 0.16W$$



② 例题

电路如图所示，已知 $U_Z = 6V$ ， $I_{Zmin} = 5mA$ ， $I_{Zmax} = 25mA$ ，电网电压波动 $\pm 10\%$ ，输入信号 $U_I = 12V$ ，求限流电阻 R 的取值范围。限流电阻的最优选择是接近 R_{min} 还是接近 R_{max} ？为什么？





分析

让稳压管正常稳压，则

$$I_{Z\min} \leq I_Z \leq I_{Z\max}$$

$$I_Z = I_{R\min} - I_{L\max} \geq I_{Z\min}$$

$$I_Z = I_{R\max} - I_{L\min} \leq I_{Z\max}$$

$$I_Z = \frac{U_{I\min} - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} = \frac{0.9 \times 12 - 6}{R} - \frac{6}{0.3} \geq I_{Z\min} \Rightarrow R \leq 192\Omega$$

$$I_Z = \frac{U_{I\max} - U_Z}{R} - \frac{U_Z}{R_L} = \frac{1.1 \times 12 - 6}{R} - \frac{6}{0.3} \leq I_{Z\max} \Rightarrow R \geq 160\Omega$$

$$\therefore 160\Omega \leq R \leq 192\Omega$$

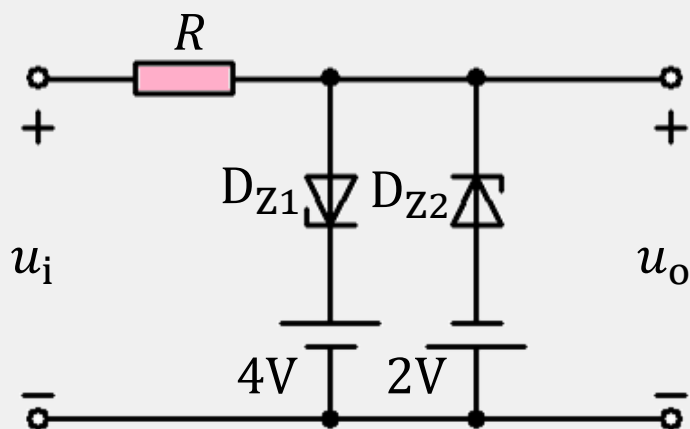
$$S_r \approx \frac{r_Z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_O}$$

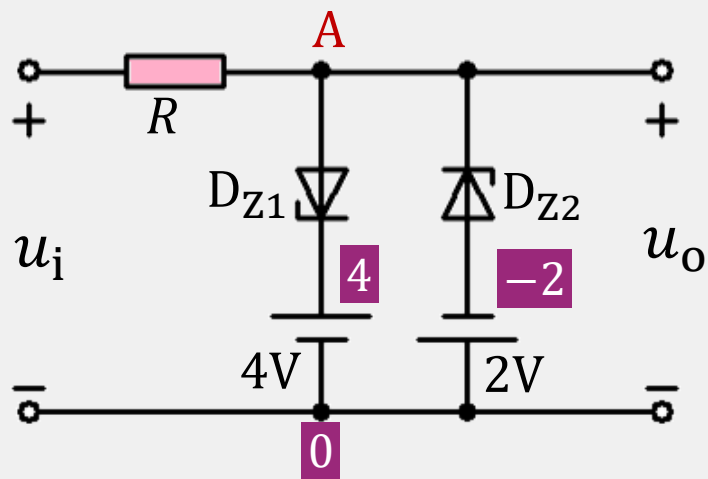
接近192Ω为优，R大，稳压系数小，输出电压越稳定。



③ 例题

电路如图所示，设稳压管 D_{Z1} 和 D_{Z2} 的正向导通电压为 $0.7V$ ，稳定电压为 $5V$ ，已知输入电压 $u_i = 6\sin\omega t(V)$ ，限流电阻 R 的取值合适。画出输出电压 u_o 的波形。





分析

(1) $u_i \geq 3V$ 时 D_{Z2} 稳压, $u_A = 3V$, D_{Z1} 截止。

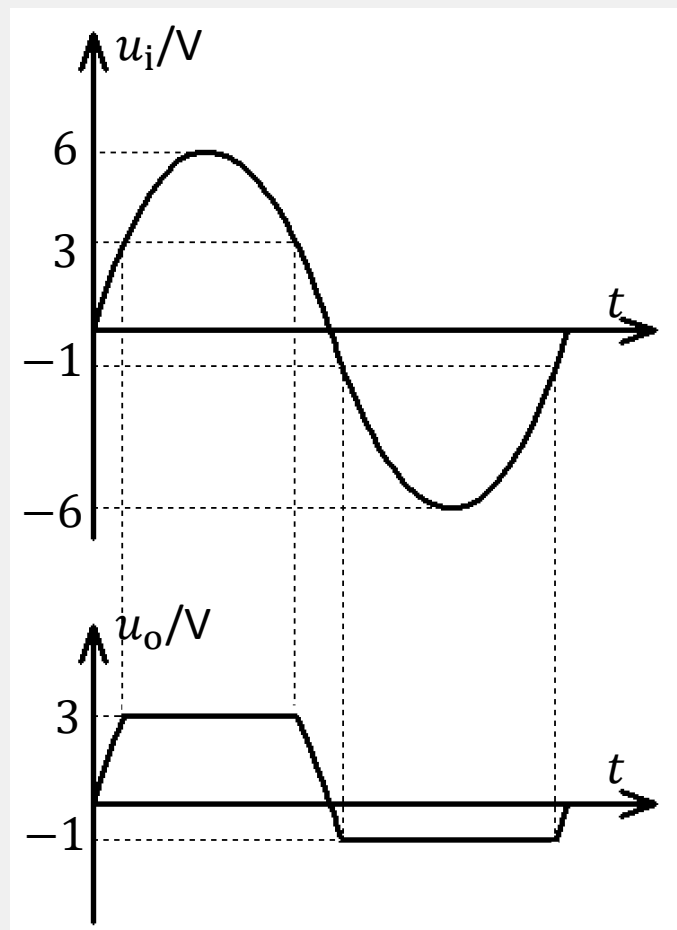
$$u_O = -2 + 5 = 3V$$

(2) $u_i \leq -1V$ 时 D_{Z1} 稳压, $u_A = -1V$, D_{Z2} 截止。

$$u_O = -1V$$

(3) $-1V < u_i < 3V$ 时 D_{Z1} 和 D_{Z2} 均截止。

$$u_O = u_i$$

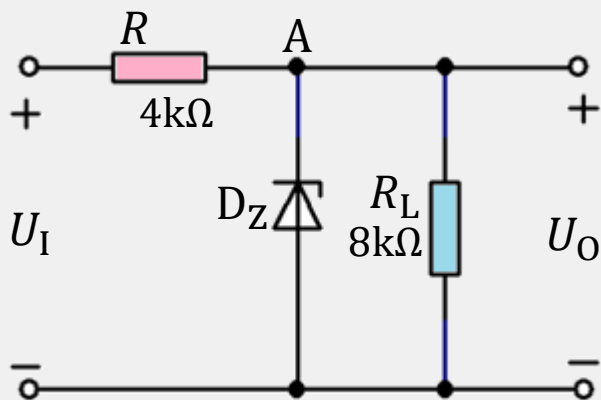


⑤ 例题

稳压值为6V的稳压管电路如图所示，在下面两种情况下确定 U_O 的值。

(1) $u_I = 12V$ 、 $R_L = 8k\Omega$

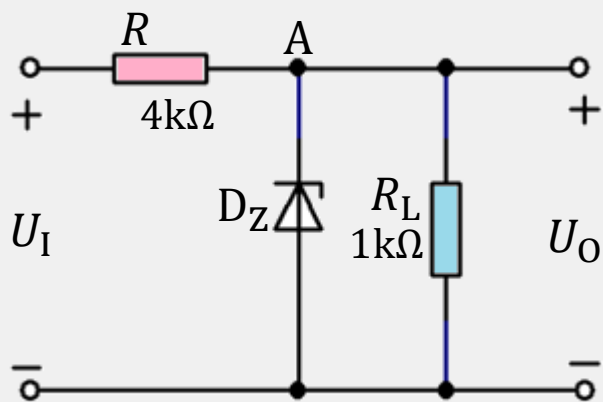
(2) $u_I = 24V$ 、 $R_L = 1k\Omega$



(1) 假设稳压管不起作用，则
A点电压为

$$U_A = \frac{U_I R_L}{R + R_L} = 8V > U_Z$$

A点的电压大于稳压值6V，所以稳压管起稳压作用，假设错误，所以输出电压值为6V。



(2) 假设稳压管不起作用，则A点电压为

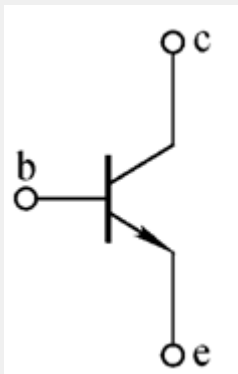
$$U_A = \frac{U_I R_L}{R + R_L} = 4.8\text{V} < U_Z$$

A点的电压小于稳压值6V，所以稳压管截止，假设正确，所以输出电压值为4.8V。



3 晶体三极管

NPN

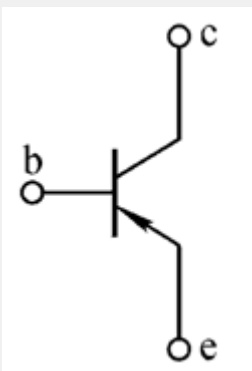


(1) 静态时 $I_E = I_B + I_C = (1 + \beta)I_B$

(2) 动态时 $i_e = i_b + i_c = (1 + \beta)i_b$

(3) NPN 晶体管：2个电流流入，1个电流流出
(i_B 和 i_C 流入， i_E 流出)。

PNP

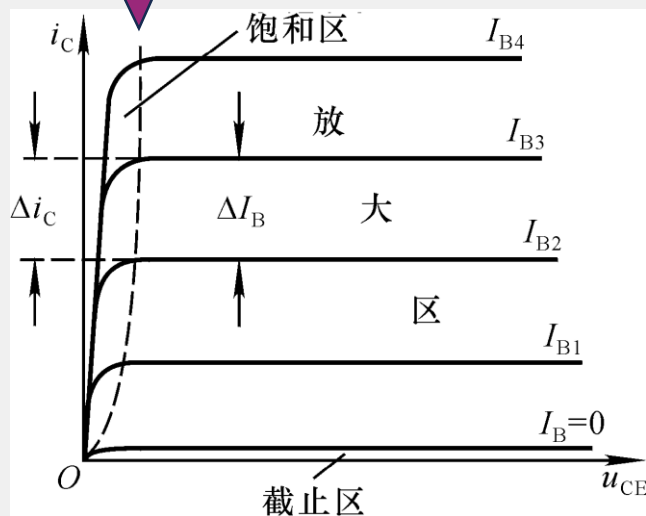


PNP 晶体管：2个电流流出，1个电流流入
(i_B 和 i_C 流出， i_E 流入)。

(1) 晶体管特性曲线

临界饱和线

$$u_{BE} = u_{CE}$$



截止区 $\begin{cases} \text{NPN}(u_{BE} < U_{on}) \\ \text{PNP}(u_{BE} > U_{on}) \end{cases}$

正值

负值

放大区：

① $\text{NPN}(u_{BE} > U_{on} \text{ 且 } u_{CE} \geq u_{BE})$,

即 $u_C \geq u_B > u_E$

② $\text{PNP}(u_{BE} < U_{on} \text{ 且 } u_{CE} \leq u_{BE})$,

即 $u_C \leq u_B < u_E$

饱和区 $\begin{cases} \text{NPN}(u_{BE} > U_{on} \text{ 且 } u_{CE} < u_{BE}) \\ \text{PNP}(u_{BE} < U_{on} \text{ 且 } u_{CE} > u_{BE}) \end{cases}$

晶体管在放大区，则基极电压的大小在集电极和发射极电压之间。

(2) 晶体管极限参数

最大集电极电流 I_{CM}

βI_{BQ} 超过该值，管子进入饱和区。这时 $I_{CQ} < \beta I_{BQ}$ 。对于合金型小功率管，定义 $u_{CE} = 1V$ 时，由 $P_{CM} = i_C u_{CE}$ 得出的 i_C 值。

最大集电极耗散功率 P_{CM}

$P_{CM} = i_C u_{CE}$ 超过该值管子烧毁。

反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$

管子两端电压超过该值，管子会反向击穿。



(3) 例题

判断电路是否合理主要看

- (1) 是否有合适的静态工作点(Q 在放大区);
- (2) 输入信号必需能够作用于放大管的输入回路。
- (3) 放大管输出回路的动态信号能够作用于负载。

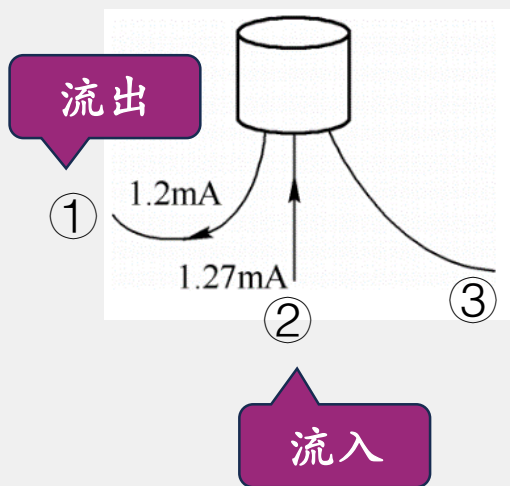
可以通过直流通路
和交流通路来判断



① 例题

晶体管的两个电极的电流流向和大小如图所示，问：

- (1) 第三极的电流流向和大小
- (2) 该晶体管的类型
- (3) ①②③分别是什么极？



分析

$$\because I_{\text{流出}} = I_{\text{流入}}$$

$$\therefore I_{\text{③}} = I_{\text{②}} - I_{\text{①}} = 1.27 - 1.2 = 0.07\text{mA}(\text{流出})$$

$$\because \text{①③流出, ②流入, } I_{\text{③}} < I_{\text{①}}$$

$\therefore$ 类型为PNP

③为基极 ②为发射极 ①为集电极

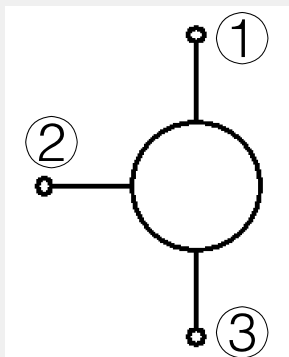
② 例题

测得放大电路中2只晶体管三个电极的直流电位如下所示，试分别判断它们的管型、管脚和所用材料。

(1) $U_{①} = 12V$ 、 $U_{②} = 3.7V$ 、 $U_{③} = 3V$

(2) $U_{①} = 12V$ 、 $U_{②} = 11.3V$ 、 $U_{③} = 0V$

分析



$$U_{①} = 12V, U_{②} = 3.7V, U_{③} = 3V$$

最大

相差0.7V

NPN, ①为集电极②基极③发射极

$$U_{①} = 12V, U_{②} = 11.3V, U_{③} = 0V$$

相差0.7V

最小

PNP, ①为发射极②基极③集电极

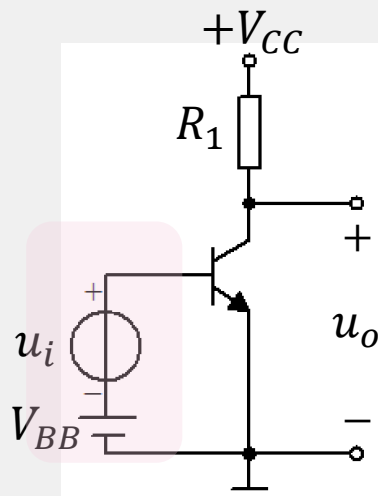
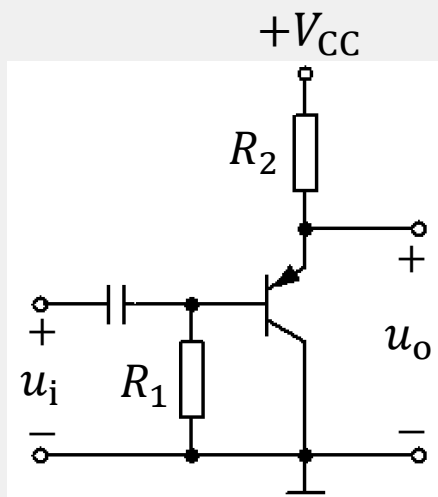
③ 例题

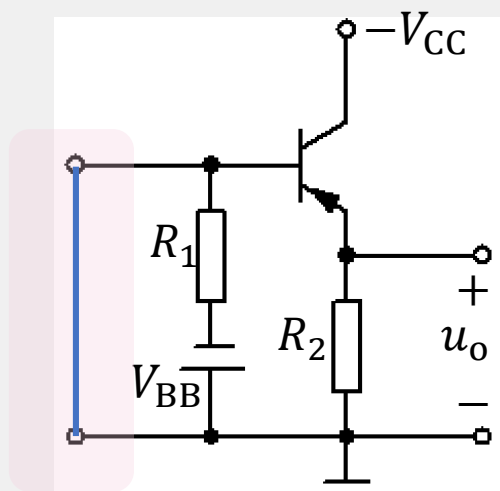
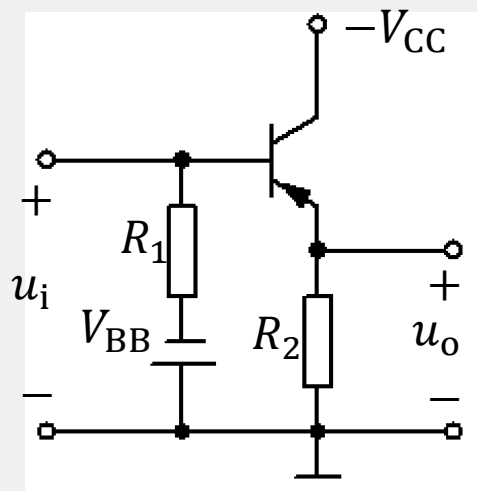
判断如图所示电路能否放大交流信号。

分析

能正常放大交流信号。共集放大电路。

发射结没有限流电阻 R_b ，电路不能正常放大交流信号。

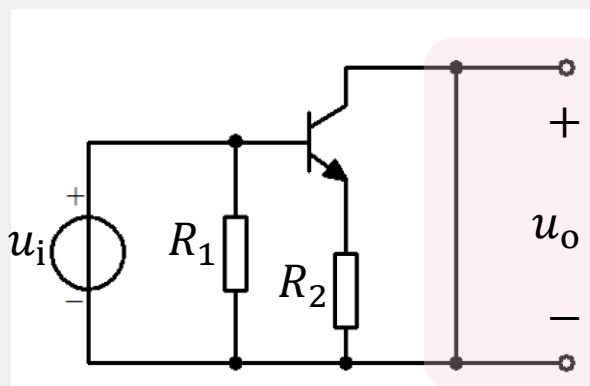
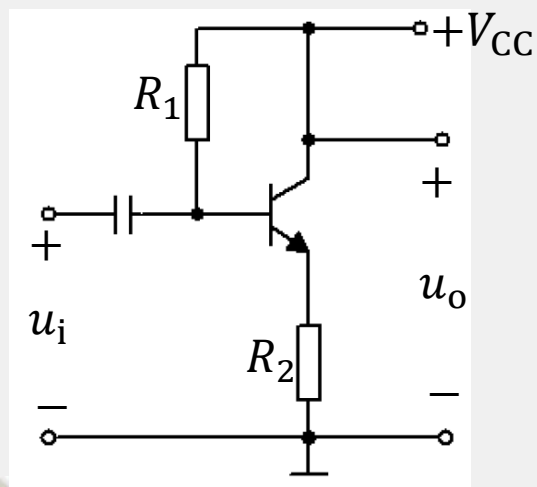




分析

直流通路

静态时晶体管基极电压为0，发射结截止，Q不合理。电路**不能**正常放大。



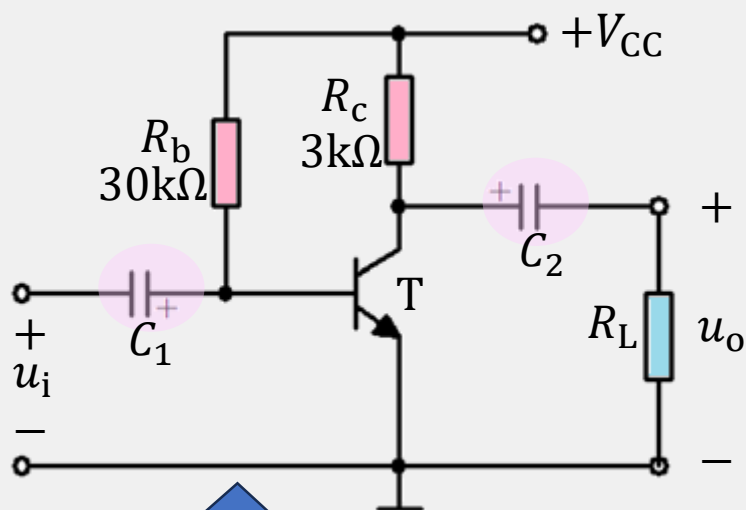
交流通路

输出回路的动态信号为0。
电路**不能**正常放大交流信号。



④ 例题

如图所示电路中，电容对交流信号可视为短路。晶体管的 $\beta = 50$ 、 $V_{CC} = 12V$ 、 U_{BE} 可忽略，电路能否正常放大交流信号。若不能，如何调整 R_b 电阻，使电路正常工作。



注意电容极性

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = 0.4\text{mA}$$

$$\beta I_{BQ} = 50 \times 0.4\text{mA} = 20\text{mA}$$

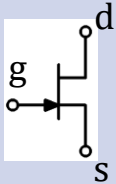
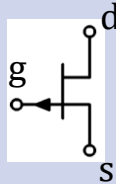
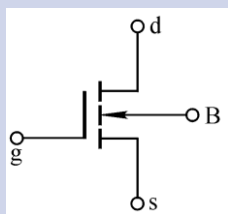
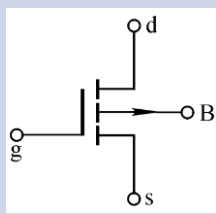
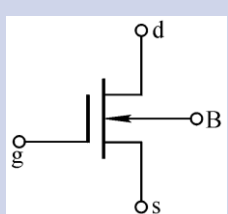
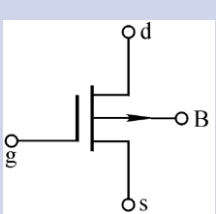
根据电路可知

$$I_{CM} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_c} \approx \frac{V_{CC}}{R_c} = 4\text{mA}$$

$\beta I_B > I_{CM}$ 晶体管工作在饱和区。

增大 R_b ，减小 I_B 电流，可以使晶体管进入放大区。

4 场效应管

类型	结型场效应管		增强型MOS		耗尽型MOS	
符号	N沟道	P沟道	N沟道	P沟道	N沟道	P沟道
						
电压 u_{DS}	凡是N沟道，载流子为电子，欲使电子向漏极漂移， u_{DS} 为必须正。 凡是P沟道，载流子为空穴，欲使空穴向漏极漂移， u_{DS} 为必须负。					
电压 u_{GS}	栅源间必须反偏 N沟道： $u_{GS} < 0$ P沟道： $u_{GS} > 0$		没有原始的导电沟道 N沟道： $u_{GS} > U_{GS(th)} > 0$ P沟道： $u_{GS} < U_{GS(th)} < 0$		有原始的导电沟道 N沟道： $u_{GS} > U_{GS(off)}$ (负值) P沟道： $u_{GS} < U_{GS(off)}$ (正值)	
电压关系	u_{DS} 和 u_{GS} 极性相反		u_{DS} 和 u_{GS} 极性相同		N沟道： u_{DS} 为正 P沟道： u_{DS} 为负 u_{GS} 任意	

(1) 场效应管特性曲线

特性 曲线	N沟道		P沟道	
	输出特性曲线	转移特性曲线	输出特性曲线	转移特性曲线
结型				
增强型				
耗尽型				



(2) 低频跨导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常量}}$$

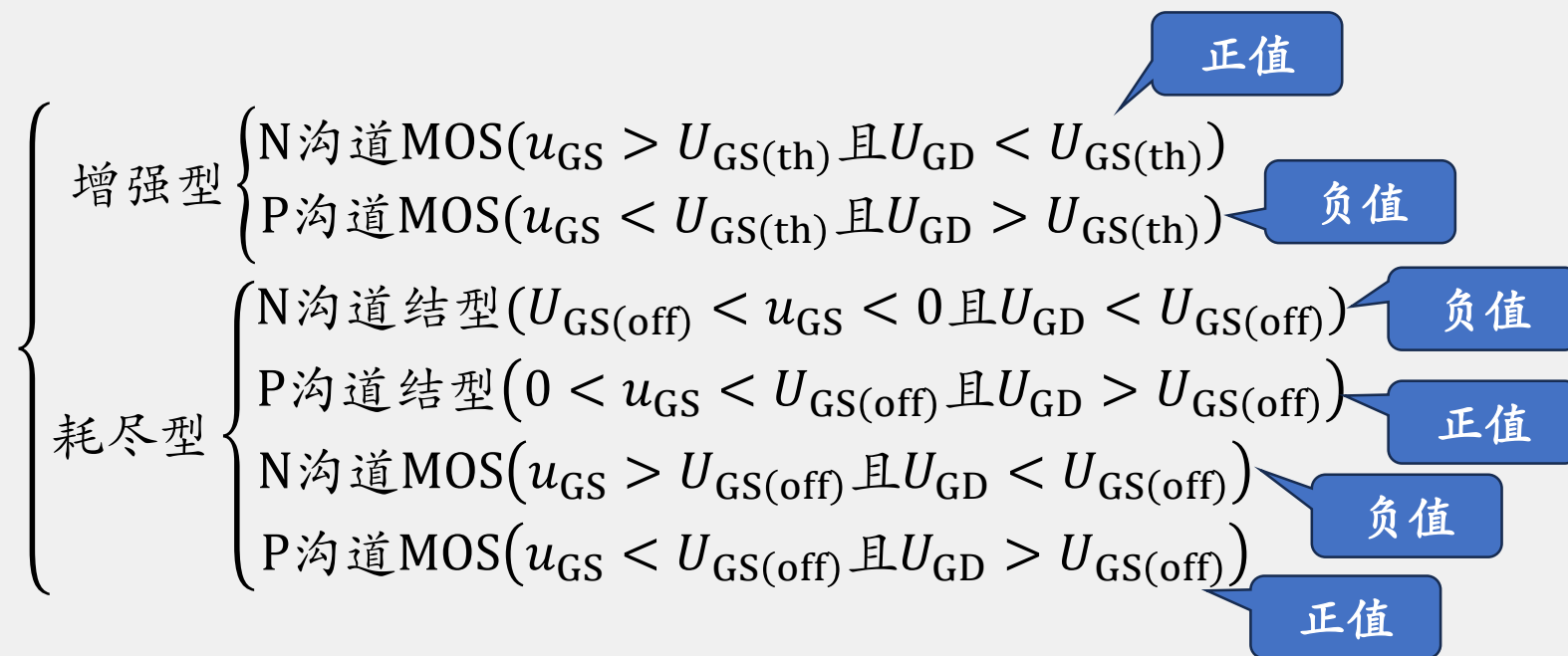
如果 $i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2$

则 $g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right) = \frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{D0} I_{DQ}}$

带入 U_{GSQ}

(3) 例题

场效应管工作在恒流区时



① 例题

工作在恒流区的结型场效应管三个电极①②③电位分别是4V、8V、12V。①②③分别对应什么极？

P沟道

栅极电压必须大于源极和漏极电压，保证PN结反偏。

所以③为栅极。

P沟道场效应管 $u_{DS} < 0$ 。

所以①为漏极，②为源极。

N沟道

栅极电压必须小于源极和漏极电压，保证PN结反偏。

所以①为栅极。

N沟道场效应管 $u_{DS} > 0$ 。

所以③为漏极，②为源极。

② 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？

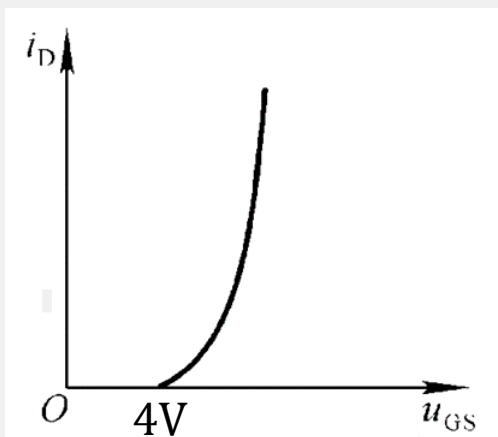
分析

∵ $u_{GS} < 4V$ 时，没有 i_D ， $u_{GS} > 4V$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是增强型MOS管。 $u_{GS(th)} = 4V$

∵ $u_{GS(th)} = 4V > 0$

∴ 该管子是N沟道增强型MOS管。



开启电压

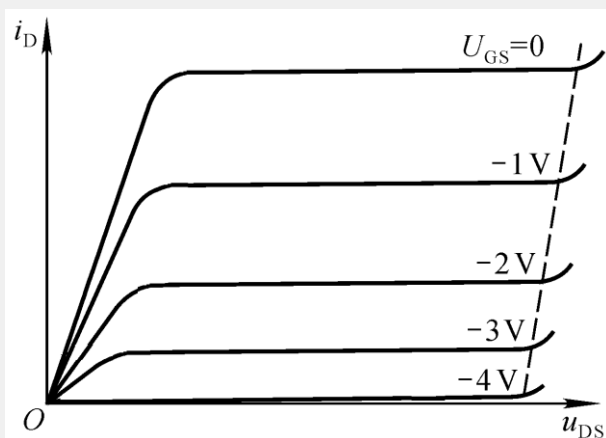
● 如果 u_{GS} 从某一正电压以上（或某一负电压以下），才有漏极电流，那么这是个增强型MOS。
(1) 开启电压是正，则为N沟道；
(2) 开启电压为负，则为P沟道。

③ 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？

分析



∵ $4V < u_{GS} < 0$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是结型场效应管。 $u_{GS(off)} = -4V$

∵ $u_{GS(th)} = -4V < 0$

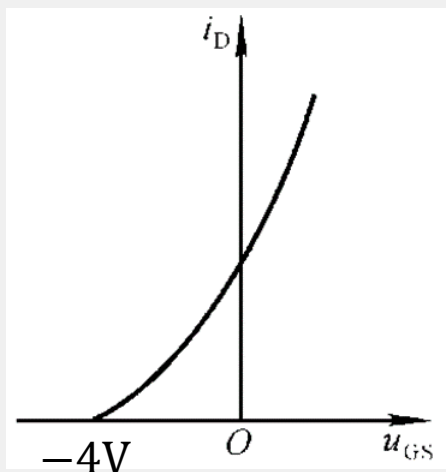
∴ 该管子是N沟道结型场效应管。

- 如果 u_{GS} 电压从零到某一电压范围内，漏极才有电流，那么这是个结型场效应管。
 - (1) 夹断电压是正，则为P沟道。
 - (2) 夹断电压为负，则为N沟道。

④ 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？



∵ $u_{GS} > -4V$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是耗尽型MOS管。 $u_{GS(off)} = -4V$

∵ $u_{GS(th)} = -4V < 0$

∴ 该管子是N沟道耗尽型MOS管。

● 如果 u_{GS} 正负电压都可以，那么这是个耗尽型MOS。

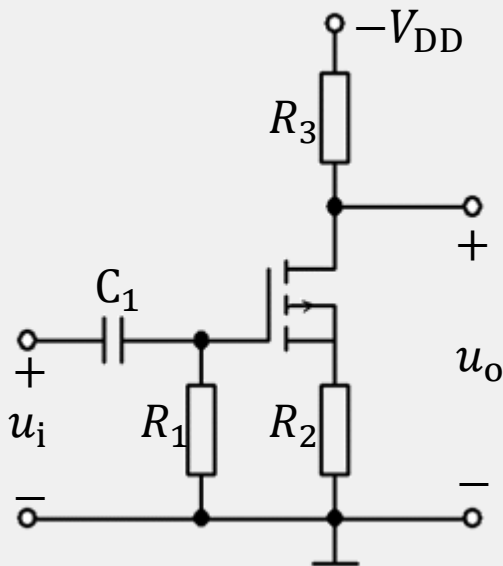
(1) 夹断电压是正，则为P沟道；

(2) 夹断电压为负，则为N沟道。

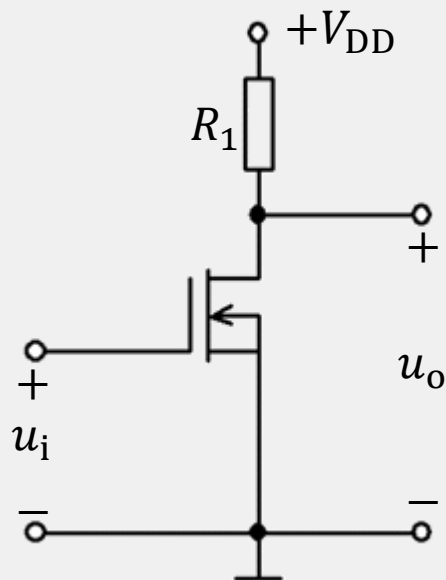
⑤ 例题

判断如图所示电路能否放大交流信号。

分析

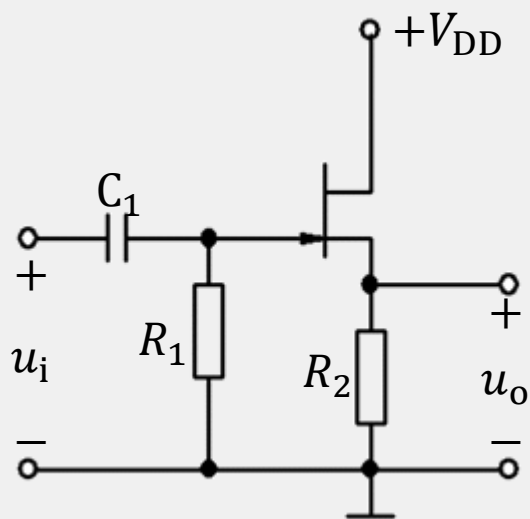


● 增强型的管子栅极必须有电压才能形成导电沟道。
该电路不能形成导电沟道，电路**不能**正常放大交流信号。

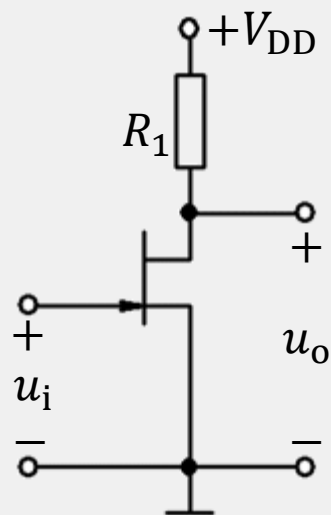


● 耗尽型的管子本身就有导电沟道，对栅极电压没有要求。
该电路**能**正常放大交流信号。





● 结型的管子本身有导电沟道， R_2 上有压降，栅源电压使PN结反偏。该电路**能**正常放大交流信号。



● 要求栅源电压使PN结反偏。正半周信号时，PN结正偏，管子容易烧毁。该电路**不能**正常放大交流信号。





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





习题课2：晶体管

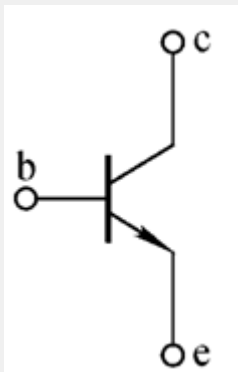
共射电路 共集电路

本节前面与总结相同，可以直接跳转到P63



1 晶体管分类

NPN



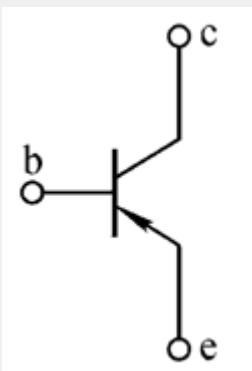
(1) 静态时 $I_E = I_B + I_C = (1 + \beta)I_B$

(2) 动态时 $i_e = i_b + i_c = (1 + \beta)i_b$

$$(3) r_{be} \approx r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

(4) NPN 晶体管：2个电流流入，1个电流流出
(i_B 和 i_C 流入， i_E 流出)。

PNP

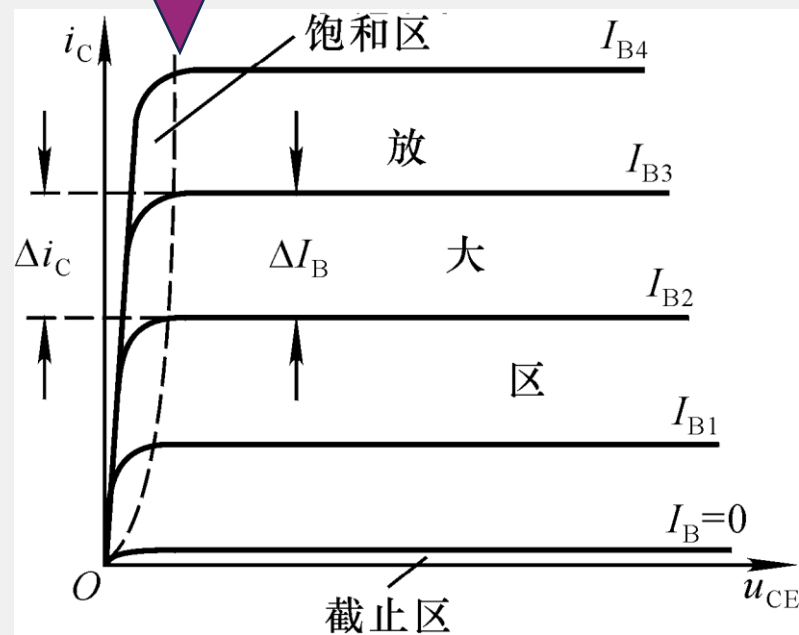


PNP 晶体管：2个电流流出，1个电流流入
(i_B 和 i_C 流出， i_E 流入)。

2 晶体管特性曲线

临界饱和线

$$u_{BE} = u_{CE}$$



截止区 $\begin{cases} \text{NPN}(u_{BE} < U_{on}) \\ \text{PNP}(u_{BE} > U_{on}) \end{cases}$

正值

负值

放大区：

① $\text{NPN}(u_{BE} > U_{on} \text{ 且 } u_{CE} \geq u_{BE})$,

即 $u_C \geq u_B > u_E$

② $\text{PNP}(u_{BE} < U_{on} \text{ 且 } u_{CE} \leq u_{BE})$,

即 $u_C \leq u_B < u_E$

饱和区 $\begin{cases} \text{NPN}(u_{BE} > U_{on} \text{ 且 } u_{CE} < u_{BE}) \\ \text{PNP}(u_{BE} < U_{on} \text{ 且 } u_{CE} > u_{BE}) \end{cases}$

晶体管在放大区，则基极电压的大小在集电极和发射极电压之间。

3 晶体管极限参数

(1) 最大集电极电流 I_{CM} :

βI_{BQ} 超过该值, 管子进入饱和区。这时 $I_{CQ} < \beta I_{BQ}$ 。对于合金型小功率管, 定义 $u_{CE} = 1V$ 时, 由 $P_{CM} = i_C u_{CE}$ 得出的 i_C 值。

(2) 最大集电极耗散功率 P_{CM} :

$P_{CM} = i_C u_{CE}$ 超过该值管子烧毁。

(3) 反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$:

管子两端电压超过该值, 管子会反向击穿。



4 基本电路

共射电路

$\left\{ \begin{array}{l} u_i \text{ 从基极输入, } u_o \text{ 从集电极输出} \\ \dot{A}_u \text{ 为负}(u_i \text{ 和 } u_o \text{ 反相}) \\ \dot{A}_u \text{ 大、} R_i \text{ 中(几百~几k}\Omega\text{)、} R_o \text{ 几百~几k}\Omega \\ \text{能放大电压和电流} \end{array} \right.$

共集电路

易错

$\left\{ \begin{array}{l} u_i \text{ 从基极输入, } u_o \text{ 从发射极输出} \\ \dot{A}_u \text{ 为正}(u_i \text{ 和 } u_o \text{ 同相}) \\ \dot{A}_u < 1、R_i \text{ 大、} R_o \text{ 小(最小几十}\Omega\text{)} \\ \text{能放大电流} \end{array} \right.$

带负载能力强

共基电路

不要求

$\left\{ \begin{array}{l} u_i \text{ 从发射极输入, } u_o \text{ 从集电极输出} \\ \dot{A}_u \text{ 为正}(u_i \text{ 和 } u_o \text{ 同相}) \\ \dot{A}_u \text{ 大、} R_i \text{ 小、} R_o \text{ 大} \\ \text{能放大电压} \end{array} \right.$

5 判断电路是否合理

- (1)合适的静态工作点(Q 在放大区);
- (2)输入信号必需能够作用于放大管的输入回路。
- (3)放大管输出回路的动态信号能够作用于负载。

可以通过直流通路
和交流通路来判断



6 常见题型

- (1) 给出放大电路，判断该电路能否正常放大。
- (2) 该电路的连接方式。
- (3) 画出交流等效电路。
- (4) 计算Q点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o



7 例题

答题注意事项：

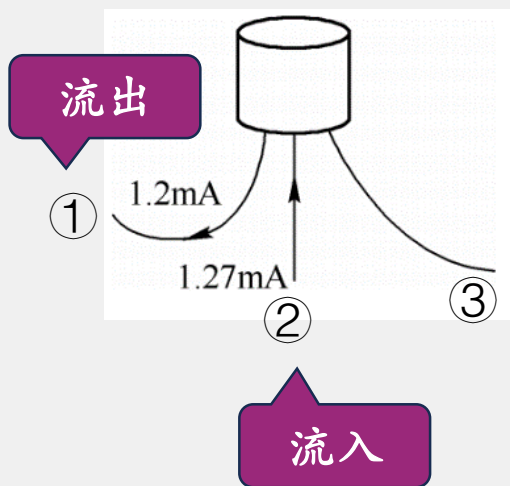
- 通过电路的连接方式，可以判断 A_u 的正或负。
- 共集放大电路的输出电阻的计算（该值很小）。
- PNP管子组成的放大电路。



① 例题

晶体管的两个电极的电流流向和大小如图所示，问：

- (1) 第三极的电流流向和大小
- (2) 该晶体管的类型
- (3) ①②③分别是什么极？



分析

$$\because I_{\text{流出}} = I_{\text{流入}}$$

$$\therefore I_{\text{③}} = I_{\text{②}} - I_{\text{①}} = 1.27 - 1.2 = 0.07\text{mA}(\text{流出})$$

$$\because \text{①③流出, ②流入, } I_{\text{③}} < I_{\text{①}}$$

$\therefore$ 类型为PNP

③为基极 ②为发射极 ①为集电极

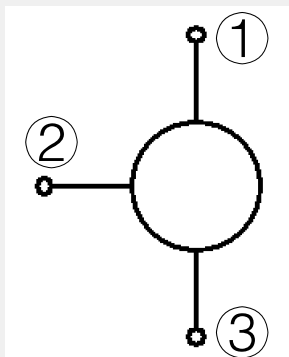
② 例题

测得放大电路中2只晶体管三个电极的直流电位如下所示，试分别判断它们的管型、管脚和所用材料。

(1) $U_{①} = 12V$ 、 $U_{②} = 3.7V$ 、 $U_{③} = 3V$

(2) $U_{①} = 12V$ 、 $U_{②} = 11.3V$ 、 $U_{③} = 0V$

分析



$$U_{①} = 12V, U_{②} = 3.7V, U_{③} = 3V$$

最大

相差0.7V

NPN, ①为集电极②基极③发射极

$$U_{①} = 12V, U_{②} = 11.3V, U_{③} = 0V$$

相差0.7V

最小

PNP, ①为发射极②基极③集电极

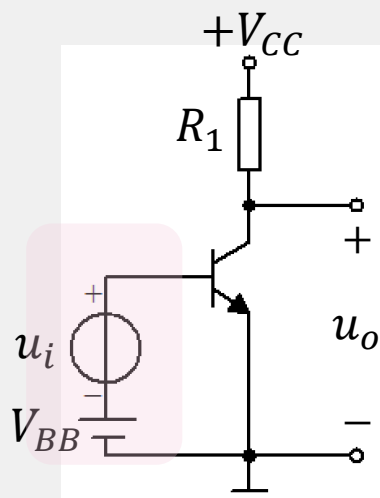
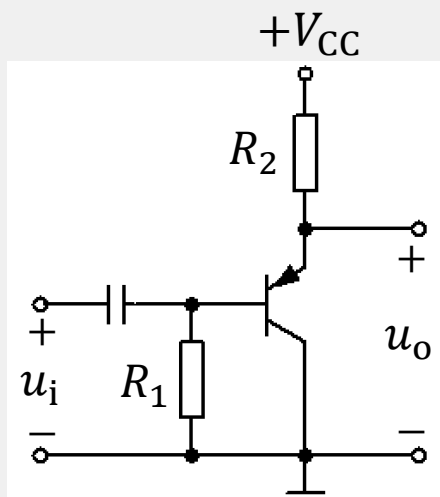
③ 例题

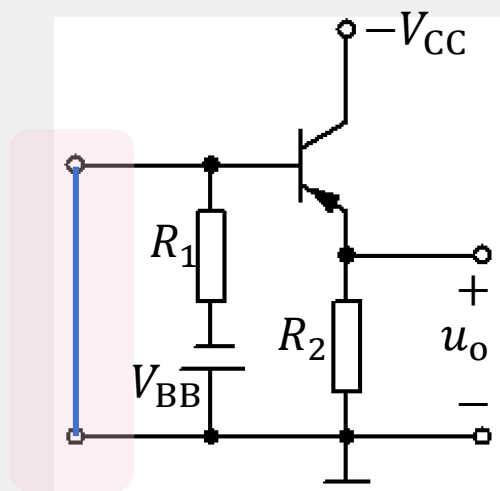
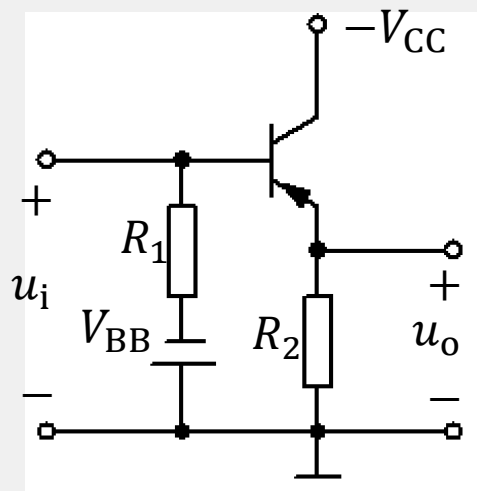
判断如图所示电路能否放大交流信号。

分析

能正常放大交流信号。共集放大电路。

发射结没有限流电阻 R_b ，电路不能正常放大交流信号。

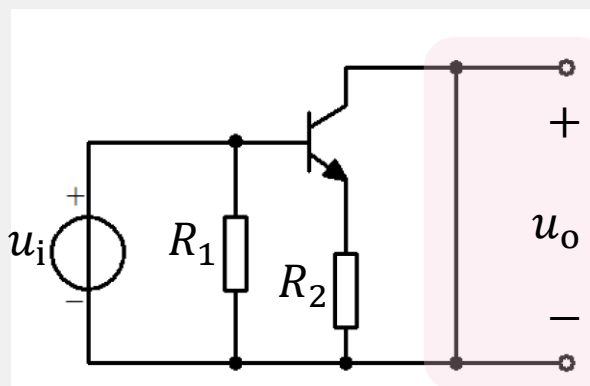
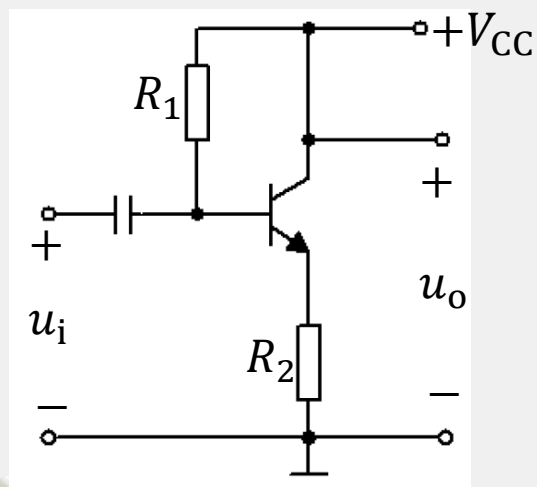




分析

直流通路

静态时晶体管基极电压为0，发射结截止，Q不合理。电路**不能**正常放大。



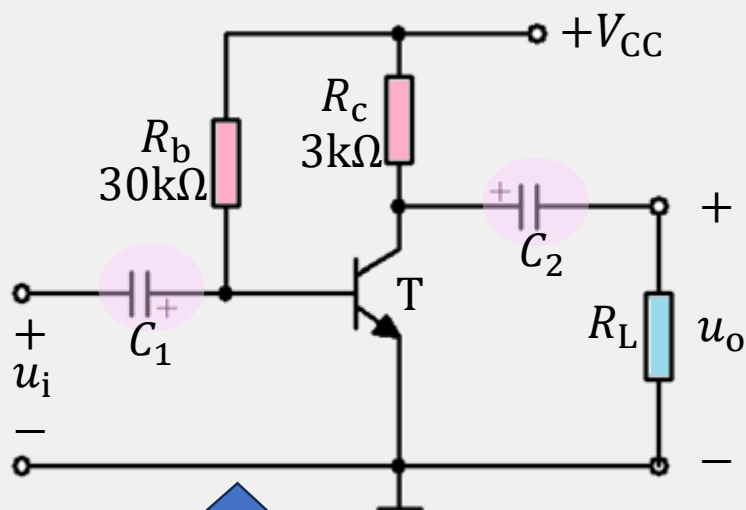
交流通路

输出回路的动态信号为0。
电路**不能**正常放大交流信号。



④ 例题

如图所示电路中，电容对交流信号可视为短路。晶体管的 $\beta = 50$ 、 $V_{CC} = 12V$ 、 U_{BE} 可忽略，电路能否正常放大交流信号。若不能，如何调整 R_b 电阻，使电路正常工作。



注意电容极性

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = 0.4\text{mA}$$

$$\beta I_{BQ} = 50 \times 0.4\text{mA} = 20\text{mA}$$

根据电路可知

$$I_{CM} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_c} \approx \frac{V_{CC}}{R_c} = 4\text{mA}$$

$\beta I_B > I_{CM}$ 晶体管工作在饱和区。

增大 R_b ，减小 I_B 电流，可以使晶体管进入放大区。

⑤

例题

放大电路如图所示，电容对交流可视作短路。已知 $V_{CC} = 12V$ ，晶体管的 $|U_{BE}| = 0.6V$ ， $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ 。试求：

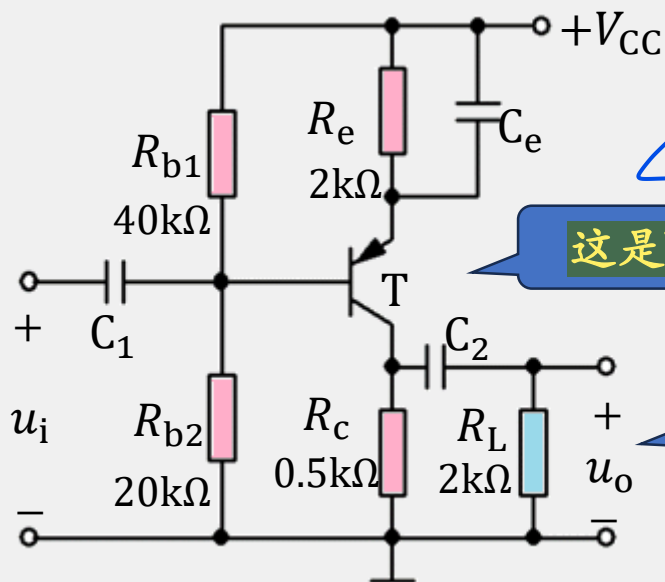
(1) 电路的静态工作点 Q ；

(2) 画出交流等效电路。

(3) 电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

—短路—断路

(4) 如果 R_e 电阻变小， $\dot{A}_u$ 的值如何变化

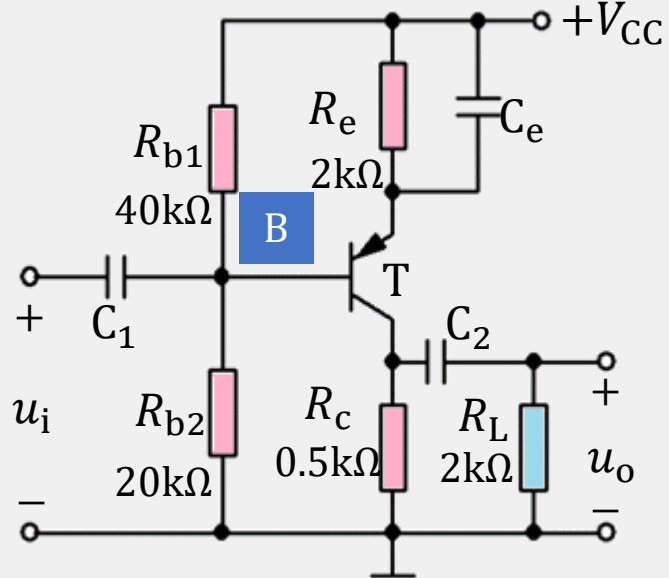


这是PNP管子

注意PNP管子的电压

这是共射电路

分析



类似电路先计算B点的电压

注意，该电路是PNP共射电路

$$(1) \quad U_B \approx \frac{R_{b2} V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} = 4V$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{CC} - |U_{BE}| - U_B}{R_e} \approx 3.7mA$$

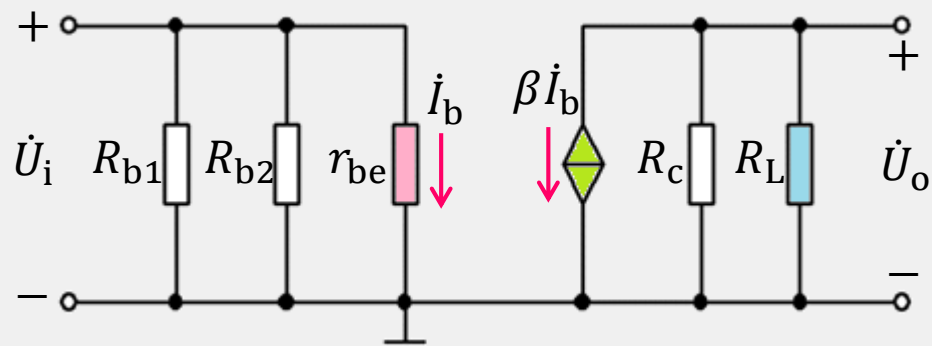
$$\therefore I_{CQ} \approx I_{EQ} = 3.7mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 37\mu A$$

$$U_{CEQ} = I_{CQ} R_c - [V_{CC} - I_{EQ} R_e] \approx -2.75V$$



(2)



(3)

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 0.91k\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -44$$

共射电路
出现负号

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_b} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be} \approx 0.85k\Omega$$

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}} = R_c = 0.5k\Omega$$

(4) 若 R_e 变小

则 $I_{EQ} = \frac{V_{CC} - |U_{BE}| - U_B}{R_e}$ 变大

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \text{ 变小}$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = - \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

负号表示相位关系，
不代表大小

$\dot{A}_u$ 的值增大

注意： $\dot{A}_u$ 表达式虽然表面上不含 R_e （交流时期被1短路），但是其对 r_{be} 有影响

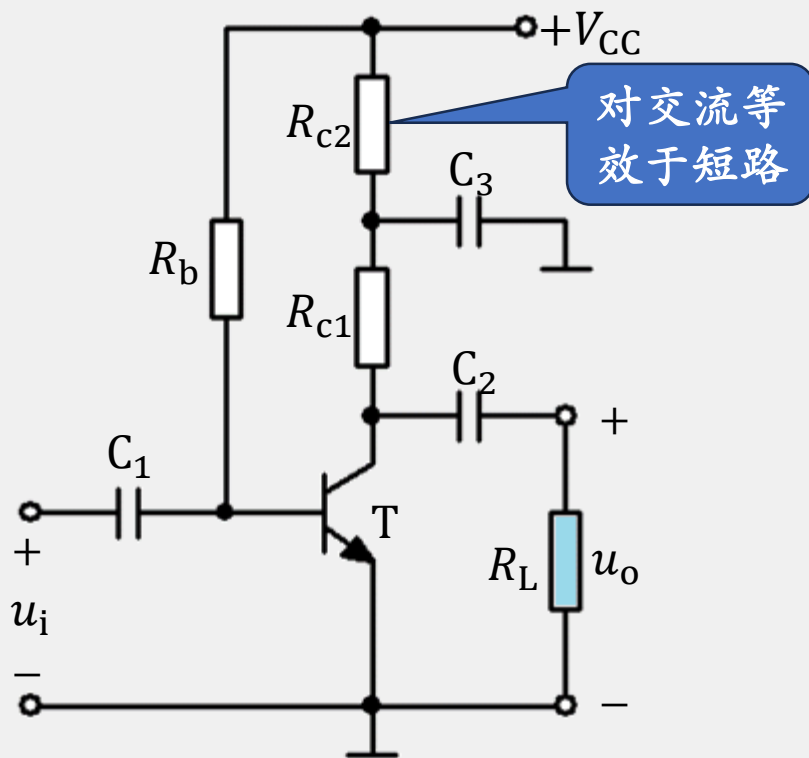
跳转至P71



⑥ 例题

放大电路如图所示，电容对交流信号可视为短路。已知晶体管的 U_{BE} ， β ， r_{be} 。试求：

- (1) 电路的静态工作点Q；
- (2) 该电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

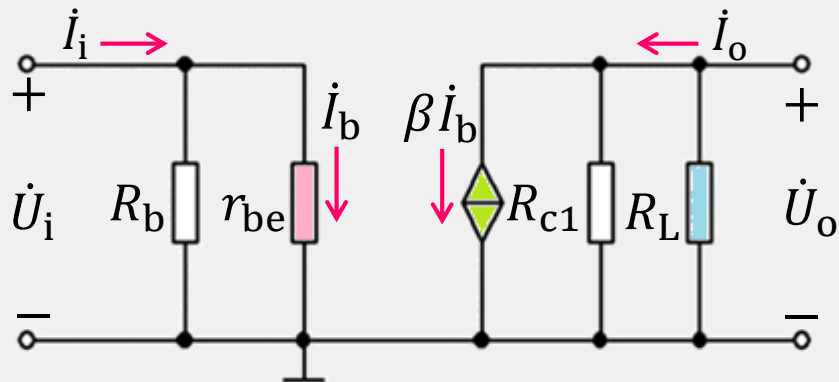


分析

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_{c1} + R_{c2})$$



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(R_{c1} \parallel R_L)}{r_{be}}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b \parallel r_{be}$$

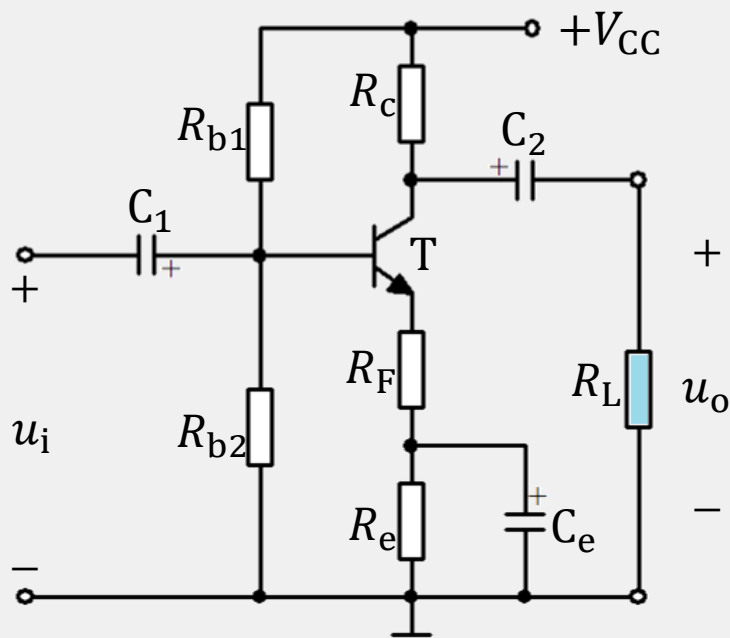
$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_{c1}$$

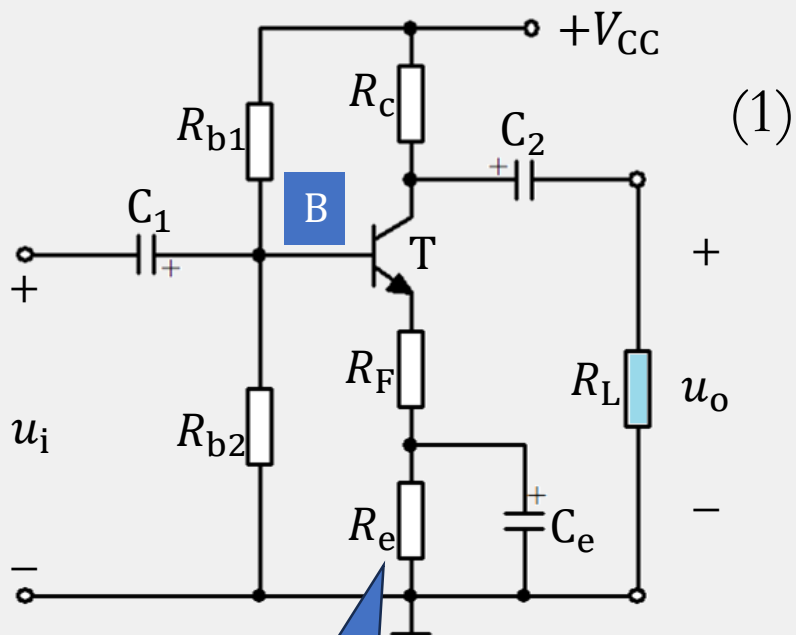


⑦ 例题

放大电路如图所示，电容对交流信号可视为短路。已知晶体管的 U_{BE} ， β ， r_{be} 。试求：

- (1) 电路的静态工作点Q；
- (2) 该电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。





对直流
起作用

(1)

$$U_B \approx \frac{R_{b2} V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}}$$

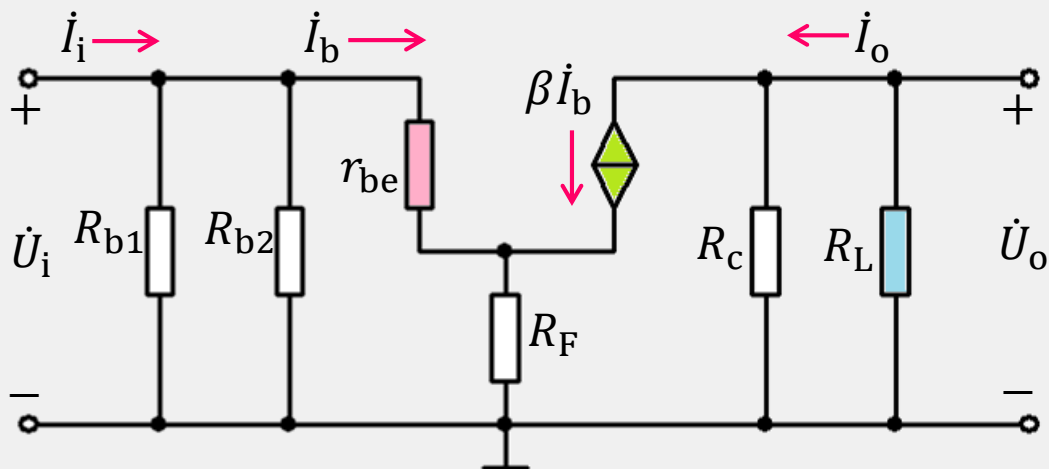
$$I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BE}}{R_e + R_F}$$

$$\therefore I_{CQ} \approx I_{EQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e + R_F)$$





$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_F}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_F]$$

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_C$$



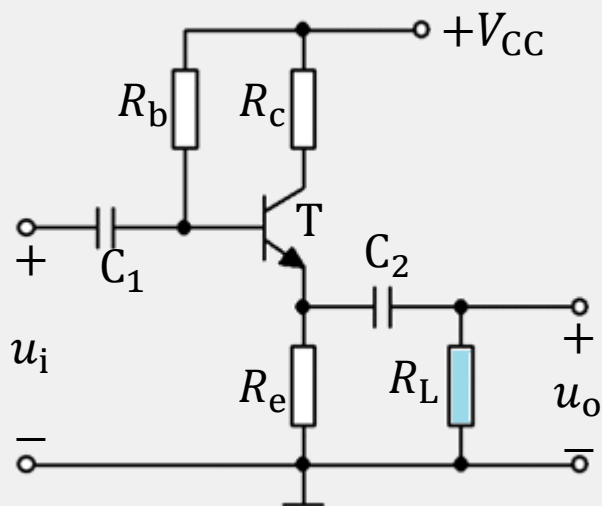
8

例题

放大电路如图所示，电容对交流信号可视为短路。已知晶体管的 U_{BE} ， β ， r_{be} 。试求：

- (1) 电路的静态工作点Q；
- (2) 该电路的电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

共集电极



分析

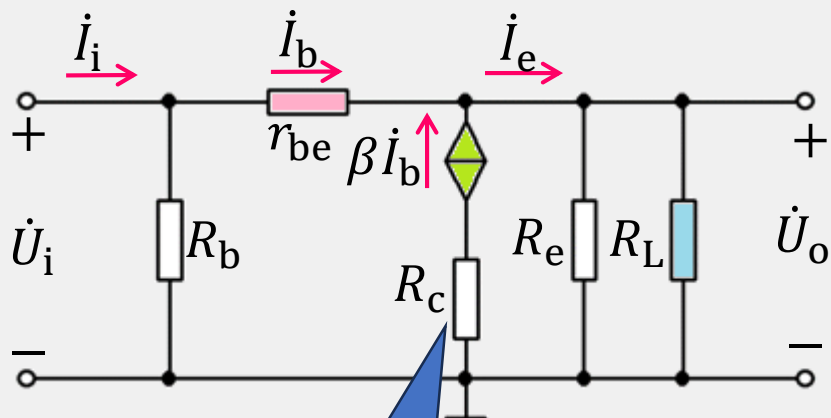
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b + (1 + \beta)R_e}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - (R_c + R_e)I_{CQ}$$

对直流起作用

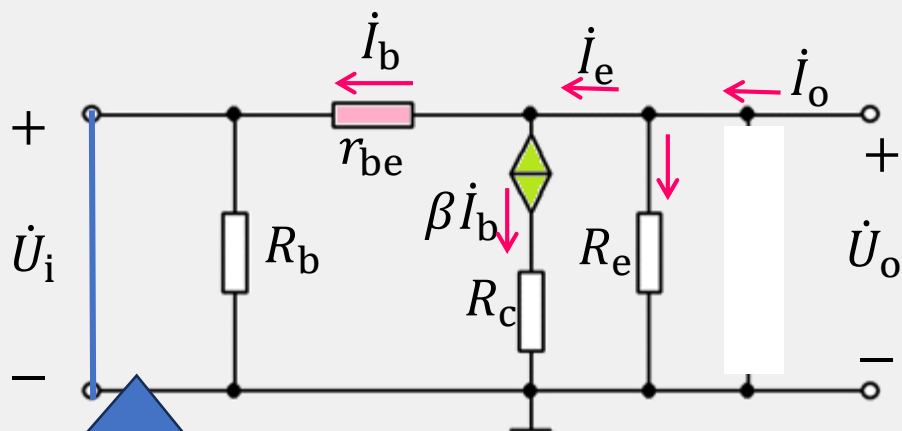
无论是何种共x解法，都可以化成三条线
其中e端不接，b端接 r_{be} ，c端接受控源



对交流 R_c
不起作用

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}$$

$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = R_b \parallel [r_{be} + \underline{(1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}]$$



等效于把 R_b 短路

设 $\dot{U}_i = 0$ 将 R_L 断开

$$\therefore \dot{I}_o = \dot{I}_{R_e} + \dot{I}_e = \frac{\dot{U}_o}{R_e} + (1 + \beta) \frac{\dot{U}_o}{r_{be}}$$

$$\therefore R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_e \parallel \underline{\frac{r_{be}}{1 + \beta}}$$



⑨ 例题

1、下列哪个不是共集放大电路的特点(C)。

- A. 输出电阻低 B. 输入电阻高
C. 没有放大能力 D. 输入电压和输出电压同相

2、当晶体管工作在放大区时，发射结电压和集电结电压应为 (C)

- A. 两个结都反偏 B. 两个结都正偏
C. 前者正偏，后者反偏 D. 前者反偏，后者正偏

3、晶体管单管基本放大电路的 $\dot{A}_u$ 为负，则该电路为 (A) 电路。

- A. 共射 B. 共基 C. 共集

4、放大电路中某晶体管三个电极的电位分别为2.8V、3V、12V，则该管为(B)。

- A. PNP型锗管 B. NPN型锗管
C. PNP型硅管 D. NPN型硅管

5、对于电压放大电路而言，希望 (D) 。

- A. 输入电阻高且输出电阻高 B. 输入电阻低且输出电阻高
C. 输入电阻低且输出电阻低 D. 输入电阻高且输出电阻低



6、处于放大状态的晶体管，集电极电流是多子漂移运动形成的。
(X)

7、温度升高时，三极管输出特性曲线之间的间隔将增大。(✓)

8、某共集极放大电路的增益为 $\dot{A}_u = 1.001$ 。(X)

9、共集极放大电路的电压增益小于1，所以没有放大能力。(X)

10、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。(✓)

11、放大电路中各电量的交流成分是交流信号源提供的。(X)

12、只要是共射电路，输出电压的底部失真都是饱和失真。(X)



- 13、选择 I_{CEO} 大的三极管可以获得更高的温度~~稳~~定性。(X)
- 14、用来放大时，晶体管的发射结（正向）偏置，集电结（反相）偏置。
- 15、从结构上来分，晶体管有（NPN）和（PNP）两种。
- 16、如果减小基极电阻的值，则晶体管输入电阻 r_{be} 的值（减小）





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





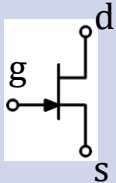
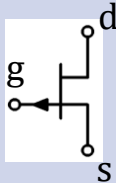
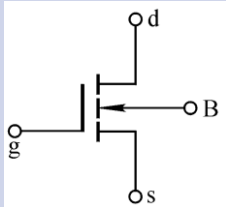
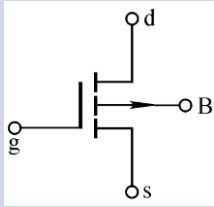
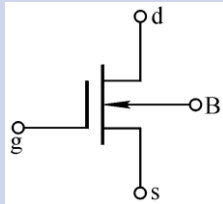
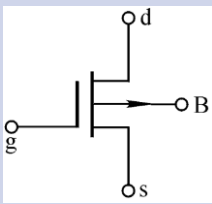
习题课3：场效应管

共源电路 共漏电路

考虑到前面总结已经在各章总结中出现，可以直接跳转至P92



1 场效应管分类

类型	结型场效应管	增强型MOS	耗尽型MOS
符号	N沟道  P沟道 	N沟道  P沟道 	N沟道  P沟道 
电压 u_{DS}	凡是N沟道，载流子为电子，欲使电子向漏极漂移，u_{DS}为必须正。 凡是P沟道，载流子为空穴，欲使空穴向漏极漂移，u_{DS}为必须负。		
电压 u_{GS}	栅源间必须反偏 N沟道：$u_{GS} < 0$ P沟道：$u_{GS} > 0$	没有原始的导电沟道 N沟道： $u_{GS} > U_{GS(th)} > 0$ P沟道： $u_{GS} < U_{GS(th)} < 0$	有原始的导电沟道 N沟道： $u_{GS} > U_{GS(off)}$(负值) P沟道： $u_{GS} < U_{GS(off)}$(正值)
电压关系	u_{DS} 和 u_{GS} 极性相反	u_{DS} 和 u_{GS} 极性相同	N沟道：u_{DS}为正 P沟道：u_{DS}为负 u_{GS}任意

2 场效应管特性曲线

特性 曲线	N沟道		P沟道	
	输出特性曲线	转移特性曲线	输出特性曲线	转移特性曲线
结型				
增强型				
耗尽型				



场效应管工作在恒流区时

增强型	N沟道MOS($u_{GS} > U_{GS(th)}$ 且 $U_{GD} < U_{GS(th)}$)	正值
	P沟道MOS($u_{GS} < U_{GS(th)}$ 且 $U_{GD} > U_{GS(th)}$)	负值
耗尽型	N沟道结型($U_{GS(off)} < u_{GS} < 0$ 且 $U_{GD} < U_{GS(off)}$)	负值
	P沟道结型($0 < u_{GS} < U_{GS(off)}$ 且 $U_{GD} > U_{GS(off)}$)	正值
	N沟道MOS($u_{GS} > U_{GS(off)}$ 且 $U_{GD} < U_{GS(off)}$)	负值
	P沟道MOS($u_{GS} < U_{GS(off)}$ 且 $U_{GD} > U_{GS(off)}$)	正值

$$\text{耗尽型 } i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2$$

I_{DSS} 为 $u_{GS} = 0$ 时的 i_D

$$\text{增强型 } i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

I_{DO} 为 $u_{GS} = 2U_{GS(th)}$ 时的 i_D



3 低频跨导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \right|_{U_{DS}=\text{常量}}$$

如果 $i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2$

则 $g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \left(1 - \frac{u_{GS}}{U_{GS(off)}} \right) = \frac{2}{U_{GS(off)}} \sqrt{I_{D0}I_{DQ}}$

带入 U_{GSQ}



4 基本电路

共源电路

$$\begin{cases} u_i \text{ 从栅极输入, } u_o \text{ 从漏极输出} \\ A_u \text{ 为负} (u_i \text{ 和 } u_o \text{ 反相}) \\ |A_u| \text{ 几} \sim \text{几十, } R_i \text{ } 1\text{M}\Omega \text{ 以上, } R_o \text{ 几百} \sim \text{几千}\Omega \end{cases}$$

共漏电路

$$\begin{cases} u_i \text{ 从栅极输入, } u_o \text{ 从源极输出} \\ A_u \text{ 为正} (u_i \text{ 和 } u_o \text{ 同相}) \\ A_u < 1, R_i \text{ } 1\text{M}\Omega \text{ 以上, } R_o \text{ 几百} \sim \text{几千}\Omega \end{cases}$$

易错

5 判断电路是否合理

- (1)合适的静态工作点(Q在恒流区);
- (2)输入信号必需能够作用于放大管的输入回路。
- (3)放大管输出回路的动态信号能够作用于负载。

可以通过直流通路
和交流通路来判断



6 常见题型

- (1) 给出放大电路，判断该电路能否正常放大。
- (2) 该电路的连接方式。
- (3) 画出交流等效电路。
- (4) 计算Q点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 、 g_m



7 例题

答题注意事项：

- 通过电路的连接方式，可以判断 A_u 的正或负。
- 共漏放大电路的输出电阻的计算（该值很小）。
- i_D 和 u_{GS} 关系公式。



① 例题

工作在恒流区的结型场效应管三个电极①②③电位分别是4V、8V、12V。①②③分别对应什么极？

P沟道

栅极电压必须大于源极和漏极电压，保证PN结反偏。

所以③为栅极。

P沟道场效应管 $u_{DS} < 0$ 。

所以①为漏极，②为源极。

N沟道

栅极电压必须小于源极和漏极电压，保证PN结反偏。

所以①为栅极。

N沟道场效应管 $u_{DS} > 0$ 。

所以③为漏极，②为源极。

② 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？

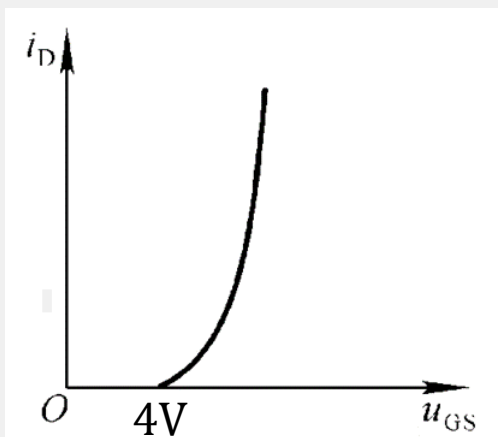
分析

∵ $u_{GS} < 4V$ 时，没有 i_D ， $u_{GS} > 4V$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是增强型MOS管。 $u_{GS(th)} = 4V$

∵ $u_{GS(th)} = 4V > 0$

∴ 该管子是N沟道增强型MOS管。



开启电压

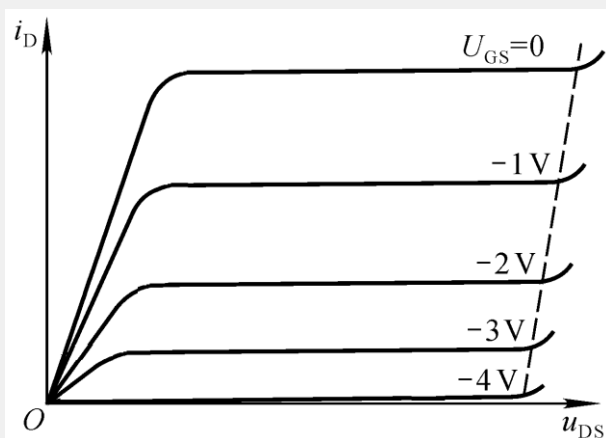
● 如果 u_{GS} 从某一正电压以上（或某一负电压以下），才有漏极电流，那么这是个增强型MOS。
(1) 开启电压是正，则为N沟道；
(2) 开启电压为负，则为P沟道。

③ 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？

分析



∵ $4V < u_{GS} < 0$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是结型场效应管。 $u_{GS(off)} = -4V$

∵ $u_{GS(th)} = -4V < 0$

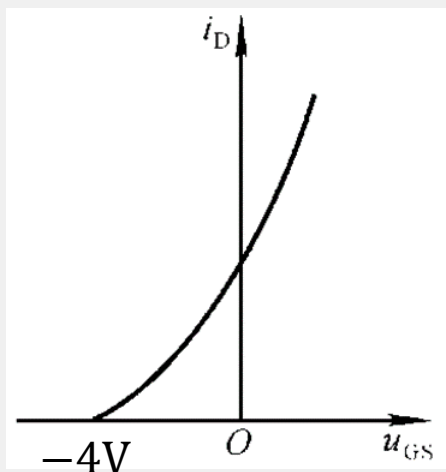
∴ 该管子是N沟道结型场效应管。

- 如果 u_{GS} 电压从零到某一电压范围内，漏极才有电流，那么这是个结型场效应管。
 - (1) 夹断电压是正，则为P沟道。
 - (2) 夹断电压为负，则为N沟道。

④ 例题

某一场效应管的特性曲线如图所示。试问：

(1) 管子的类型 (2) 该管子的开启（或夹断）电压是多少？



∵ $u_{GS} > -4V$ 时，才形成 i_D 。

∴ 该管子是耗尽型MOS管。 $u_{GS(off)} = -4V$

∵ $u_{GS(th)} = -4V < 0$

∴ 该管子是N沟道耗尽型MOS管。

● 如果 u_{GS} 正负电压都可以，那么这是个耗尽型MOS。

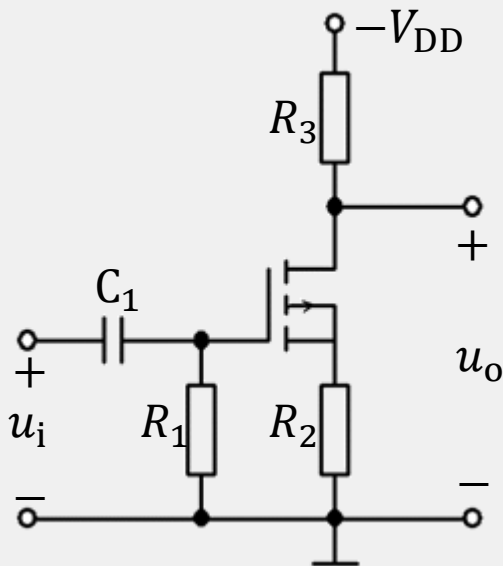
(1) 夹断电压是正，则为P沟道；

(2) 夹断电压为负，则为N沟道。

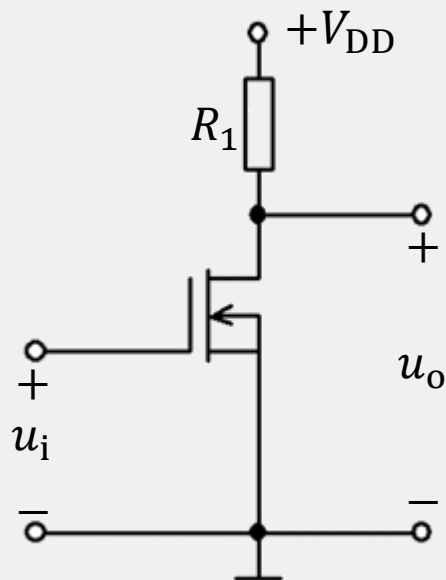
⑤ 例题

判断如图所示电路能否放大交流信号。

分析

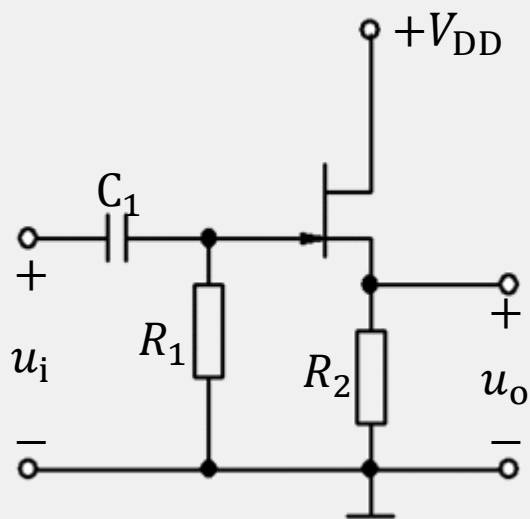


● 增强型的管子栅极必须有电压才能形成导电沟道。
该电路不能形成导电沟道，电路**不能**正常放大交流信号。

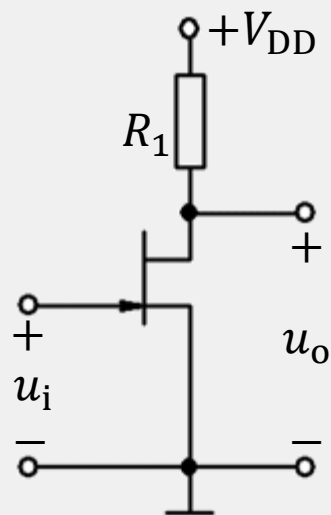


● 耗尽型的管子本身就有导电沟道，对栅极电压没有要求。
该电路**能**正常放大交流信号。





● 结型的管子本身有导电沟道， R_2 上有压降，栅源电压使PN结反偏。该电路**能**正常放大交流信号。



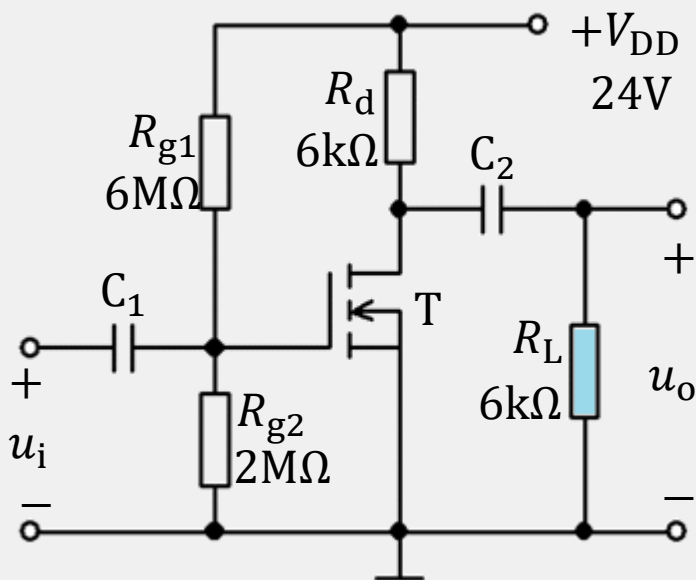
● 要求栅源电压使PN结反偏。正半周信号时，PN结正偏，管子容易烧毁。该电路**不能**正常放大交流信号。



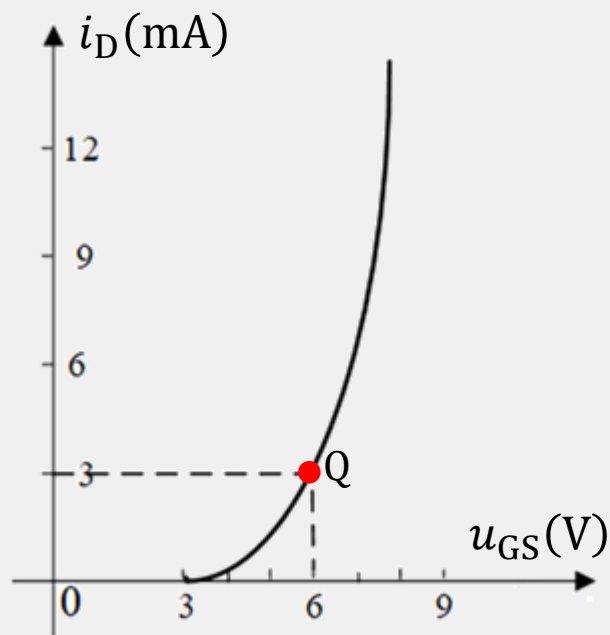
⑥ 例题

如图(a)所示，场效应管的转移特性曲线如图(b)所示，已知场效应管的低频跨导 $g_m = 2\text{ms}$ ，试计算：

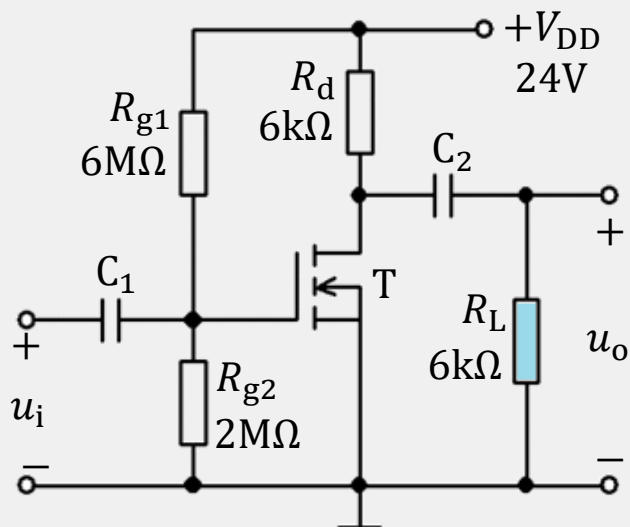
- (1) G、D、S点的直流电位；
- (2) 电压增益 $\dot{A}_u$ 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。



图(a)



图(b)



分析

$$(1) U_G = \frac{R_{g2} V_{DD}}{R_{g1} + R_{g2}} = 6V$$

$$U_S = 0V$$

$$U_D = V_{DD} - I_D R_d = 6V$$

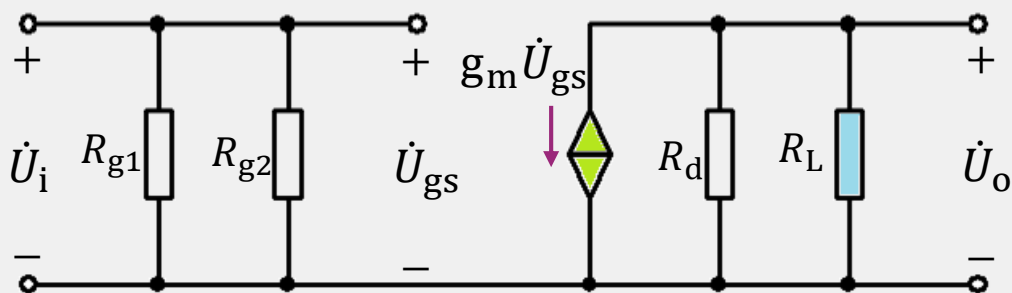
● 从特性曲线可得出 $I_{DQ} = 3mA$

注意从特性曲线读取 I_{DQ} 和 U_{gs}

$$(2) \dot{A}_u = -g_m (R_d \parallel R_L) = -6$$

$$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2} = 1.5M\Omega$$

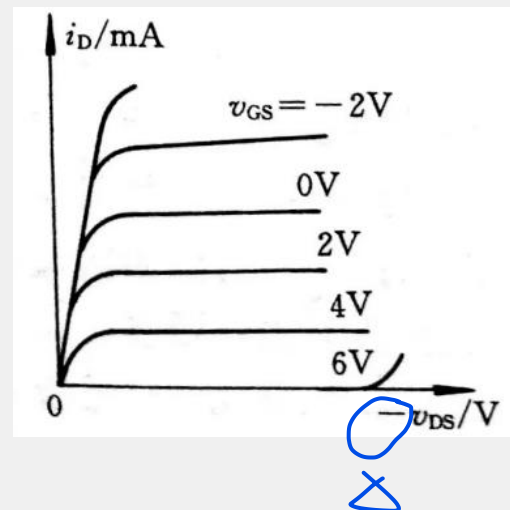
$$R_o = R_d = 6k\Omega$$



⑦ 例题

1、图所示输出特性曲线，可以判断该场效应管是（ C ）。

- A. 增强型PMOS B. 增强型NMOS
C. 耗尽型PMOS D. 耗尽型NMOS



2、场效应管工作在恒流区时具有（ D ）特性。

- A. 电流控制电压 B. 电压控制电压
C. 电流控制电流 D. 电压控制 电流

3、 $u_{GS} = 0V$ 时能工作在恒流区的场效应管有（ A、C ）

- A. 结型管 B. 增强型MOS C. 耗尽型MOS

4、当场效应管的漏极直流电流 I_D 从2mA变为4mA时，它的低频跨导 g_m 将（ A ）

- A. 增大 B. 不变 C. 减小

参考P6

⑧ 例题

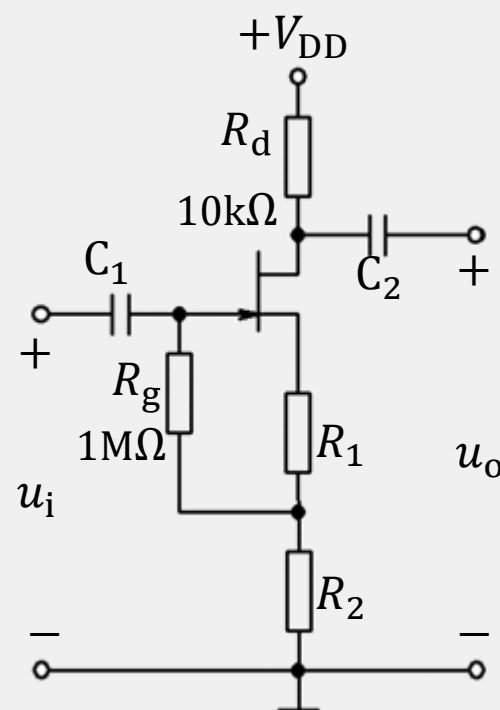
- 1、结型场效应管的栅源电压使栅源之间的PN结反偏，才能保证其 R_{GS} 大的特点。(✓)
- 2、若耗尽型N沟道场效应管的 U_{GS} 大于零，则其输入电阻会明显减小。(✗)
- 3、只放大电压不放大电流或只放大电流不放大电压的电路不能称其为放大电路。(✗)
- 4、可以说任何放大电路都有功率放大作用。(✓)
- 5、场效应管是（电压）控制型半导体器件，通过（栅源电压）控制漏极电流。
- 6、某场效应管的 $I_{DSS} = 6\text{mA}$ ，自漏极流出的电流 $I_{DQ} = 9\text{mA}$ ，则该管子的类型为（P沟道耗尽型MOS）



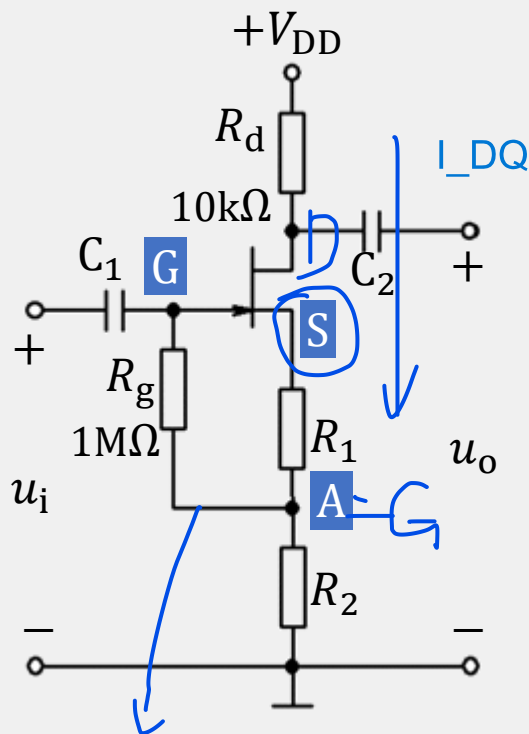
⑨ 例题

场效应管放大电路如图所示，已知 $V_{DD} = 20V$ 、 $U_{GS} = -2V$ 、 $I_{DSS} = 4mA$ 、 $U_{GS(off)} = -4V$ 、 $g_m = 1ms$ ，设电容对交流信号可视为短路。试求：

- (1) R_1 、 I_{DQ} ；
- (2) 正常放大时， R_2 的最大值；
- (3) R_2 为最大值时的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ ；



分析



无电流

注意G、S的点位

实际上管子出来的就是
对应的G/D/S
不是最底下的

$$\therefore I_{DQ} = I_{DSS} \left(\frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} - 1 \right)^2 = 1\text{mA}$$

$$\therefore R_1 = \frac{U_{SG}}{I_{DQ}} = 2\text{k}\Omega$$

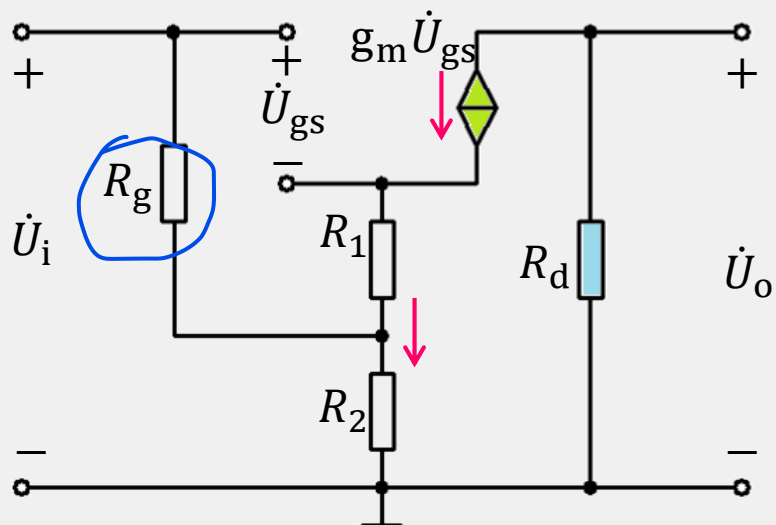
$U_G = U_A$

正常放大时，管子工作在恒流区，

$$U_{GD} \leq U_{GS(off)}$$

$$U_{GD} = U_G - U_D = I_{DQ}R_2 - (V_{DD} - I_{DQ}R_d)$$

$$R_2 \leq 6\text{k}\Omega \rightarrow R_{2\max} = 6\text{k}\Omega$$



$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m \dot{U}_{gs} R_d}{u_{gs} + \underline{g_m \dot{U}_{gs} (R_1 + R_2)}} \approx -1.11$$

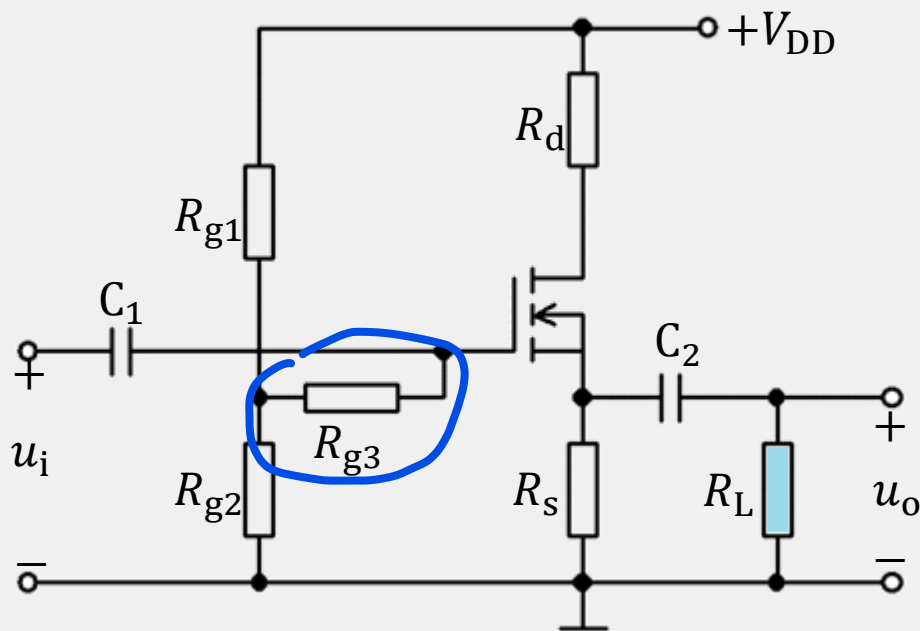
△ R_g 电阻太大，它流过的电流可忽略。

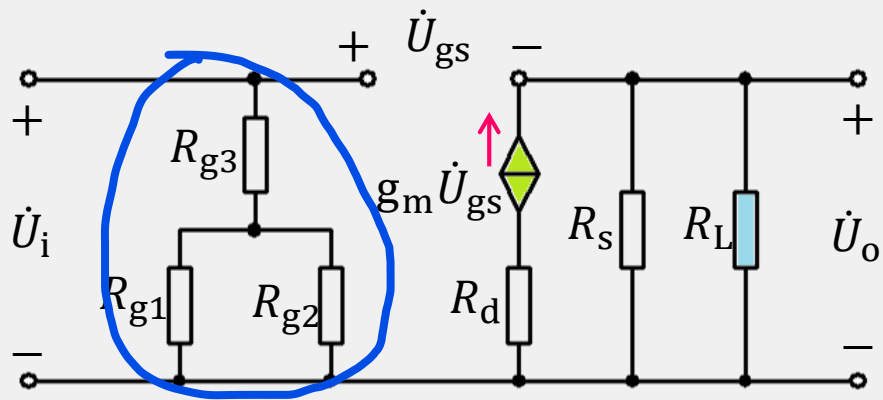


10

例题

场效应管放大电路如图所示，已知 g_m ，设电容对交流信号可视为短路。试求 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o

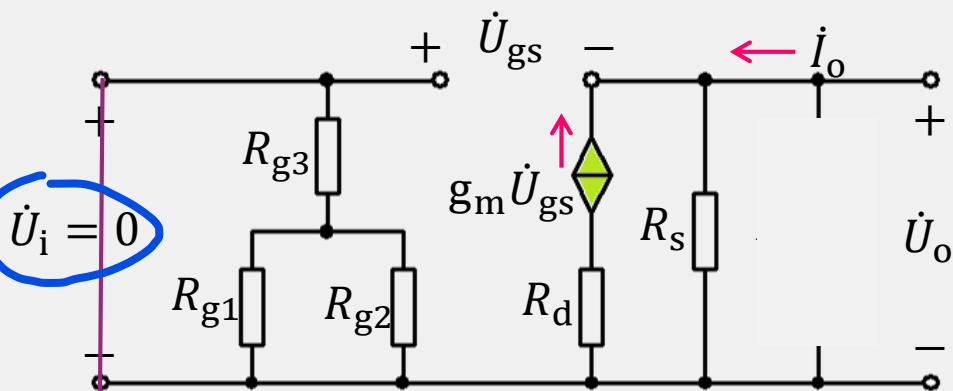




$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{g_m \dot{U}_{gs} (R_s \parallel R_L)}{\dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} (R_s \parallel R_L)}$$

$$\underline{R_i = R_{g1} \parallel R_{g2} + R_{g3}}$$

考虑三个电阻即可



$$\underline{\dot{U}_{gs} = -\dot{U}_o}$$

$$\underline{\dot{I}_o = \dot{I}_{R_s} - g_m \dot{U}_{gs} = \frac{\dot{U}_o}{R_s} + g_m \dot{U}_o}$$

$$R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





习题课4：差分放大电路

双端输入双端输出

双端输入单端输出

单端输入双端输出

单端输入单端输出



1 差模信号、共模信号

设电路对称

(1) 差模信号、共模信号、输出电压的值

$$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2}$$

对于单端输入
 $u_{I2} = 0$

$$u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2}$$

差模输出

静态值

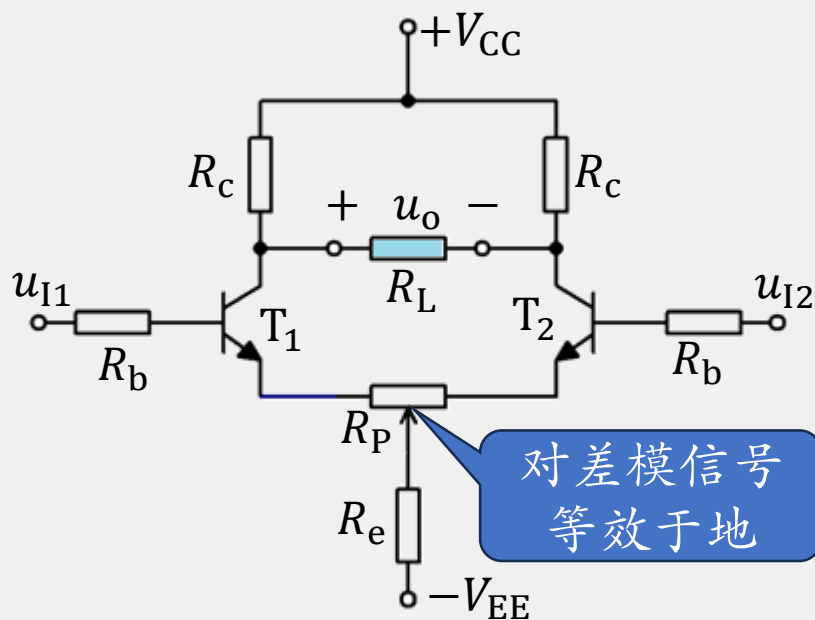
$$u_O = A_{ud}u_{Id} + A_{uc}u_{Ic} + U_{OQ}$$

共模输出

对于双端输出
 $A_{uc} = 0$ 、 $U_{OQ} = 0$



2 双端输出



差模信号

$$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2}$$

共模信号

$$u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2}$$

静态输出电压

$$U_{OQ} = 0V$$

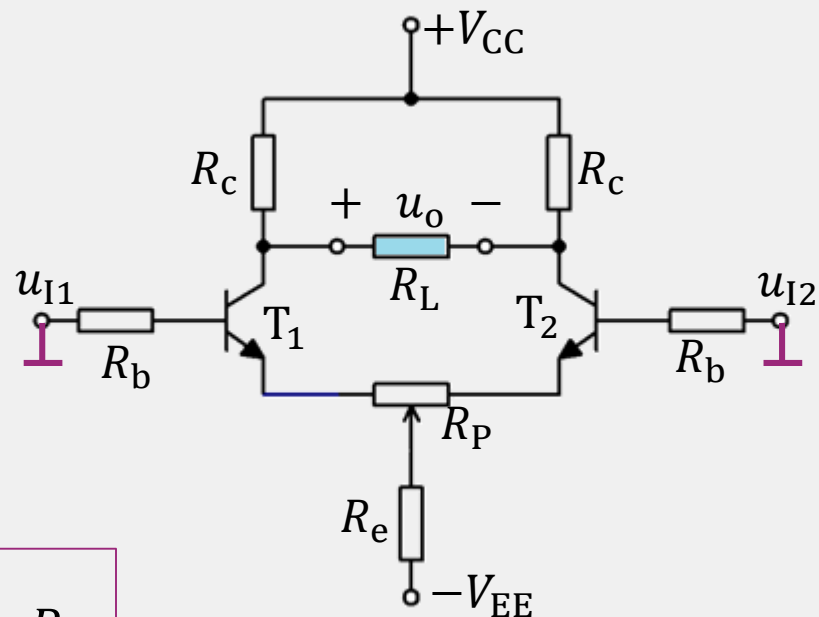
共模电压放大倍数

$$A_{uc} = 0$$

静态工作点

$$U_{CQ1} = U_{CQ1}$$

$$I_{R_L} = 0$$



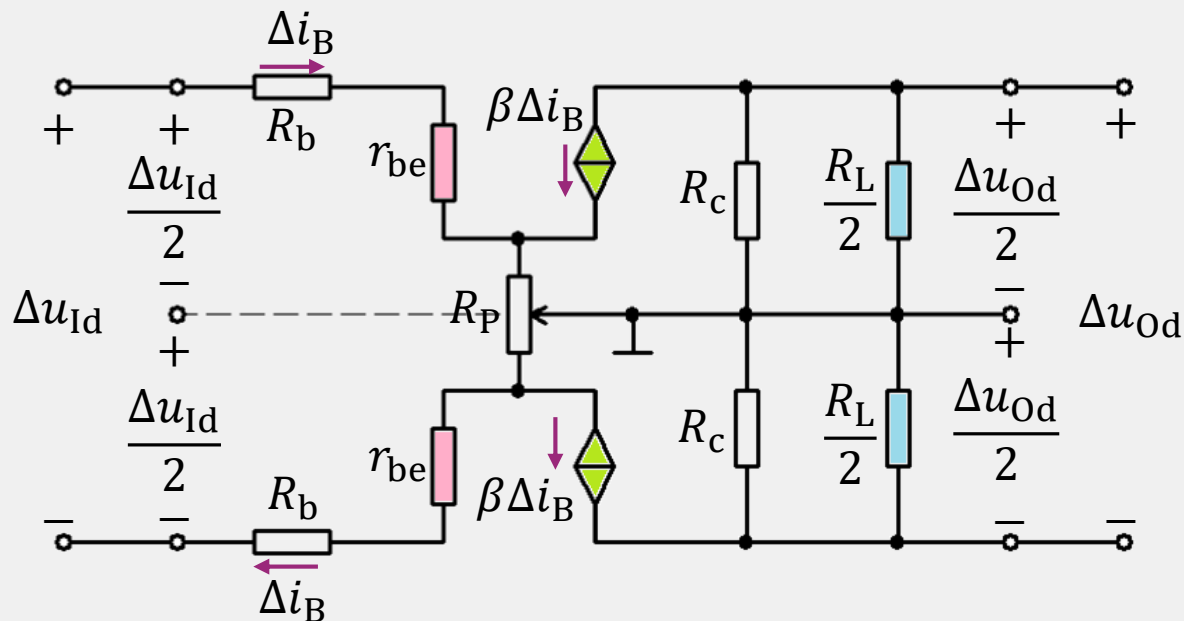
$$0 - (-V_{EE}) = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + I_{EQ} \frac{R_p}{2} + 2I_{EQ}R_e$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta) \left(\frac{R_p}{2} + 2R_e \right)}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

$$U_{CEQ} = U_{CQ} - U_{EQ} = (V_{CC} - I_{CQ}R_c) - (0 - I_{BQ}R_b - U_{BEQ})$$





共模放大倍数

$$A_{uc} = 0$$

共模抑制比

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty$$

差模放大倍数

$$A_{ud} = \frac{-\beta \left(R_c \parallel \frac{R_L}{2} \right)}{R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2}}$$

$$R_{id} = 2 \left(R_b + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right)$$

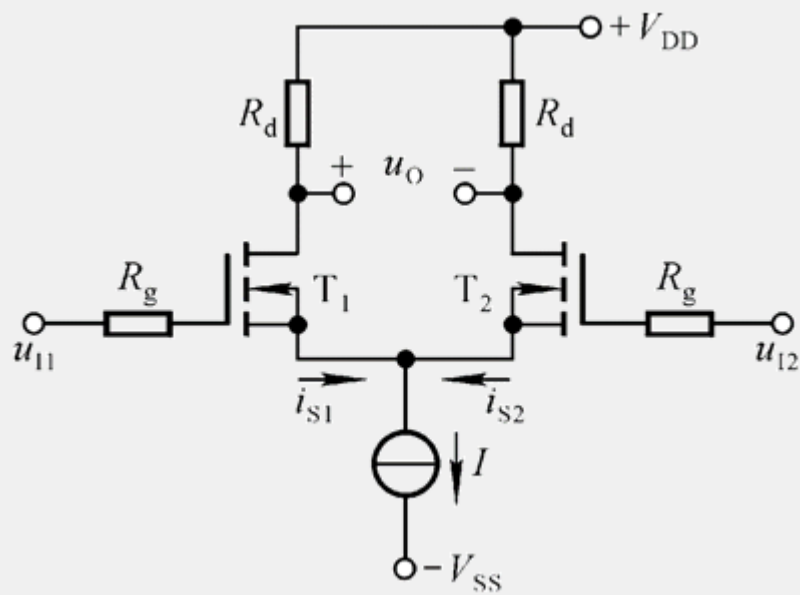
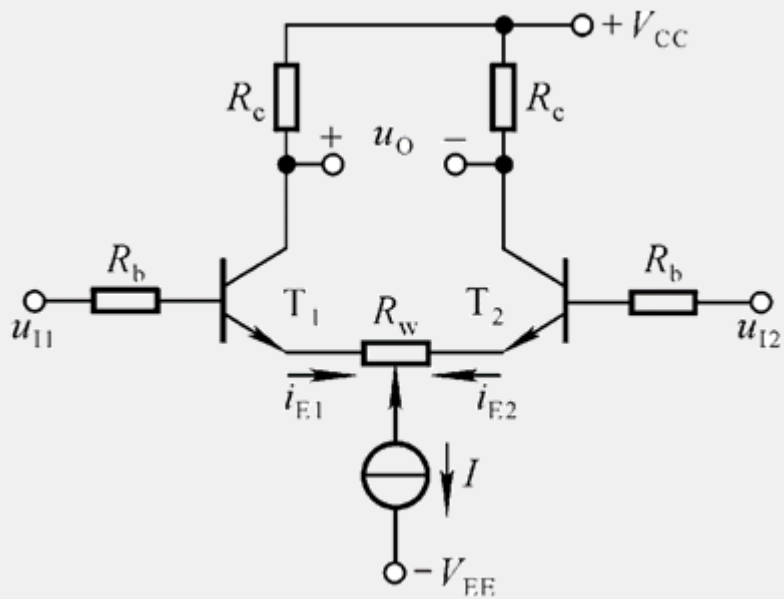
输出电压

$$u_O = A_{ud}u_{Id} + \underbrace{A_{uc}u_{Ic}}_{\text{等于0}} + U_{OQ} = A_{ud}u_{Id}$$

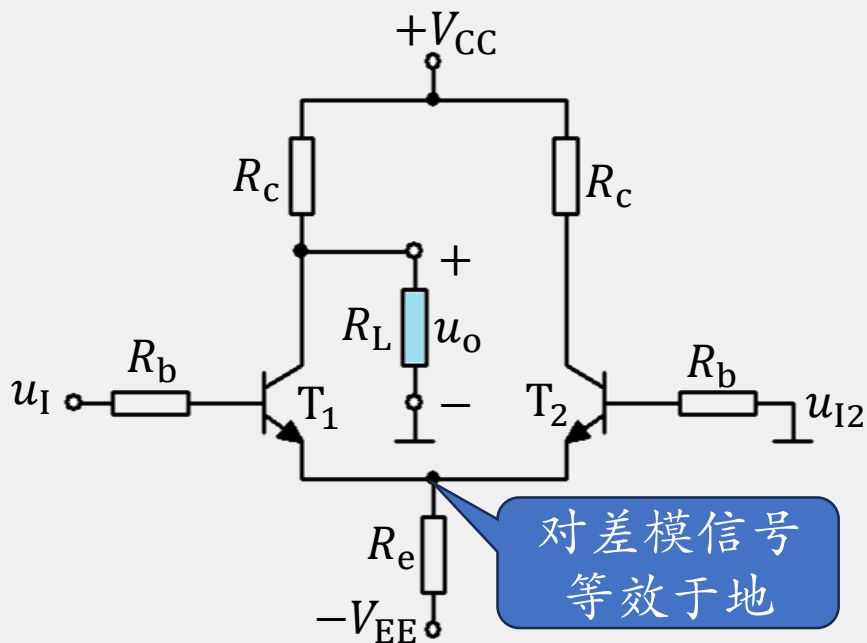
等于0

$$R_0 = 2R_c$$

其它类型



3 单端输出



差模信号

$$u_{Id} = u_I$$

共模信号

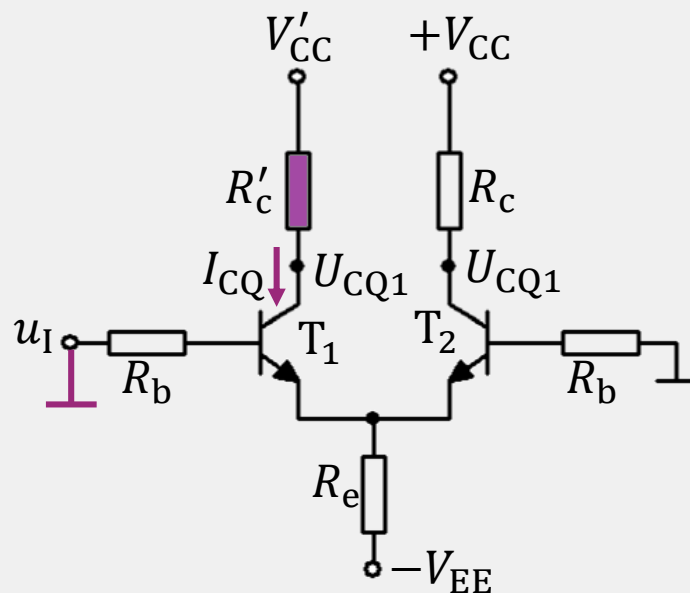
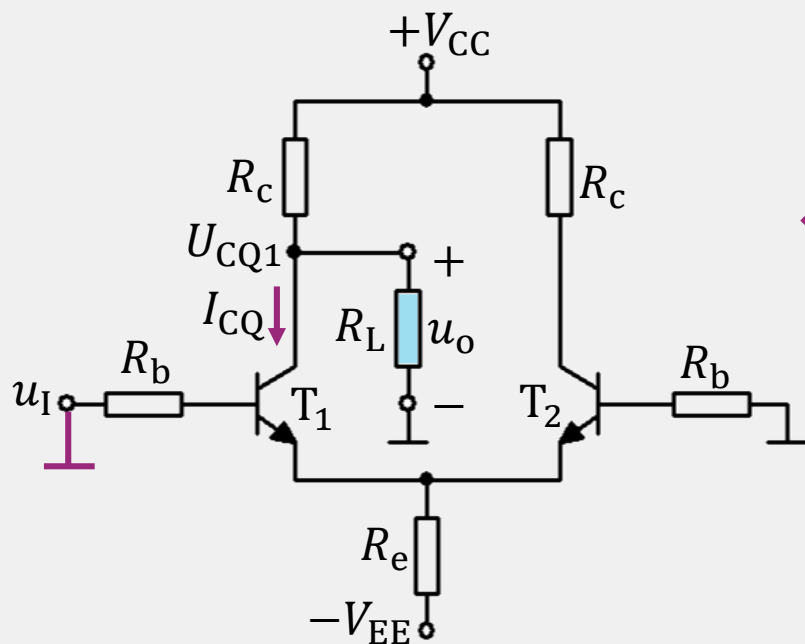
$$u_{Ic} = \frac{u_I}{2}$$

$$U_{CQ1} \neq U_{CQ2}$$

$$I_{R_L} \neq 0$$

对差模信号
等效于地

静态工作点



$$\frac{V_{CC} - U_{CQ1}}{R_c} - \frac{U_{CQ1}}{R_L} = I_{CQ}$$

$$V'_{CC} = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC}$$

$$U_{CQ1} = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC} - \frac{R_c R_L}{R_c + R_L} I_{CQ} = V'_{CC} - R'_c I_{CQ}$$

$$R'_c = R_c \parallel R_L$$



$$0 - (-V_{EE}) = I_{BQ}R_b + U_{BEQ} + 2I_{EQ}R_e$$

$$I_{BQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{R_b + 2(1 + \beta)R_e}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ}$$

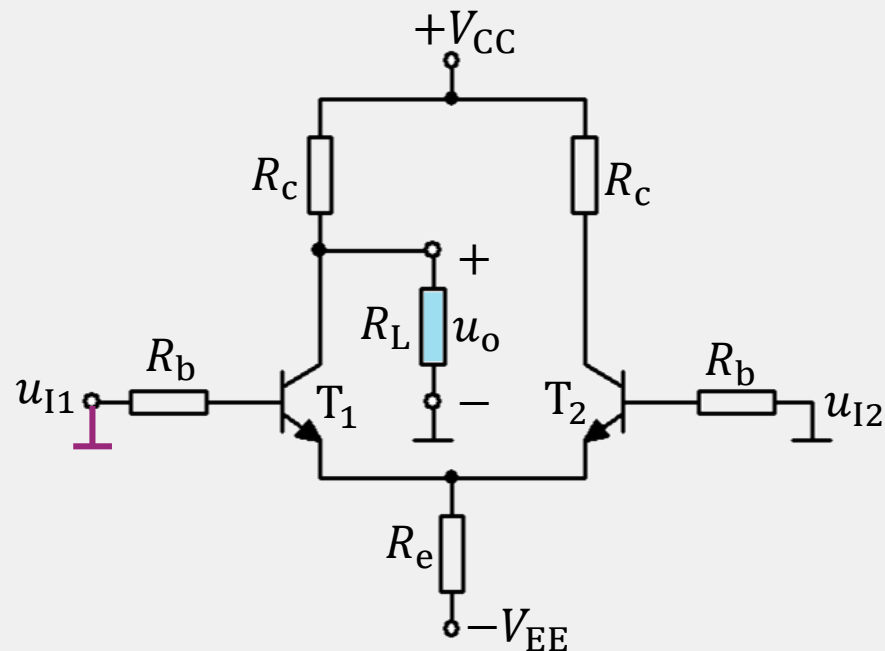
$$U_{CQ1} = \frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_c + R_L} - I_{CQ}(R_c \parallel R_L)$$

$$U_{CQ2} = V_{CC} - R_c I_{CQ}$$

$$U_{EQ} = 0 - I_{BQ}R_b - U_{BEQ}$$

$$U_{CEQ1} = U_{CQ1} - U_{EQ}$$

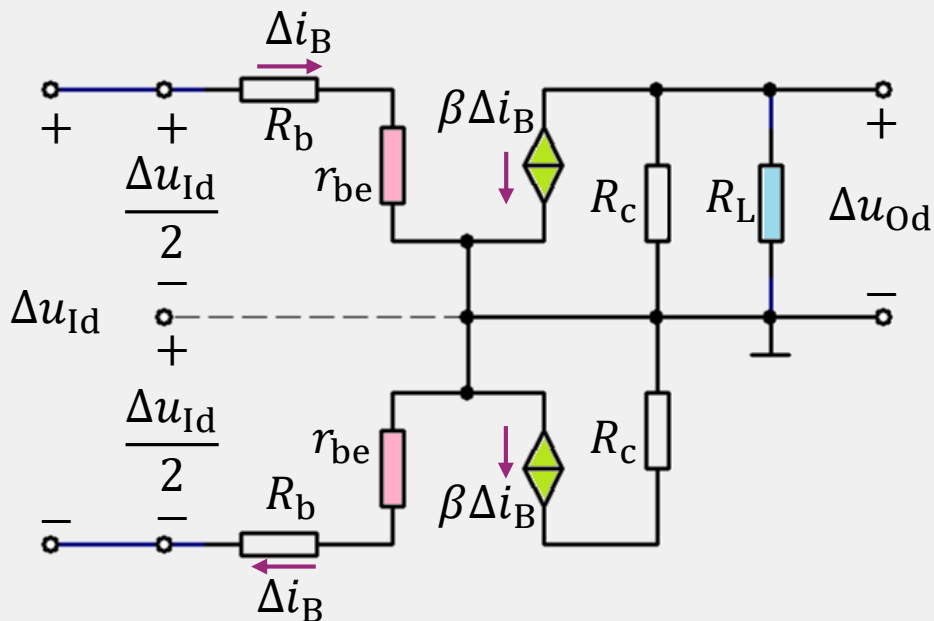
$$U_{CEQ2} = U_{CQ2} - U_{EQ}$$



静态输出电压

$$U_{OQ} = \frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_c + R_L} - I_{CQ}(R_c \parallel R_L)$$



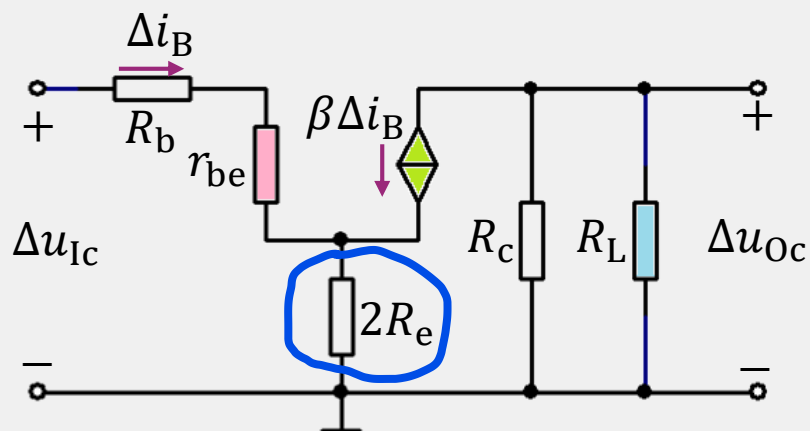


差模放大倍数

$$A_{ud} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{\beta(R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be}}$$

$$R_{id} = 2(R_b + r_{be})$$

$$R_o = R_c$$



共模放大倍数

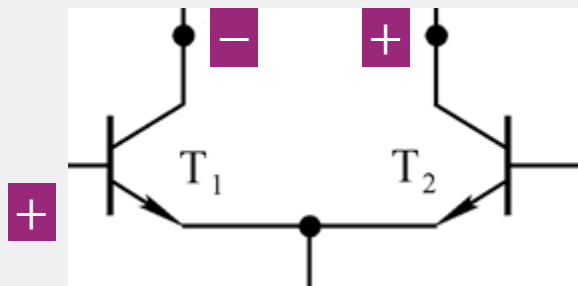
$$A_{uc} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}$$

共模抑制比

$$K_{CMR} = \frac{R_b + r_{be} + 2(1 + \beta)R_e}{2(R_b + r_{be})}$$

输出电压

$$u_O = A_{ud}u_I + A_{uc}\frac{u_I}{2} + U_{OQ}$$



T_1 基极输入信号, T_1 集电极输出,
则电压放大倍数为负;

T_1 基极输入信号, T_2 集电极输出,
则电压放大倍数为正。



4 例题

(1) 计算 u_{Id} 和 u_{Ic}

单端输出时可以利用等效电路

(2) 计算 Q ;

(3) 画出差模交流等效电路

注意单端输出时， A_{ud} 的符号

(4) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o ;

(5) 求 A_{uc} 、 K_{CMR} ;

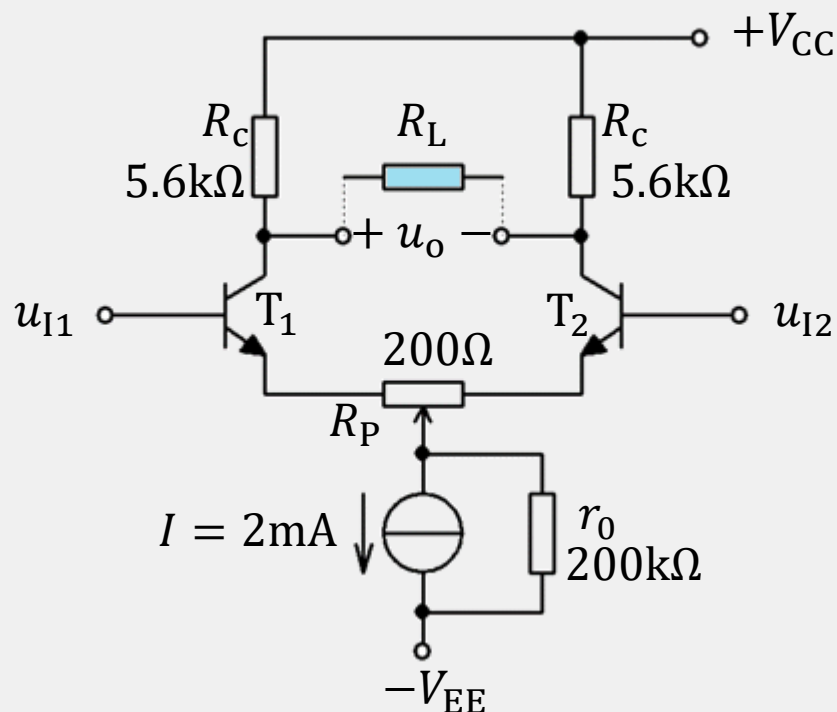
(6) 求输出电压 u_o 的值。

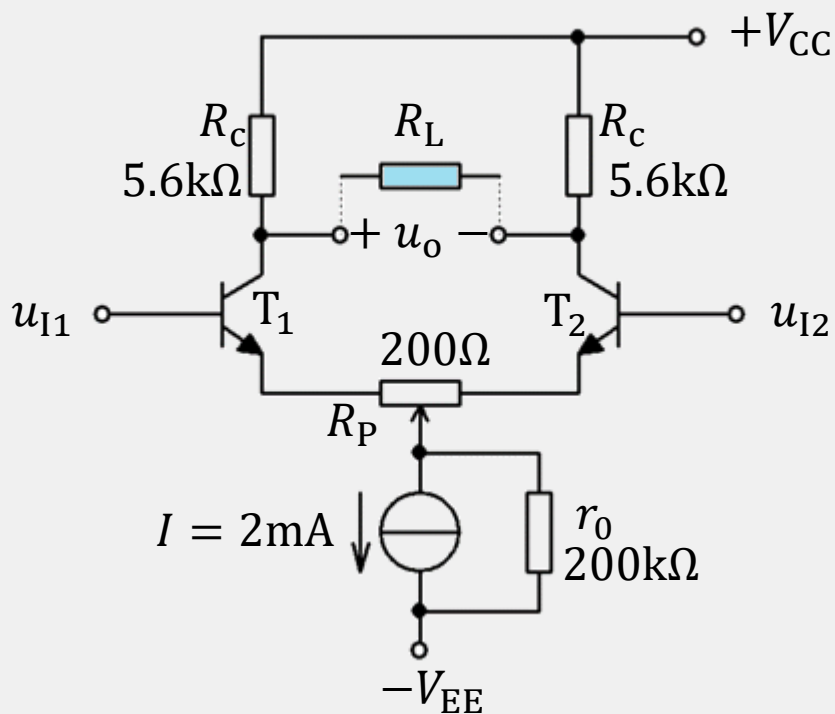
①

例题(双端输出—电流源)

电路如图所示，三极管 T_1 和 T_2 的参数相同： $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BE} = 0.6V$ 。已知电位器滑动端在正中间， $R_L = 5.6k\Omega$ ， $V_{CC} = V_{EE} = 10V$ ，直流信号 $u_{I1} = 20mV$ 、 $u_{I2} = 10mV$ 。

- (1) 计算 u_{Id} 和 u_{Ic} 应该是交流
- (2) 计算 T_1 管的 Q 点；
- (3) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o ；
- (4) 求 A_{uc} 、 K_{CMR} ；
- (5) 求输出电压 u_o 。





静态工作点

静态时考虑恒流源的电流值

$$\therefore I = 2I_{EQ} = 2\text{mA}$$

电流源的值即两倍的 I_E

$$\therefore I_{EQ} = \frac{I}{2} = 1\text{mA}$$

不需要 V_{CC} - ($-V_{EE}$)

$$\begin{aligned} \therefore I_{CQ} &\approx I_{EQ} = 1\text{mA} \\ I_{BQ} &\approx \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10\mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\therefore U_{EQ} = 0 - U_{BE} = -0.6\text{V}$$

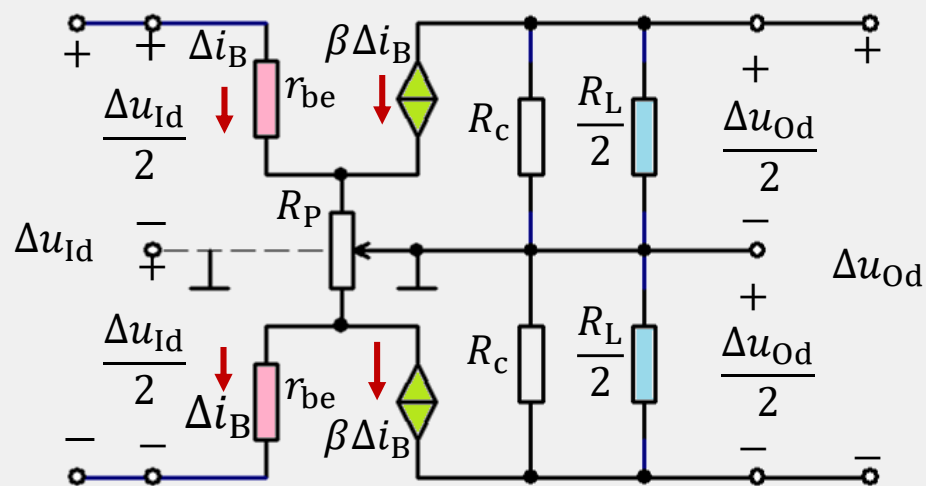
$$\therefore U_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ} - U_{EQ} = 5\text{V}$$

$$U_{OQ} = 0\text{V}$$

$$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} = 10\text{mV}$$

$$u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} = 15\text{mV}$$





差模参数

对于差模电压，等效于两个数值上相等（为10mV）的电压源，直接绘制成对称

$$A_{ud} = \frac{-\beta \left(R_c \parallel \frac{R_L}{2} \right)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2}} \approx -14.5$$

$$R_{id} = 2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right] \approx 25.8k\Omega$$

$$R_O = 2R_c = 11.2k\Omega$$

注意一断一短

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 2.8k\Omega$$

$$u_O = A_{ud}u_{Id} + A_{uc}u_{Ic} + U_{OQ} \approx -145mV$$

共模参数

对于共模电压，等效于两个数值上相等（为15mV）的电压源，直接绘制成对称

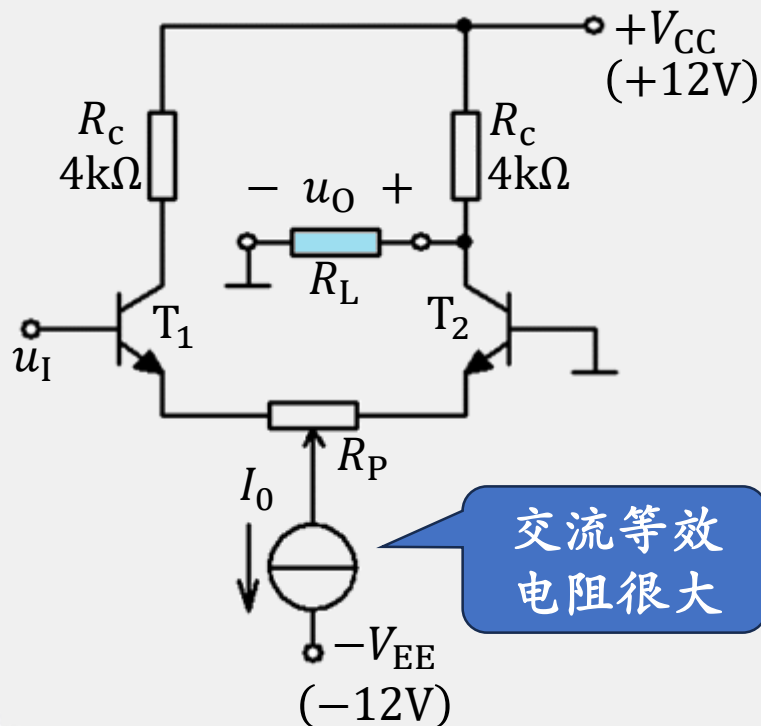
$$A_{uc} = 0$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty$$

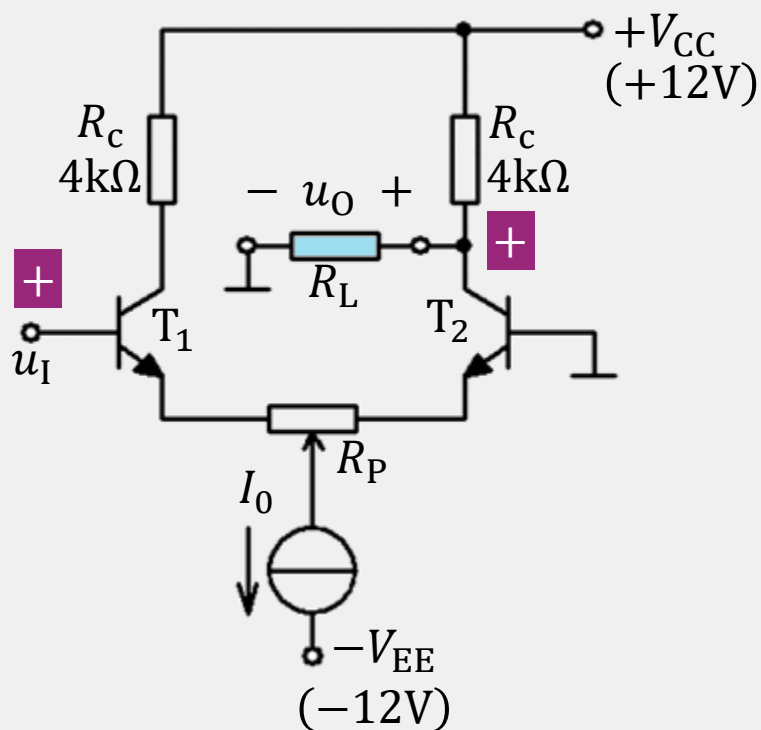
对称电路
双端输出

② 例题 (单端输出--恒流源)

电路如图所示，三极管 T_1 和 T_2 的参数相同： $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ ， $U_{BE} = 0.7V$ 。 $R_L = 4k\Omega$ ， $R_P = 100\Omega$ ，电位器滑动端在正中间。恒流源的电流 $I_0 = 4mA$ ，交流等效电阻 $r_0 = \infty$ ，已知输入信号 $u_I = 20mV$ 。问：



- (1) u_I 和 u_O 的相位关系。
- (2) 计算 T_2 管的 I_{C2} 、 U_{C2} ；
- (3) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o ；
- (4) 求 A_{uc} 、 K_{CMR} ；



(1) u_I 和 u_O 同相。

(2) 计算 T_2 管的 I_{C2} 和 U_{C2} ;

$$\therefore I_0 = 2I_{EQ} = 4\text{mA}$$

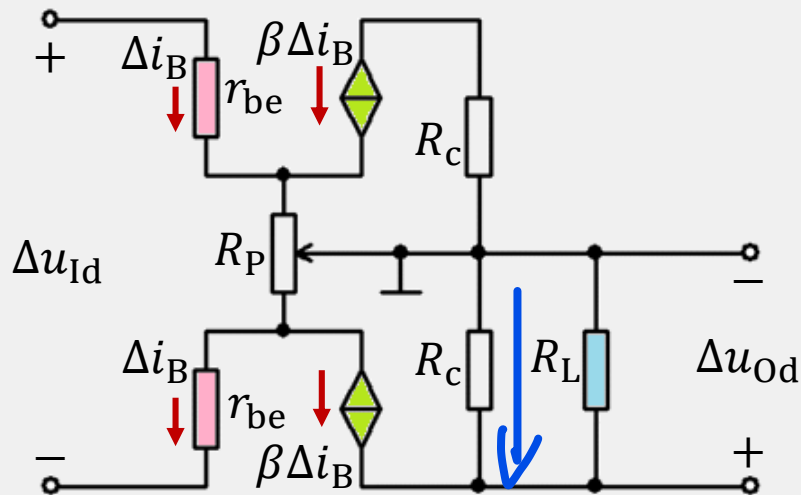
$$\therefore I_{EQ} = 2\text{mA}$$

$$\therefore I_{CQ} \approx I_{EQ} = 2\text{mA}$$

$$U_{CQ2} = \frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_C + R_L} - I_{CQ}(R_C \parallel R_L) = 2\text{V}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 1.51\text{k}\Omega$$





(4) 求 A_{uc} 、 K_{CMR}

$$A_{uc} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} + 2(1 + \beta)r_o} = 0$$

差模时无需写出 R_P 以下的
但是共模时需要写出

其中 $r_o = \infty$

(3) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o

$$A_{ud} = \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right]} \approx 15.24$$

$$R_{id} = 2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right] \approx 13.12k\Omega$$

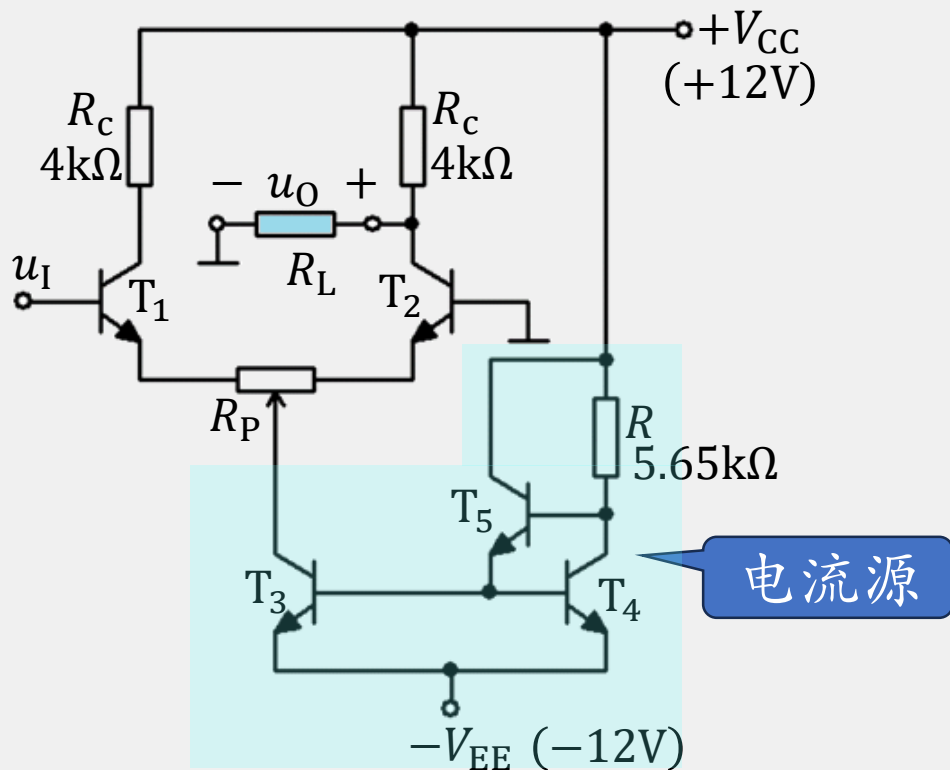
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty$$

$$R_o = R_C = 4k\Omega$$

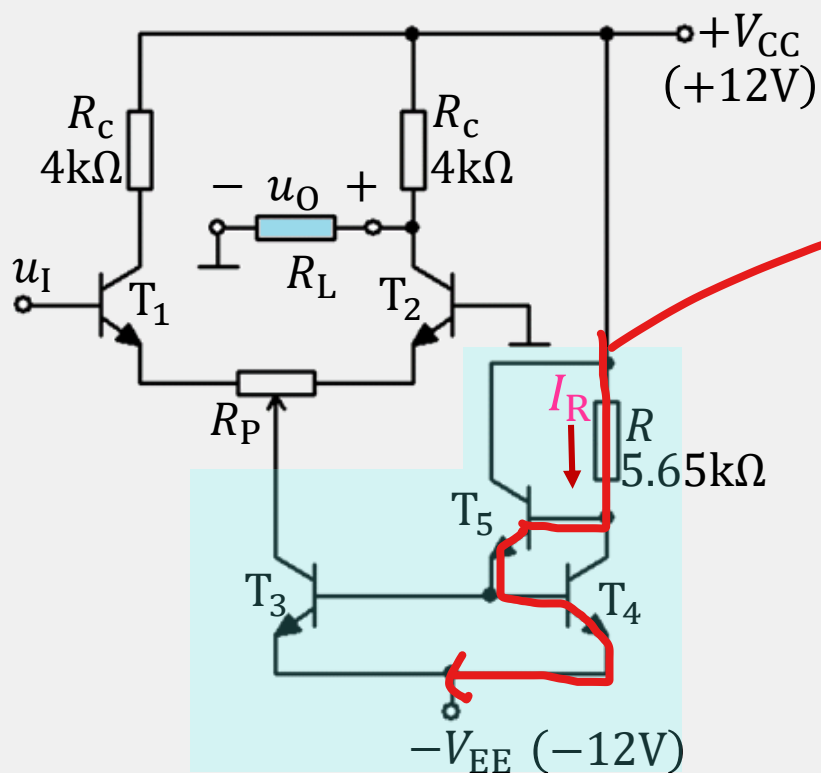
③

例题（单端--镜像电流源）

电路如图所示，三极管的参数均相同： $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 100\Omega$ ， $U_{BE} = 0.7V$ 。 $R_L = 4k\Omega$ ， $R_P = 100\Omega$ ，电位器滑动端在正中间。问：



- (1) 计算 T_2 管的 I_{C2} 、 U_{C2} ；
- (2) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o ；
- (3) 求 A_{uc} 、 K_{CMR} ；



如果直接沿着T₄管子下来就是减去U_{CE}

(1) 计算T₂管的 I_{C2} 和 U_{C2} ;

应该是 $V_{CC} - (-V_{EE})$

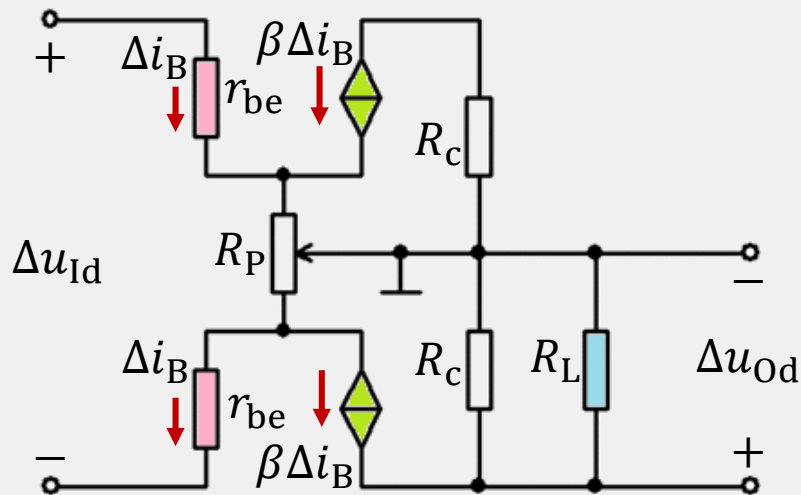
$$\therefore I_R = \frac{2V_{CC} - 2U_{BE}}{R} = 4\text{mA}$$

$$\therefore 2I_{EQ} = 4\text{mA}$$

$$\therefore I_{CQ} \approx I_{EQ} = 2\text{mA}$$

$$U_{CQ2} = \frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_C + R_L} - I_{CQ}(R_C \parallel R_L) = 2\text{V}$$

$$r_{be1} = r_{be2} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 1.4\text{k}\Omega$$



(2) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o

$$A_{ud} = \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right]} \approx 15.5$$

$$R_{id} = 2 \left[r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} \right] \approx 12.9 \text{k}\Omega$$

$$R_o = R_C = 4 \text{k}\Omega$$

(3) 求 A_{uc} 、 K_{CMR}

$$A_{uc} = \frac{-\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_P}{2} + 2(1 + \beta)r_{ce}} = 0$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty$$

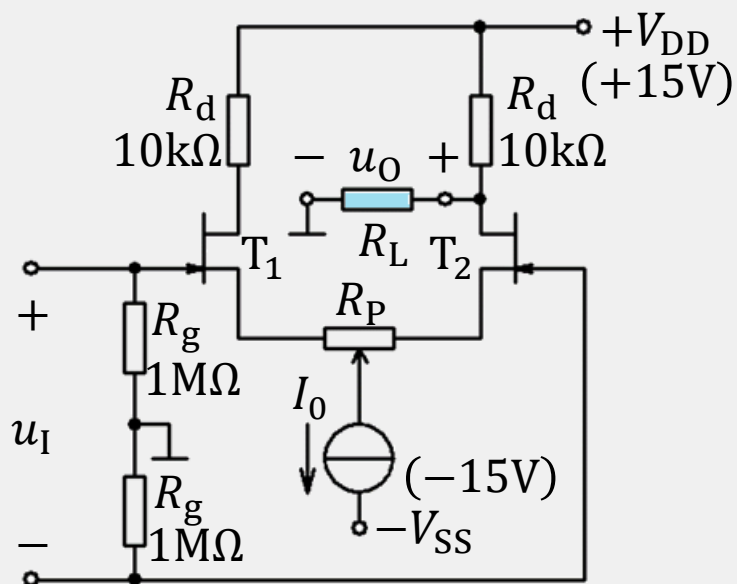
其中 $r_{ce} = \infty$



进德修业 志道鼎新

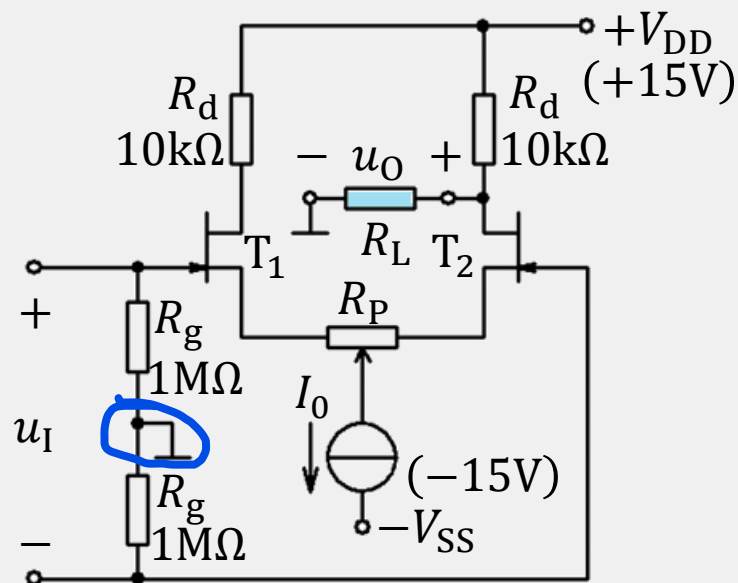
④ 例题

电路如图所示，场效应管的参数均相同： $I_{DSS} = 4\text{mA}$ 、 $g_m = 10\text{ms}$ 、 $U_{GS(\text{off})} = -4\text{V}$ 。 $R_L = 10\text{k}\Omega$ ， $R_P = 100\Omega$ ，电位器滑动端在正中间。恒流源的电流 $I_0 = 2\text{mA}$ ，交流等效电阻 $r_0 = \infty$ 。求：



- (1) 计算 T_2 管的 I_{D2} 、 U_{D2} ；
- (2) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o ；
- (3) 求 A_{uc} 、 K_{CMR} ；

(1) 计算 T_2 管的 I_{D2} 和 U_{D2} ;



双端输入!!!

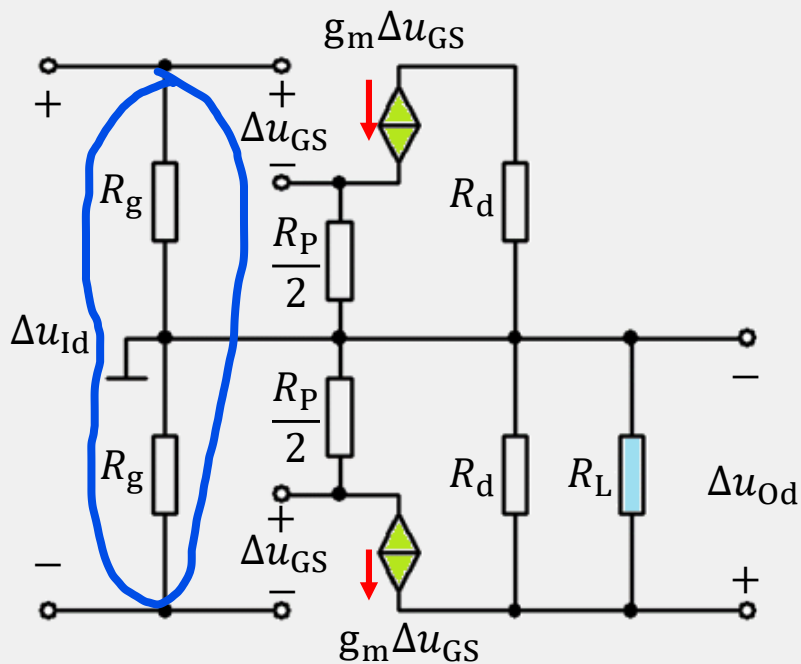
$$\therefore I_0 = 2mA$$

$$\therefore 2I_{DQ} = 2mA$$

$$\therefore I_{DQ} = 1mA$$

$$U_{D2} = \frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_d + R_L} - I_{DQ}(R_d \parallel R_L) = 2.5V$$





(3) 求 A_{uc} 、 K_{CMR}

$$A_{uc} = 0$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{ud}}{A_{uc}} \right| = \infty$$

(2) 求 A_{ud} 、 R_{id} 和 R_o

$$A_{ud} = \frac{g_m(R_d \parallel R_L)}{2 \left[1 + g_m \frac{R_P}{2} \right]} \approx 16.7$$

$$R_{id} = 2R_g = 2M\Omega$$

$$R_o = R_d = 10k\Omega$$

注意流过 R_P 的电流不是 $2g_m \cdot U_{gs}$ ，而是一倍的!!!
不是上下电流之和，而是上下是同一路!!!



进德修业 志道鼎新

⑤ 例题

- 1、集成运放采用直接耦合方式的原因是（C）。
A.可获得很大的放大倍数 B.可使温漂小
C.集成工艺难以制造大容量电容
- 2、通用性集成运放适用于放大(B)。
A.高频信号 B.低频信号 C.任何频率信号
- 3、集成运放制造工艺使得同类半导体管的（C）。
A.指标参数准确 B.参数不受温度影响 C.参数一致性好
- 4、集成运放的输入级多采用差分放大是因为可以（A）。
A.减小温漂 B.增大放大倍数 C.提高输入电阻



5、为增大电压放大倍数，双极型晶体管构成的集成运放的中间级多采用（A）。

A.共射放大电路 B.共集放大电路 C.共基放大电路

6、集成运放采用有源负载是为了(B)。

A.减小温漂 B.增大电压放大倍数 C.提高输入电阻

7、为了增强带负载能力、使最大不失真输出电压尽可能大、且减小直流功耗，集成运放的输出级多采用（C）。

A.共射放大电路 B.共集放大电路 C.OCL电路

8、在双极型晶体管构成的集成运放中，设置Q点的方法是利用电流源为放大管（C）。

A.提供稳定的偏置电压 B.提供稳定的偏置电流

C.提供稳定的集电极电流或发射极电流



9、从外部看，集成运放可等效为高性能的（ B ）。

A. 双端输入双端输出差分放大电路

B. 双端输入单端输出差分放大电路

C. 单端输入双端输出差分放大电路

D. 单端输入单端输出差分放大电路

10、用恒流源代替长尾式差分放大电路中的发射极电阻，将使电路的（ C ）。

A. 差模放大倍数值增大

B. 共模放大倍数值增大

C. 抑制共模信号能力增强

D. 差模输入电阻增大

11、集成运放的末级采用互补输出级是为了（ BC ）。

A. 电压放大倍数大

B. 不失真输出电压大

C. 带负载能力强





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





习题课5：多级放大电路

共射、共集、共源、共漏、差分电路组合



1 多级放大电路的分析步骤

(1) 首先，计算出**第二级放大电路的输入电阻 R_{i2}** ，它是第一级放大电路电路的负载 R_{L1} 。

(2) 其次，计算出第一级放大电路的电压放大倍数 A_{u1} 和第二级放大电路的电压放大倍数 A_{u2} 。

(3) 最后，计算总电压放大倍数 $A_u = A_{u1}A_{u2}$ ；

(4) 输入电阻取决于第一级放大电路 $R_i = R_{i1}$ ；输出电阻取决于后级放大电路 $R_o = R_{on}$ 。

(5) 电压放大倍数前面有无符号(即 u_i 和 u_o 的相位关系)，可以用瞬时极性法来验证。



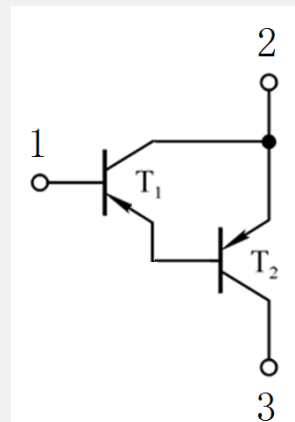
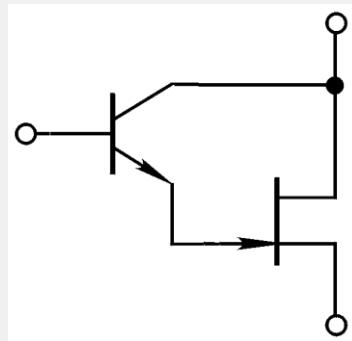
2 复合管组成原则

- (1) 在正确的外加电压下每只管子的各极电流均有合适的通路，且均工作在放大区。
- (2) 为了实现电流放大，应将第一管子的集电极或发射极电流作为第二管子的基极电流。

★ 注意事项：

- (1) 使用节点电流来判断时，出现不确定情况，此时可利用电压来辅助判断，看晶体管是否工作在放大区。
- (2) 场效应管的栅极不取电流。

这两个接法均不能形成复合管



3 典型题型

2级电路为主

- (1) 判断 u_i 和 u_o 的相位关系
- (2) 画出交流等效电路或交流通路
- (3) 计算Q点、 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 。

答题注意事项：

- 计算 $\dot{A}_{u1}$ 时不要忘了 R_{L1} 。
- $\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}$



4 例题

常用组合

- (1) 共射和共射组合
- (2) 共射和共集组合
- (3) 共射和共源组合
- (4) 共射和共漏组合
- (5) 共集和共源组合

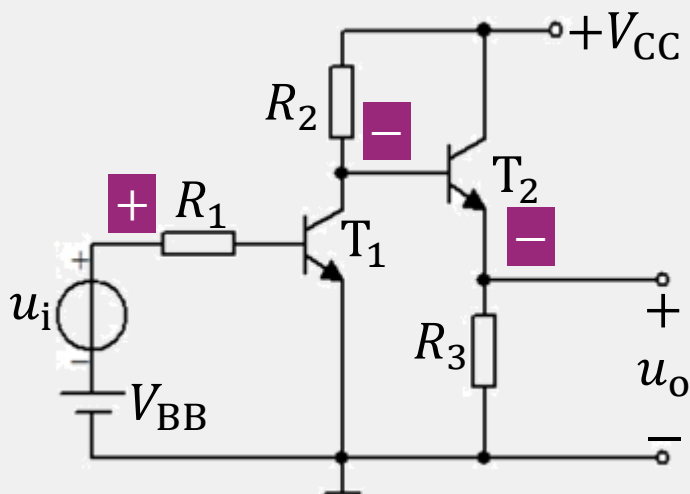




例题(共射-共集)

电路如图所示，电路的静态工作点合适。

- (1) 判断 u_i 和 u_o 的相位关系。
- (2) 画出交流等效电路
- (3) 写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 的表达式。

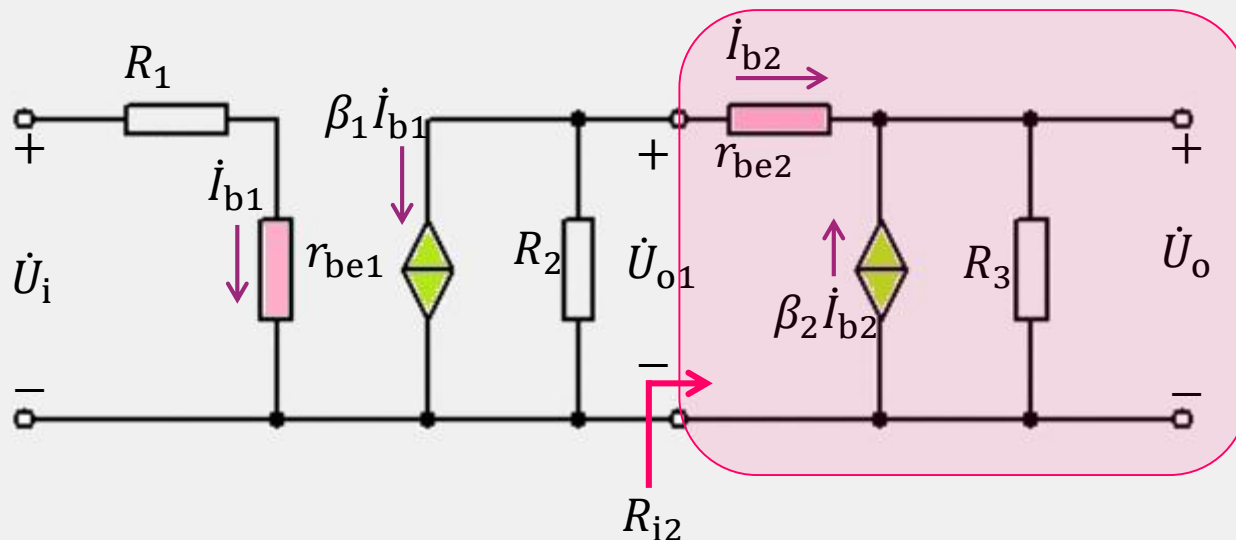


第一级：共射放大电路

第二级：共集放大电路

- (1) 利用瞬时极性法可判断出 u_i 和 u_o 为反相





$$R_{i2} = r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3$$

$$R_i = R_1 + r_{be1}$$

$$\dot{A}_{u1} = \frac{-\beta_1(R_2 \parallel R_{i2})}{R_1 + r_{be1}}$$

$$R_o = R_3 \parallel \frac{r_{be2} + R_2}{1 + \beta_2}$$

注意此处是 R_3 不是 R_L ，所以求 R_o 时无需断路

$$\dot{A}_{u2} = \frac{(1 + \beta_2)R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3}$$

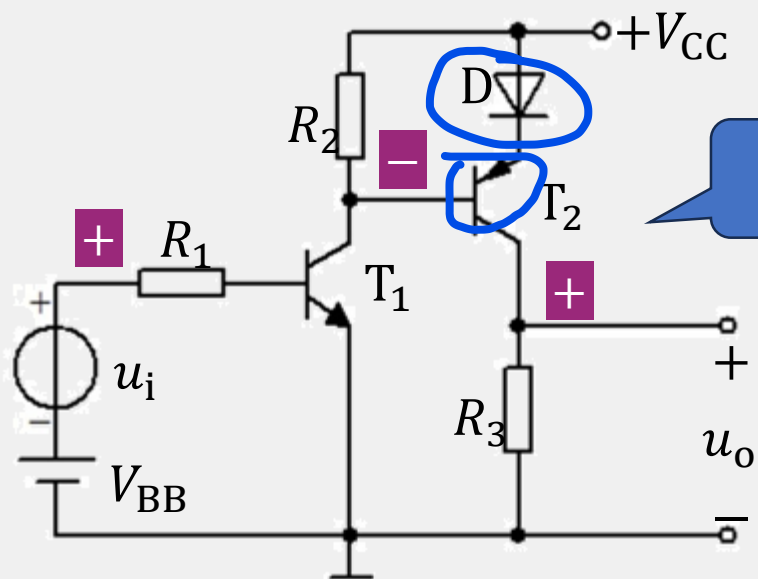
$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}$$



② 例题 (共射-共射)

电路如图所示，电路的静态工作点合适。

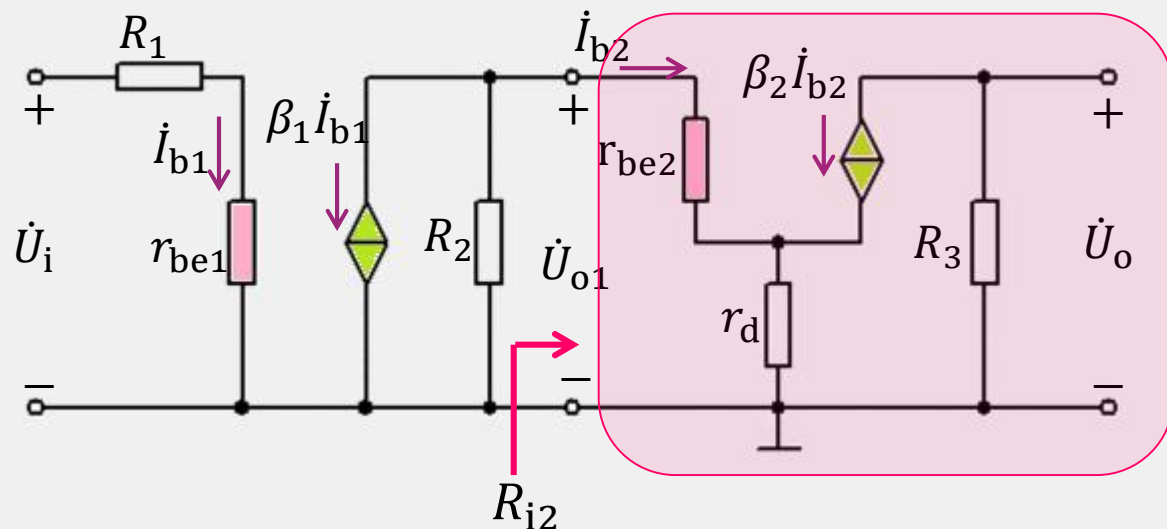
- (1) 判断 u_i 和 u_o 的相位关系。
- (2) 画出交流等效电路
- (3) 写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 的表达式。



共射放大电路

共射放大电路

- (1) 利用瞬时极性法可判断出 u_i 和 u_o 为同相



$$r_d = \frac{U_T}{I_{EQ2}}$$

$$R_{L1} = R_{i2} = r_{be2} + (1 + \beta_2)r_d$$

$$R_i = R_1 + r_{be1}$$

$$\dot{A}_{u1} = \frac{-\beta_1(R_2 \parallel R_{i2})}{R_1 + r_{be1}}$$

$$R_o = R_3$$

$$\dot{A}_{u2} = \frac{-\beta_2 R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2)r_d}$$

先写出表达式，再
代入确切的数据

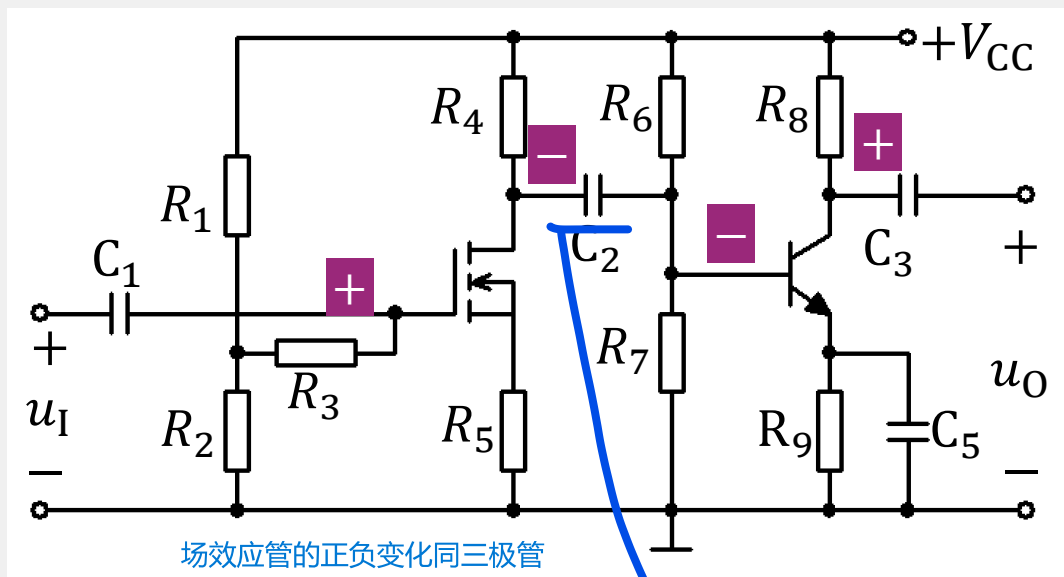
$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}$$



③ 例题(共源-共射)

电路如图所示，电路的静态工作点合适。

- (1) 判断 u_i 和 u_o 的相位关系。
- (2) 画出交流等效电路
- (3) 写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 的表达式。

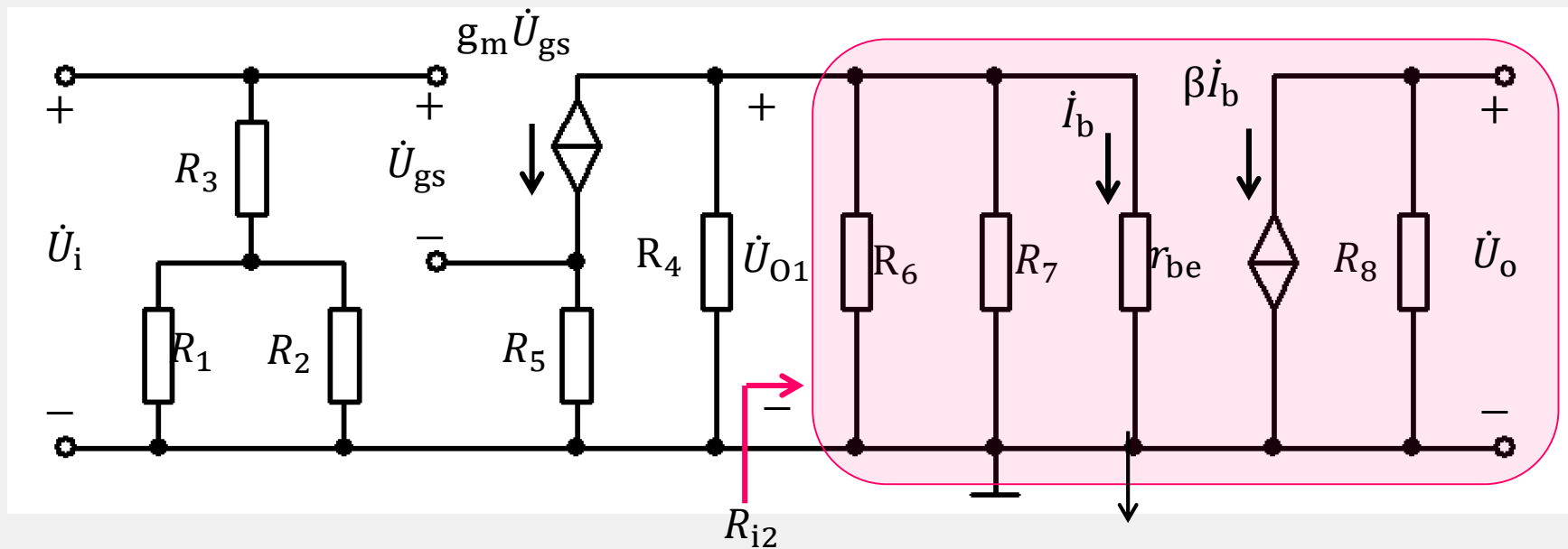


场效应管的正负变化同三极管

直流时C_2把左右分开
所有R_6、R_7输入右侧二极管的

第一级：共源放大电路
第二级：共射放大电路

(1) 利用瞬时极性法可判断出 u_i 和 u_o 为同相



$$R_{i2} = R_6 \parallel R_7 \parallel r_{be}$$

$$R_i = R_3 + (R_1 \parallel R_2)$$

$$\dot{A}_{u1} = -\frac{g_m(R_4 \parallel R_{i2})}{1 + g_m R_5}$$

不是像二极管的 $r_{be} + (1 + \beta R_5)$

$$R_o = R_8$$

注意分母

$$\dot{A}_{u2} = \frac{-\beta R_8}{r_{be}}$$

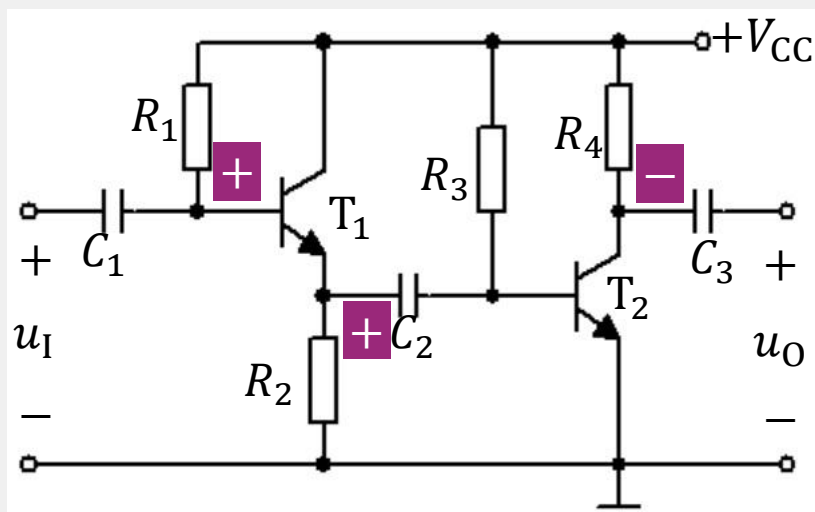
$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2}$$



④ 例题 (共集-共射)

电路如图所示，电路的静态工作点合适。

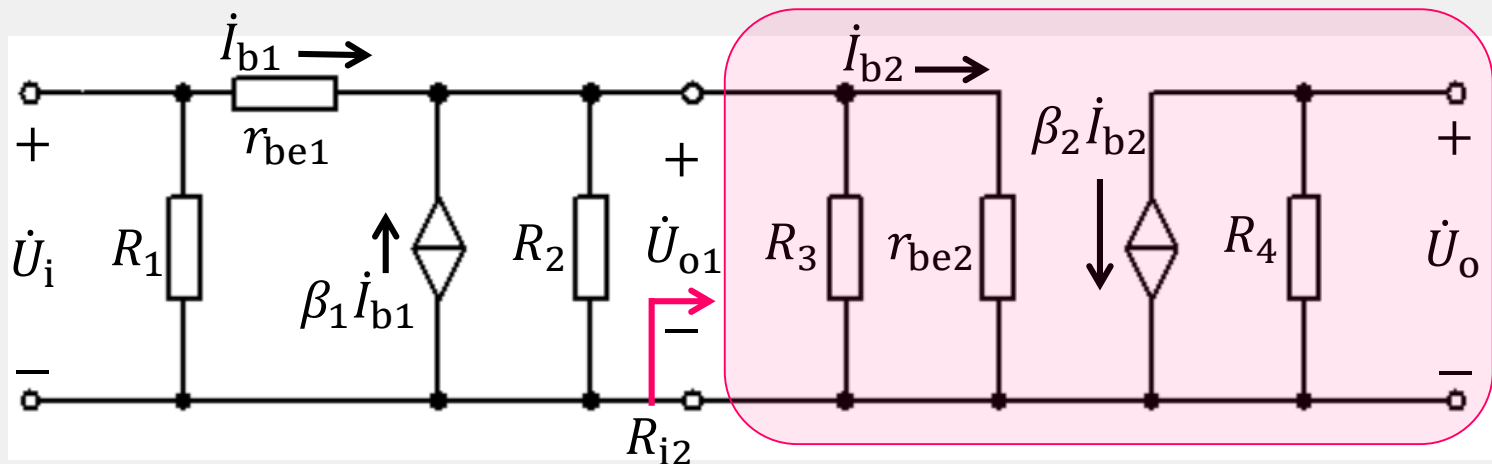
- (1) 判断 u_i 和 u_o 的相位关系。
- (2) 画出交流等效电路
- (3) 写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 的表达式。



第一级：共集放大电路

第二级：共射放大电路

- (1) 利用瞬时极性法可判断出 u_i 和 u_o 为反相



$$R_{i2} = R_3 \parallel r_{be2}$$

$$\dot{A}_{u1} = \frac{(1 + \beta_1)(R_2 \parallel R_{i2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 \parallel R_{i2})}$$

$$\dot{A}_{u2} = \frac{-\beta_2 R_4}{r_{be2}}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2}$$

$$R_i = R_1 \parallel \{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 \parallel R_3 \parallel r_{be2})\}$$

$$R_o = R_4$$

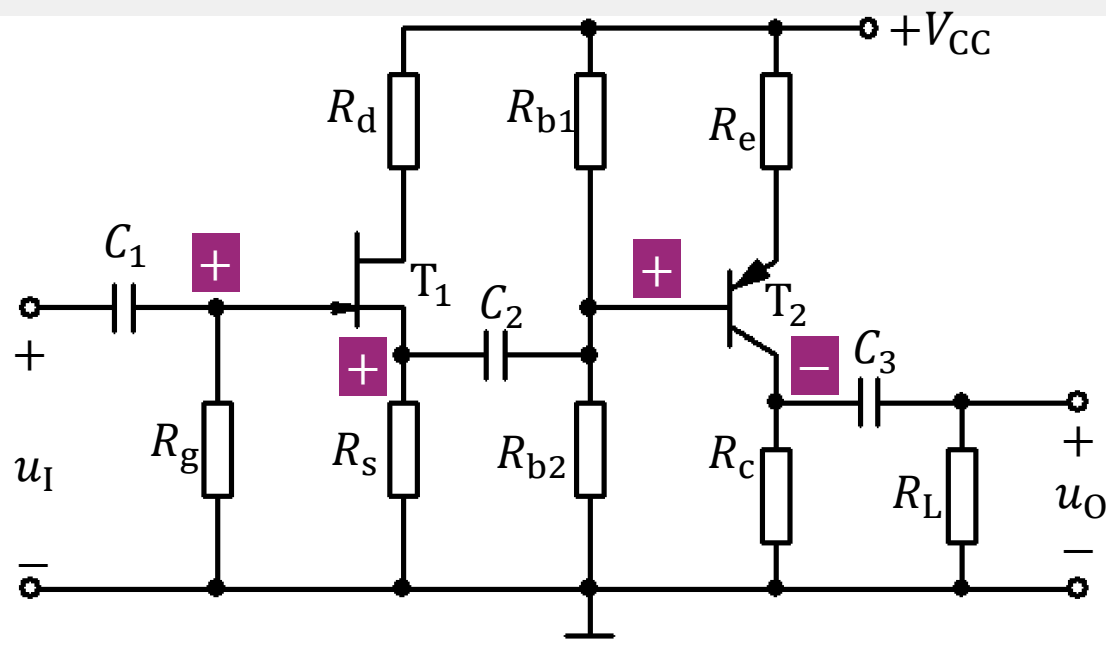


⑤

例题 (共漏-共射)

电路如图所示，电路的静态工作点合适。

- (1) 判断 u_i 和 u_o 的相位关系。
- (2) 画出交流等效电路
- (3) 写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 的表达式。

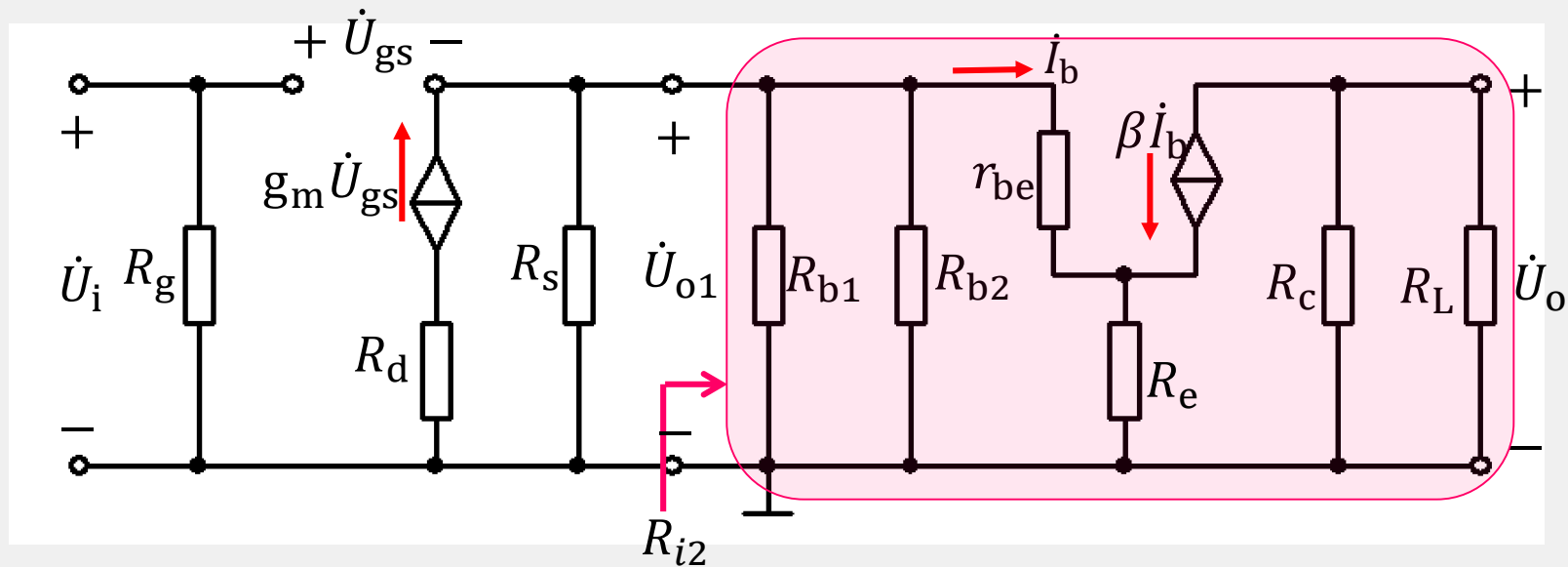


第一级：共漏放大电路

第二级：共射放大电路

(1) 利用瞬时极性法可判断出 u_i 和 u_o 为反相

输入是g，而通过s给下一级，所以剩下就是共的



$$R_{i2} = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)R_e]$$

$$\dot{A}_{u1} = \frac{g_m \dot{U}_{gs} (R_s \parallel R_{i2})}{\dot{U}_{gs} + g_m \dot{U}_{gs} (R_s \parallel R_{i2})}$$

$$\dot{A}_{u2} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_e}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2}$$

$$R_i = R_g$$

$$R_o = R_c$$



⑥ 例题

- 1、直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是（ ABD ）。
- A.元件老化 B.晶体管参数受温度影响
~~C.放大倍数不够稳定~~ D.电源电压不稳定
- 2、直接耦合多级放大电路只能放大直流信号，阻容耦合多级放大电路只能放大交流信号。（ $\times$ ）
- 3、两个完全相同的共射组态放大电路，若空载增益为-20，则级联后构成的两级放大电路增益为400。（ $\times$ ）



4、现有基本放大电路：

- A.共射电路 B.共集电路 C.共基电路
D.共源电路 E.共漏电路

根据要求选择合适的电路组成2级放大电路。

(1)要求 $R_i = \underline{1\sim 3k\Omega}$, $|\dot{A}_u| > 10^4$, 第1级采用 (A), 第2级采用 (A)。

(2)要求 $R_i > \underline{10M\Omega}$, $|\dot{A}_u| \approx 500$, 第1级采用 (D), 第2级采用 (A)。

(3)要求 $R_i \approx \underline{150k\Omega}$, $|\dot{A}_u| \approx 100$, 第1级采用 (B), 第2级采用 (A)。

(4)要求 $R_i > \underline{10M\Omega}$, $|\dot{A}_u| \approx 10$, $R_o < 100\Omega$, 第1级采用 (D), 第2级采用 (B)。

(5)设信号源为内阻较大的电压源, 要求将输入电流转换成输出电压, 且 $|\dot{A}_{uis}| > 10^3$, $R_o < 100\Omega$, 第2级采用 (C), 第2级采用 (B)。





- 共射电路 (BJT) :
 $\approx \beta$, 输入电阻中 (几百 Ω 几k Ω) , 输出电阻中 (几k Ω 几十k Ω)
- 共集电路 (BJT) :
 $\approx \beta$, 输入电阻大 (几十k Ω 几百k Ω) , 输出电阻小 (几十 Ω 几百 Ω)
- 共基电路 (BJT) :
 $\approx 1\Omega$ 几十 Ω , 输出电阻大 (几k Ω 几十k Ω)
- 共源电路 (FET) :
电压增益中 (几~几十) , 电流增益无穷大, 输入电阻极大 (M Ω G Ω) , 输出电阻较大 (几k Ω 几十k Ω)
- 共漏电路 (FET ≈ 1 M Ω G Ω) , 输出电阻小 (几十 Ω 几百 Ω)

模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





习题课6：负反馈电路部分

负反馈四种组态及计算
负反馈对电路的影响

题目157



1 组态判断

负反馈放大电路的组态判断

- (1) 反馈组态是对交流负反馈而言的。
- (2) 四种组态：电压串联、电压并联、电流串联、电流并联。
- (3) 对多级放大电路而言，主要研究级间反馈。

电压反馈和电流反馈的判断方法

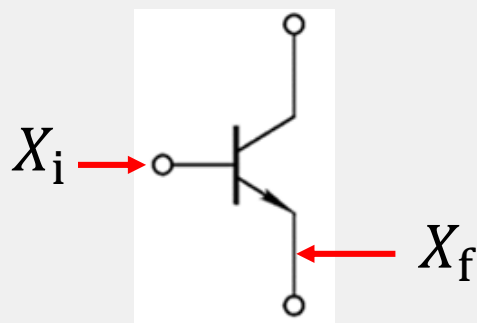
令输出电压为0，若反馈量随之为0，则为电压反馈；若反馈量依然存在，则为电流反馈。

串联反馈和并联反馈的判断方法

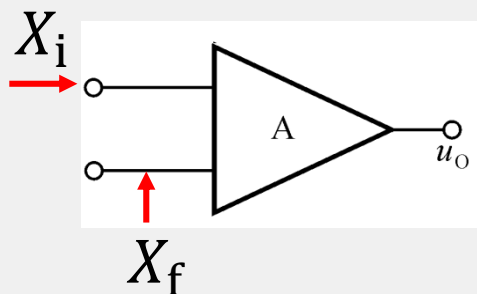
在输入端，输入量、反馈量和净输入量以电压的方式叠加，为串联反馈；以电流的方式叠加，为并联反馈。



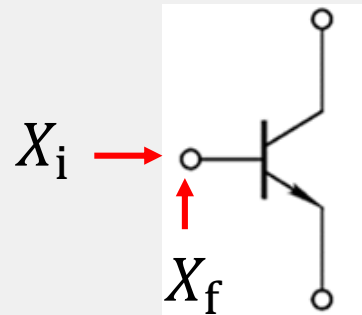
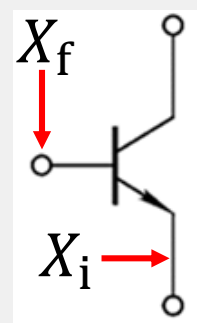
① 判断正负反馈的技巧



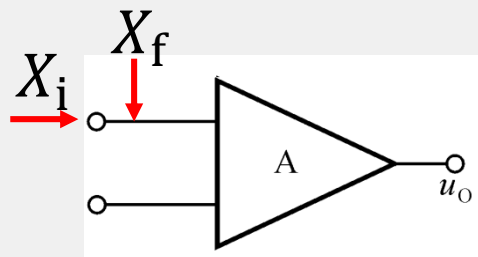
X_i 和 X_f 极性相同：负反馈



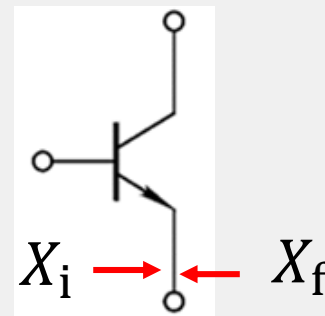
X_i 和 X_f 极性相反：正反馈



X_i 和 X_f 极性相同：正反馈

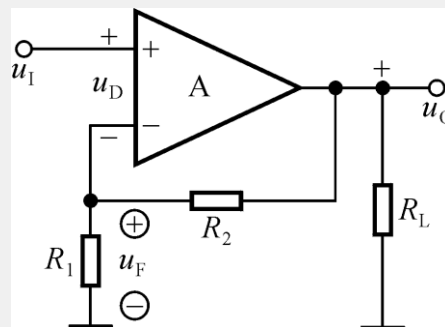
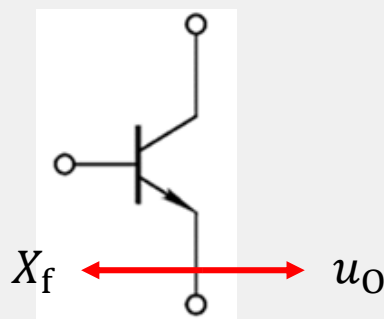
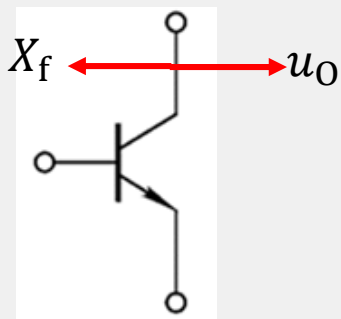


X_i 和 X_f 极性相反：负反馈

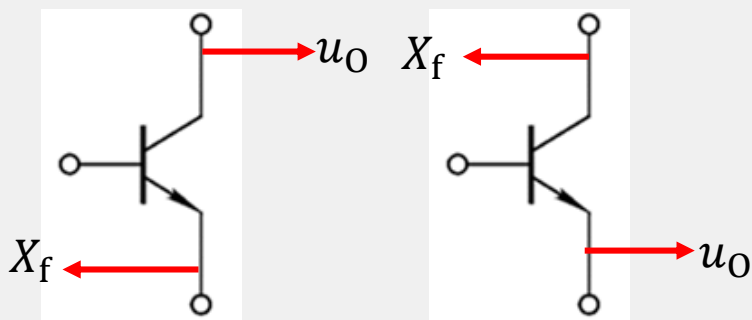


差分电路的判断方法与运放相同

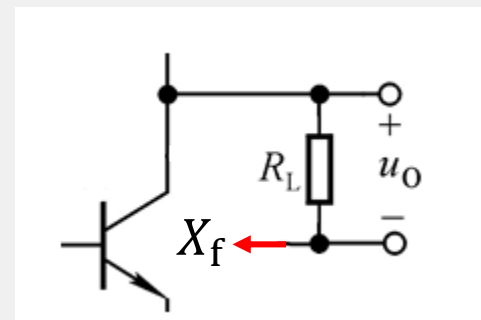
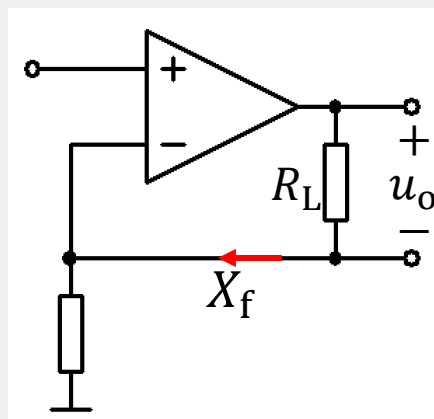
② 判断电压反馈和电流反馈的技巧



反馈不通过负载时，输出和反馈在同一个极，则为电压反馈。



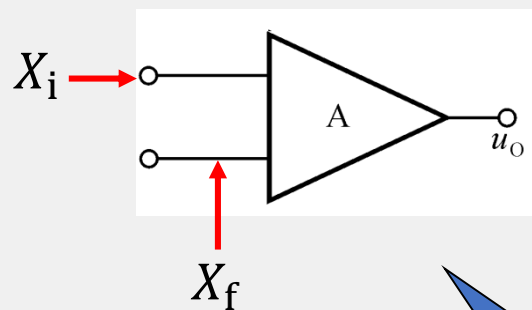
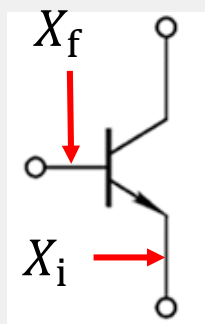
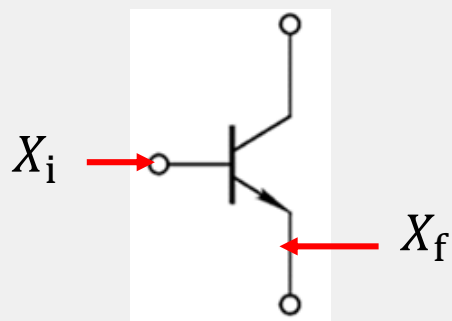
输出和反馈不在同一个极，则为电流反馈。



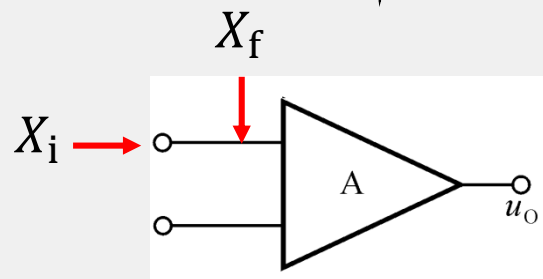
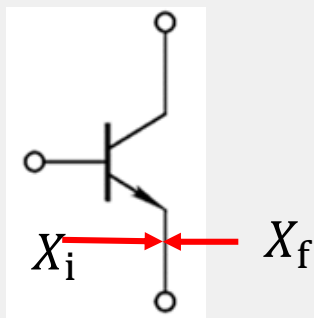
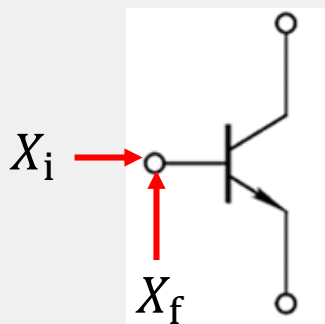
反馈通过负载时，则为电流反馈。

③

判断串联反馈和并联反馈的技巧



输入和反馈不在同一个极，则为串联反馈。



输入和反馈在同一个极，则为并联反馈。

2 计算 $\dot{F}$ 、 $\dot{A}_f$ 、 $\dot{A}_{uf}$

深度负反馈放大电路

- (1) 深度负反馈电路满足虚短($u_i = u_f$)和虚断($i_i = i_f$)。
- (2) u_i 和 u_o 的相位关系：瞬时极性法来验证
- (3) 电压放大倍数是无量纲的，表达式中有无落下电阻，可以通过这个来验证。

$$(4) \dot{A}_f = \frac{1}{\dot{F}}$$



3 负反馈对电路性能的影响

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

减小放大倍数

$$\frac{d\dot{A}_f}{\dot{A}_f} = \frac{1}{1 + \dot{A}\dot{F}} \cdot \frac{d\dot{A}}{\dot{A}}$$

稳定放大倍数

减小非线性失真

扩展频带

$$R_{if} = (1 + \dot{A}\dot{F})R_i$$

串联负反馈：
增大输入电阻 R_i

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

并联负反馈：
减小输入电阻 R_i

$$R_{\text{of}} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = \frac{R_o}{1 + \dot{A}\dot{F}}$$

电压负反馈:

- ①减小输出电阻 R_o
- ②稳定输出电压 u_o
- ③提高带负载能力

$$R_{\text{of}} = (1 + \dot{A}\dot{F})R_o$$

电流负反馈:

- ①增大输出电阻 R_o
- ②稳定输出电流 i_o

Q点

直流负反馈:

稳定静态工作点

4 例题

答题注意事项：

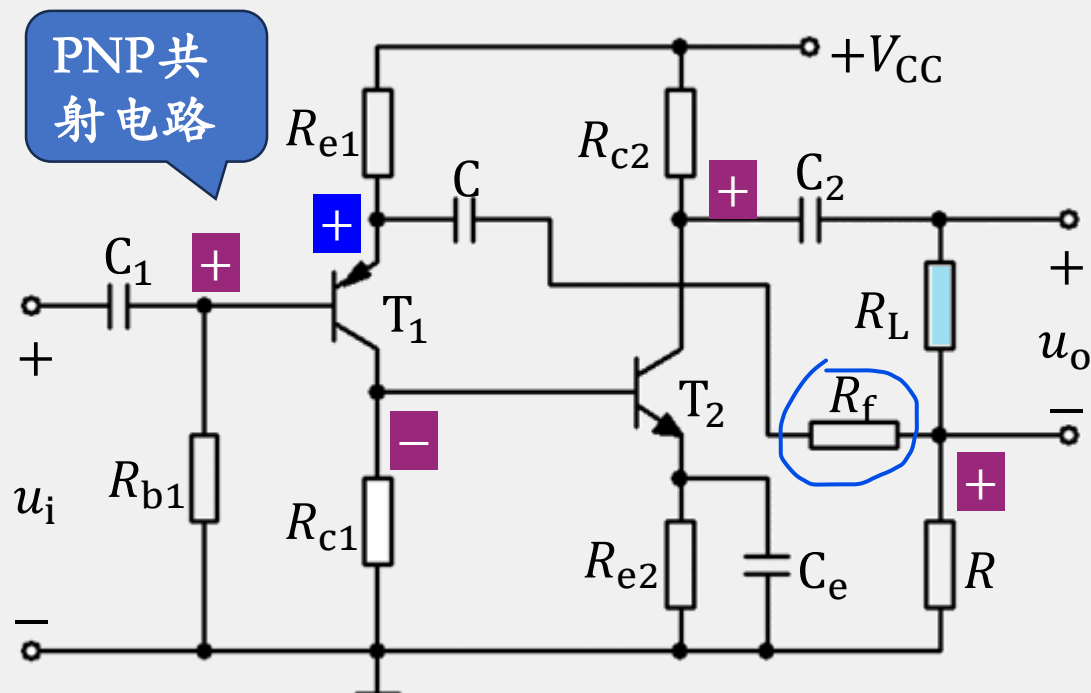
- 判断多级放大电路反馈组态通常是指级间反馈组态。
- 可以利用瞬时极性法来判断 u_i 和 u_o 的相位关系。
- 在分立元件电流负反馈放大电路中，反馈量常取自于输出级晶体管的集电极电流或发射极电流，而不是负载上的电流；此时称输出级晶体管的集电极电流或发射极电流为输出电流，反馈的结果将稳定该电流。
- 对于深度负反馈，净输入量为0。



① 例题

电路如图所示，

- (1) 判断图中引入了哪种组态的级间交流负反馈；
- (2) 若电路满足深度负反馈条件，估算电压增益 $\dot{A}_{uf}$ ；



PNP 共射电路

负反馈

u_i 和 u_o 同相

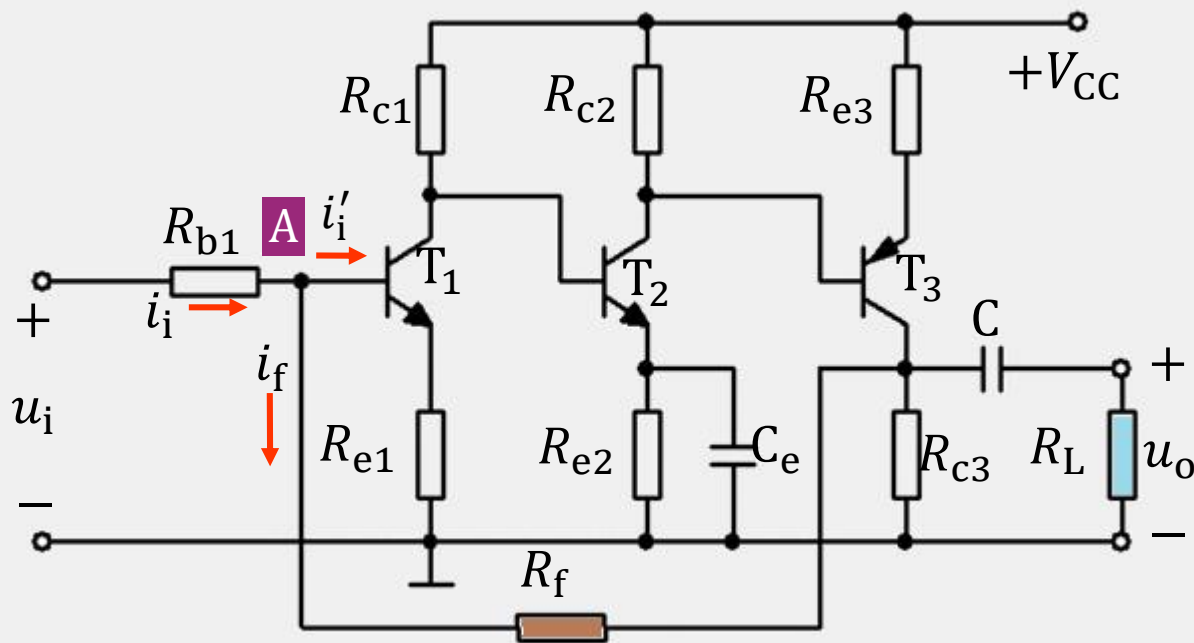
(1) 电流串联负反馈

i_O 的选取：① R_L 上的电流 ② 最后一个三极管上的电流 $i_O = I_E = i_C$

② 例题

负反馈放大电路如图所示。

- (1) 判断引入的级间反馈是哪种组态的负反馈？
- (2) 若此电路满足深度负反馈条件，写出 $\dot{A}_{uf}$ 的表达式；
- (3) 若要求稳定输出电流，图中的接线应作哪些变动（不能增加元件，不改变基本放大电路）？请说明如何修改电路图，写出此时的 $\dot{A}_{uf}$ 的表达式；



(1) $\overset{u_o}{\text{电压}}$ $\overset{i_f}{\text{并联}}$ 负反馈

(2) 深度负反馈，满足虚短和虚断

$$\underline{i'_1 = i_{b1} = 0} \Rightarrow u_A = i_{b1}\{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}\} \approx 0, \quad i_1 = i_f$$

虚断

$$i_1 = i_f = \frac{u_A - u_o}{R_f} = \frac{-u_o}{R_f}$$

$$u_1 = i_1 R_{b1} = -\frac{R_{b1}}{R_f} u_o$$

$$\underline{i_1 = i_f}$$
$$\underline{U_B = 0}$$

$$\dot{A}_{uf} = -\frac{R_f}{R_{b1}}$$

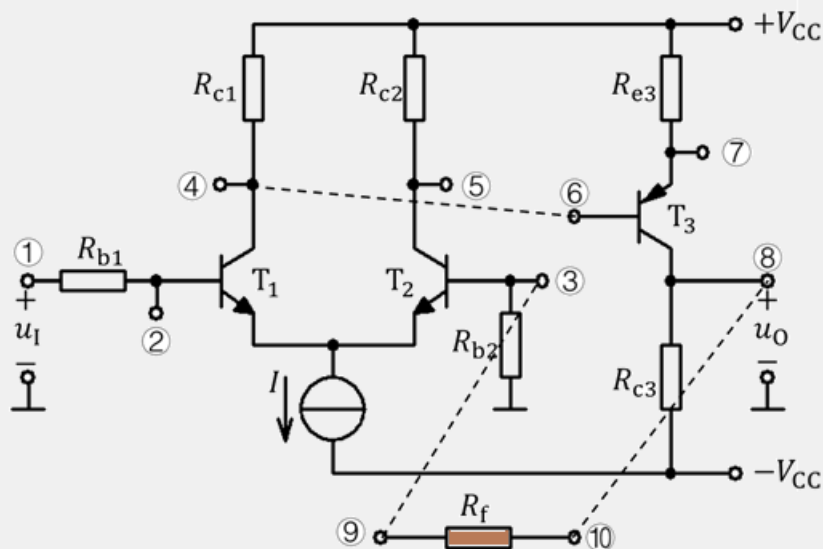
类似于反比例运算电路

(3) 若要稳定输出电流，应引入**电流负反馈**， R_f 的右端连接 **T_3 的发射极**。只改变这一端，反馈极性变成正反馈。为了满足负反馈要求， R_f 的**左端**应从 T_1 的基极改成 **T_1 的发射极**，即引入串联反馈。

③ 例题

反馈放大电路如图所示，

- (1) 连接④⑥、③⑨、⑧⑩构成反馈放大器，判断反馈组态，并分析该反馈对输入电阻和输出电阻的影响；
- (2) 若为深度负反馈，给出电压放大倍数的近似表达式；
- (3) 若将输入电流转变为与之线性关系的输出电流，应引入什么反馈？应如何连接电路(不改变输入和输出端)？
- (4) 若将增加输入和输出电阻，应引入什么反馈？应如何连接电路(不改变输入和输出端)？



(1) 电压串联负反馈。 R_o 减小、 R_i 增大。

电压→ u_o 、串联→ u_f

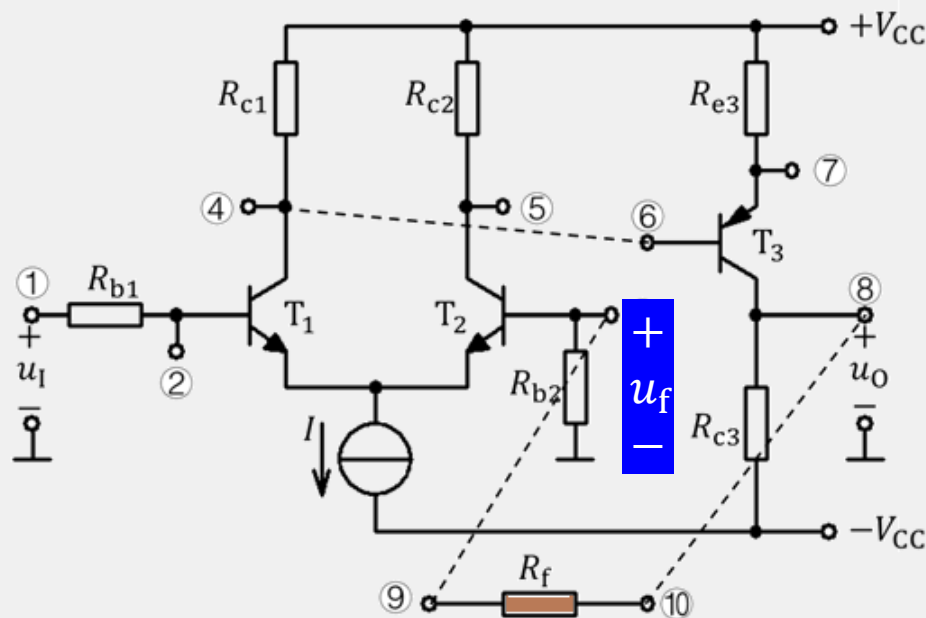
(2) 深度负反馈，满足虚短和虚断

$$u_i = u_f = \frac{R_{b2} u_o}{R_f + R_{b2}}$$

虚短

$$\dot{A}_{uf} = \frac{R_f + R_{b2}}{R_{b2}} = 1 + \frac{R_f}{R_{b2}}$$

类似于同相比
例运算电路



(3) 若将输入电流转变为与之线性关系的输出电流，应引入 电流并联负反馈。
 R_f 应接在⑦和②之间。

即使用 $i_i = i_f$ 和 i_o

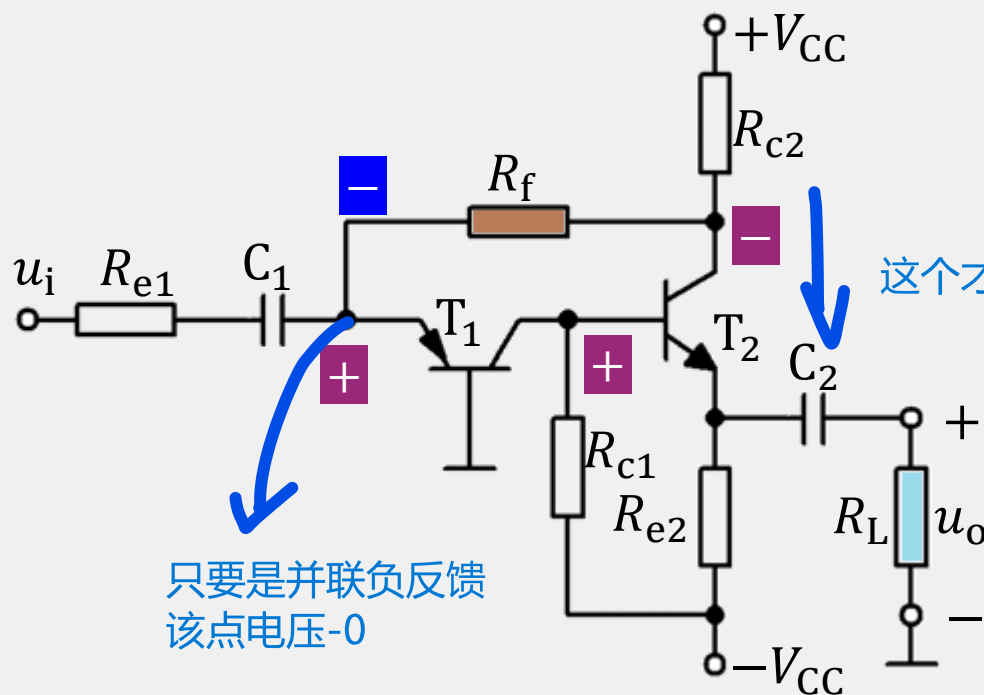
(4) 若将增加输入和输出电阻，应引入 电流串联负反馈。 R_f 应接在⑦和③之间。再把⑥改接到⑤上，保证负反馈。

④ 例题

放大电路如图所示。

(1) 判断引入的级间反馈的极性？是哪种组态的反馈？引入该反馈对电路输入电阻和输出电阻的影响是什么？

(2) 若此电路满足深度反馈条件，写出 $\dot{F}$ 、 $\dot{A}_f$ 、 $\dot{A}_{uf}$ 的表达式；



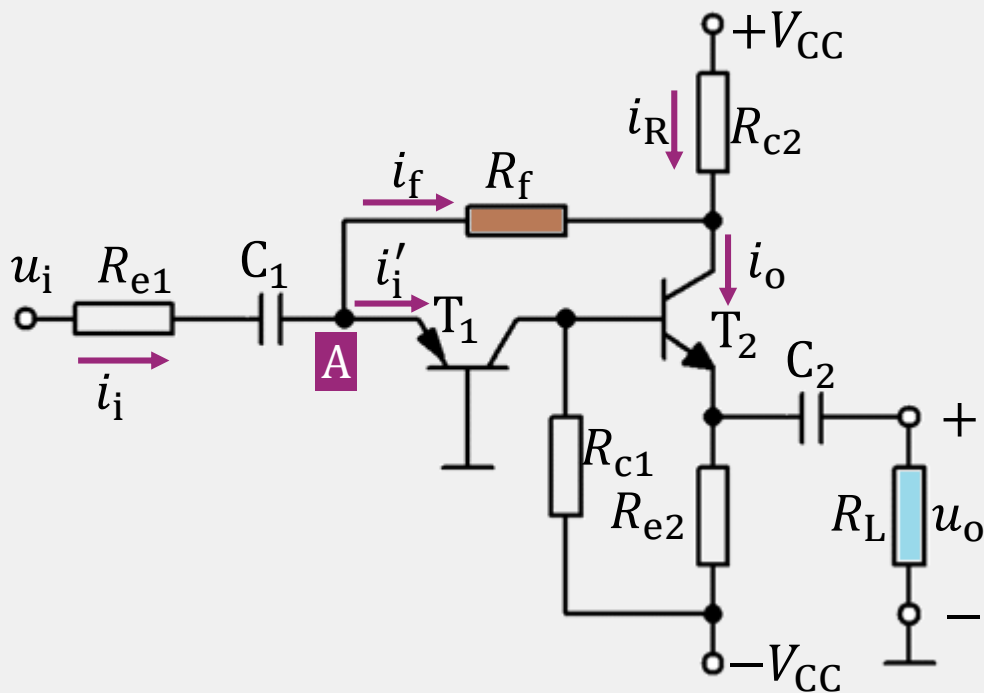
只要是并联负反馈
该点电压-0

这个才是 i_o

u_o 接地后, R_f 没有接地就是电流

(1) 负反馈
电流并联
增大输出电阻
减小输入电阻

反馈的另一段就是输出的量



(2)深度负反馈，满足虚短和虚断

$$\underline{i'_i = i_e = 0 \Rightarrow u_A = i_b r_{be} \approx 0}$$

虚断

$$i_i = i_f = \frac{R_{c2} i_o}{R_f + R_{c2}}$$

$$u_i = i_i R_{e1} = \frac{R_{e1} R_{c2} i_o}{R_f + R_{c2}}$$

$$u_o = i_o (R_{e2} \parallel R_L)$$

$$\dot{A}_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(R_{e2} \parallel R_L)(R_f + R_{c2})}{R_{e1} R_{c2}}$$



⑤ 例题

1、已知交流负反馈有四种组态：

A. 电压串联负反馈

B. 电压并联负反馈

C. 电流串联负反馈

D. 电流并联负反馈

(1) 欲得到电流—电压转换电路，应在放大电路中引入 (B)

(2) 欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入 (C)

(3) 欲减小电路从信号源索取的电流，增强带负载能力，应在放大电路中引入 (A) 输入电阻大

(4) 欲从信号源获得更大的电流，并稳定输出电流，应在放大电路中引入 (D) 输入电阻小



2、对于放大电路，所谓开环是指 (B)

- A.无信号源 B.无反馈通路 C.无电源 D.无负载

而所谓闭环是指 (B)

- A.考虑信号源内阻 B.存在反馈通路
C.接人电源 D.接人负载

3、在输入量不变的情况下，若引入反馈后 (D)，则引入的反馈是负反馈。

- A.输入电阻增大 B.输出量增大
C.净输入量增大 D.净输入量减小

4、直流负反馈是指 (C)

- A.直接耦合放大电路中所引入的负反馈
B.只有放大直流信号时才有的负反馈
C.在直流通路中的负反馈



5、交流负反馈是指 (C)

- A. 阻容耦合放大电路中所引入的负反馈
- B. 只有放大交流信号时才有的负反馈
- C. 在交流通路中的负反馈

6、为了实现下列目的，应引入

A. 直流负反馈

B. 交流负反馈

- (1) 为了稳定静态工作点，应引入 (A)
- (2) 为了稳定放大倍数，应引入 (B)
- (3) 为了改变输入电阻和输出电阻，应引入 (B)
- (4) 为了抑制温漂，应引入 (A)
- (5) 为了展宽频带，应引入 (B)



7、选择合适答案填入空内。

A. 电压 B. 电流 C. 串联 D. 并联

(1) 为了稳定放大电路的输出电压，应引入(A)负反馈。

(2) 为了稳定放大电路的输出电流，应引入(B)负反馈。

(3) 为了增大放大电路的输入电阻，应引入(C)负反馈。

(4) 为了减小放大电路的输入电阻，应引入(D)负反馈。

(5) 为了增大放大电路的输出电阻，应引入(B)负反馈。

(6) 为了减小放大电路的输出电阻，应引入(A)负反馈。





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





习题课7：频率响应部分

波特图 $\Leftrightarrow$ 表达式 $\Leftrightarrow A_m$ 、 f_L 、 f_H 、 F
判断电路稳定性： G_m 、 φ_m



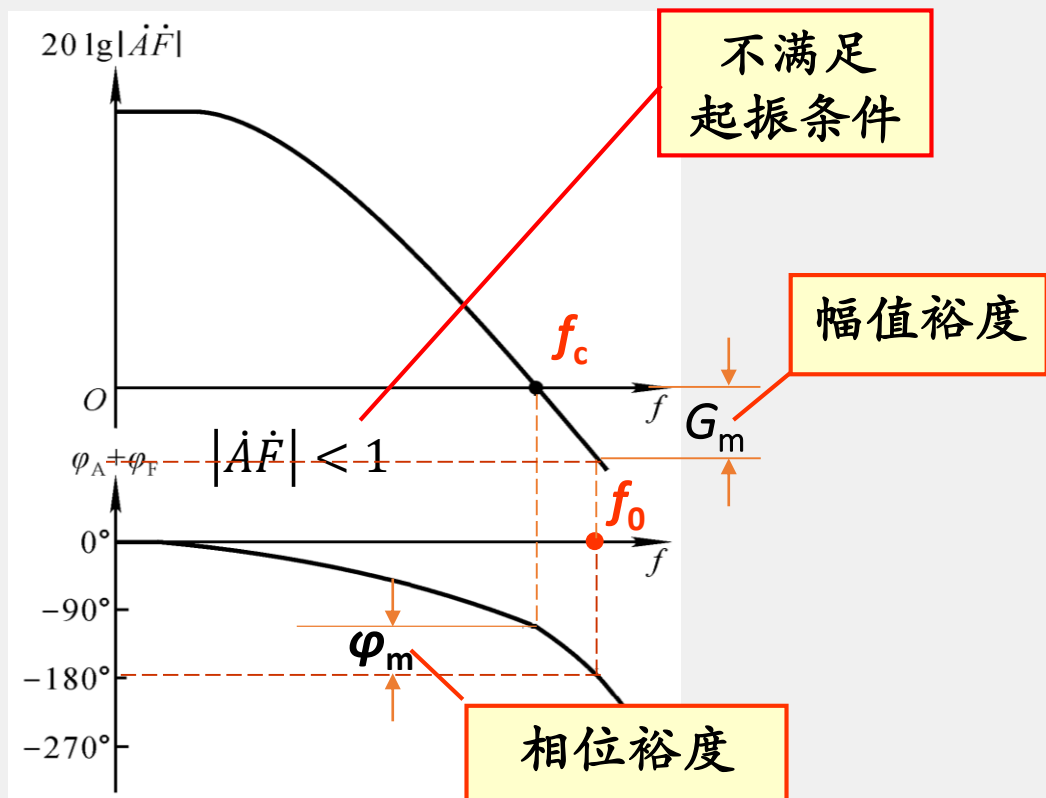
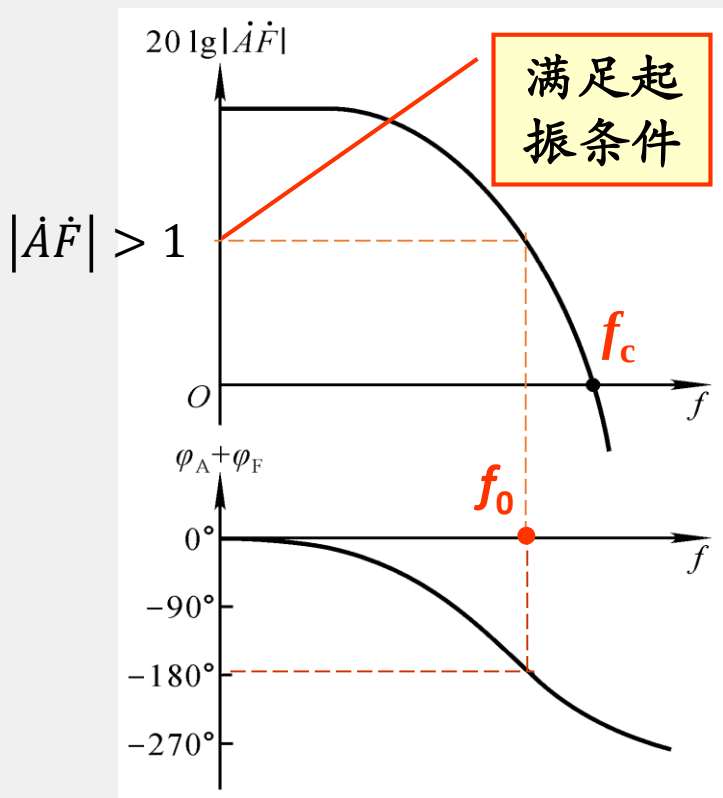
1 波特图

- (1) 包括幅频特性和相频特性
- (2) 增益表达式 $\Leftrightarrow$ 波特图
- (3) 波特图 $\Leftrightarrow$ 截止频率、中频增益、电路级数
- (4) 波特图 $\Rightarrow$ 电路是否稳定



2 稳定性的判断

当 $G_m \leq -10\text{dB}$ 且 $\varphi_m > 45^\circ$ ，
才具有可靠的稳定性。



幅值裕度 $G_m = 20\lg|\dot{A}\dot{F}|_{f=f_0}$

相位裕度 $\varphi_m = \varphi_{f_c} - \varphi_{f_0}$

3 例题

已知负反馈放大电路中反馈系数为正实数，基本放大电路的增益表达式为：
反馈网络没有相移

$$\dot{A} = \frac{10^6}{\left(1 + j\frac{f}{10^7}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^8}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^9}\right)}$$

中频时的放大倍数为120dB，相位为0°

$$f_{H_1} = 10^7 \text{Hz}, f_{H_2} = 10^8 \text{Hz}, f_{H_3} = 10^9 \text{Hz}$$

- (1) 该电路是几级放大电路？级间耦合方式是什么？
- (2) 画出基本放大电路的波特图；
- (3) 基本放大电路的上限截止频率是多少？
- (4) 试求电路不产生自激振荡所允许的反馈系数的最大值；
- (5) 若此负反馈电路要求有45°的相位裕度，求此时的反馈系数的值。
- (6) 若要求负反馈有-10dB的增益裕度（幅度裕度），求反馈系数的值。

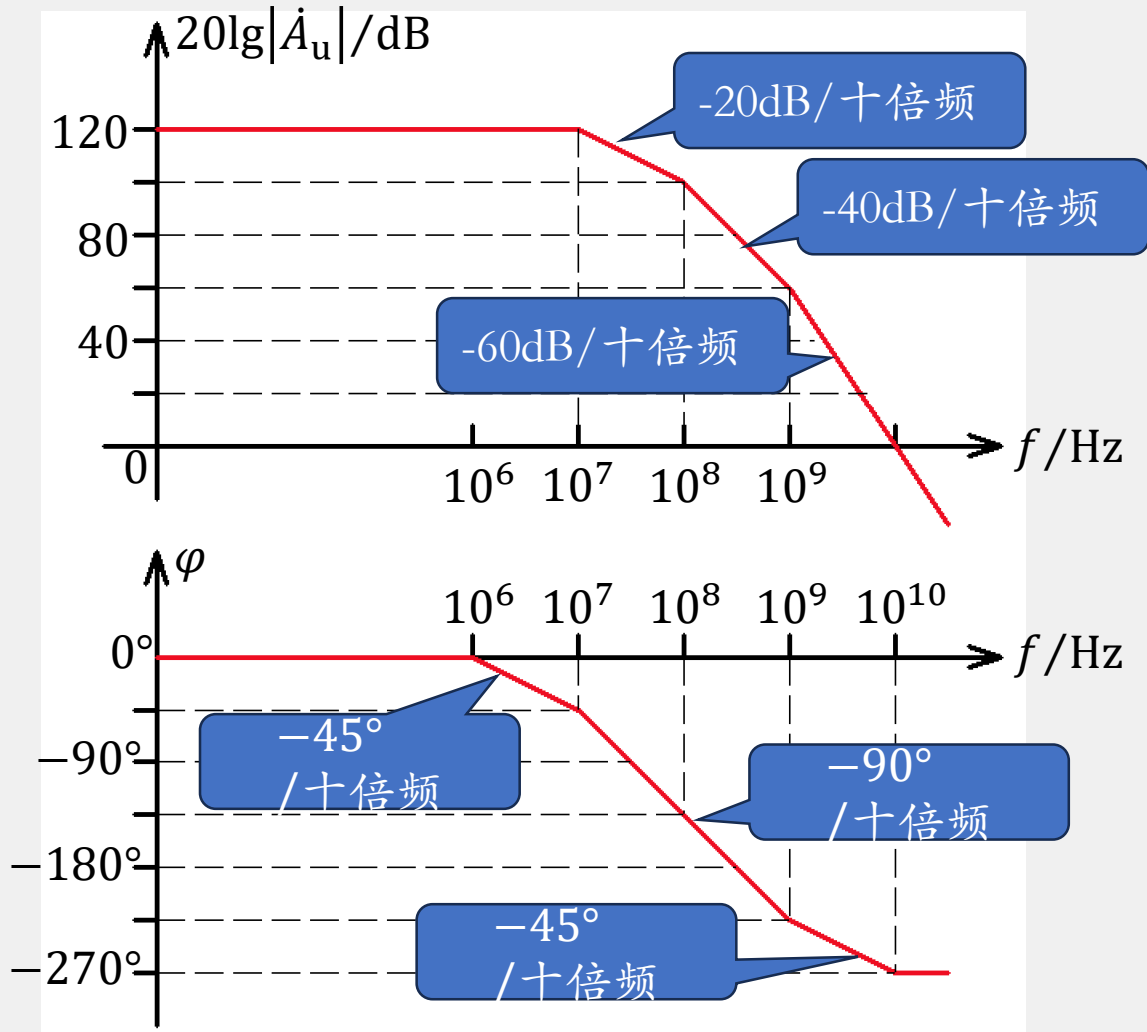
(1) 从表达式可知，该电路有三个上限截止频率，下限截止频率为0，所以该电路是3级放大电路，级间耦合方式是直接耦合。

每一个减20

(2) 基本放大电路的波特图；

(3) 三个级的上限截止频率分别为 $f_{H_1} = 10^7 \text{Hz}$ ， $f_{H_2} = 10^8 \text{Hz}$ ， $f_{H_3} = 10^9 \text{Hz}$ ，所以基本放大电路的上限截止频率是 10^7Hz 。

每一个减45



(4) 电路不产生自激振荡所允许的反馈系数的最大值;

$\varphi = -180^\circ$ 时的 A_u 值代入 $|AF|=1$

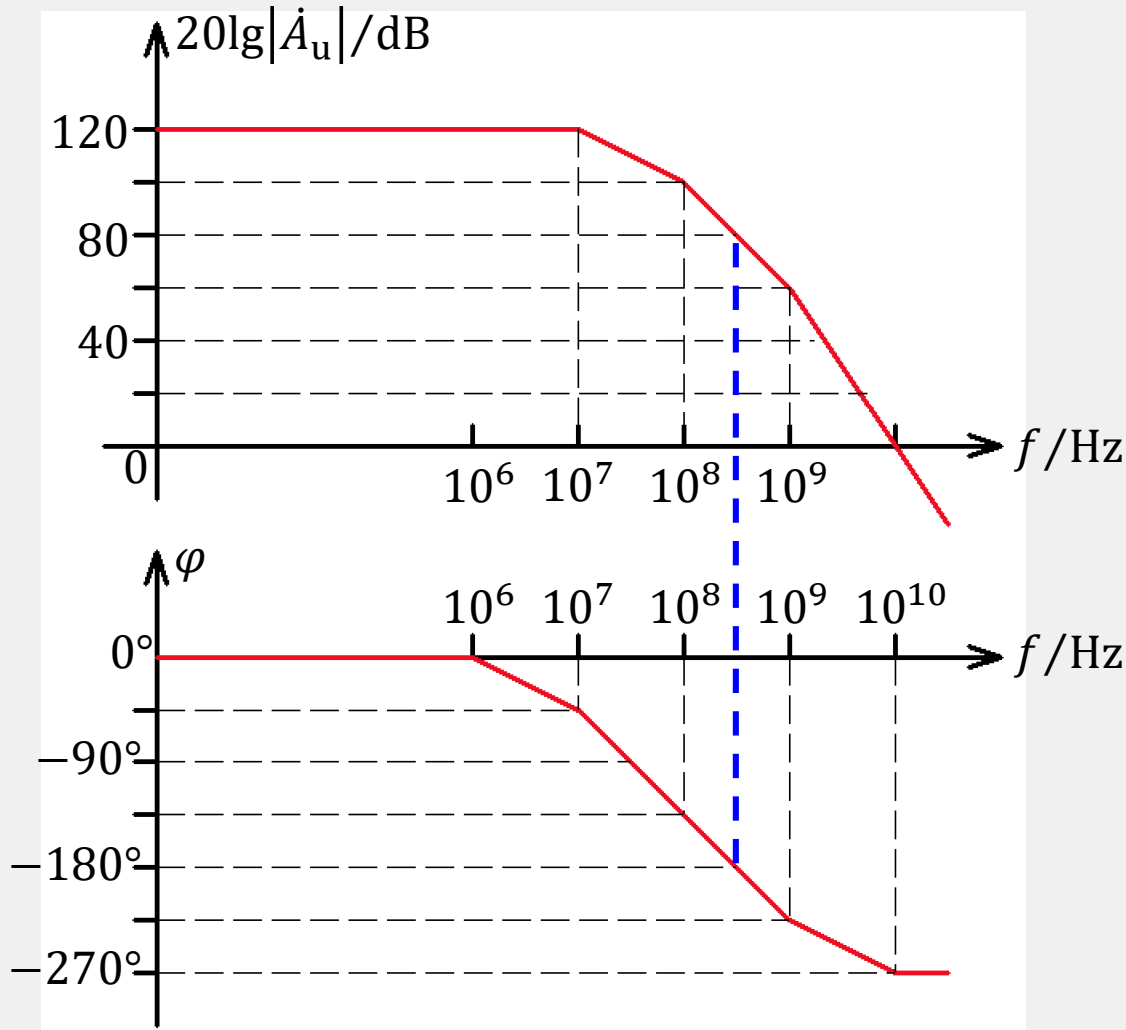
$\varphi = -180^\circ$ 时

$$20\lg|\dot{A}_u| = 80\text{dB}$$

根据 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$, 可得

$$\dot{F}_{\max} = -80\text{dB}$$

$$\text{即 } \dot{F}_{\max} = 10^{-4}$$



(5) 若此负反馈电路要求有 45° 的相位裕度，求此时的反馈系数的值。

$$\varphi_m = \varphi_{f_c} - \varphi_{f_0} = \varphi_{f_c} + 180^\circ = 45^\circ$$

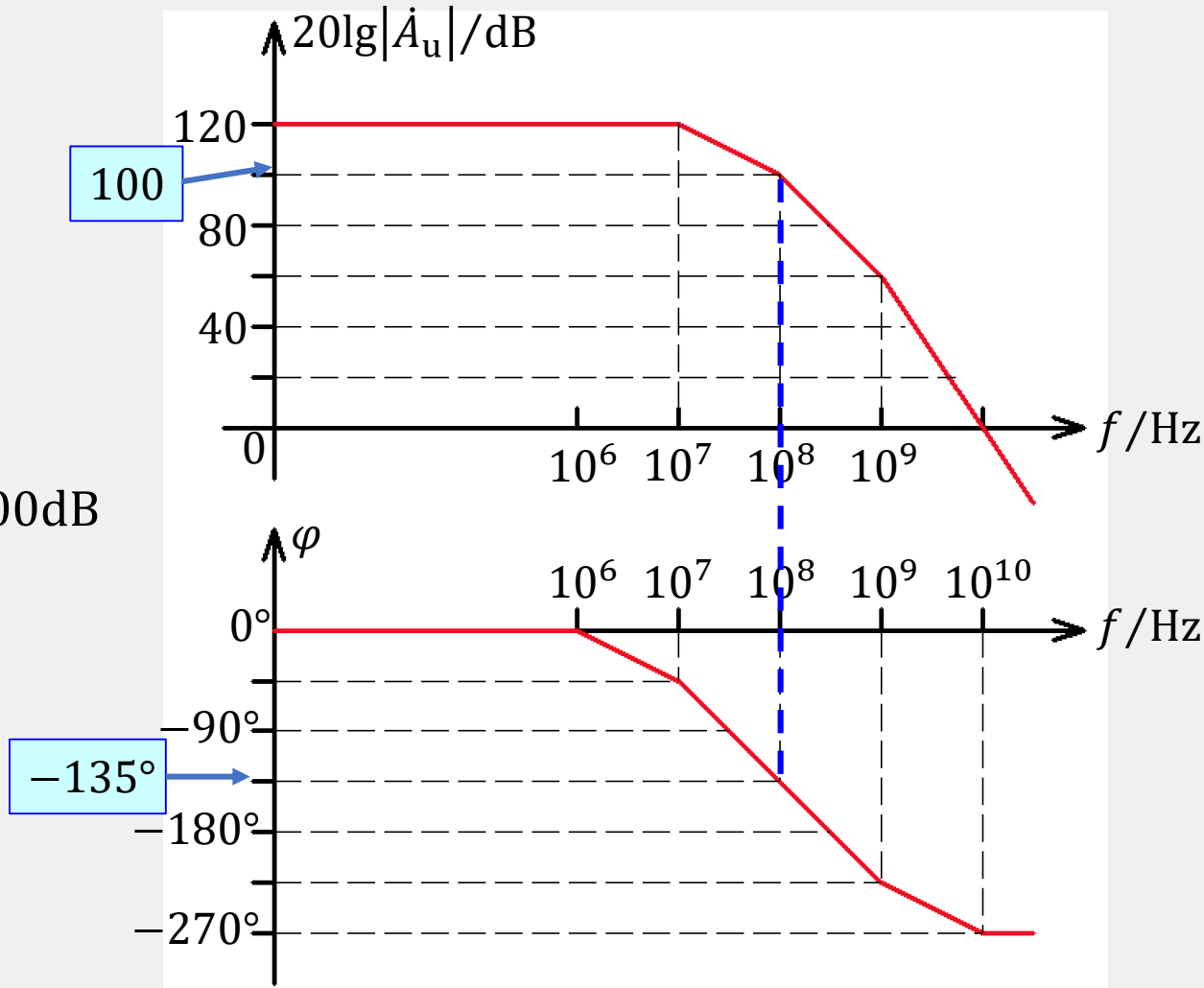
$$\therefore \varphi_{f_c} = -135^\circ$$

$$\varphi_{f_c} \text{ 对应的 } |\dot{A}_u| = 100\text{dB}$$

$$20\lg|\dot{A}\dot{F}| = 0 \rightarrow F = -100\text{dB}$$

$$\text{即 } F = 10^{-5}$$

就是要求相位裕度-180
找出相应相位对应的 A_u
满足 $AF=1$ 时的 F



(6) 若要求负反馈有-10dB的增益裕度（幅度裕度），求反馈系数的值。

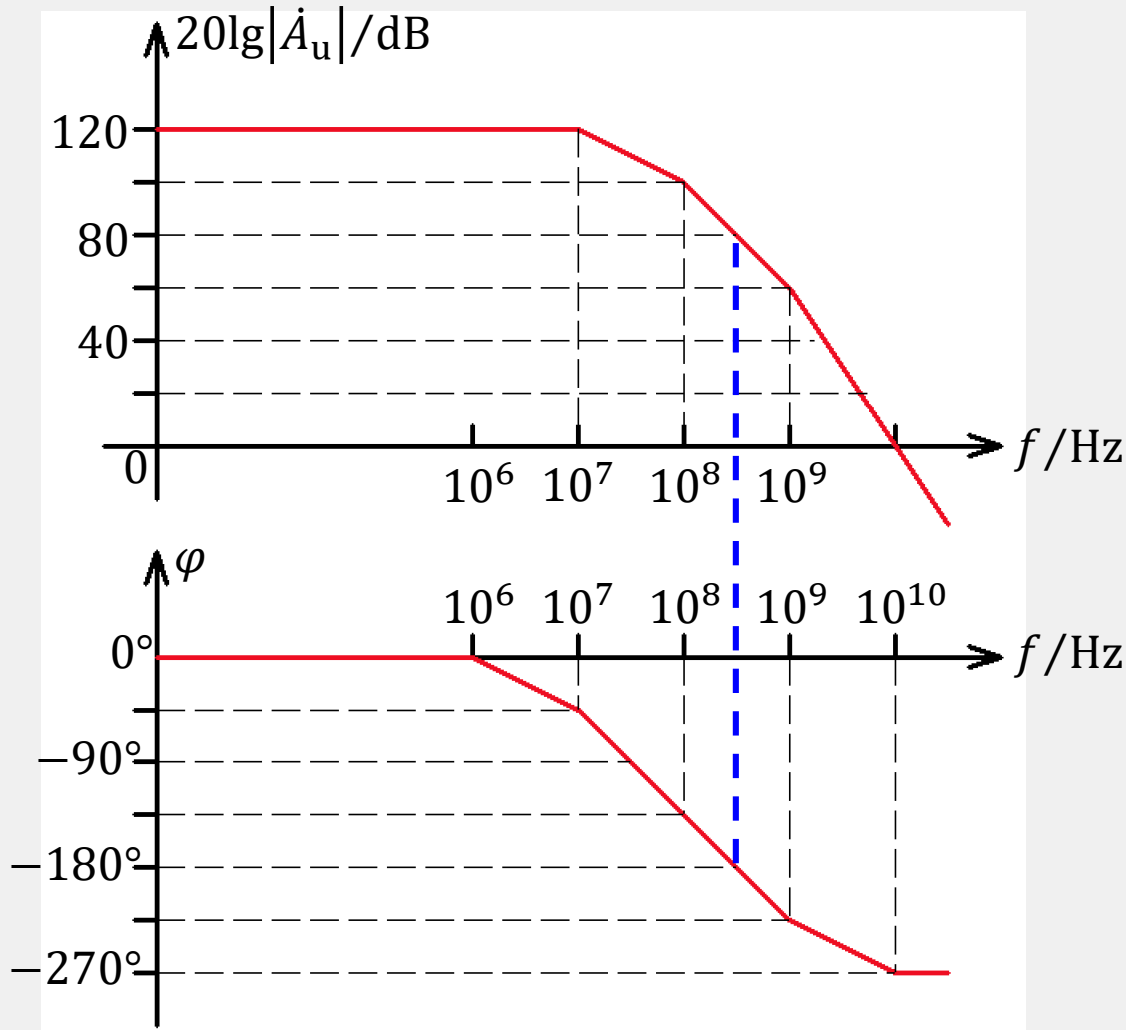
-180°对应的 $|\dot{A}_u| = 80\text{dB}$

$$G_m = 20\lg|\dot{A}\dot{F}| = -10\text{dB}$$

$$\begin{aligned} 20\lg|\dot{F}| &= -10\text{dB} - 80\text{dB} \\ &= -90\text{dB} \end{aligned}$$

$$\text{即 } F = 10^{-4.5}$$

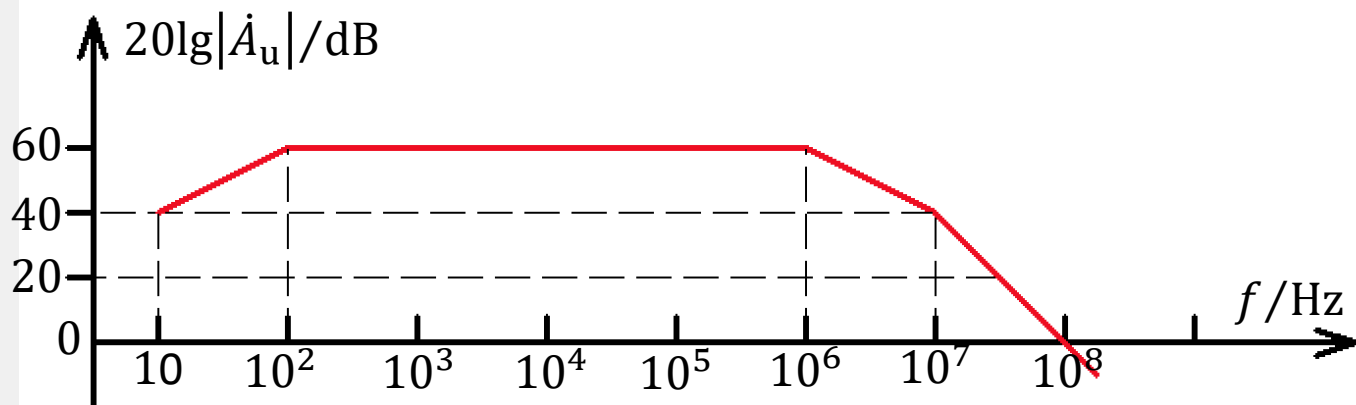
找 $\varphi = -180^\circ$ 时的 A_u
代入 $G_m = 20\lg|AF|$ 即可



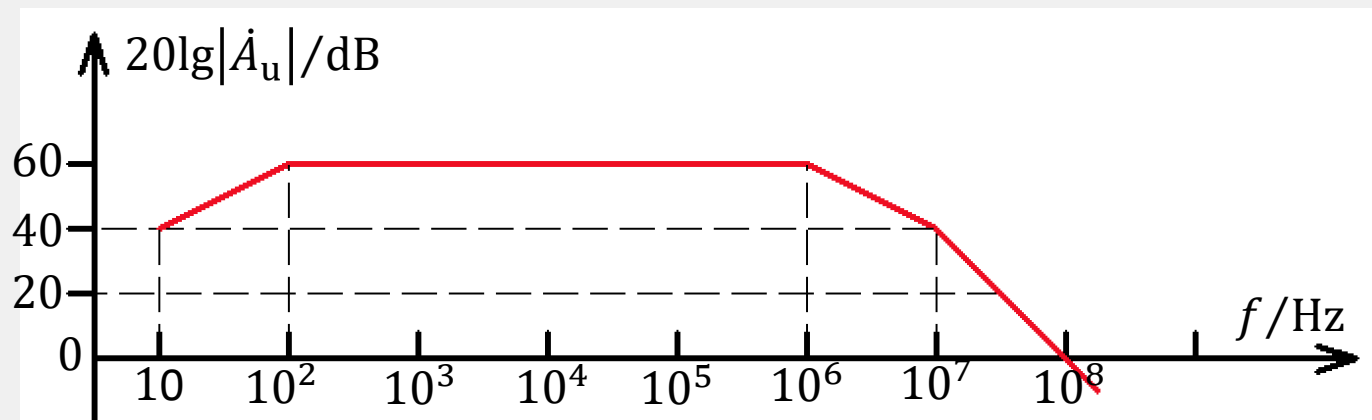
4 例题

已知负反馈放大电路的反馈系数和中频放大倍数均为正实数，电路的幅频特性如图所示，试问：

- (1) 该电路由几级放大电路组成？
- (2) 写出基本放大电路开环电压增益的表达式。
- (3) 画出对应的相频特性。
- (4) 该电路的 $f_L = ?$ $f_H = ?$
- (5) 该电路是否稳定？



(1) 从幅频特性可知，高频时最大的斜率为-40dB/十倍频（有两个上限截止频率），所以是2级放大电路。



$$(2) f_L = 10^2 \text{ Hz}, f_{H_1} = 10^6 \text{ Hz}, f_{H_2} = 10^7 \text{ Hz}, A_{um} = 10^3$$

$$\dot{A}_u = \frac{10^3 j \frac{f}{10^2}}{\left(1 + j \frac{f}{10^2}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^6}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^7}\right)} = \frac{10 j f}{\left(1 + j \frac{f}{10^2}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^6}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^7}\right)}$$



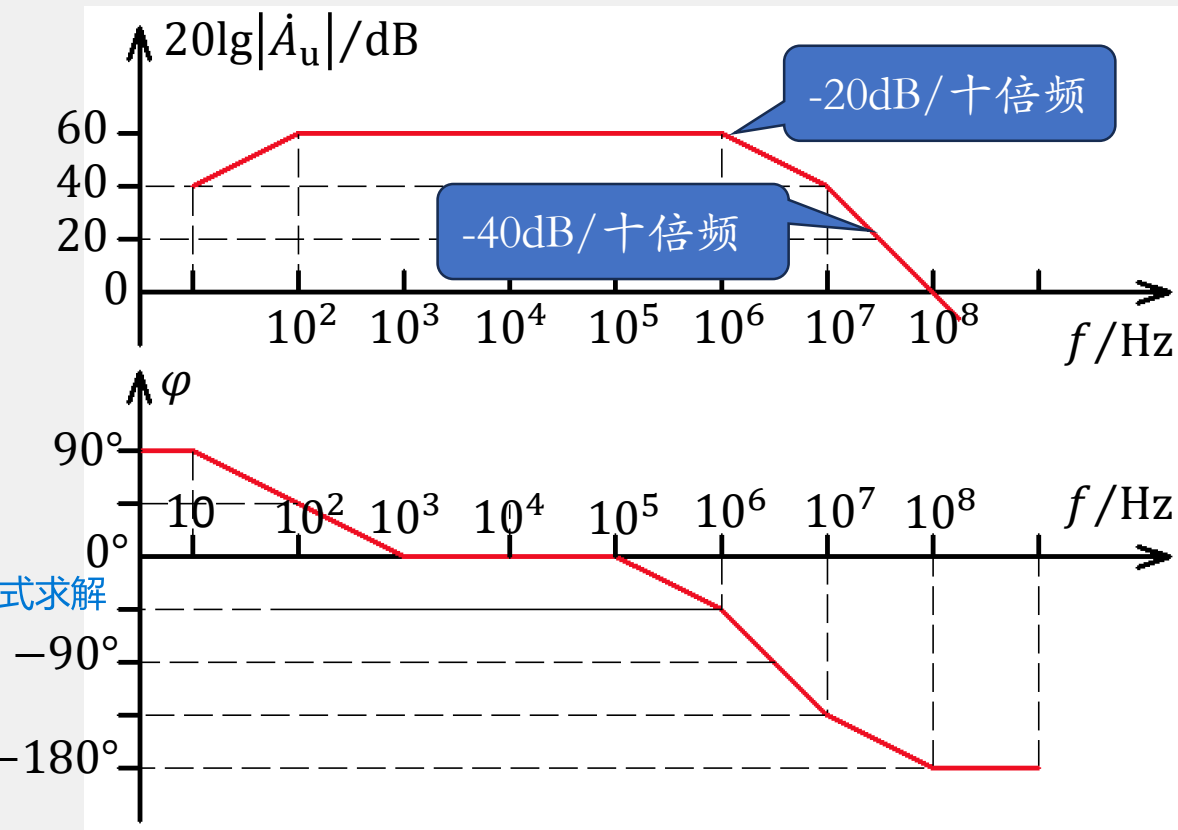
(3) 画出对应的相频特性。

中频段（未变化）是在0处
高频段 > 0

(4) $f_L = 10^2 \text{ Hz}$
 $f_H = 10^6 \text{ Hz}$

高频段多个值选择最小的
低频段选最大
高频段选最小
如果最大/最小有几个一样的代入公式求解

(5) 该电路是否稳定？ -180°



该电路为两级放大电路，又已知反馈系数为正实数（反馈网络没有相移），所以该电路不满足幅值平衡条件（或起振条件）不会产生高频振荡。在低频段不满足相位平衡条件，也不会产生低频振荡。
该电路是稳定的电路。

$$f_c = f_0$$

5 例题

某电路的开环频率响应表达式为：

$$\dot{A}_u = \frac{10^4}{\left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^7}\right)\left(1 + j\frac{f}{10^8}\right)}$$

引入纯电阻反馈网络，反馈系数 $F = 0.01$

- (1) 试画出该电路的开环幅频特性和相频特性波特图
- (2) 求相位裕度和增益裕度。
- (3) 若保持放大电路的中频增益和反馈系数不变，将第一个极点频率 $f_{H1}(10^5\text{Hz})$ 减小，试分析相位裕度如何变化（增大、减小还是不变）？
- (4) 若利用该运放组成一电压跟随器，是否能稳定工作？



(1) 波特图

(2) 相位裕度和幅值裕度

$$\because F = 0.01 = -40\text{dB}$$

$$\because \dot{A}F = 1 \Rightarrow |\dot{A}| = 40\text{dB}$$

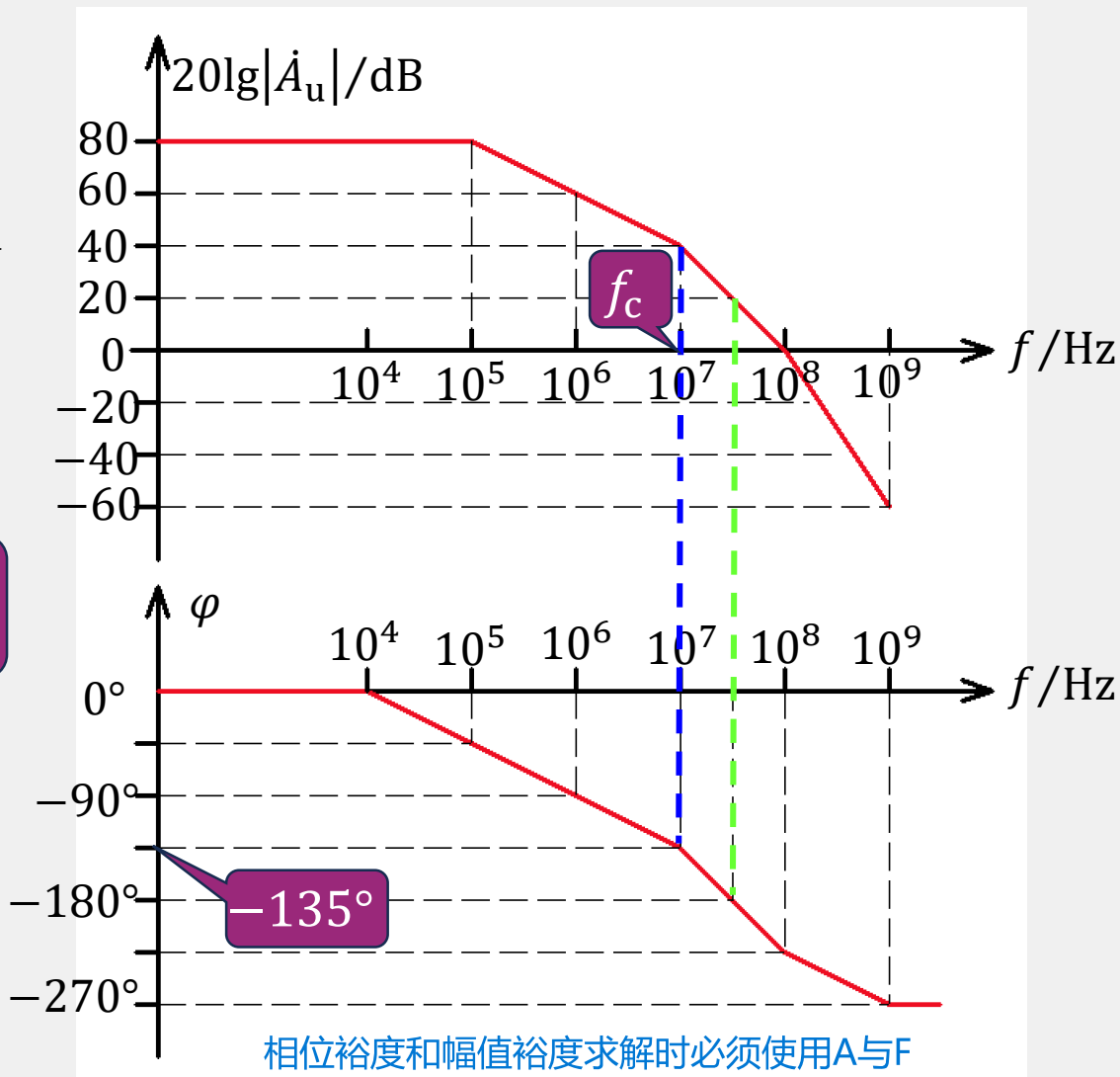
$$\because f_c = 10^7\text{Hz}$$

$\dot{A}F = 0$
对应频率

$$\begin{aligned}\because \varphi_m &= \varphi_{f_c} - \varphi_{f_0} \\ &= -135^\circ + 180^\circ \\ &= 45^\circ\end{aligned}$$

$$\because \varphi = -180^\circ \Rightarrow |\dot{A}| = 20\text{dB}$$

$$\because G_m = 20\lg|\dot{A}\dot{F}|_{f=f_0} = 20 - 40 = -20\text{dB}$$



相位裕度和幅值裕度求解时必须使用A与F
幅值裕度就是找 $\varphi = -180^\circ$ 时代A, 代入 $20\lg|\dot{A}F|$

相位裕度就是找 $20\lg|\dot{A}F| = 0$ 的频率即 f_c , 与 $\varphi = -180^\circ$ 的频率 f_0 相减 (前减后)

(3) 若保持放大电路的中频增益和反馈系数不变，将第一个极点频率 f_{H1} (10^5Hz) 减小，试分析相位裕度如何变化（增大、减小还是不变）？
相当于图像左移

$$f_{H1} \downarrow \Rightarrow f_c \downarrow \Rightarrow \varphi_{f_c} \uparrow \Rightarrow \varphi_m \uparrow$$

(4) 若利用该运放组成一电压跟随器，是否能稳定工作？

电压跟随器 $\Rightarrow F = 1$

$$|\dot{A}|_{f=f_0} = 40\text{dB}$$

$$|\dot{A}F| = 40\text{dB} > 0\text{dB}$$

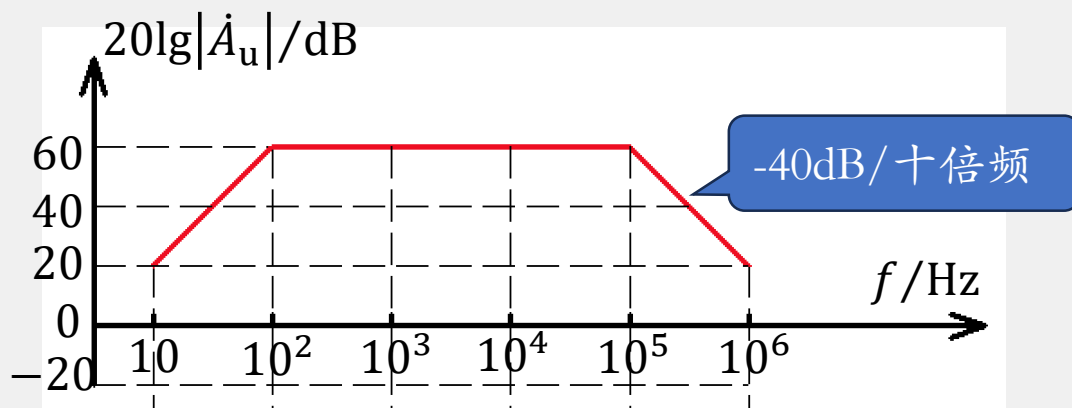
不稳定



6 例题

已知负反馈放大电路的**反馈系数和中频放大倍数均为正实数**，电路的幅频特性如图所示，试问：

- (1)该电路由几级放大电路组成？
- (2)写出基本放大电路开环电压增益的表达式。
- (3)画出对应的相频特性。
- (4)该电路的 $f_L = ?$ $f_H = ?$



(1) 从幅频特性可知，高频时最大的斜率为-40dB/十倍频（有两个上限截止频率），所以是**2级放大**电路。

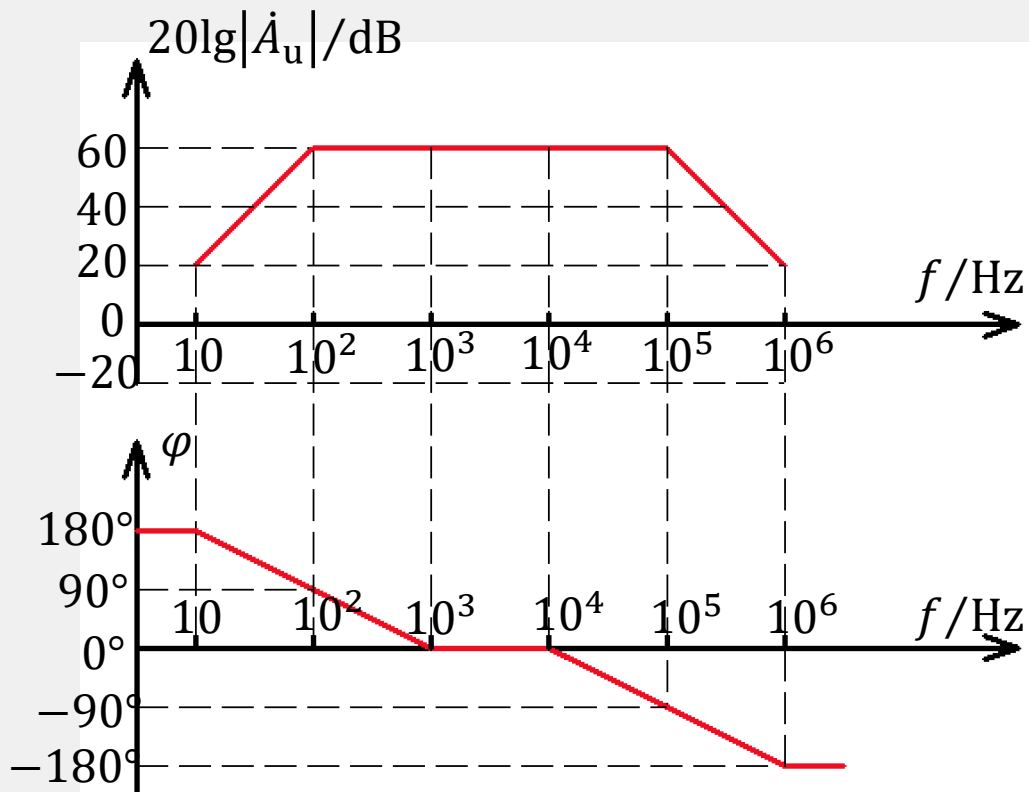
$$(2) \quad f_{L1} = f_{L2} = 10^2 \text{Hz}, \quad f_{H1} = f_{H2} = 10^5 \text{Hz}, \\ A_{um} = 60\text{dB} = 10^3$$

$$\dot{A}_u = \frac{10^3 \left(j \frac{f}{10^2} \right)^2}{\left(1 + j \frac{f}{10^2} \right)^2 \left(1 + j \frac{f}{10^5} \right)^2} = \frac{-\frac{1}{10} f^2}{\left(1 + j \frac{f}{10^2} \right)^2 \left(1 + j \frac{f}{10^5} \right)^2}$$



(3)画出对应的相频特性。

注意中间的一部分一定要在0



(4)

有相等的较大值（低频段）或相等的较小值（高频段）时要代入公式

$$f_L \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n f_{Lk}^2} \approx 155.5 \text{ Hz}$$

$$\frac{1}{f_H} \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{f_{Hk}^2}} \Rightarrow f_H \approx 64.3 \text{ kHz}$$



7 例题

已知负反馈放大电路中反馈系数为正实数，基本放大电路的增益表达式为：

反馈网络没相移

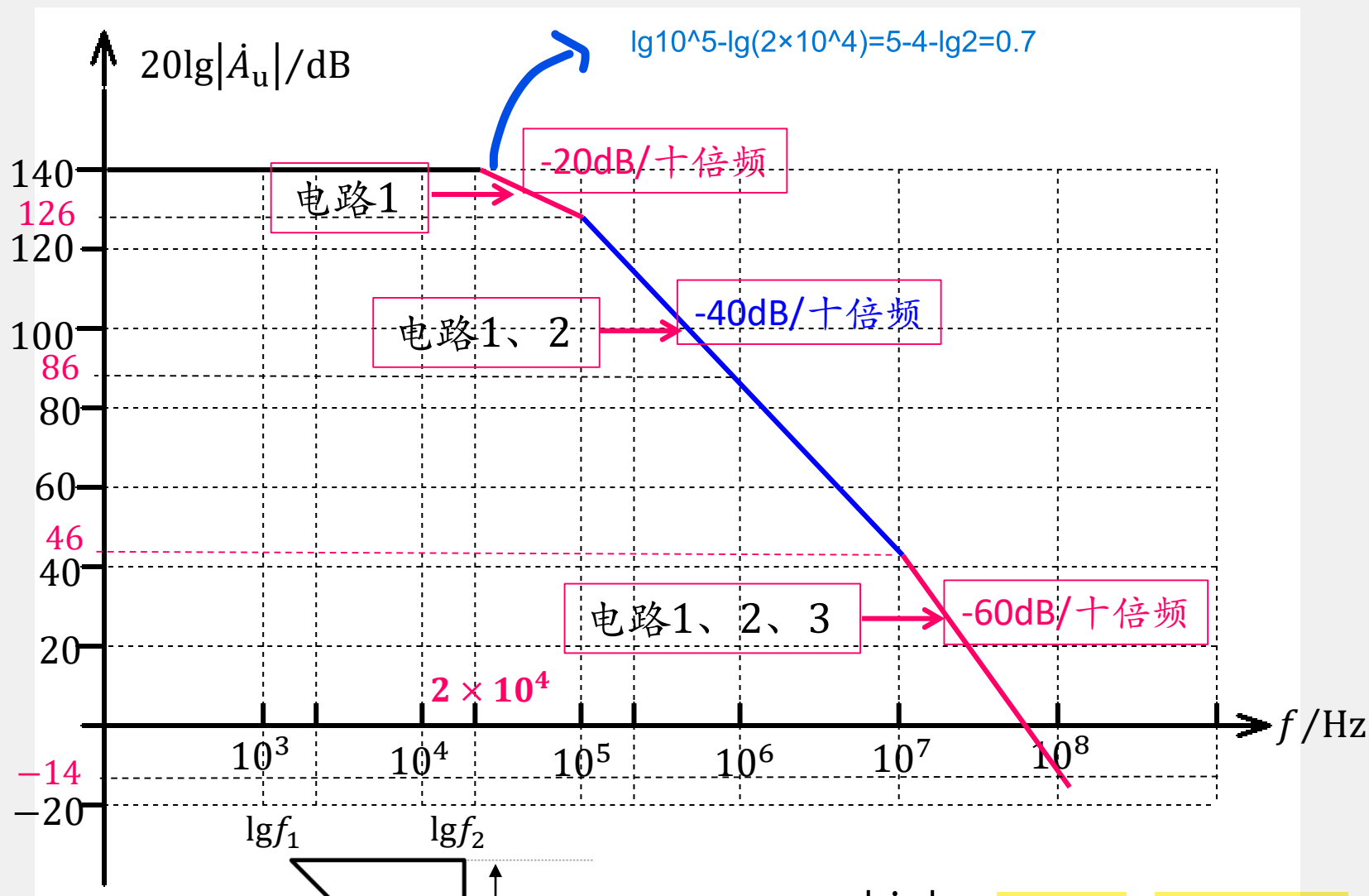
放大倍数为140dB，
中频时的相位为 0°

$$\dot{A} = \frac{10^7}{\left(1 + j \frac{f}{2 \times 10^4}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^5}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^7}\right)}$$

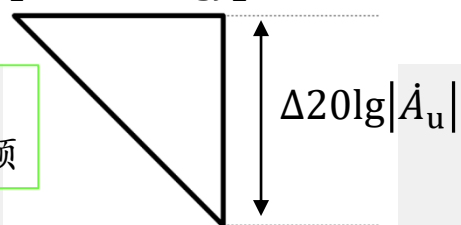
$$f_{H_1} = 2 \times 10^4 \text{Hz}, \quad f_{H_2} = 10^5 \text{Hz}, \quad f_{H_3} = 10^7 \text{Hz}$$

- ① 画出基本放大电路的波特图；
- (2) 保证系统稳定，求最大可以应用的反馈系数；
- (3) 若反馈系数 $F = 10^{-5}$ ，求此时的幅值裕度 G_m 。



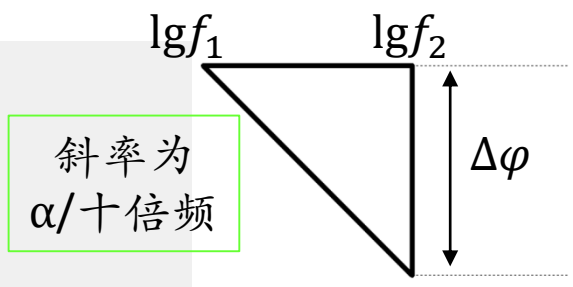
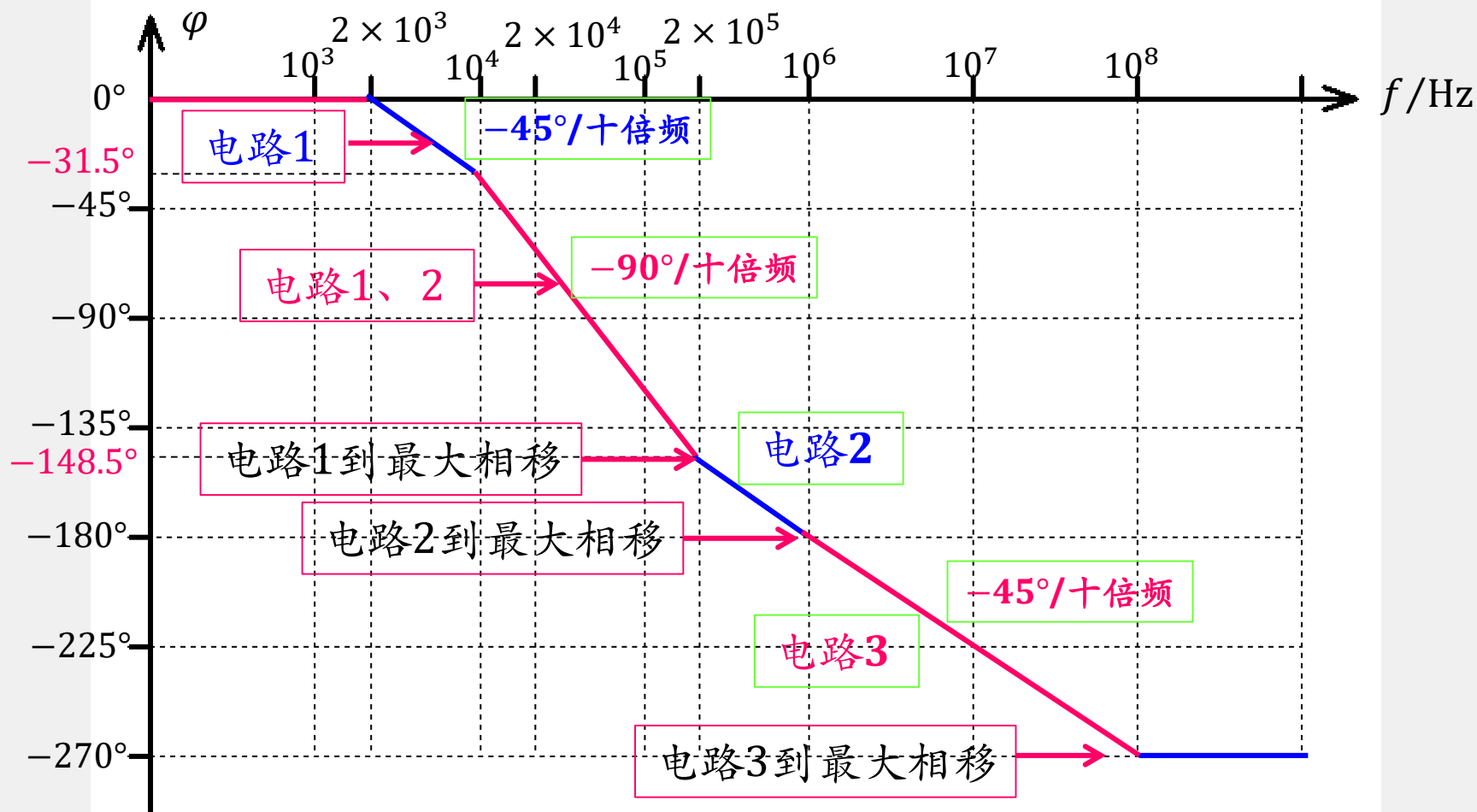


斜率为
 $\alpha/\text{十倍频}$



$$\Delta 20\lg|\dot{A}_u| = \text{斜率} \times (\lg f_2 - \lg f_1) \times \lg \text{的变化量}$$





$$\Delta\varphi = \text{斜率} \times (\lg f_2 - \lg f_1)$$

同样地注意变化量不是 Δf 而是 $\Delta \lg f$

(2) 试求电路不产生自激振荡所允许的反馈系数的最大值;

-180°对应的增益为 $86\text{dB} \rightarrow |\dot{A}| = 10^{4.3}$

$$\therefore |\dot{A}\dot{F}| = 1 \rightarrow |\dot{F}|_{\max} = \frac{1}{|\dot{A}|} = 10^{-4.3}$$

(3) 若反馈系数 $F = 10^{-5}$, 求此时的幅值裕度。

$$G_m = 20\lg|\dot{A}\dot{F}| = 20\lg|10^{4.3} \times 10^{-5}| = -14\text{dB}$$



8 例题

某集成运放的开环频率响应表达式为：

$$\dot{A}_u = \frac{A_m}{\left(1 + j\frac{f}{f_{H1}}\right)\left(1 + j\frac{f}{f_{H2}}\right)\left(1 + j\frac{f}{f_{H3}}\right)}$$

其中，中频增益 $A_m = 10^4$ ， $f_{H1} = 10^5 \text{Hz}$ ， $f_{H2} = 10^7 \text{Hz}$ ， $f_{H3} = 10^8 \text{Hz}$ 。引入电阻性反馈网络，反馈系数为0.01

- (1) 试画出该运放的开环幅频和相频特性波特图
- (2) 求相位裕量和增益裕量
- (3) 若保持放大电路的中频增益 A_m 和反馈系数 F 不变，将第一个极点频率 f_{H1} 减小，试分析相位裕量如何变化（增大、减小还是不变）？
- (4) 若利用该运放组成一电压跟随器，是否能稳定工作？

在 $F=1$ 时重新计算相位裕度和幅值裕度



$$(1) A_m = 10^4 \Rightarrow 20\lg|\dot{A}_m| = 80\text{dB}$$

$$f_{H1} = 10^5\text{Hz}, f_{H2} = 10^7\text{Hz}, f_{H3} = 10^8\text{Hz}$$

$$f_L = 0\text{Hz}$$

$$(2) G_m = 20\lg|\dot{A}\dot{F}|_{\varphi=-180^\circ}$$

$$= 20\lg|10 \times 0.01|_{\varphi=-180^\circ} = -20\text{dB}$$

$$\varphi_m = \varphi_{f_c} - \varphi_{f_0} = -135^\circ + 180^\circ = 45^\circ$$

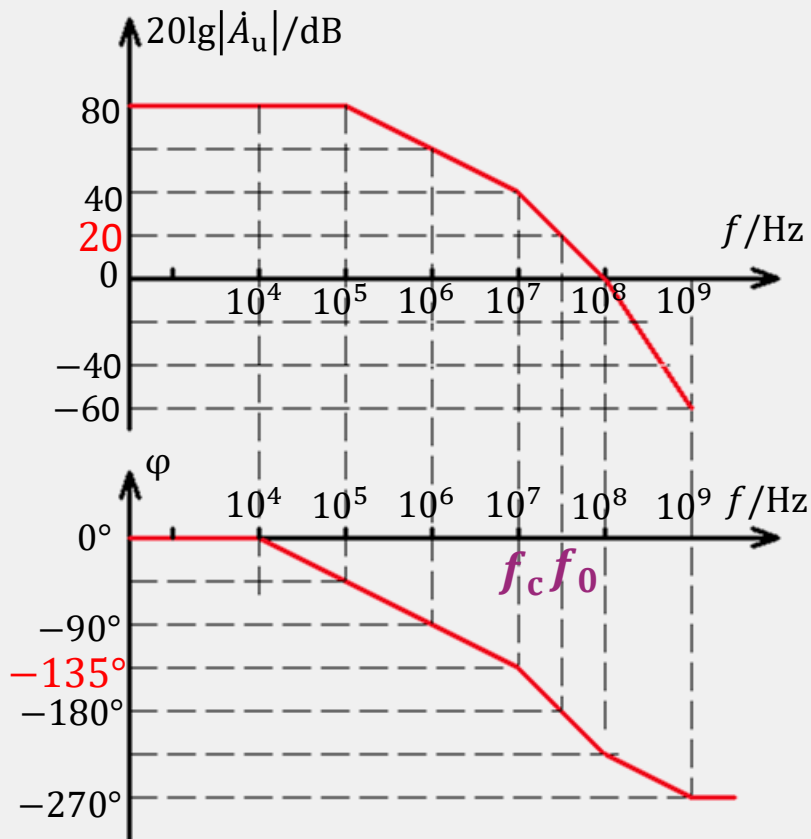
(3) 增大

(4) 不稳定

电压跟随器 $\Rightarrow \dot{F} = 1$

$$\Rightarrow G_m = 20\lg|\dot{A}\dot{F}|_{\varphi=-180^\circ} = 20\text{dB}$$

$$\varphi_m = \varphi_{f_c} - \varphi_{f_0} = -225^\circ + 180^\circ = -45^\circ$$



f_c 是 $\dot{A}\dot{F} = 1$ 对应的频率。
即 $\dot{A} = 100 = 40\text{ dB}$ 对应的频率。



9 例题

1、测试放大电路输出电压幅值与相位的变化，可以得到它的频率响应，条件是（A）。

- A. 输入电压幅值不变，改变频率
- B. 输入电压频率不变，改变幅值
- C. 输入电压的幅值与频率同时变化

2、放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是（B），而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是（A）

- A. 耦合电容和旁路电容的存在
- B. 半导体管极间电容和分布电容的存在
- C. 半导体管的非线性特性
- D. 放大电路的静态工作点不合适



3、当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时，放大倍数的值约下降到中频时的(**B**)

A. 0.5

B. 0.7

C. 0.9

即增益约下降 (**A**)

A. 3 dB

B. 4 dB

C. 5 dB

4、对于单管共射放大电路，当 $f = f_L$ 时， u_i 与 u_o 相位关系是 (**C**)

A. 45°

B. -90°

C. -135°

当 $f = f_H$ 时， u_i 与 u_o 相位关系是 (**C**)

A. -45°

B. -135°

C. -225°



9、从外部看，集成运放可等效为高性能的（**B**）。

A.双端输入双端输出差分放大电路

B.双端输入单端输出差分放大电路

C.单端输入双端输出差分放大电路

D.单端输入单端输出差分放大电路

10、用恒流源代替长尾式差分放大电路中的发射极电阻，将使电路的（**C**）。

A.差模放大倍数值增大

B.共模放大倍数值增大

C.抑制共模信号能力增强

D.差模输入电阻增大

11、集成运放的末级采用互补输出级是为了（**BC**）。

A.电压放大倍数大

B.不失真输出电压大

C.带负载能力强





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





习题课7：运放应用

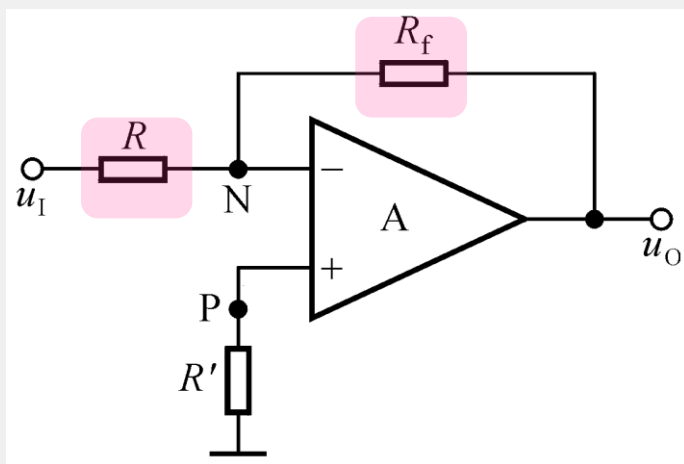
运算电路 (线性应用)

电压比较器 (非线性应用)

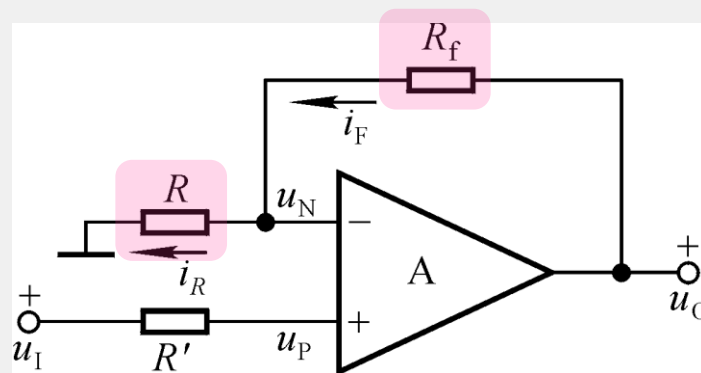


1 运算电路

(1) 比例运算电路：反相比例、同相比例



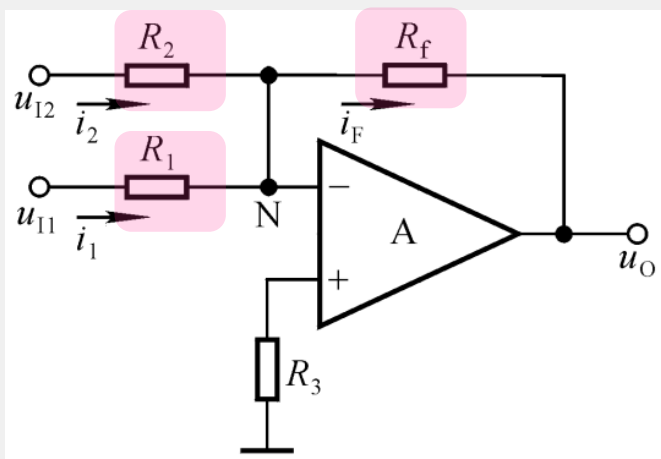
$$u_O = -\frac{R_f}{R} u_I$$



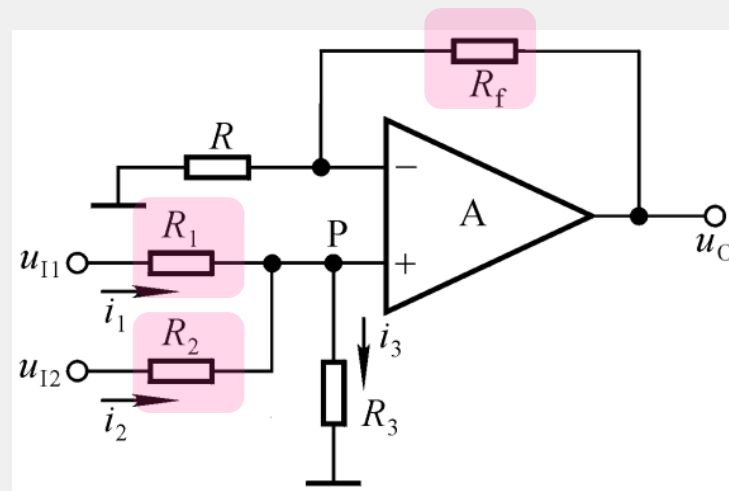
$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_I$$



(2) 求和运算电路：反相求和、同相求和



$$u_O = -R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

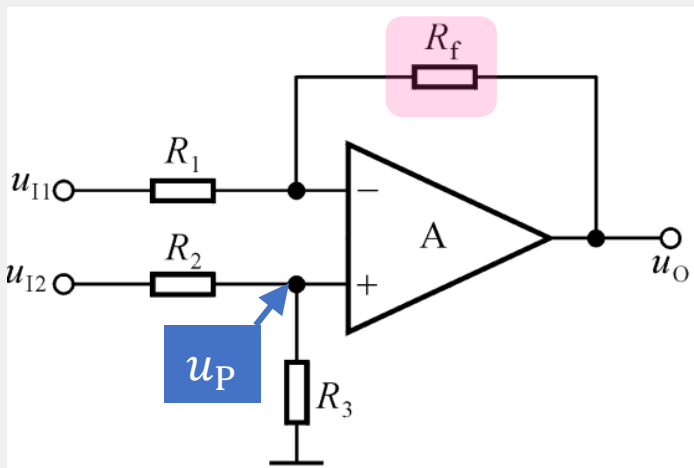


$$u_O = \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel R_3}{R \parallel R_f} R_f \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right)$$

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R} \right) u_P$$



(3) 减法运算电路:



$$u_O = R_f \left[\frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 \parallel R_f} \cdot \frac{u_{I2}}{R_2} - \frac{u_{I1}}{R_1} \right]$$

叠加法

$$u_O = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) u_P - \frac{R_f}{R_1} u_{I1}$$

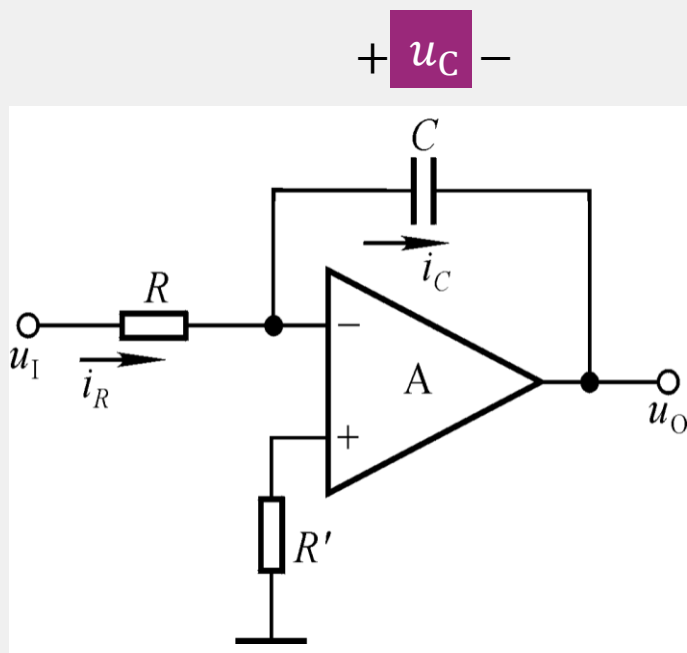
同相比例

反相比例

$$u_P = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{I2}$$



(4)积分电路：注意电容的初始电压，电容两端的电压不能突变。



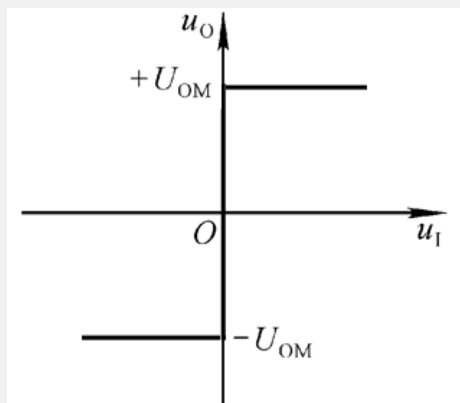
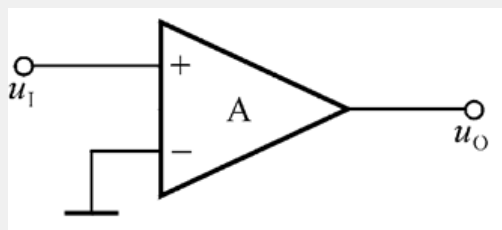
$$u_C(t_2) = \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_C(t_1)$$

$$u_O(t_2) = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_O(t_1)$$

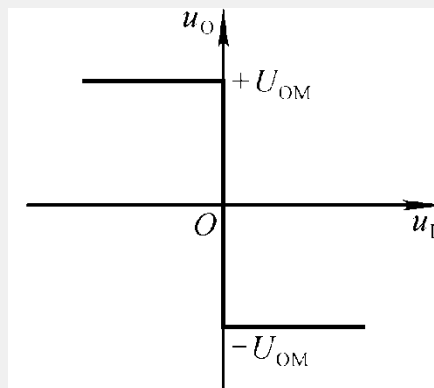
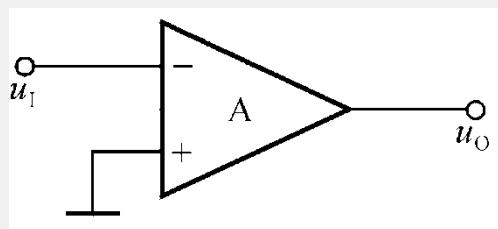


2 电压比较器

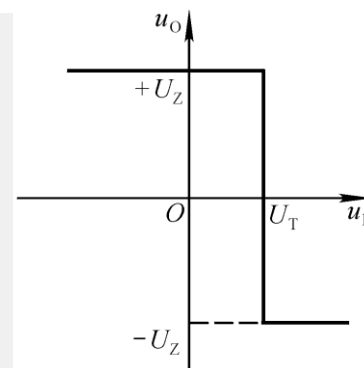
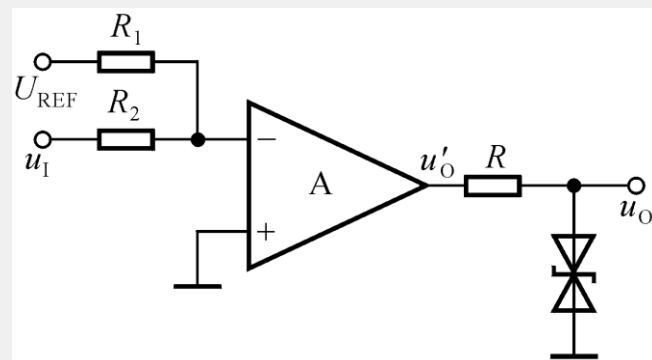
(1) 单限比较器：过零比较器、一般单限比较器



同相过零比较器



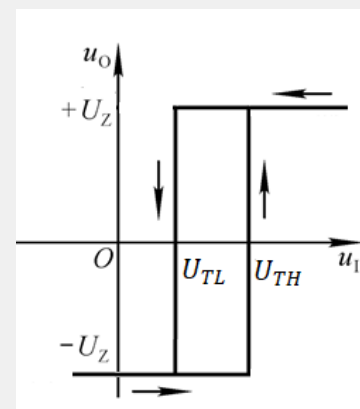
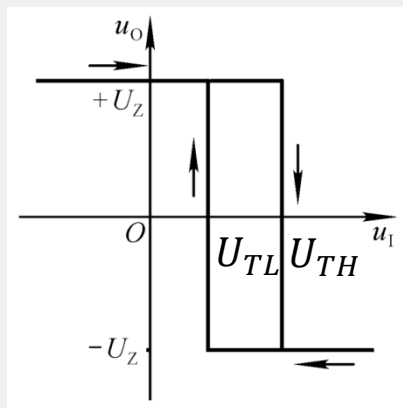
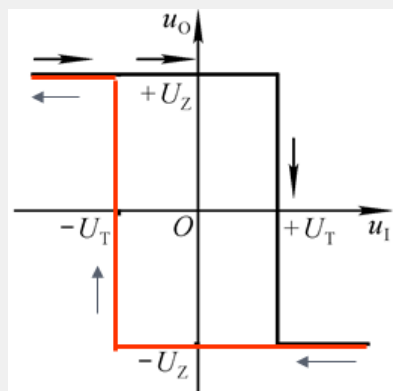
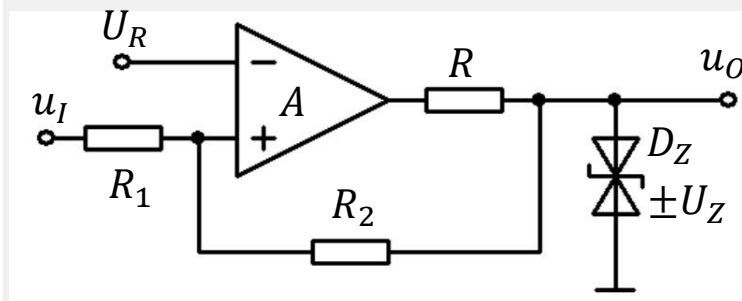
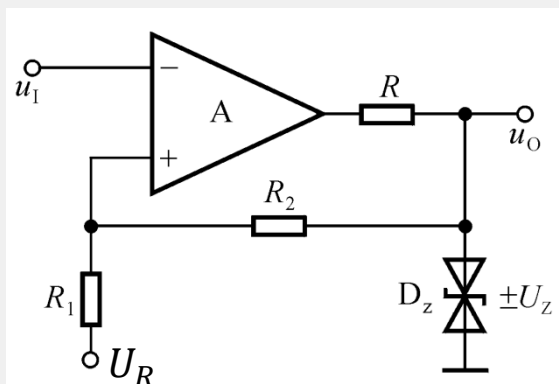
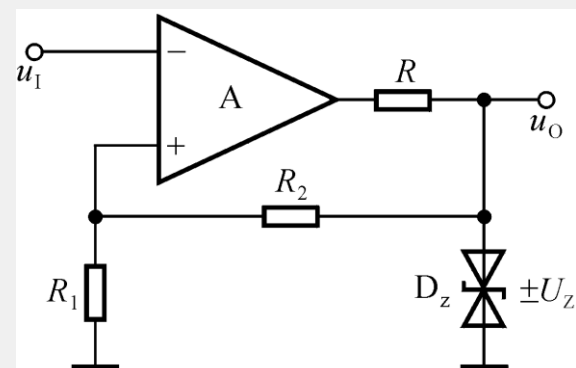
反相过零比较器



反相单限比较器



(2) 滞回比较器：反相滞回比较器、同相滞回比较器

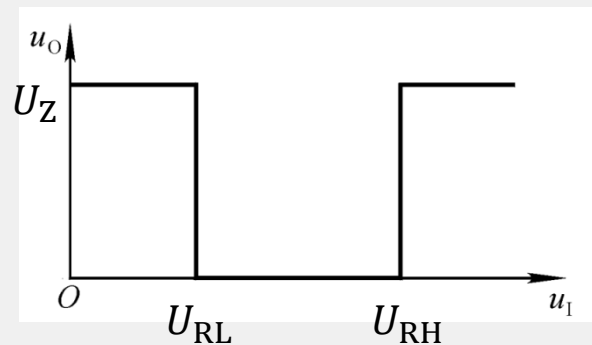
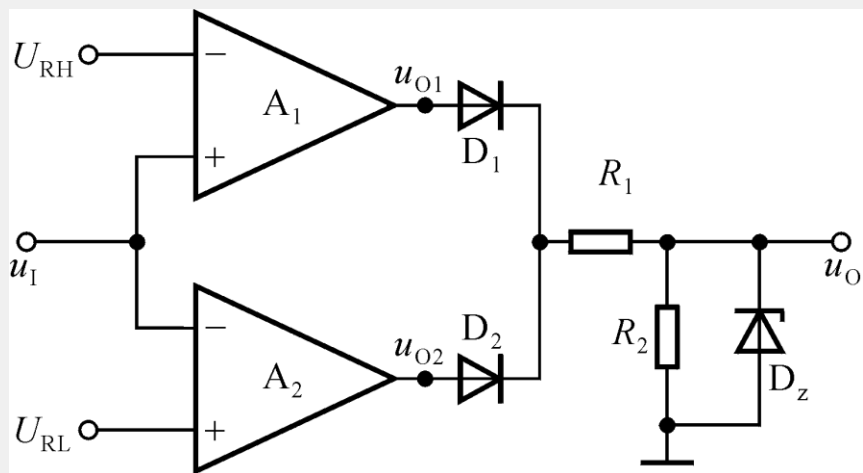


反相滞回比较器

同相滞回比较器



(3) 窗口比较器:



3 运算电路和电压比较器的区别

1、运算电路：

(1) 引入的**负反馈**。

(2) 满足深度负反馈： $u'_i = 0$ (虚短) $i'_i = 0$ (虚断)

(3) 运放工作在线性区，分析电路时可使用

① 节点电流法 ② 叠加法

2、电压比较器：

(1) 引入的**正反馈**（滞回比较器）或**开环**（单限比较器）状态。

(2) 满足 $i'_i = 0$ (虚断)

(3) 运放工作在**非线性区**，输出有两种状态

① 高电平 ② 低电平



4 例题

- 首先判断该运放组成的电路是运算电路还是电压比较器。

负反馈----运算电路

正反馈或开环-----电压比较器

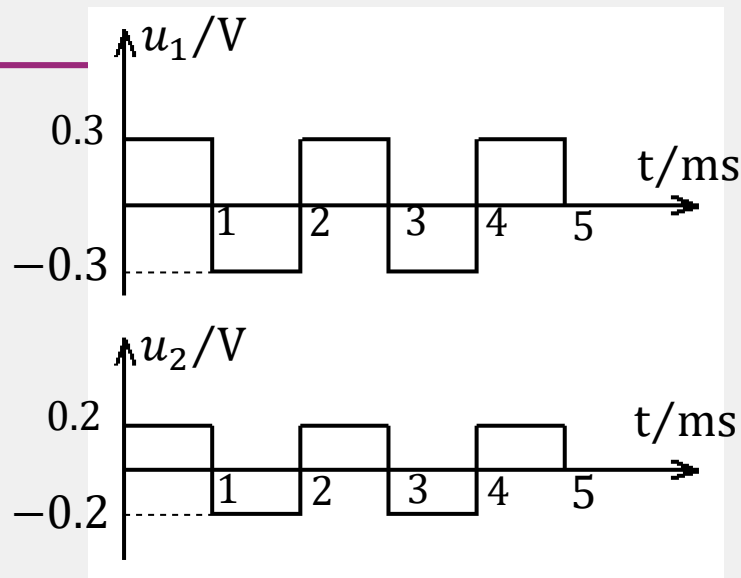
- 积分电路不能忽略电容的初始电压。
- 运算电路不能忽略运放的最大输出电压。

- 根据具体电路，确定电压比较器的高低电平。

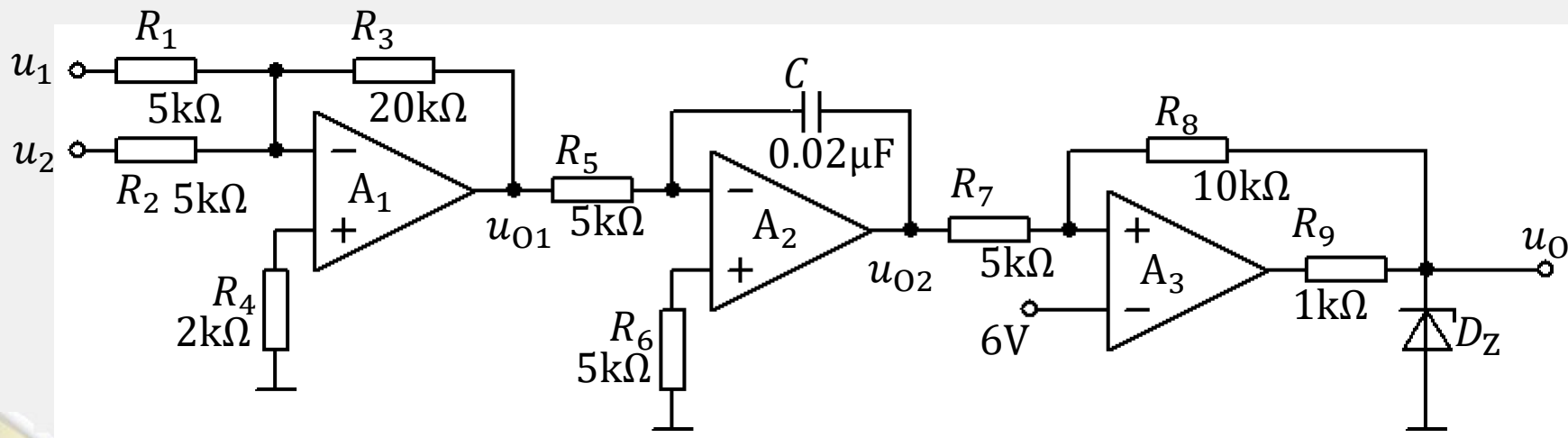


① 例题

电路如图(a)所示，设集成运放 A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运放，电源电压合适，电容 C 上的初始电压 $u_C(0) = 0$ ，稳压管的正向导通压降可忽略， $U_Z = 6V$ 。 u_1 、 u_2 的波形如图(b)所示，试画出 u_{o1} 、 u_{o2} 以及 u_{o3} 的波形。

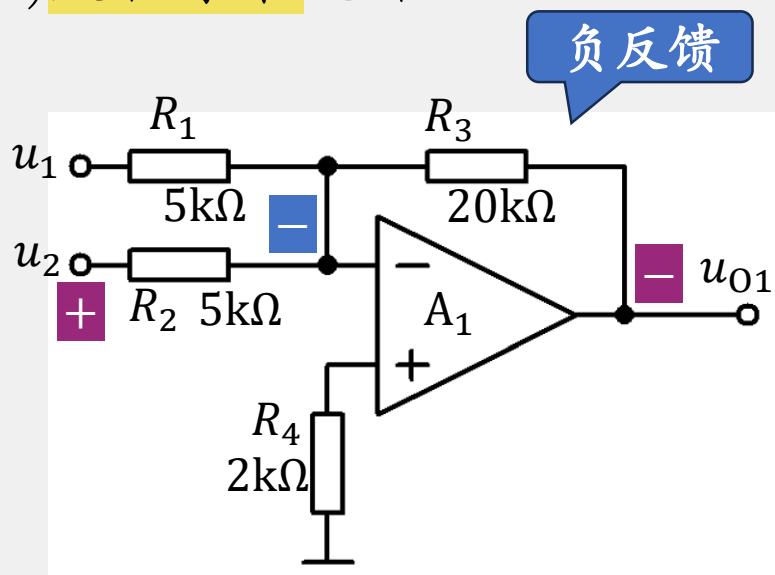


图(b)



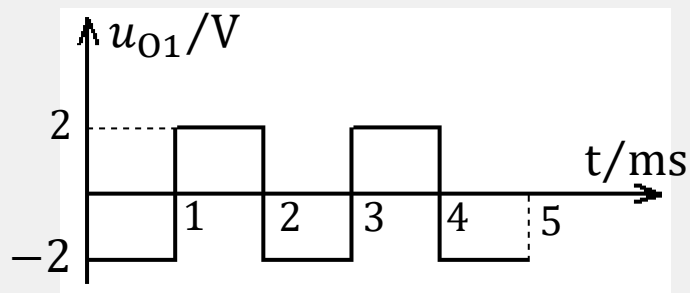
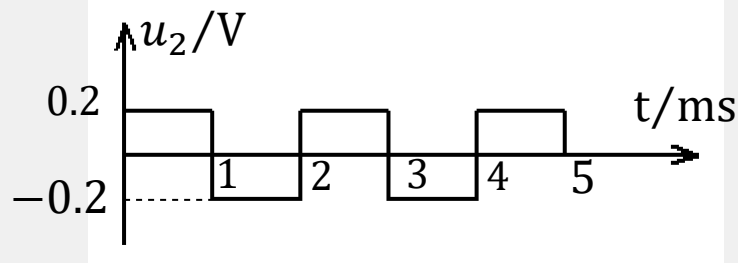
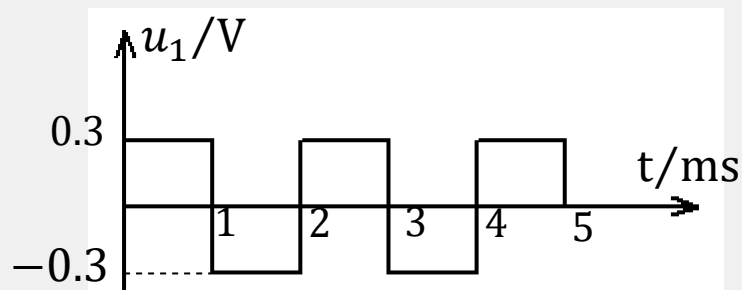
图(a)

(1) 反相求和电路

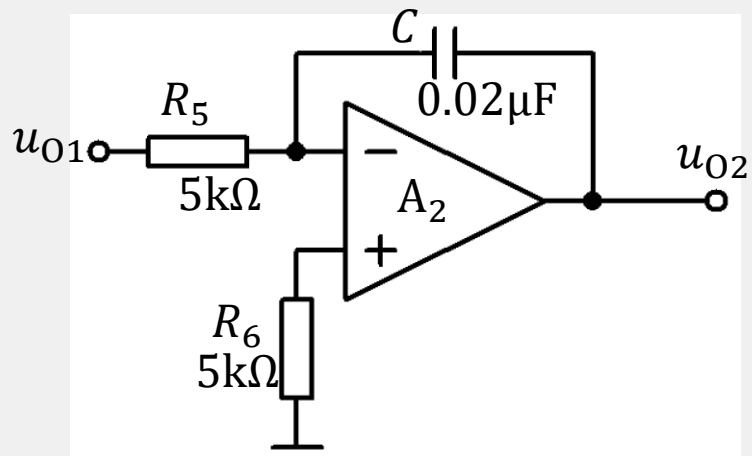


电路引入的是负反馈，所以是运算电路。

$$u_{O1} = -R_3 \left(\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} \right) = -4(u_1 + u_2)$$



(2) 积分电路



$$u_C(0) = 0$$

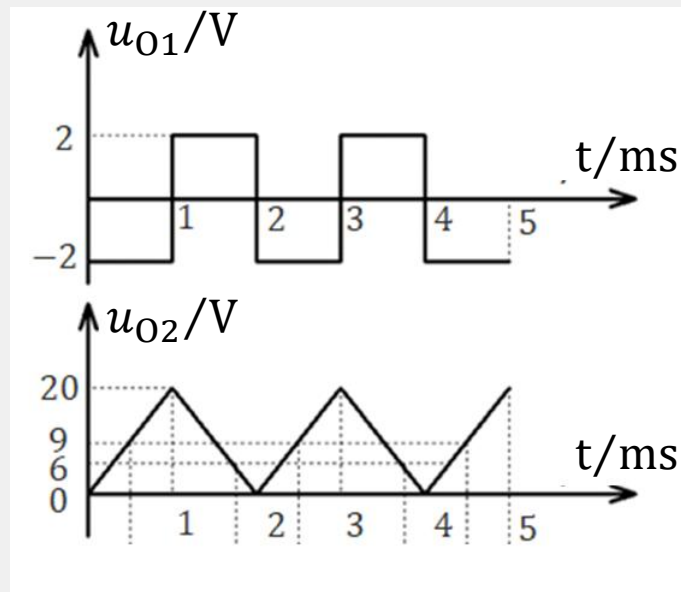
$$u_{O2}(0) = 0$$

$$u_{O2}(1) = -\frac{1}{R_5 C} \int_0^1 -2 dt + u_{O2}(0) = 20V$$

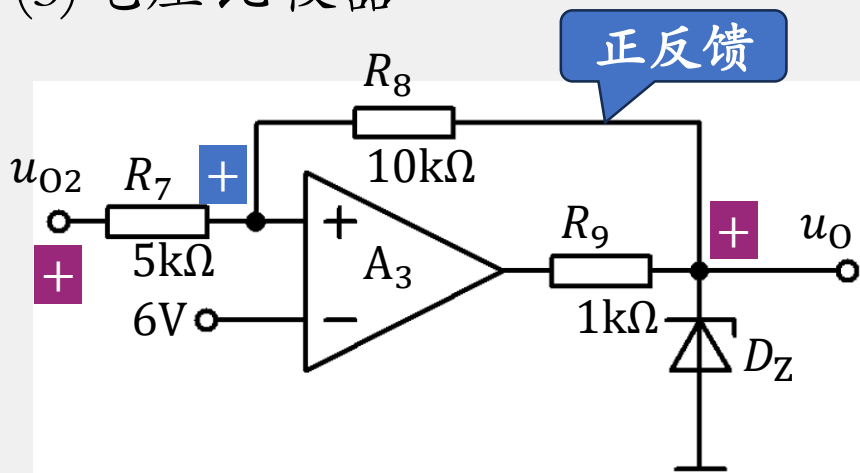
$$u_{O2}(2) = -\frac{1}{R_5 C} \int_1^2 2 dt + u_{O2}(1) = 0V$$

同理

$$u_{O2}(3) = 20V \quad u_{O2}(4) = 0V \quad u_{O2}(5) = 20V$$



(3) 电压比较器



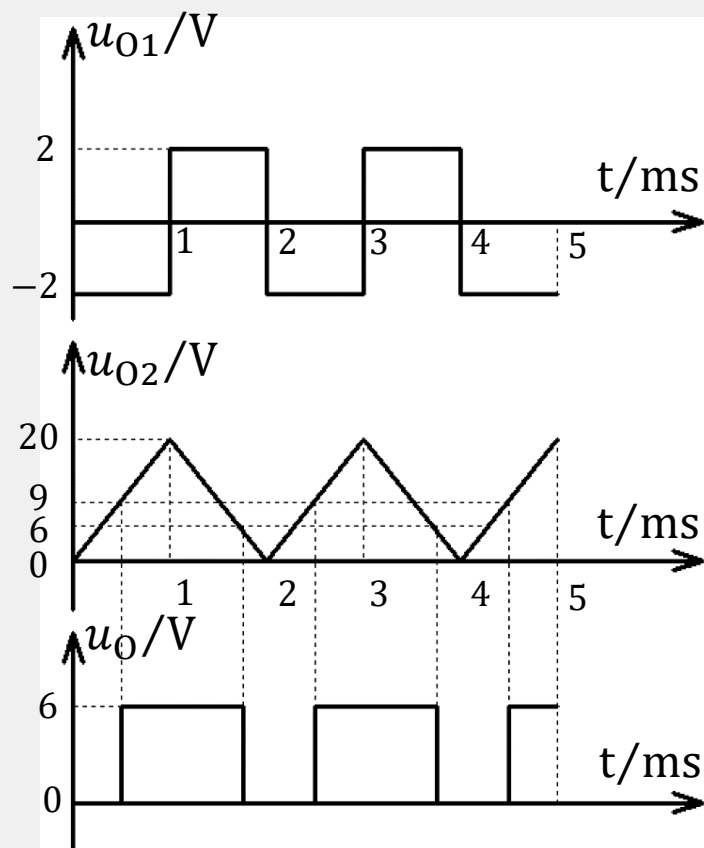
$$\therefore \frac{u_{O3} - u_P}{R_8} = \frac{u_P - u_{O2}}{R_7}$$

$$\therefore u_P = \frac{u_{O3} + 2u_{O2}}{3}$$

$$\therefore u_N = 6V \quad U_{OH} = 6V \quad U_{OL} = 0V$$

$$\therefore U_{T1} = 6V \quad U_{T2} = 9V$$

电路引入的是正反馈，所以是同相滞回比较器，不是运算电路。



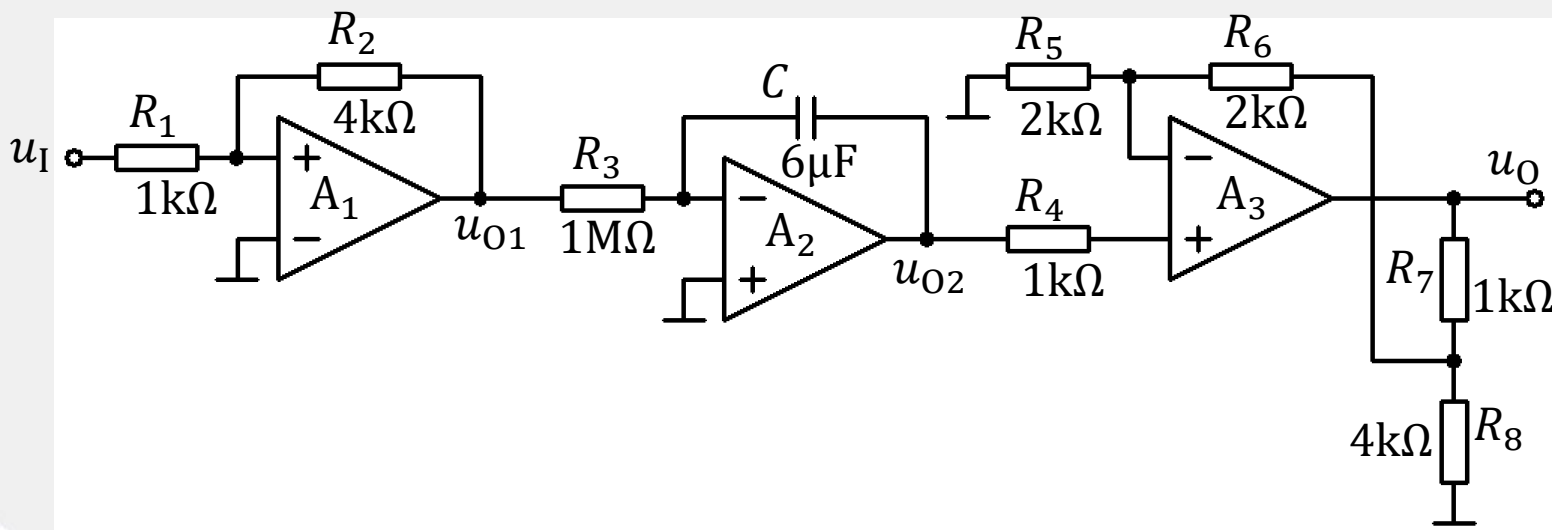
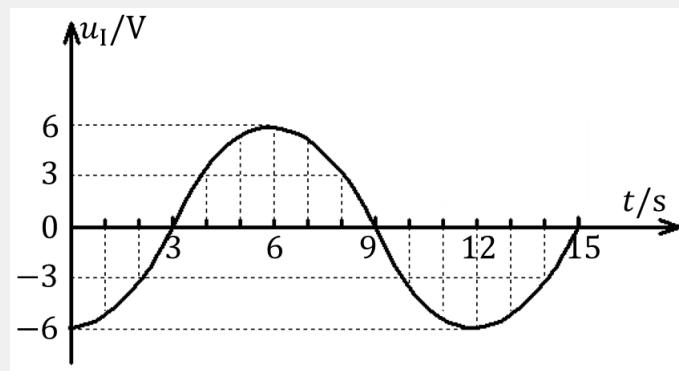
最后一步的绘制参考数电的由555定时器构成的施密特触发器



② 例题

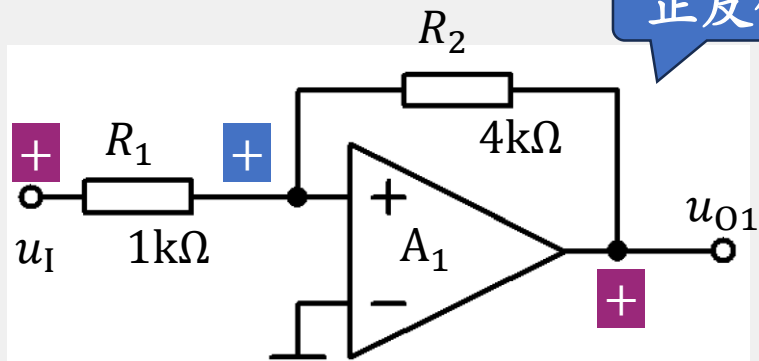
电路如图(a)所示, A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运放, 其最大输出电压为 $\pm 12V$ 。
输入信号 u_I 如图(b)所示, 设 $t = 0$ 时, 电容两端电压为 $0V$ 。

- (1) 第一级电路是什么电路?
- (2) 写出 u_O 和 u_{O2} 之间的关系式。
- (3) 画出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_O 的波形。



(1) 第一级电路是什么电路？

正反馈



电路引入的是正反馈，
所以是**滞回电压比较器**。

(2) 写出 u_O 和 u_{O2} 之间的关系式。

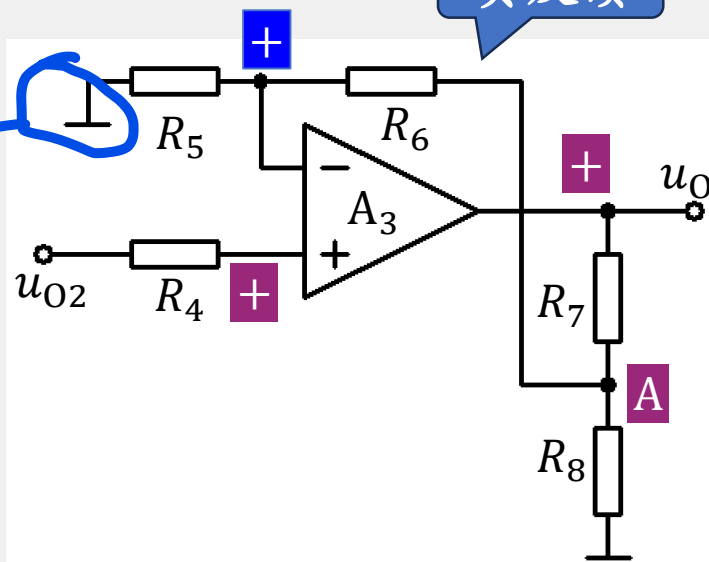
$$u_A = \left(1 + \frac{R_6}{R_5}\right) u_{O2} = 2u_{O2}$$

$$\frac{u_O - u_A}{R_7} = \frac{u_A}{R_8} + \frac{u_A}{R_5 + R_6}$$

$$u_O = 3u_{O2}$$

负反馈

用电流



(3) 画出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_O 的波形。

第一级电压比较器为同相滞回比较器：

$$u_P = u_{O1} + \frac{u_I - u_{O1}}{R_1 + R_2} R_2 = 0$$
$$\Rightarrow u_I = -\frac{1}{4} u_{O1} \Rightarrow \begin{cases} U_{T1} = -3V \\ U_{T2} = +3V \end{cases}$$

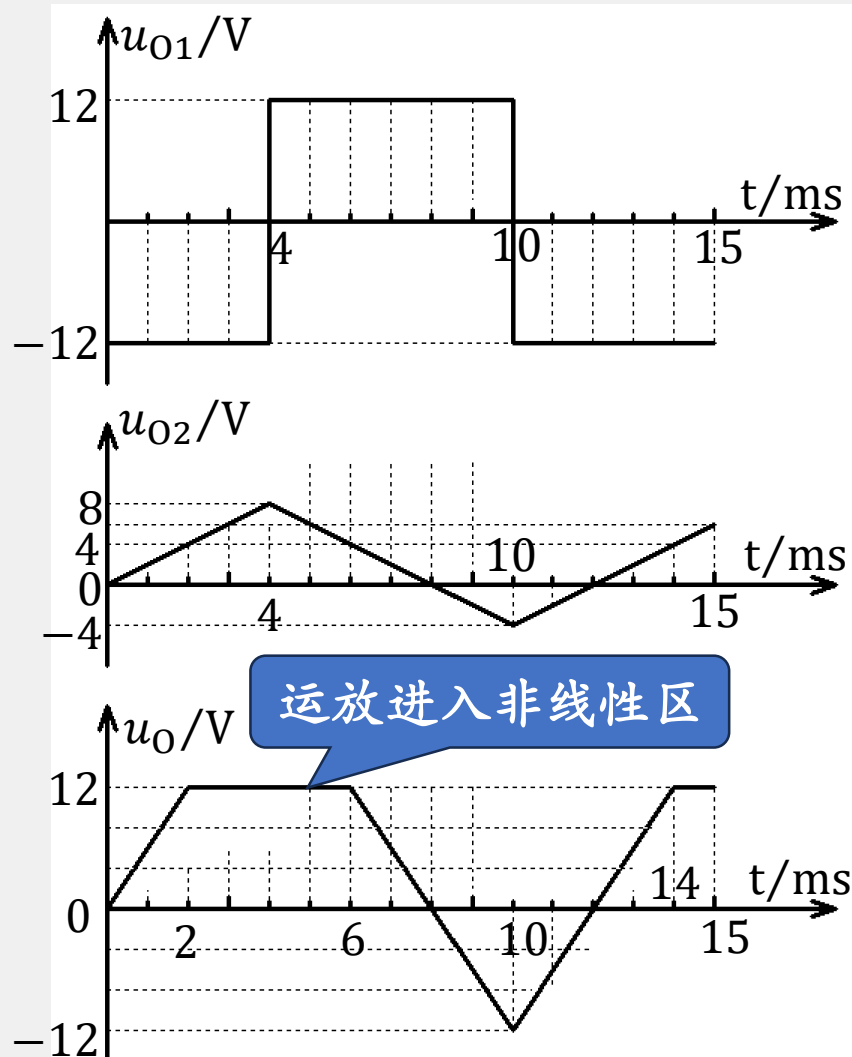
第二级积分电路：

$$u_{O2}(t_2) = -\frac{1}{R_1 C} \int_{t_1}^{t_2} u_{O1} dt + u_{O2}(t_1)$$
$$= -\frac{1}{6} \int_{t_1}^{t_2} u_{O1} dt + u_{O2}(t_1)$$

第三级同相比例运算电路：

$$u_O = 3u_{O2}$$

u_{O2} 超过 4V 后运放进入非线性区，此时输出电压为 12V。



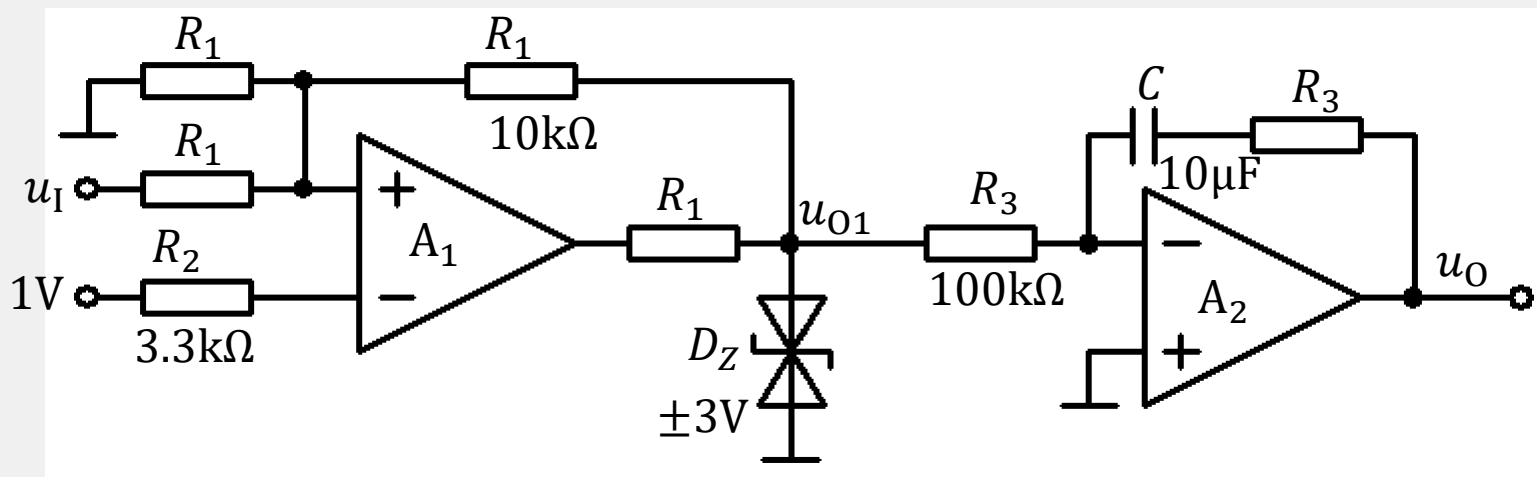
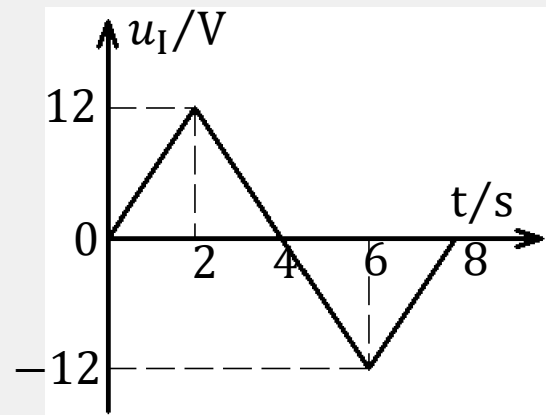
③ 例题

理想集成运算放大器构成的电路如图(a)所示，输入电压 u_I 的波形如图(b)所示，已知电容 C 两端的初始电压 $u_C(0) = 0$ ， $u_{O1}(0) = -3V$ ，集成运放的输出电压最大可达 $\pm 24V$ 。

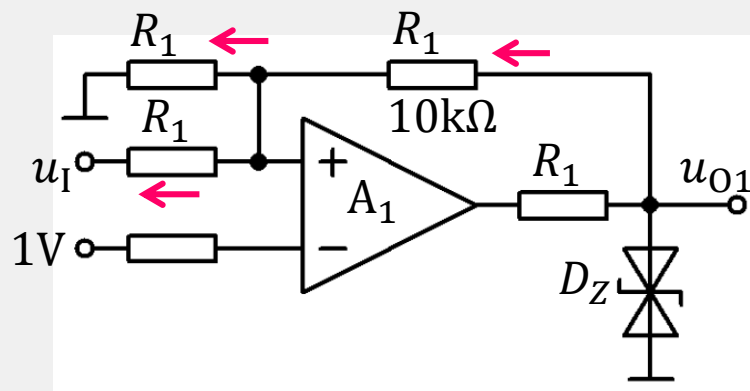
注意这个是 u_{O1} 不是 u_{O0}

- (1) 画出 u_{O1} 与 u_I 之间的电压传输特性；
- (2) 写出 u_O 与 u_{O1} 之间的关系式；
- (3) 分别画出 u_{O1} 、 u_O 的波形。

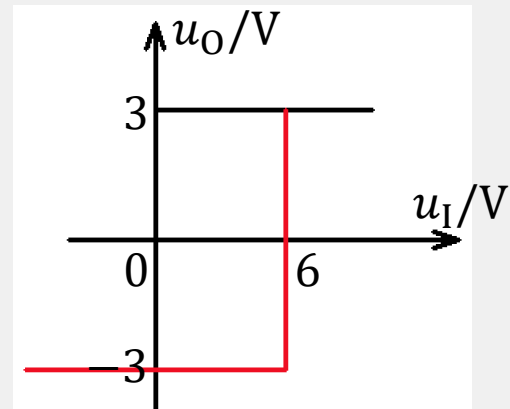
由于积分电路也有电阻
计算时最好使用 u_C



(1) 同相滞回比较器



电路引入的是正反馈，
所以是同相滞回比较器，
不是运算电路。

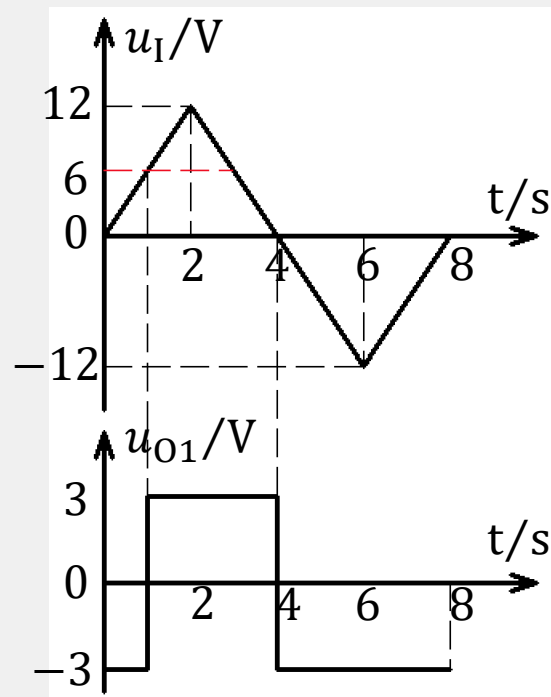


$$\therefore \frac{u_{O1} - u_P}{R_1} = \frac{u_P}{R_1} + \frac{u_P - u_I}{R_1}$$

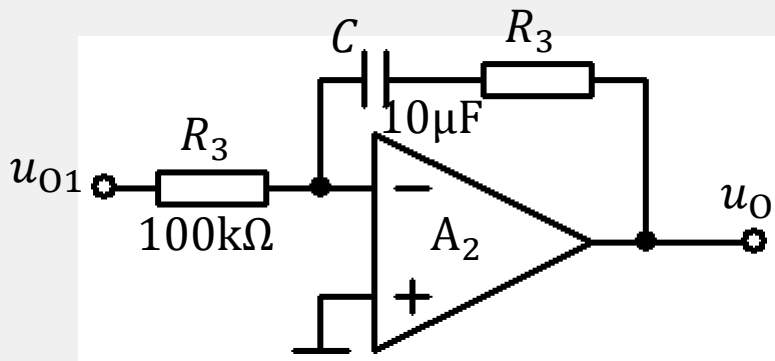
$$\therefore u_P = \frac{u_{O1} + u_I}{3}$$

$$\therefore u_N = 1V \quad U_{OH} = 3V \quad U_{OL} = -3V$$

$$\therefore U_{T1} = 0V \quad U_{T2} = 6V$$



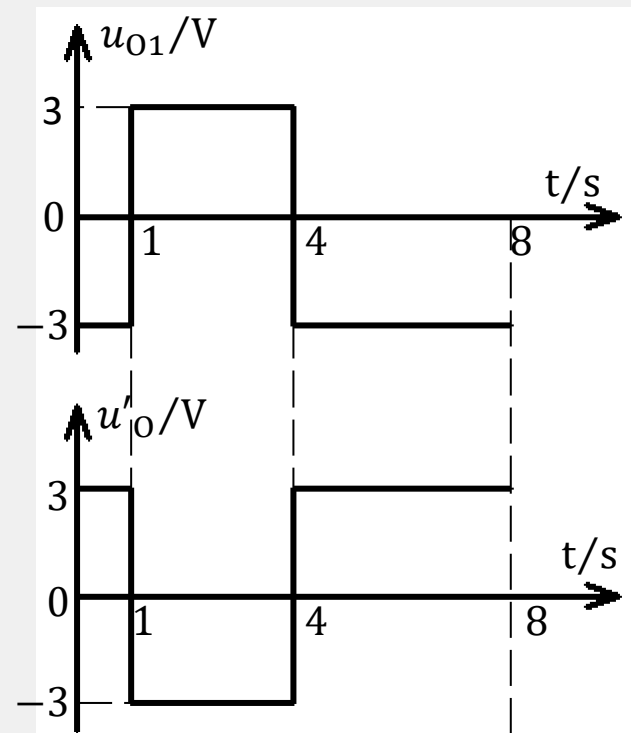
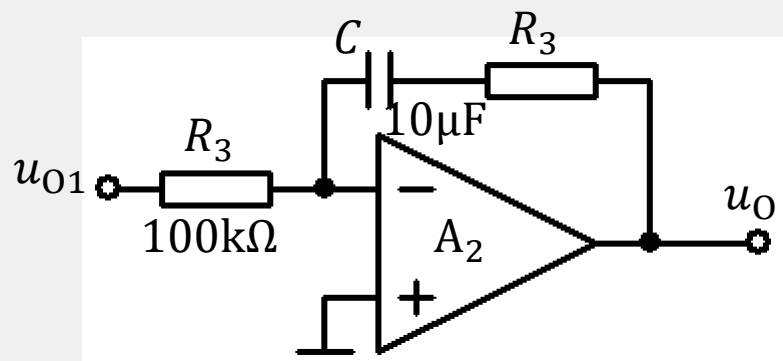
(2) 写出 u_O 与 u_{O1} 之间的关系式;



R_3 单独作用时 $u'_O(t_2) = -u_{R_3}(t_2) = -\frac{R_3}{R_3}u_{O1} = -u_{O1}$

C 单独作用时 $u''_O(t_2) = -u_C(t_2) = -\left[\frac{1}{R_3C} \int_{t_1}^{t_2} u_{O1} dt + u_C(t_1)\right]$
 $= -[u_{O1}(t_2 - t_1) + u_C(t_1)]$

$$\begin{aligned} u_O(t_2) &= u'_O(t_2) + u''_O(t_2) \\ &= -u_{O1} - [u_{O1}(t_2 - t_1) + u_C(t_1)] \end{aligned}$$



R_3 单独作用时 $u'_O(t_2) = -u_{O1}$

C 单独作用时 $u''_O(t_2) = -[u_{O1}(t_2 - t_1) + u_C(t_1)]$

$$u_O(t_2) = u'_O(t_2) + u''_O(t_2)$$



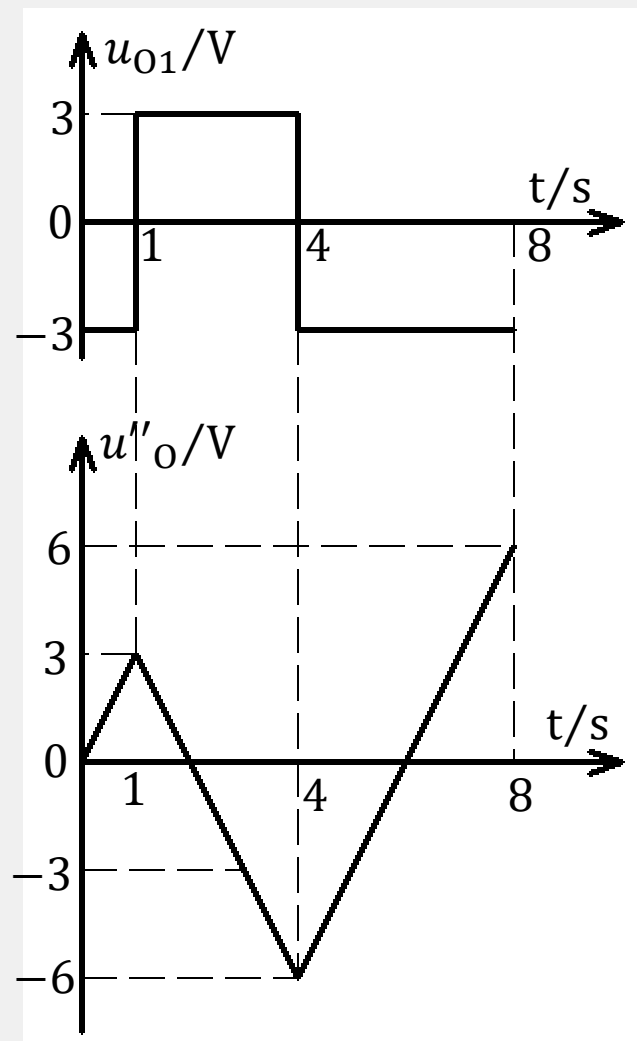
$$u''_o(t_2) = -[u_{o1}(t_2 - t_1) + u_c(t_1)]$$

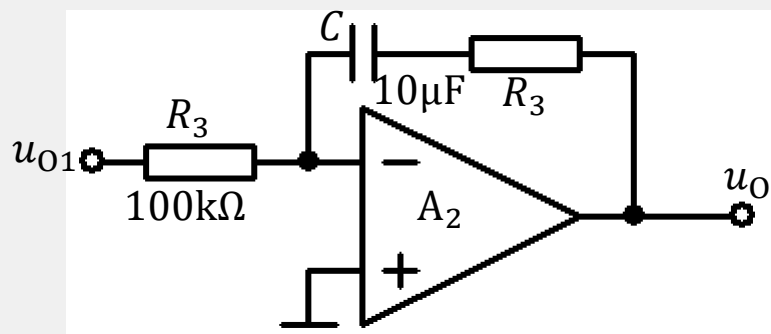
$$u''_o(1) = -u_c(0) = 0$$

$$\begin{aligned} u''_o(1) &= -u_c(1) = -[u_{o1}(1 - 0) + u_c(0)] \\ &= -[-3] = 3V \end{aligned}$$

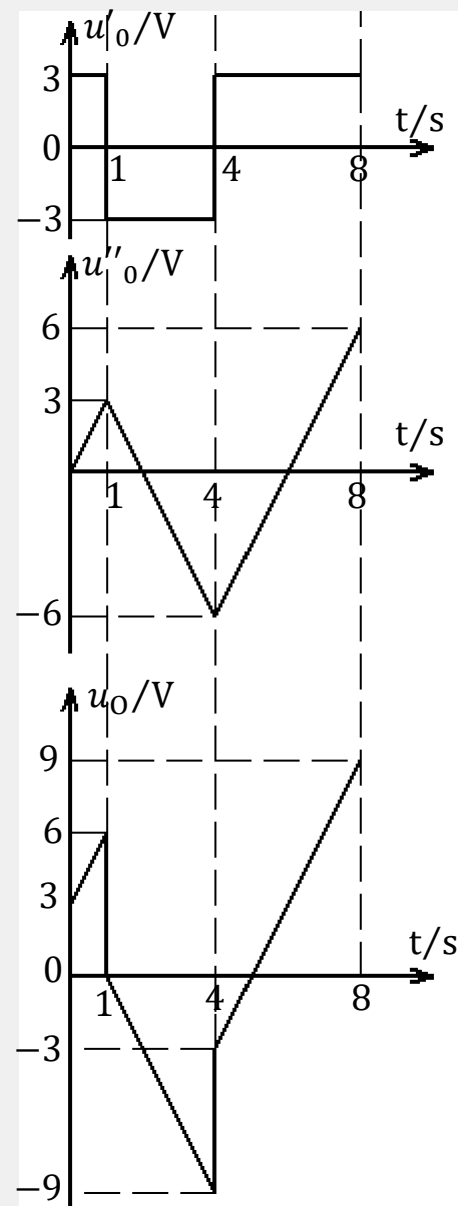
$$\begin{aligned} u''_o(4) &= -u_c(4) = -[u_{o1}(4 - 1) + u_c(1)] \\ &= -[3 \times 3 + (-3)] = -6V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_o(8) &= -u_c(8) = -[u_{o1}(8 - 4) + u_c(4)] \\ &= -[-3 \times 4 + 6] = 6V \end{aligned}$$



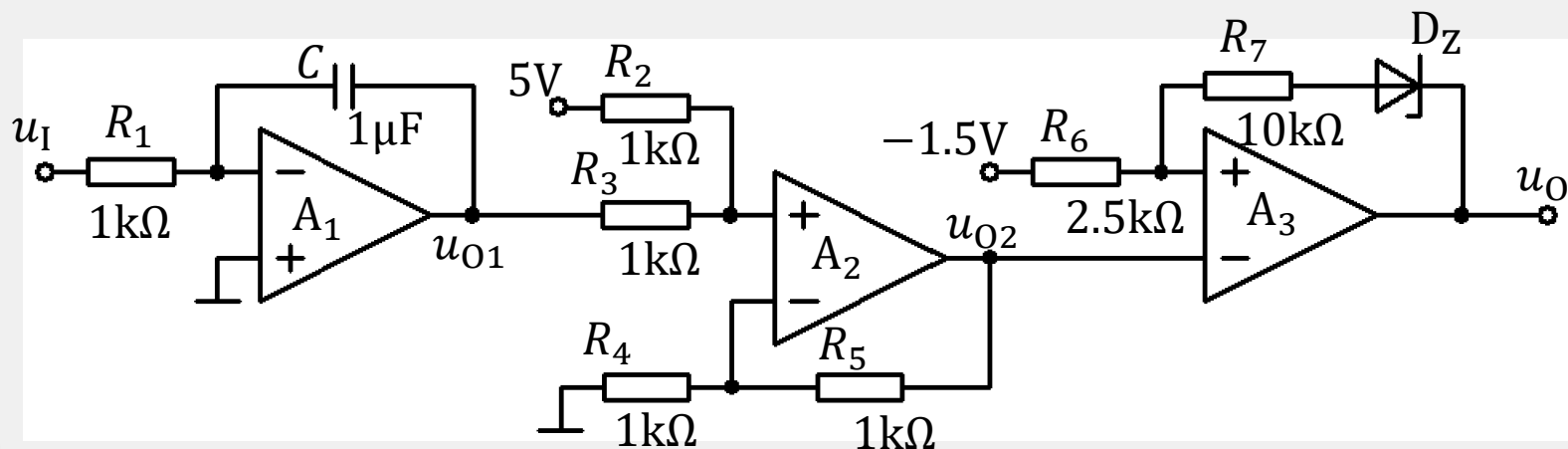
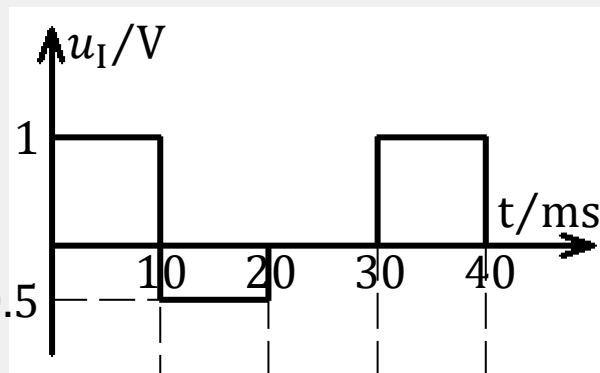


$$u_O(t_2) = u'_O(t_2) + u''_O(t_2)$$



④ 例题

理想集成运算放大器构成的电路如图(a)所示，输入电压 u_I 的波形如图(b)所示，已知电容 C 两端的初始电压 $u_C(0) = 0$ ，集成运放的输出电压最大可达 $\pm 12V$ ，稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 6V$ ，正向导通压降可忽略。分别画出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_O 的波形。



积分电路

$$\therefore u_{O1}(t_2) = -\frac{1}{R_1 C} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_O(t_1)$$

$$\therefore u_{O1}(0) = 0V$$

$$u_{O1}(10) = -10V$$

$$u_{O1}(20) = -5V$$

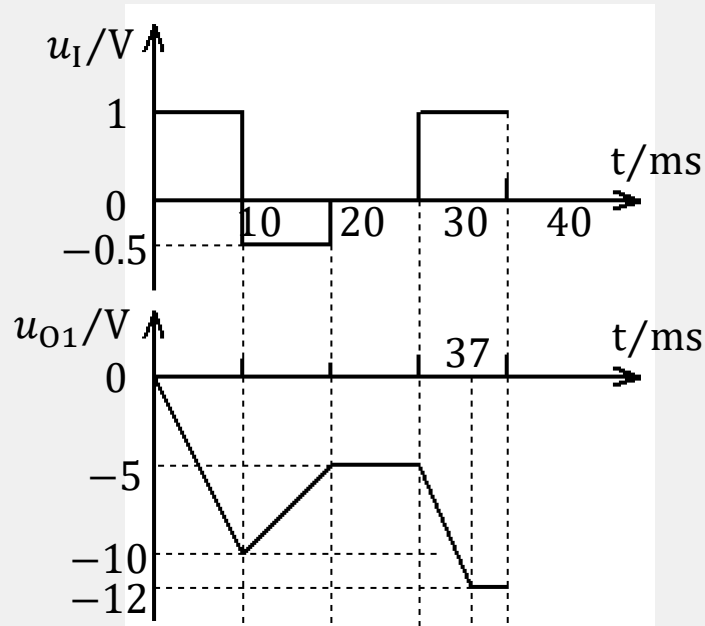
$$u_{O1}(30) = -5V$$

$$\therefore u_{O1}(40) = -15V < -12V$$

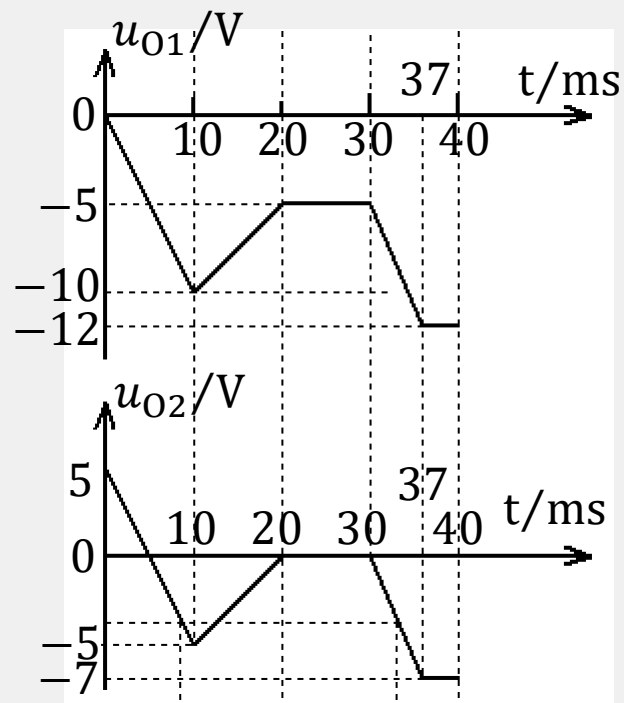
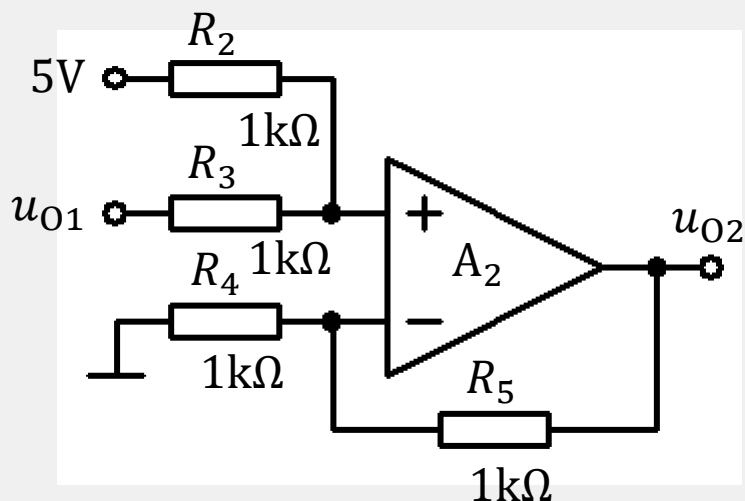
进入非线性区

$$\text{又} \therefore u_{O1}(37) = -12V$$

$\therefore 30 \sim 37$ 运放正常积分,
 $37 \sim 40$ 运放进入非线性区
 $u_{O1}(37 \sim 40) = -12V$



电压跟随器



电路引入的是负反馈，所以是同相求和，不是滞回比较器电路。

$$u_{O2} = \frac{R_3 \parallel R_2}{R_4 \parallel R_5} R_5 \left(\frac{u_{O1}}{R_3} + \frac{5}{R_2} \right) = u_{O1} + 5$$



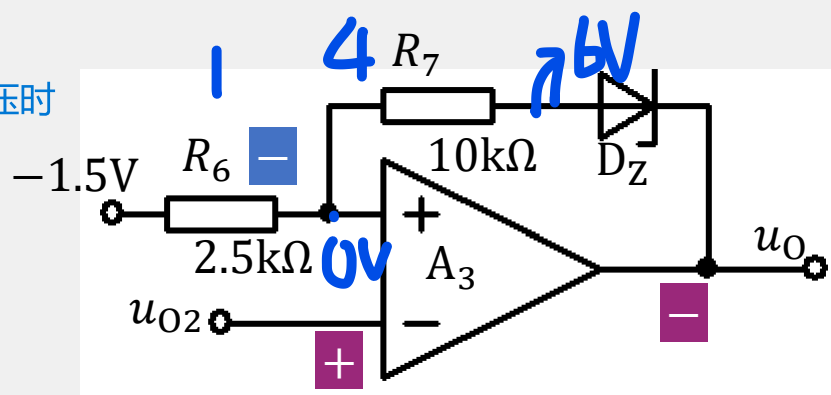
电压比较器

1、判断电路的反馈极性

- (1) 正反馈：电压比较器
- (2) 负反馈：运算电路

正反馈

稳压时



2、分析限幅电路，确定输出电压的大小

- (1) 低电平： $U_{OL} = -12V$ 注意二极管在反馈回路上
所以与高低电平无关
- (2) 高电平： $U_{OH} = +12V$

3、二极管的工作状态分析

$u_O = U_{OL} = -12V$ 时稳压管导通

$u_O = U_{OH} = +12V$ 时稳压管稳压

注意：稳压管工作电路中也是有电流的！
所以说可以求出两个电阻两端的电压
然后使用叠加法进行求解

4、阈值电压的计算

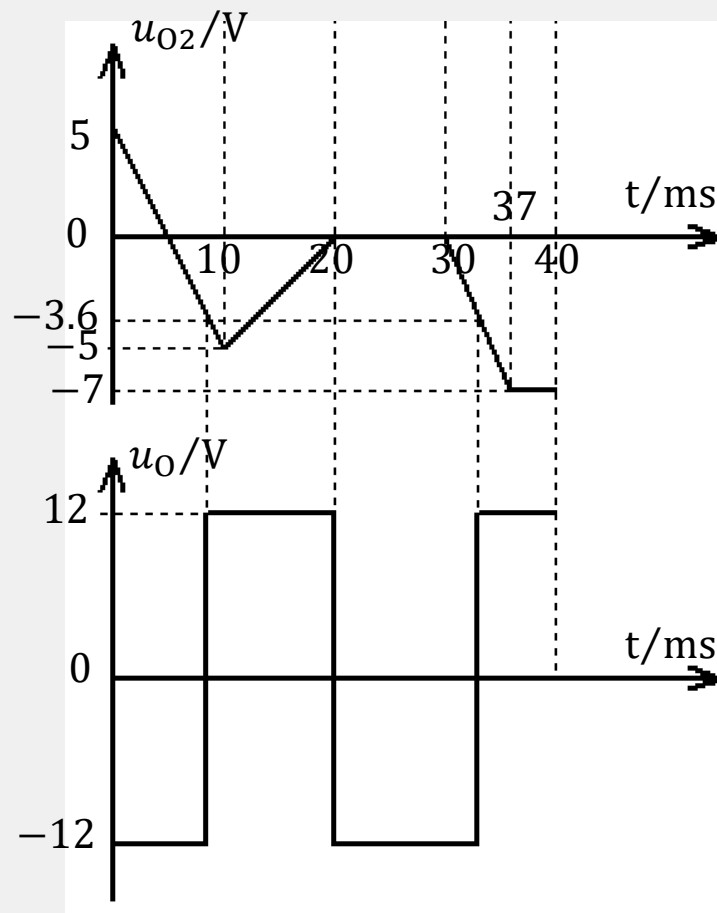
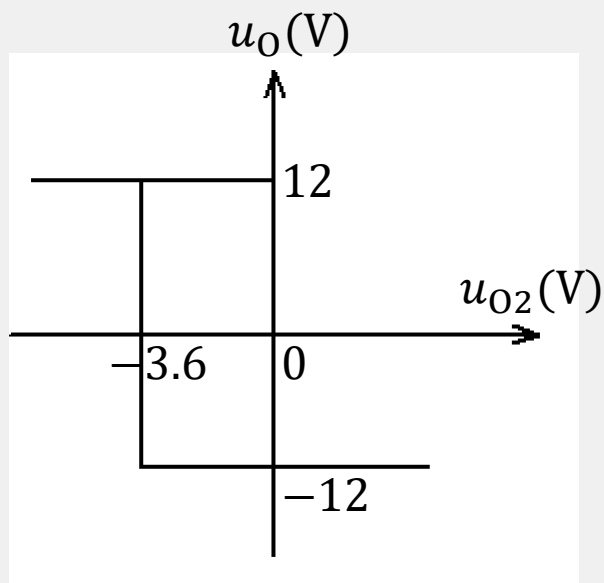
$u_O = U_{OL} = -12V$ 时

$$U_{T1} = -1.5 - \frac{R_6}{R_6 + R_7} (-1.5 - U_{OL}) = -3.6V$$

$u_O = U_{OH} = 12V$ 时

$$U_{T2} = -1.5 + \frac{R_6}{R_6 + R_7} (U_{OH} + 1.5 - U_Z) = 0V$$

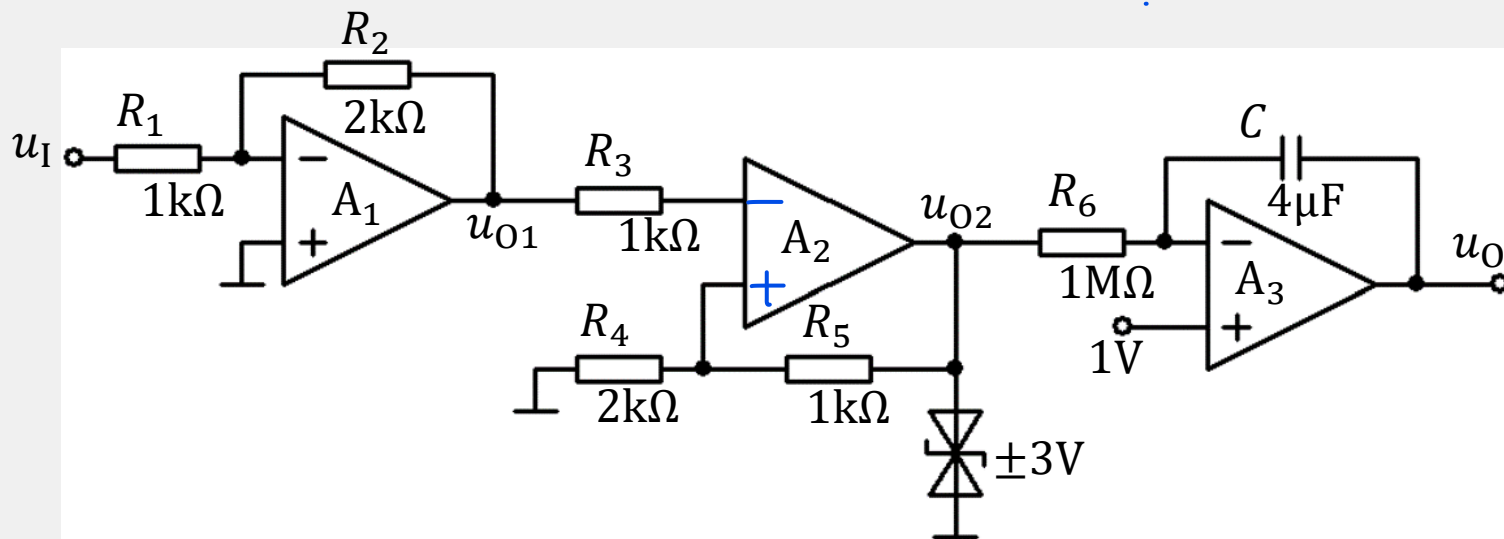
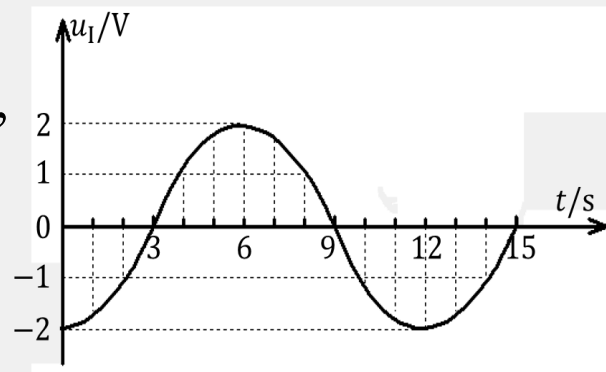
5、输入信号加在反相输入端，看输入信号
所以输入和输出为反相。



⑤ 例题

电路如图(a)所示, A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运放, 其最大输出电压为 $\pm 12V$, 输入信号 u_I 如图(b)所示, 设 $t = 0$ 时, 电容两端电压为 $0V$ 。

- (1) 要使第二级电路实现电压比较器的作用, 标出集成运放 A_2 的同相输入端和反相输入端。
- (2) 画出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_O 的波形。



(1) 上负下正----- (2分)

(2) 第一级：反相比例运算电路

$$u_{O1} = -\frac{R_2}{R_1} u_I = -2u_I$$

第二级：反相滞回比较器

$$\begin{aligned} u_{P2} &= \frac{u_{O2}}{R_4 + R_5} R_4 \Rightarrow u_{I2} = \frac{2}{3} u_{O2} \Rightarrow \begin{cases} U_{T1} = -2V \\ U_{T2} = +2V \end{cases} \\ u_{N2} &= u_{I2} = u_{O1} \end{aligned}$$



第三级：积分电路：

$$i_C = \frac{u_{O2} - u_{N3}}{R_6} = \frac{u_{O2} - 1}{R_6} \quad \text{将 } i_C \text{ 代入}$$

$$u_{O3}(t_2) = u_N - u_C(t_2) = 1 - \left[\frac{1}{R_6 C} \int_{t_1}^{t_2} (u_{O2} - 1) dt + u_C(t_1) \right]$$

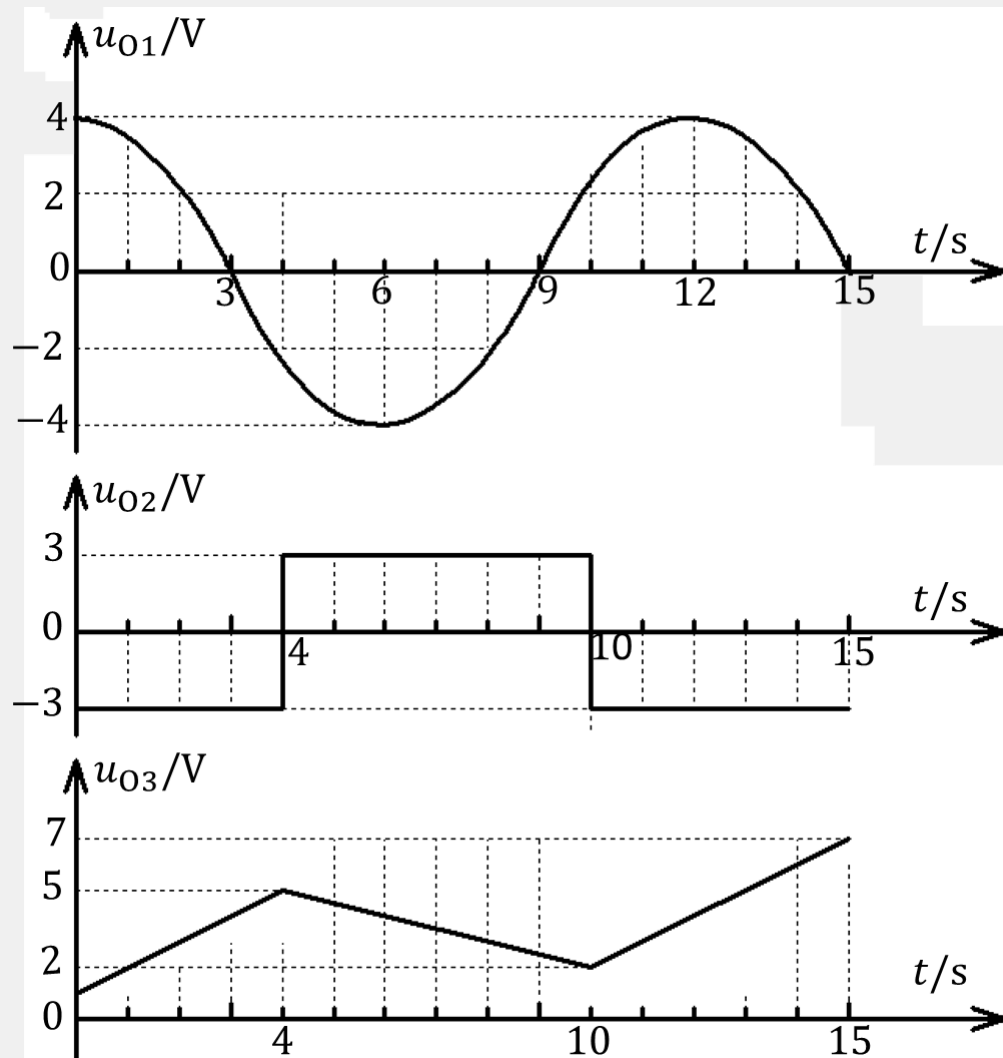
$$u_{O3}(0) = 1V$$

$$u_{O3}(4) = 1 - \left[\frac{1}{4} \int_0^4 (-3 - 1) dt + u_C(0) \right] = 1 - (-4) = 5V$$

$$u_{O3}(10) = 1 - \left[\frac{1}{4} \int_4^{10} (3 - 1) dt + u_C(4) \right] = 1 - (-1) = 2V$$

$$u_{O3}(15) = 1 - \left[\frac{1}{4} \int_{10}^{15} (-3 - 1) dt + u_C(10) \right] = 1 - (-6) = 7V$$





⑥ 例题

1、 填空

- (1) (同相比例) 运算电路可实现 $A_u > 1$ 的放大器。
- (2) (反相比例) 运算电路可实现 $A_u < 1$ 的放大器。
- (3) (微分) 运算电路可将三角波电压转换成方波电压。
- (4) (同相求和) 运算电路可实现函数 $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ，其中 a 、 b 、 c 均大于零。
- (5) (反相求和) 运算电路可实现函数 $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3$ ，其中 a 、 b 、 c 均小于零。



2、填空

(1) 为了避免50 Hz 电网电压的干扰进入放大器，应选用（带阻）滤波电路。

(2) 已知输入信号的频率为10 ~ 12 kHz，为了防止了扰信号的混入，应选用（带通）滤波电路。

(3) 为了获得输入电压中的低频信号，应选用（低通）滤波电路。

(4) 为了使滤波电路的输出电阻足够小，保证负载电阻变化时滤波特性不变，应选用（有源）滤波电路。





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





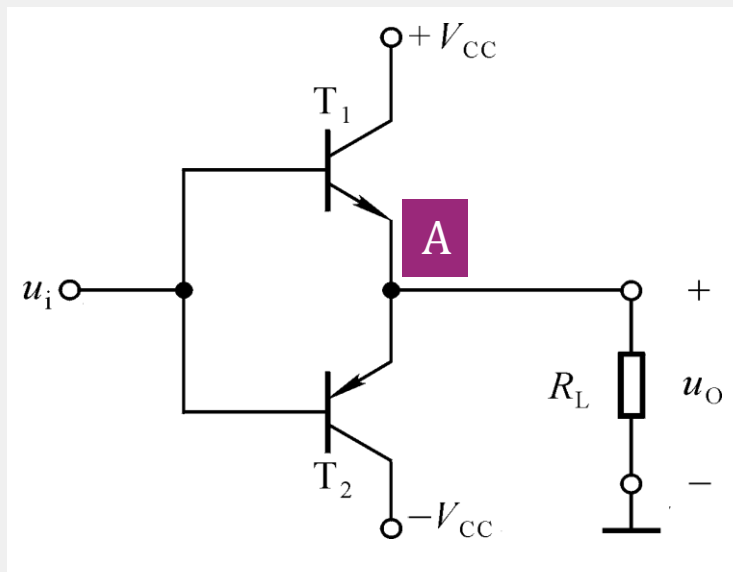
习题课9：功率放大电路

OTL OCL



1 OCL

双电源



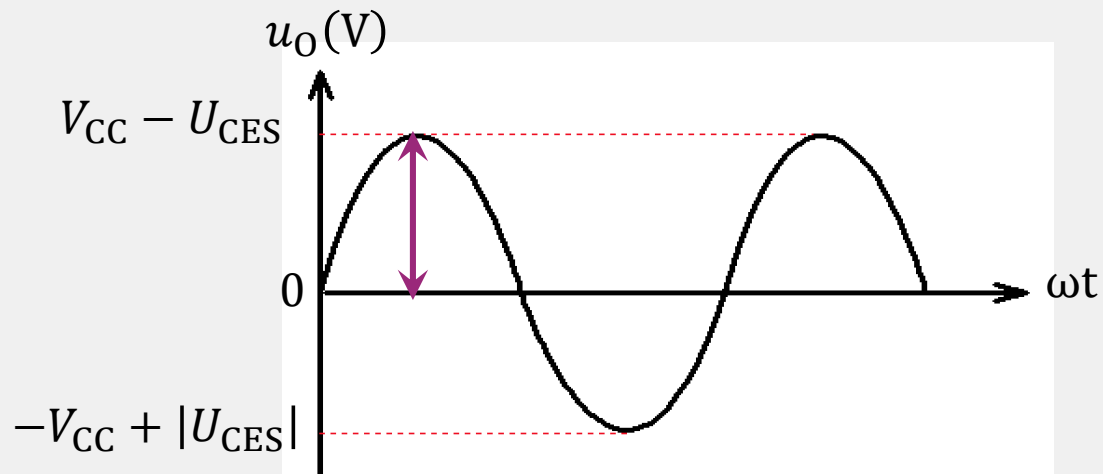
静态时

$$u_A = 0$$

$$u_O = 0$$

$$i_L = 0$$

理想时的最大不失真输出波形



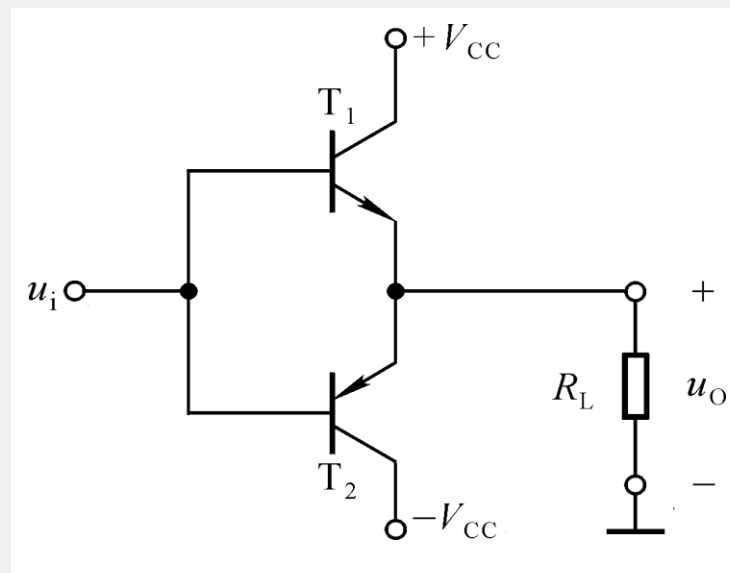
(1) 输出功率

有效值

峰值

$$P_o = U_o \cdot I_o = \frac{1}{2} U_{OM} I_{OM} = \frac{(U_{OM})^2}{2R_L}$$

输出功率



输入信号足够大时

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}$$

最大输出功率

饱和压降





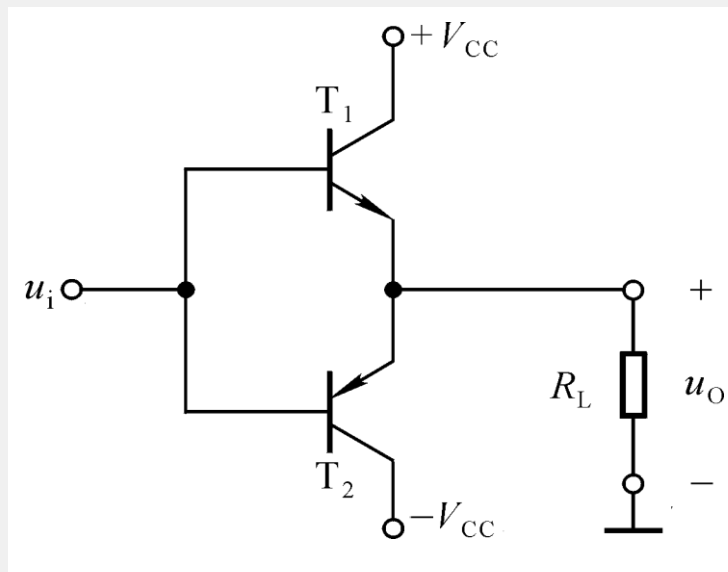
电源供给功率

$$P_{V(AV)} = V_{CC} \cdot I_{C(AV)} = V_{CC} \times \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{U_{oM} \sin \omega t}{R_L} d\omega t$$

$$= \frac{2V_{CC}U_{oM}}{\pi R_L}$$

$$P_{V(AV)M} = \frac{2V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{\pi R_L}$$

最大电源供给功率



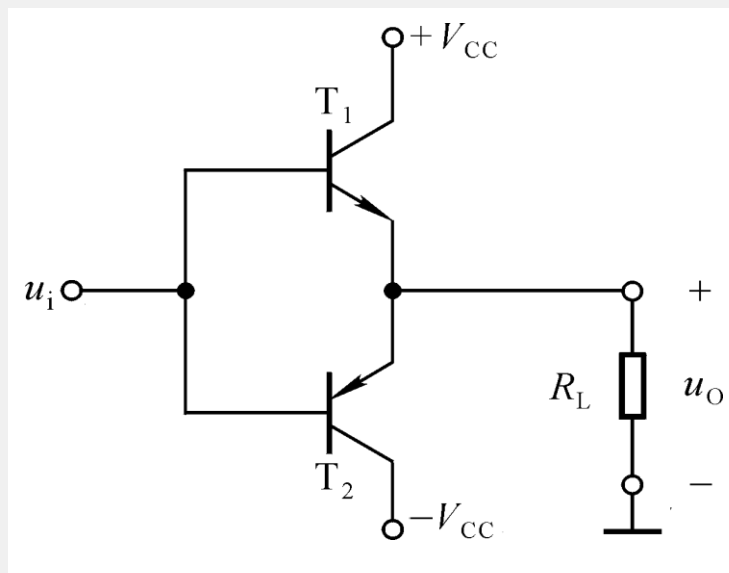
(3) 晶体管的管耗

总管耗

$$P_T = P_{V(AV)} - P_o = \frac{2V_{CC}U_{oM}}{\pi R_L} - \frac{(U_{oM})^2}{2R_L}$$

$$P_{T1} = P_{T2} = \frac{P_T}{2}$$

单管管耗



(4) 效率

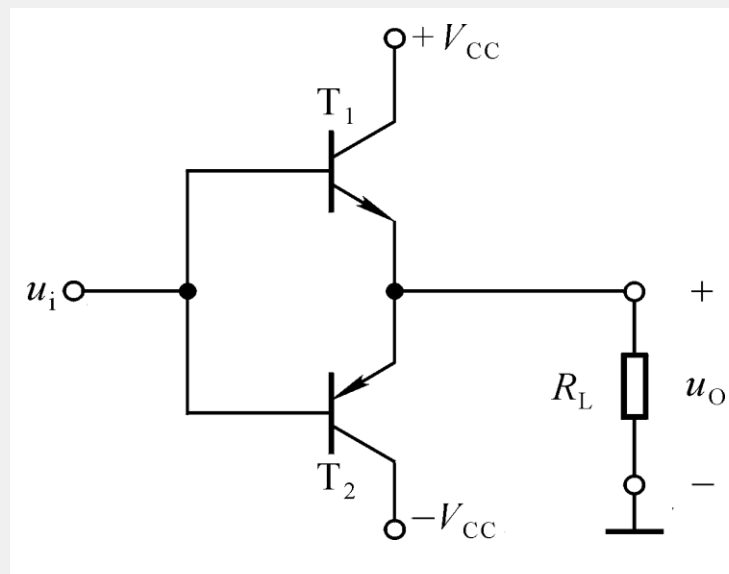
$$\eta = \frac{P_o}{P_{V(AV)}} = \frac{(U_{OM})^2}{2R_L} / \frac{2V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L} = \frac{\pi U_{OM}}{4V_{CC}}$$

$$\eta_{\max} = \frac{\pi(V_{CC} - U_{CES})}{4V_{CC}}$$

最大效率

当 U_{CES} 可忽略不计时,

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$



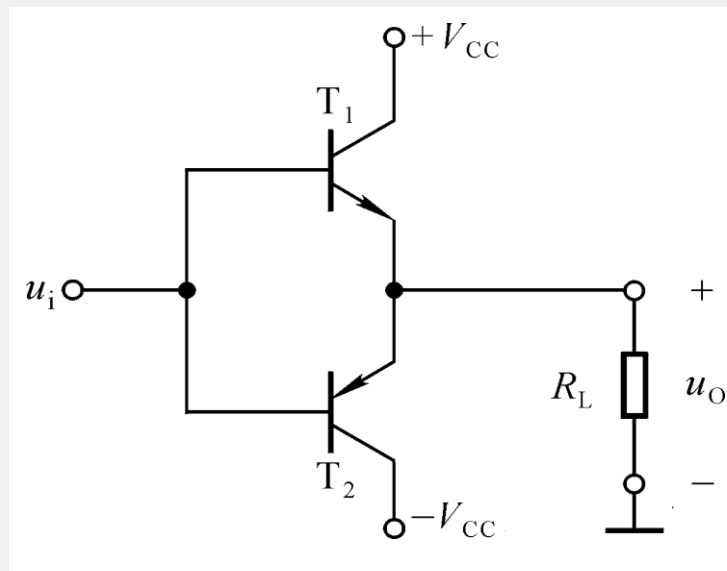
(5) 晶体管极限参数

① 最大集电极电流 I_{CM} 的选择

在实际电路中，晶体管流过的最大集电极电流 i_{cmax} （或发射极电流）就等于负载流过的最大电流。时

$$i_{cmax} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L}$$

$$U_{CES} \approx 0 \text{ 时} \quad I_{CM} \geq i_{cmax} \approx \frac{V_{CC}}{R_L}$$



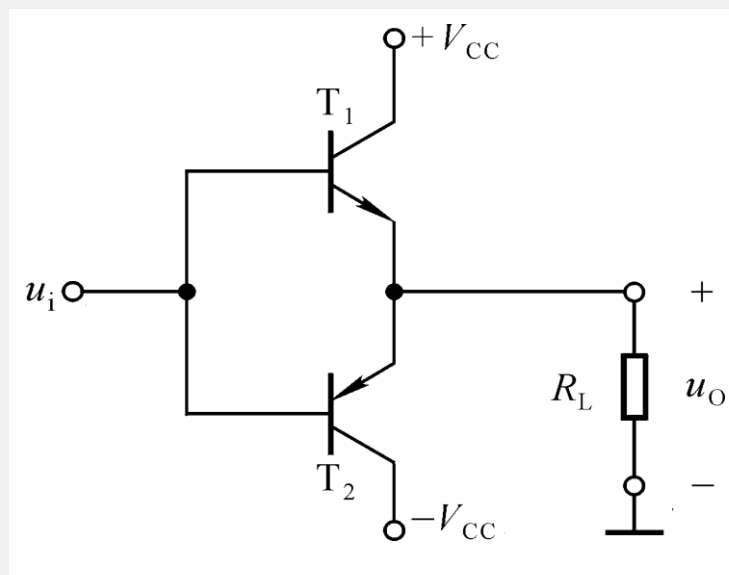
②反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ 的选择(耐压的选择)

在输入信号的正半周， T_1 导通， T_2 截止。这时的输出电压最大值可达 $V_{CC} - U_{CES} \approx V_{CC}$ ， T_2 集电极电压为 $-V_{CC}$ ，所以 T_2 所承受的压降为约 $2V_{CC}$ 。

$$u_{CEmax} = 2V_{CC} - U_{CES}$$

$$U_{CES} \approx 0 \text{ 时}$$

$$|U_{(BR)CEO}| \geq u_{CEmax} \approx 2V_{CC}$$



③ 集电极最大耗散功率 P_{CM} 的选择

$$P_{T1} = \frac{V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L} - \frac{(U_{OM})^2}{4R_L}$$

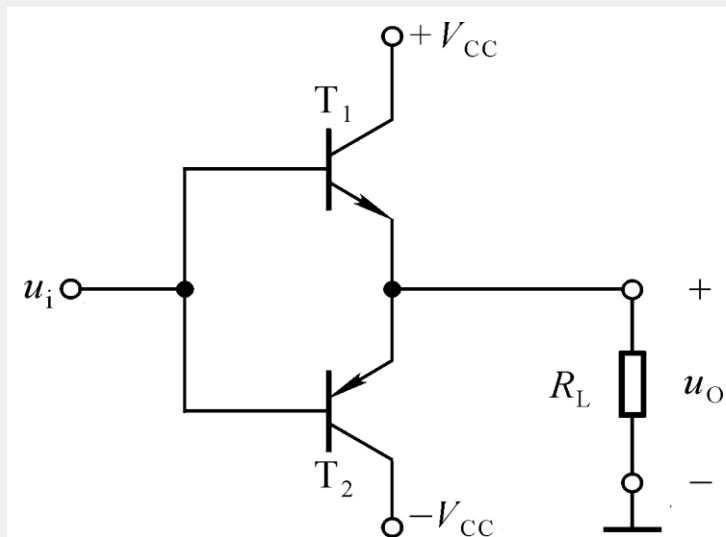
$$U_{OM} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.6V_{CC} \text{ 时 } P_{T1} \text{ 最大}$$

$$P_{T1\max} = 0.2 \times \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

最大管耗

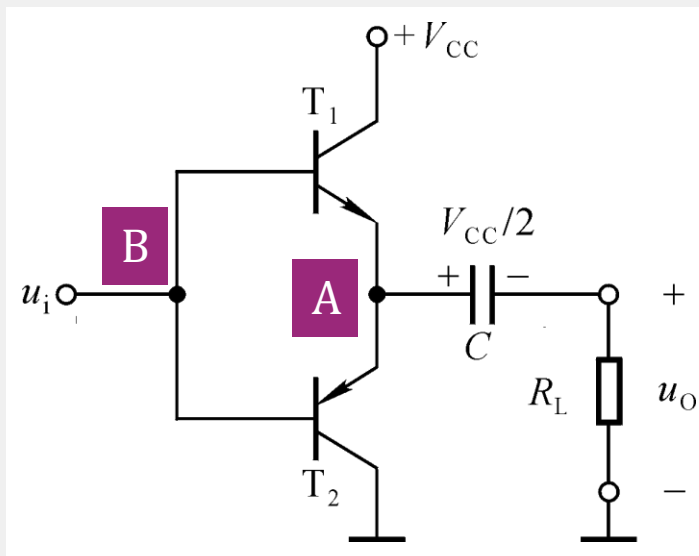
$$U_{CES} \approx 0 \text{ 时 } P_{T1\max} \approx 0.2P_{OM}$$

忽略饱和压降



2 OTL

单电源



静态时

$$I_{B1} = I_{B2} = 0$$

$$I_{C1} = I_{C2} = 0$$

$$U_{CE1} = |U_{CE2}| = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$u_C = \frac{V_{CC}}{2}$$

电容电压

$$u_O = 0$$

负载电压

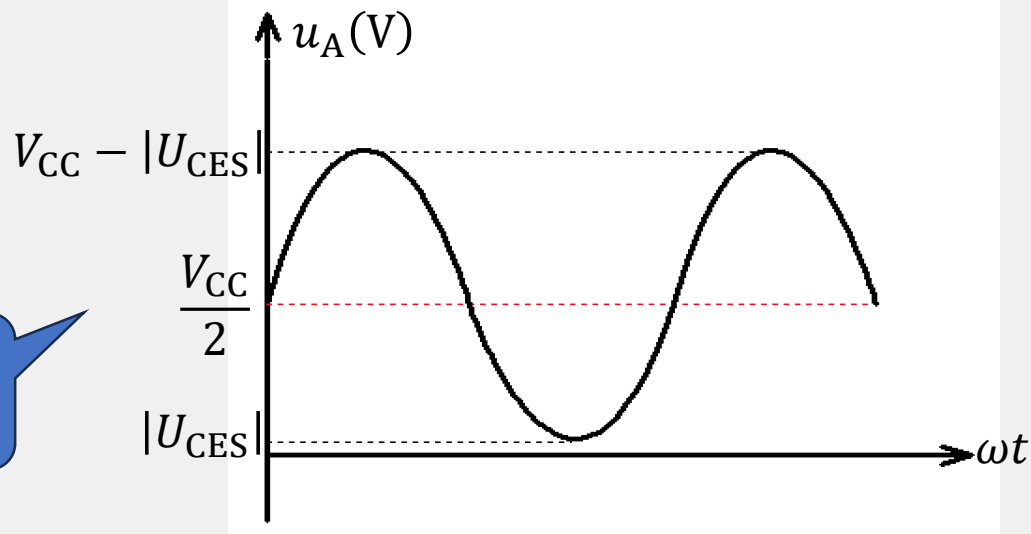
$$i_L = 0$$

负载电流

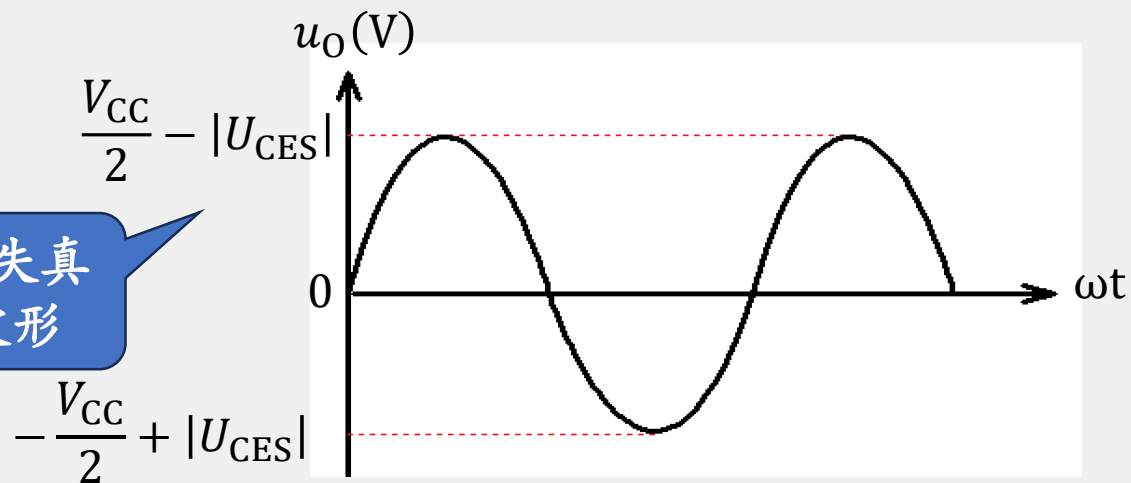
$$u_A = u_B = \frac{V_{CC}}{2}$$

动态时

A点最大不失真
输出电压波形



负载最大不失真
输出电压波形



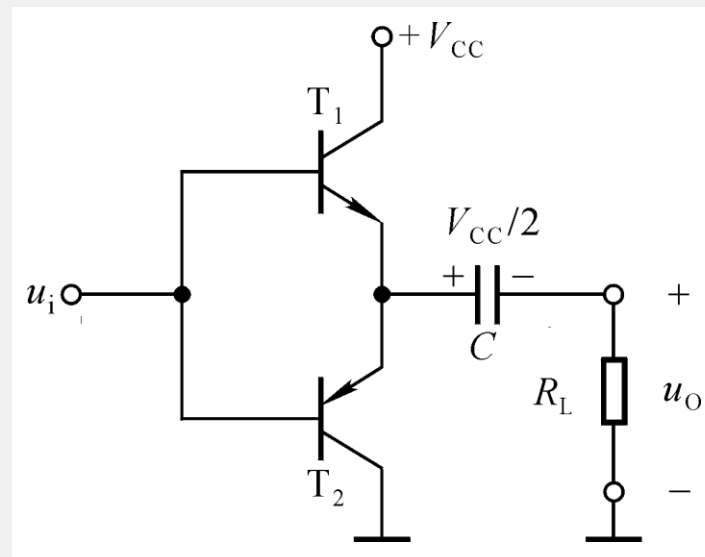
(1) 输出功率

有效值

峰值

$$P_o = U_o \cdot I_o = \frac{1}{2} U_{OM} I_{OM} = \frac{(U_{OM})^2}{2R_L}$$

输出功率



输入信号足够大时

$$P_{om} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}\right)^2}{2R_L}$$

最大输出功率

饱和压降



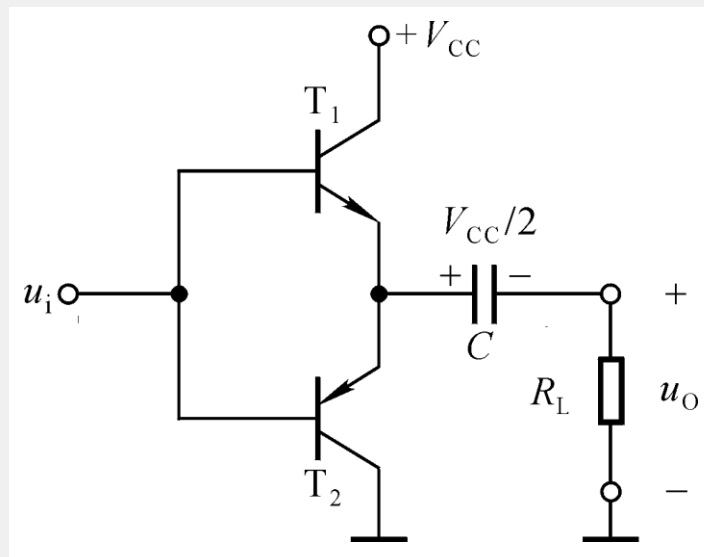
(2) 电源供给功率

$$P_{V(AV)} = V_{CC} \cdot I_{C(AV)} = V_{CC} \times \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{U_{OM} \sin \omega t}{R_L} d\omega t$$

$$= \frac{V_{CC} U_{OM}}{\pi R_L}$$

$$P_{V(AV)M} = \frac{V_{CC} \left(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES} \right)}{\pi R_L}$$

最大电源供给功率



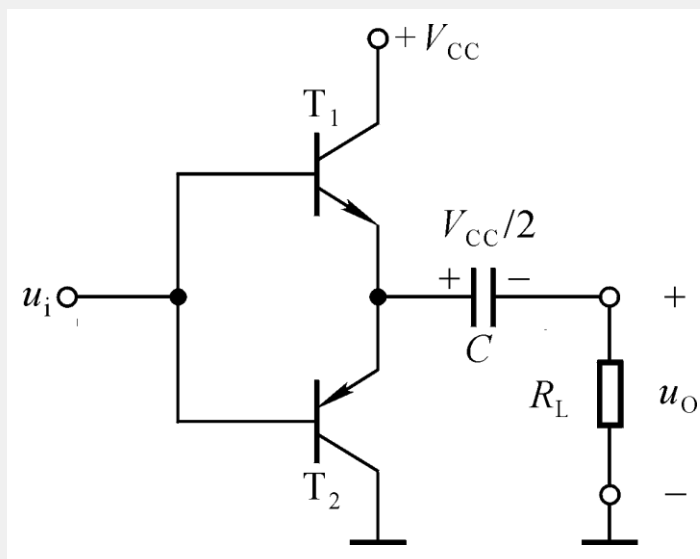
(3) 晶体管的管耗

总管耗

$$P_T = P_{V(AV)} - P_O = \frac{V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L} - \frac{(U_{OM})^2}{2R_L}$$

$$P_{T1} = P_{T2} = \frac{P_T}{2}$$

单管管耗



(4) 效率

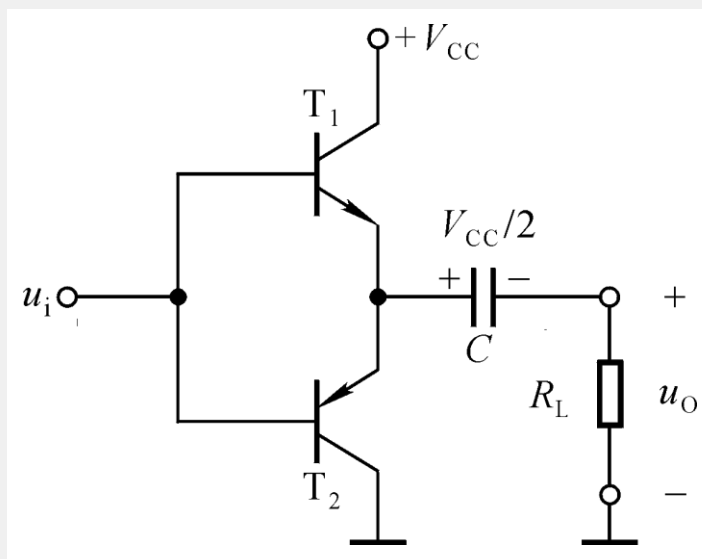
$$\eta = \frac{P_o}{P_{V(AV)}} = \frac{(U_{OM})^2}{2R_L} \bigg/ \frac{V_{CC}U_{OM}}{\pi R_L} = \frac{\pi U_{OM}}{2V_{CC}}$$

$$\eta_{\max} = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}\right)}{\frac{V_{CC}}{2}}$$

最大效率

当 U_{CES} 可忽略不计时,

$$\eta_{\max} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$



3 例题

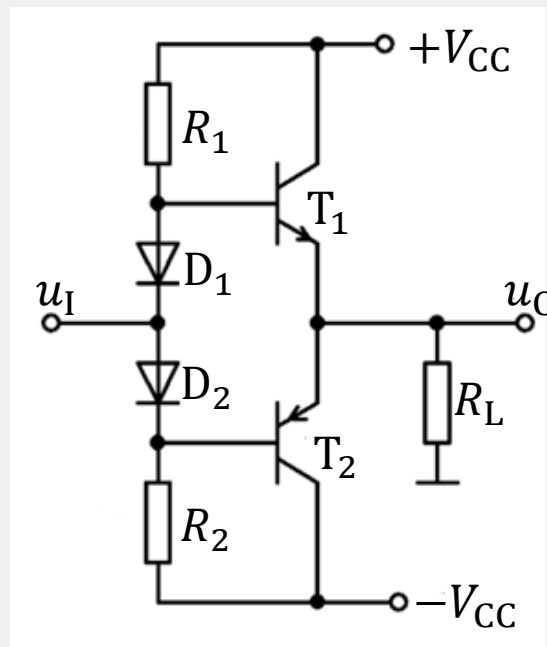
- 计算时，注意给定的是有效值还是峰值。
- 注意晶体管饱和压降是否忽略。
- 注意晶体管的选择（三个参数的选择）
- 交越失真及消除方法
- OCL和OTL的计算公式



(1) 例题

OCL功放如图所示，已知 $V_{CC} = 14V$ ，输入电压为正弦波，晶体管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2V$ ，电压放大倍数约为1，负载电阻 $R_L = 4\Omega$ 。

- (1) 求静态时负载上的电压和电流；
- (2) D_1 和 D_2 的作用是什么？
- (3) 若输入电压有效值为8V，则负载上能够获得的功率为多少？
- (4) 求解负载上可能获得的最大功率 P_{OM} 和效率 η ；



$$(1) \quad u_O = 0 \quad i_L = 0$$

(2) 减少交越失真

(3) 已知电路电压放大倍数约为1, 输入电压有效值为8V, 所以输出电压有效值也为8V

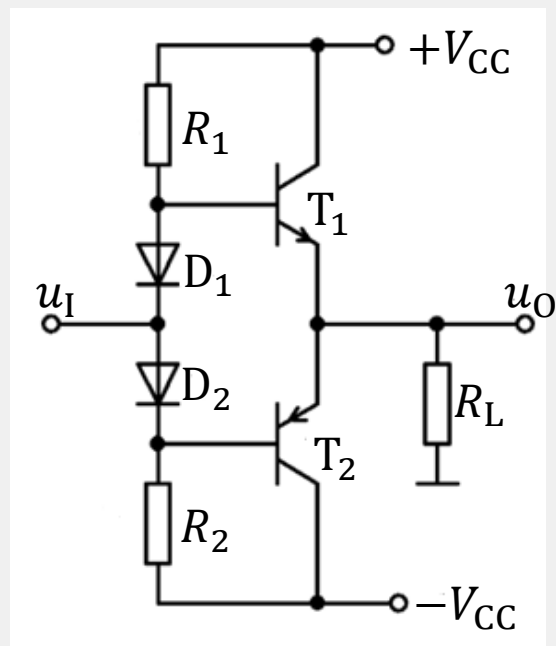
有效值

$$P_O = \frac{(U_O)^2}{R_L} = \frac{(8)^2}{4} = 16W$$

这里没有2

$$(4) P_{OM} = \frac{(U_{OM})^2}{2R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = 18W$$

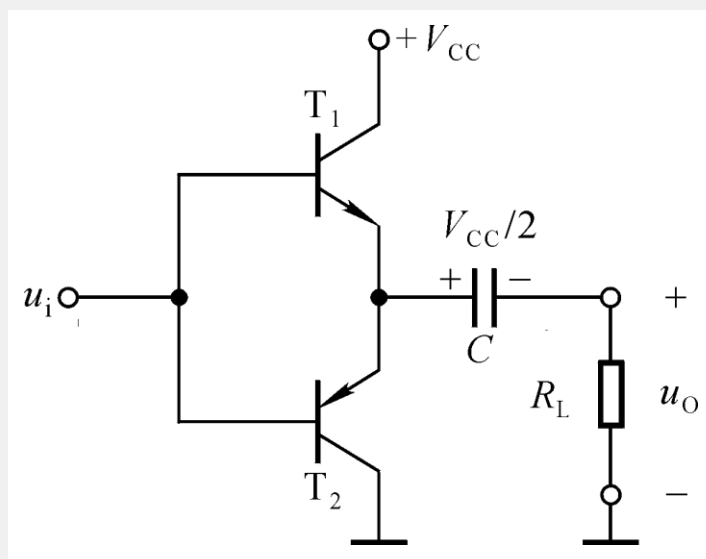
$$\eta = \frac{\pi U_{OM}}{4V_{CC}} = \frac{\pi(V_{CC} - U_{CES})}{4V_{CC}} \approx 67.3\%$$



(2) 例题

电路如图所示，已知 $V_{CC} = 12V$ ， $R_L = 8\Omega$ ， u_i 为正弦电压。求：

- (1) 在理想情况下，电路的电源提供的功率 P_V 。
- (2) 在 $U_{CES} \approx 0$ 情况下，电路的最大输出功率 P_{OM} ；
- (3) 每个管子的最大耗散功率 P_{CM} 及 $U_{(BR)CEO}$ 至少应为多少？
- (4) 静态时电容两端的电压；



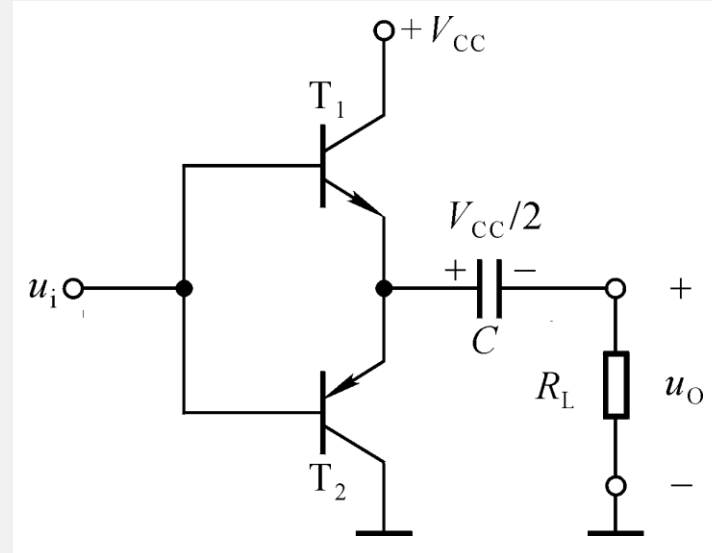
$$(1) \quad P_V = \frac{V_{CC} U_{om}}{\pi R_L} = \frac{V_{CC} \frac{V_{CC}}{2}}{\pi R_L} \approx 2.87W$$

$$(2) \quad P_{OM} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}\right)^2}{2R_L} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2}\right)^2}{2R_L} = 2.25W$$

$$(3) \quad P_{CM} \geq 0.2 P_{OM} = 0.45W$$

$$|U_{(BR)CEO}| \geq u_{CEmax} \approx V_{CC} = 12V$$

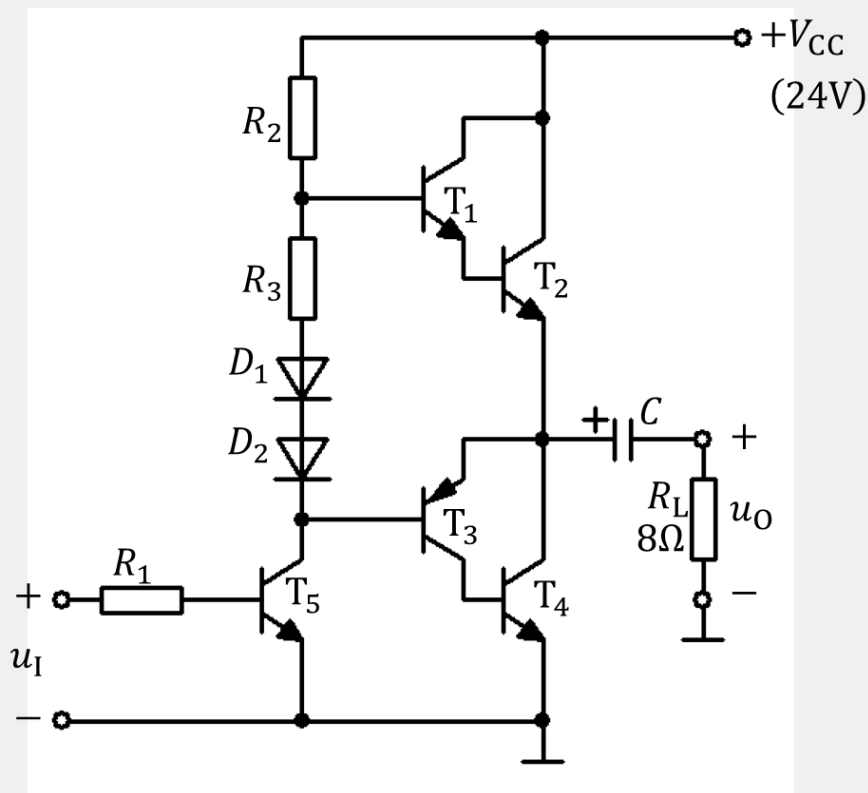
$$(4) \quad u_C = \frac{V_{CC}}{2} = 6V$$



③ 例题

电路如图所示

- (1) D_1 和 D_2 的作用是什么?
- (2) 求静态时电容 C 两端电压应为多少?
- (3) 若 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2V$ ，输入电压足够大，则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?



(1) D_1 和 D_2 的作用是为了克服交越失真。

(2) 静态时电容 C 两端电压为

$$V_{CC}/2 = 12V$$

(3)

$$P_{om} = \frac{(V_{CC}/2 - |U_{CES}|)^2}{2R_L} = 6.25W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC}/2 - |U_{CES}|}{V_{CC}/2} = 65.4\%$$





模拟电子线路

课程性质：专业基础课

课程课时：56学时

课 程 号：04026804





习题课10：直流电源

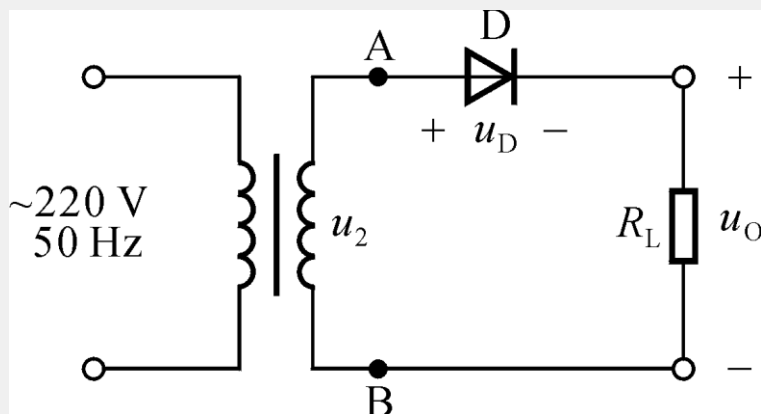
整流电路
滤波电路
稳压电路



1 整流电路

半波整流

变压器的副边电压有效值为 U_2



考虑到电网电压波动范围为 $\pm 10\%$
二极管的极限参数应满足：

最大整流电流

$$\begin{cases} I_F > 1.1 \times \frac{0.45U_2}{R_L} \\ U_{RM} > 1.1\sqrt{2}U_2 \end{cases}$$

最高反向工作电压

$$U_{O(AV)} \approx 0.45U_2$$

$$I_{L(AV)} \approx \frac{0.45U_2}{R_L}$$



全波整流

$$U_{O(AV)} \approx 0.9U_2$$

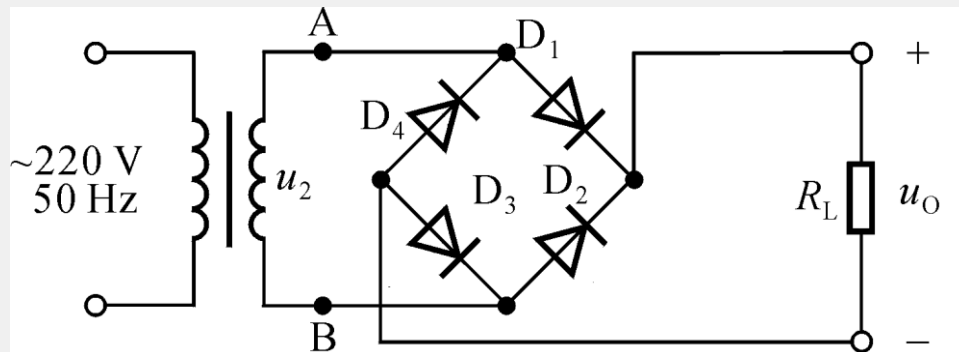
$$I_{L(AV)} \approx \frac{0.9U_2}{R_L}$$

★当某一二极管断开，全波整流变成半波整流。 $U_{O(AV)} \approx 0.45U_2$

★当某一二极管极性接反

- (1) 二极管烧断，变压器不损坏。
- (2) 二极管烧短，变压器烧毁。

变压器的副边电压有效值为 U_2



最大整流电流

$$\begin{cases} I_F > 1.1 \times \frac{0.45U_2}{R_L} \\ U_{RM} > 1.1\sqrt{2}U_2 \end{cases}$$

最高反向工作电压

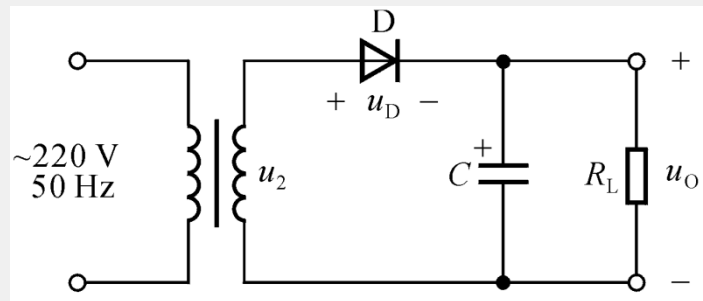
2 滤波电路

半波整流滤波

$$\text{当 } R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2} \text{ 时,}$$
$$U_{O(AV)} \approx 1.0 U_2$$

C 的耐压值应大于 $1.1\sqrt{2}U_2$
极性不能接反

变压器的副边电压有效值为 U_2



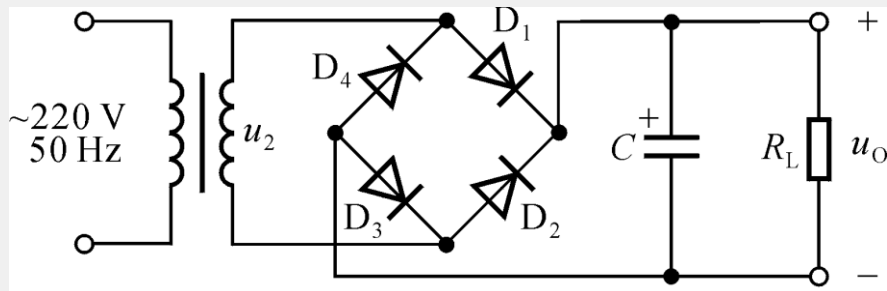
★ 当电容断开，半波整流滤波变成半波整流。 $U_{O(AV)} \approx 0.45 U_2$

★ 当电容极性接反，电容会爆炸。

★ 当负载断开，电容没有放电回路，电容一直充电到 $U_{O(AV)} \approx \sqrt{2} U_2$

全波整流滤波

变压器的副边电压有效值为 U_2



$$\text{当 } R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2} \text{ 时,}$$
$$U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$$

C 的耐压值应大于 $1.1\sqrt{2}U_2$
极性不能接反

★当电容断开，全波整流滤波变成全波整流， $U_{O(AV)} \approx 0.9U_2$

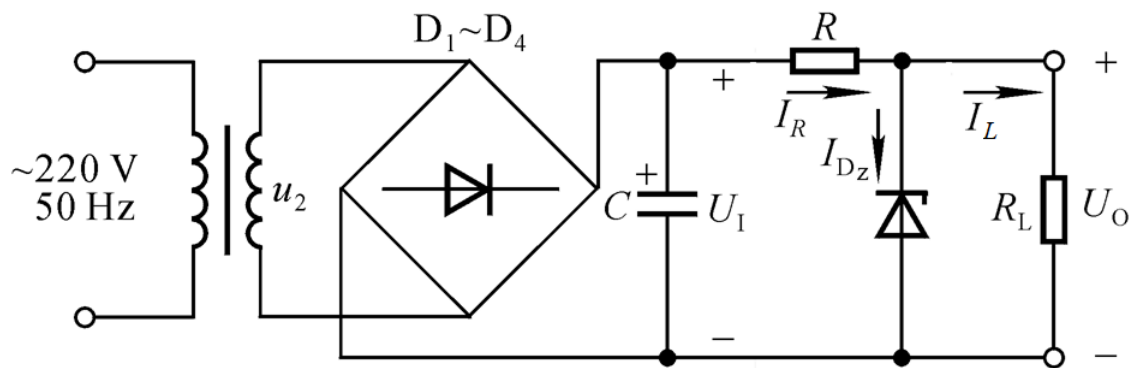
★当电容极性接反，电容会爆炸。

★当负载断开，电容没有放电回路，电容一直充电到 $U_{O(AV)} \approx \sqrt{2}U_2$



3 稳压电路

稳压管稳压电路



(1) 输出电压 $U_O = U_Z$

(2) 输出电流 $I_{L\max} - I_{L\min} \leq I_{ZM} - I_Z$

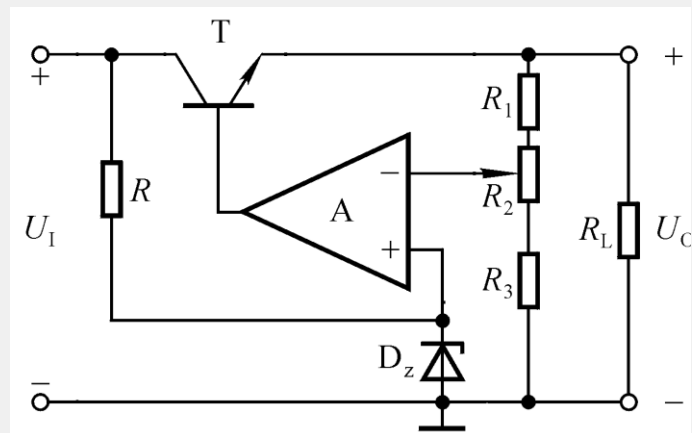
(3) 稳压系数 $S_r = \frac{\Delta U_O}{\Delta U_I} \cdot \frac{U_I}{U_O} \Big|_{R_L} = \frac{r_Z \parallel R_L}{r_Z \parallel R_L + R} \cdot \frac{U_I}{U_O} \approx \frac{r_Z}{R} \cdot \frac{U_I}{U_O}$

R 越大, 输出电压越稳定

串联型稳压电路

$$U_{\text{omax}} = \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_z}{R_3}$$

$$U_{\text{omin}} = \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_z}{R_2 + R_3}$$



调整管的选择

$$I_{\text{CM}} > I_{\text{Emax}} = I_{R_1} + I_{\text{Lmax}} \approx I_{\text{Lmax}}$$

$$U_{(\text{BR})\text{CEO}} > U_{\text{CEmax}} = U_{\text{Imax}} - U_{\text{Omin}}$$

$$P_{\text{CM}} > P_{\text{Tmax}} = U_{\text{CEmax}} I_{\text{Emax}}$$



4 例题

(1) 有 R_L ，则（滤波）

● 正常，全波整流滤波

$$U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$$

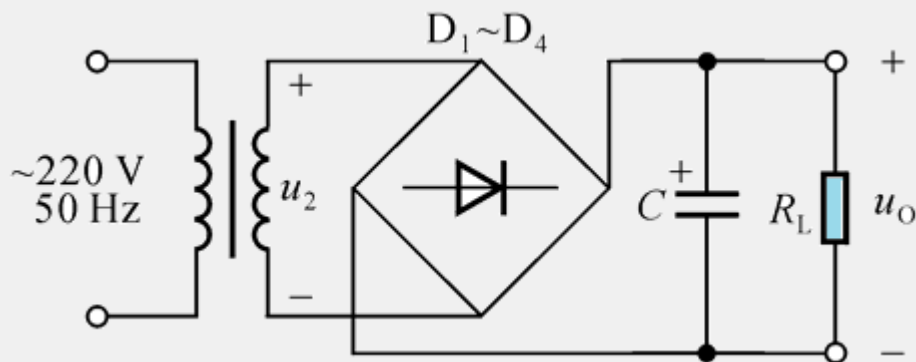
● 某一二极管断开，其它正常，半波整流滤波

$$U_{O(AV)} \approx 1.0U_2$$

(2) 如果 $R_L = \infty$ （空载滤波）

不管它是全波整流滤波还是半波整流滤波，输出电压的平均值均为

$$U_{O(AV)} = \sqrt{2}U_2 \approx 1.4U_2$$



(3) C 断开，则（整流）

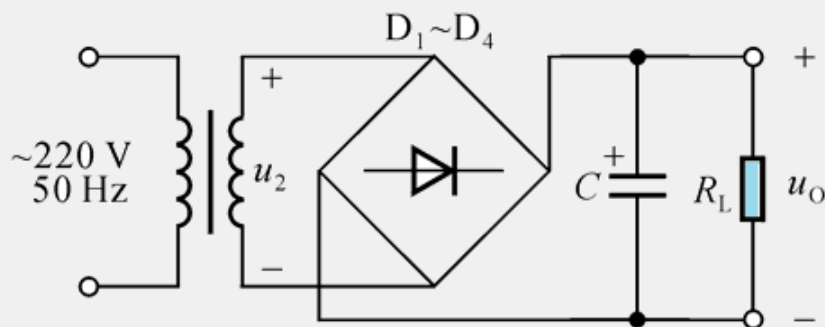
● 其它正常，全波整流

$$U_{O(AV)} \approx 0.9U_2$$

● 某一二极管断开，半波整流

$$U_{O(AV)} \approx 0.45U_2$$

(1) 例题



已知变压器副边电压有效值为 $U_2 = 10\text{V}$ （有效值）， $R_L = 100\Omega$ ，电容足够大，判断下列情况下输出电压平均值 $U_{O(AV)} = ?$

1. 正常工作； $U_{O(AV)} \approx 1.2U_2 = 12\text{V}$

2. C 开路； $U_{O(AV)} \approx 0.9U_2 = 9\text{V}$

3. R_L 开路； $U_{O(AV)} \approx 1.4U_2 = 14\text{V}$

4. D_1 开路； $U_{O(AV)} \approx 1.0U_2 = 10\text{V}$

5. D_1 和 C 同时开路。 $U_{O(AV)} \approx 0.45U_2 = 4.5\text{V}$

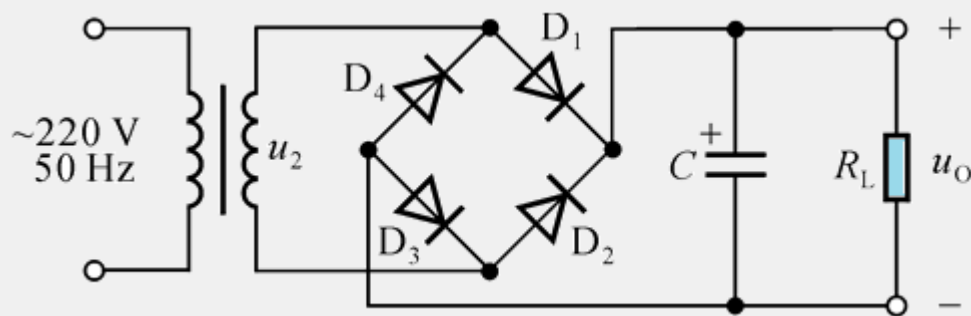
6. 若要求该滤波电路放电时间常数为电网电压周期的2倍，求滤波电容的容量。

$$\triangle \tau = R_L C = 2 \times 0.02\text{s} = 0.04\text{s}$$

$$T = \frac{1}{50} = 0.02\text{s}$$

$$C = \frac{\tau}{R_L} = \frac{0.04}{100} = 4 \times 10^{-4}\text{F} = 400\mu\text{F}$$

(2) 例题



桥式整流滤波电路如图所示，其中 $U_2 = 20\text{V}$ （有效值）， $R_L = 40\Omega$ ， $C = 1000\mu\text{F}$ ，问：

(1) 正常时，输出电压平均值为多少？ $U_{O(AV)} \approx 1.2U_2 = 24\text{V}$

(2) 负载断开时，输出电压平均值为多少？ $U_{O(AV)} \approx \sqrt{2}U_2 \approx 28\text{V}$

(3) 输出电压平均值为18V时，可能出了什么故障？ 电容断开

(4) 输出电压平均值为20V时，可能出了什么故障？ 某一二极管断开

(5) 输出电压平均值为9V时，可能出了什么故障？

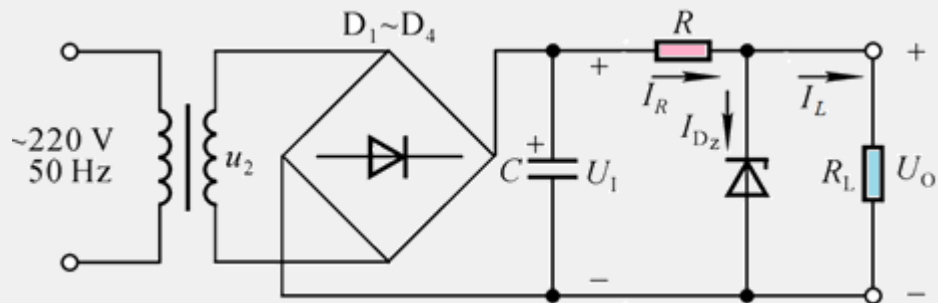
某一二极管和电容同时断开



(3) 例题

稳压电源电路如图所示， $U_1 = 18V$ ，稳压管稳定电压 $U_Z = 6V$ ， $I_{Zmin} = 10mA$ ， $I_{ZM} = 30mA$ ， $R_L = 300\Omega$ ， R 的取值合适，求：

- (1) 变压器副边电压 u_2 的有效值 U_2 经过电容，又有电阻。是 $1.2U_2 = U_1$
- (2) 输出电压 U_O 的值；
- (3) 考虑电网电压波动的情况下，限流电阻 R 的取值范围。 把 U_1 、 R 、 R_L 、二极管单独摘出来
- (4) 若 R 短路，则将产生什么现象？ 稳压管烧毁



$$\because U_1 = 1.2U_2 = 18V$$

$$\therefore U_2 = \frac{U_1}{1.2} = 15V$$

$$\because U_Z = 6V$$

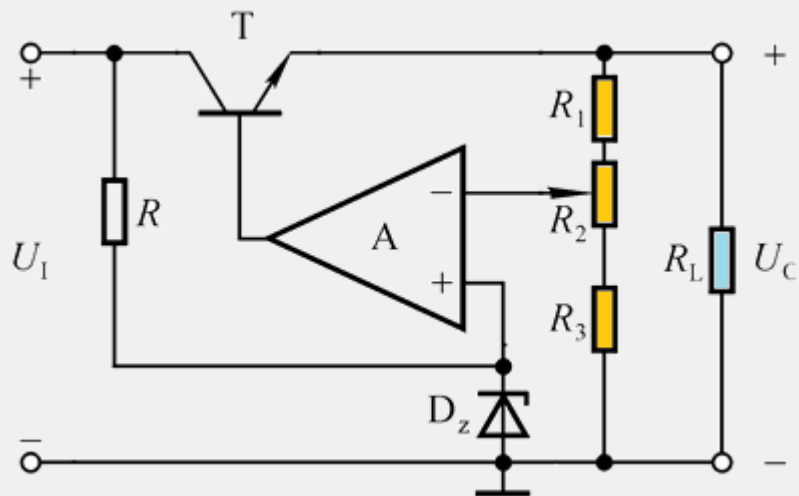
$$\therefore U_O = U_Z = 6V$$

$$\therefore \frac{U_{I\max} - U_Z}{R_{\min}} < I_{ZM} + I_L$$

$$I_{Z\min} + I_L < \frac{U_{I\min} - U_Z}{R_{\max}}$$

$$\therefore 276\Omega < R < 340\Omega$$

(4) 例题 串联型稳压电路如图所示



(1) 若 U_O 为 $10\text{V} \sim 20\text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{k}\Omega$, 则 R_2 和 U_Z 各为多少?

$$\therefore \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_Z}{R_2 + R_3} \leq U_O \leq \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_Z}{R_3}$$

$$\therefore \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_Z}{R_2 + R_3} = 10\text{V} \quad \frac{(R_1 + R_2 + R_3)U_Z}{R_3} = 20\text{V}$$

$$\therefore R_2 = 1\text{k}\Omega$$

$$U_Z = \frac{20}{3}\text{V}$$

(2) 若电网电压波动 $\pm 10\%$ ， U_O 为 $10V \sim 20V$ ， $U_{CES} = 3V$ ， U_I 至少选取多少伏？

因为调整管T必须工作在放大区，即集电极和发射极之间的压降必须大于饱和压降。

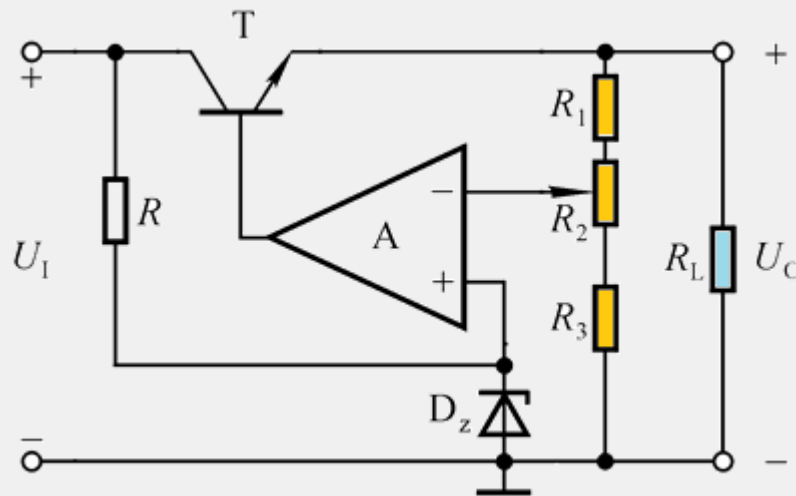
$$U_{CEmin} = U_{Imin} - U_{Omax} \geq U_{CES}$$

$$\therefore U_{Imin} \geq U_{Omax} + U_{CES} = 23V$$

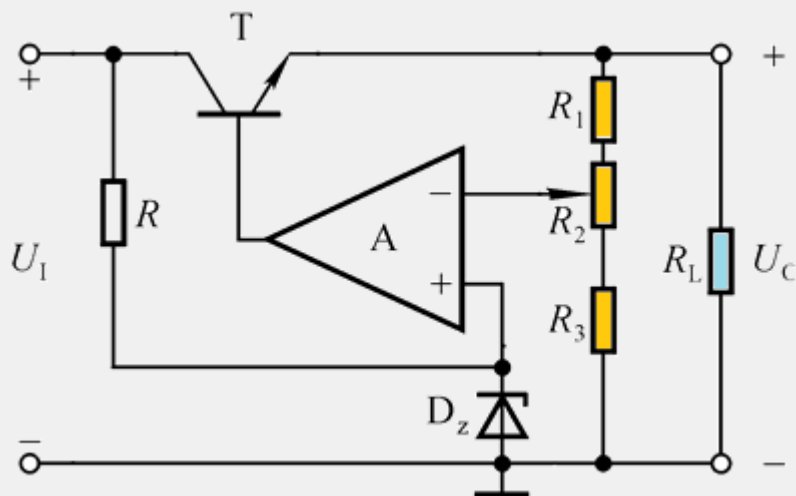
再考虑到电网电压的波动 $\pm 10\%$ 。

$$(1 - 10\%)U_I \geq 23V$$

$$U_{Imin} \geq 25.6V$$



(3) 若电网电压波动 $\pm 10\%$ ， $U_I = 28V$ ， U_O 为 $10V \sim 20V$ ；晶体管的电流放大系数为50， $P_{CM} = 5W$ ， $I_{CM} = 1A$ ；集成运放最大输出电流为 $10mA$ ，则最大负载电流约为多少？



应取几个极限值求出的负载电流最大值中最小的那个作为电源的性能指标——最大负载电流

$$I_{Cmax} = \beta I_{Amax} = 50 \times 10 = \underline{500mA} < I_{CM}$$

$$\underline{0.9U_I - U_{Omax} \leq U_{CE} \leq 1.1U_I - U_{Omin} \Rightarrow 5.2V \leq U_{CE} \leq 20.8V}$$

$$\therefore I_C \leq \frac{P_{CM}}{U_{CEmax}} = 240mA$$

$$\therefore I_{R_L} \leq 240mA$$

注：本试卷为考试题，学生解题过程全部写在答题纸上，写在该卷子上视为无效。

交卷时要求试卷和答题纸一起交上，否则以零分计。

一、（共 12 分）

- (1) 电路如图 1.1 所示，已知稳压管 D_Z 的稳定电压 $U_Z = 8V$ ，正向导通压降 $U_D = 0.7V$ 设 $u_i = 15\sin\omega t(V)$ ，画出 u_o 的波形。

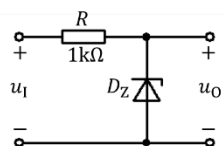


图 1.1

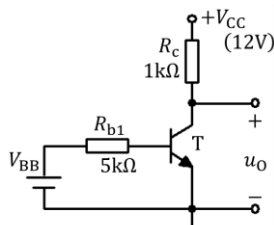


图 1.2

- (2) 电路如图 1.2 所示，晶体管导通时 $U_{BE} = 0.7V$ 、 $\beta = 50$ 。试分析 V_{BB} 为 $0V$ 、 $3V$ 两种情况下晶体管的工作状态。
- (3) 电路如图 1.3(a)所示，场效应管的输出特性如图 1.3(b)所示，分析当 U_i 为 $4V$ 、 $8V$ 两种情况下场效应管分别工作在什么区域。

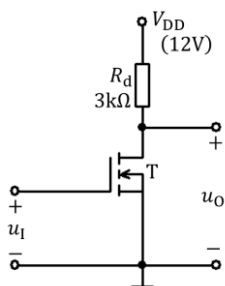


图 1.3(a)

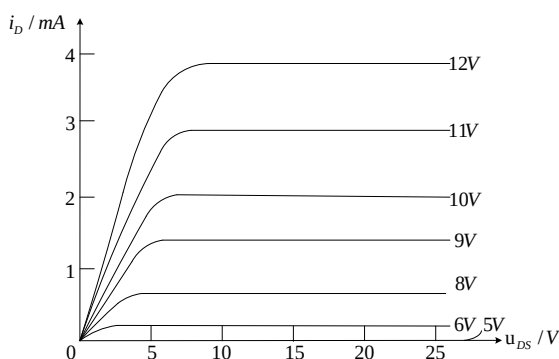


图 1.3(b)

二、（共 10 分）放大电路如图 2 所示，已知晶体管的 $U_{BE} = 0.7V$ ， $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 200\Omega$ 对于交流信号，电容 C_1 、 C_2 、 C_e 均可视为短路。

- (1) 该电路是什么连接方式（共射或共集或共基）？
- (2) 计算电路的静态工作点参数 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} 的值；
- (3) 计算该电路的电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 及输出电阻 R_o 。

三、（共 12 分）如图 3 所示的两级放大电路，静态工作点合适，且各电阻阻值，以及三极管 T_1 、 T_2 的 g_m 、 β 、 r_{be} 也均为已知，对于交流信号，电容 C_1 、 C_2 、 C_3 均可视为短路，试画出该电路的交流通路，并写出 A_u 、 R_i 和 R_o 的表达式。

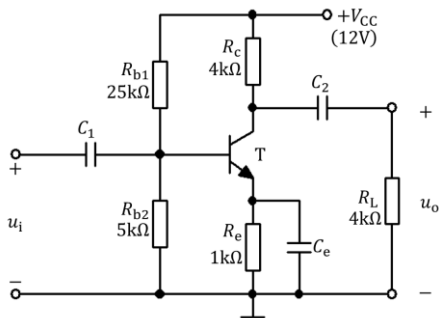


图 2

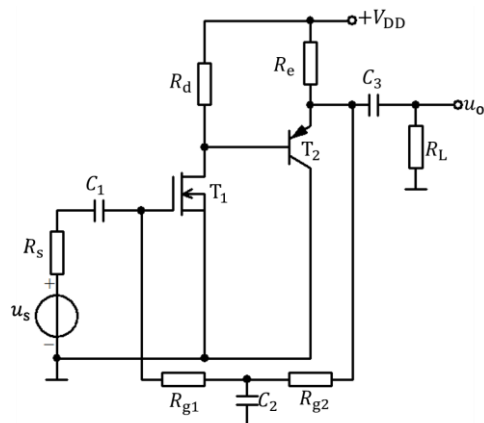


图 3

四、(共 12 分) 差分放大电路如图 4 所示, $V_{DD} = V_{SS} = 15V$, $R_g = 10M\Omega$, $R_d = 5k\Omega$, $R_L = 10k\Omega$, 恒流源的电流 $I_o = 2mA$, 交流等效电阻 $r_o = \infty$; T_1 和 T_2 的低频跨导 g_m 均为 $10mS$ 。输入信号 $u_{i1} = 20mV$, $u_{i2} = 10mV$, 试求:

- (1) 差模输入电压 u_{id} 和共模输入电压 u_{ic} ;
- (2) 静态时流经负载 R_L 的电流;
- (3) 差模电压放大倍数 A_{ud} 、差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o 的值;
- (4) 共模电压放大倍数 A_{uc} 、共模抑制比 K_{CMR} 的值。

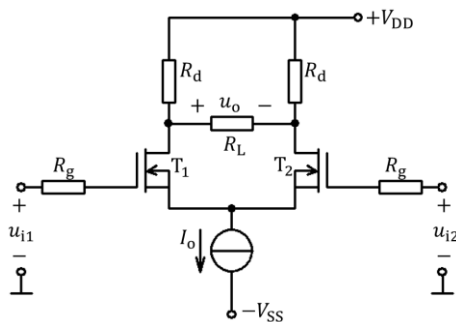


图 4

五、(共 10 分) 设某多级放大电路的开环放大倍数的频率响应表达式为:

$$\dot{A}_u = \frac{10^4 jf}{\left(1 + j \frac{f}{10^2 \text{Hz}}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^5 \text{Hz}}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^6 \text{Hz}}\right) \left(1 + j \frac{f}{10^7 \text{Hz}}\right)}$$

- (1) 试画出该放大电路的开环幅频特性和相频特性波特图;
- (2) 该电路由几级放大电路组成?
- (3) 求此系统的中频放大倍数, 下限截止频率和上限截止频率。
- (4) 若引入纯阻性的反馈网络, 此负反馈电路要求有 45° 的相位裕度, 求此时放大电路的最大反馈系数 F 为多少?

六、(共 12 分) 反馈放大电路如图 6 所示,

- (1) 连接④⑥、③⑨、⑧⑩构成反馈放大器, 判断反馈组态, 并分析该反馈对输入电阻和输出电阻的影响;

- (2) 若为深度负反馈，给出电压放大倍数的近似表达式；
- (3) 若将输入电流转变为与之线性关系的输出电流，应如何连接电路(不改变输入和输出端)？

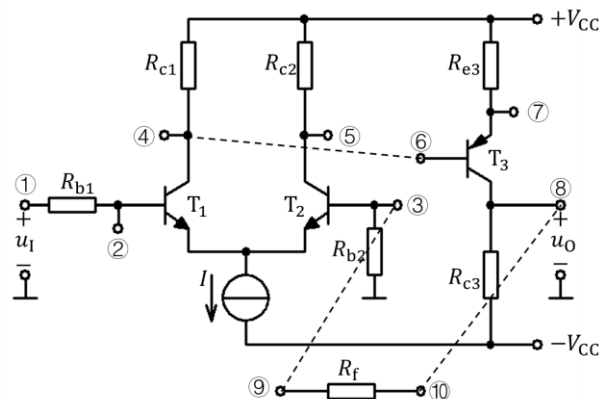


图 6

七、(共 10 分)OTL 电路如图 7 所示。

- (1) D_1 和 D_2 的作用是什么？求静态时电容 C 两端电压应为多少？
- (2) 若 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 2V$ ，输入电压足够大，则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？

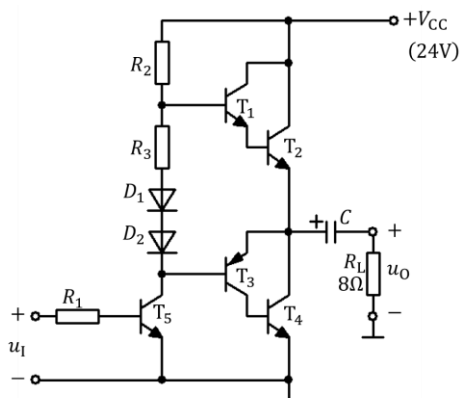


图 7

8、(共 10 分) 稳压电源电路如图 8 所示，若已知 $U_1 = 12V$ ，稳压管稳定电压 $U_Z = 5V$ ， $I_{Zmin} = 5mA$ ， $I_{Zmax} = 30mA$ ， $R = 200\Omega$ ， $R_L = 200\Omega$ ，求：

- (1) 变压器副边电压 u_2 的有效值 U_2 以及输出电压 U_O 的值。
- (2) 在(1)的取值条件下，若电容 C 断开时，求 U_1 。
- (3) 考虑到电网电压的波动 $\pm 10\%$ ，整流二极管的反向工作电压 U_R 至少为多少？
- (4) 若整流桥中的二极管 D_1 开路或者短路，有可能发生什么结果？

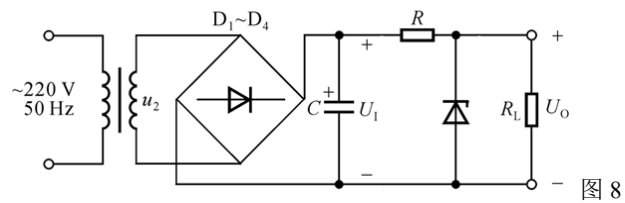


图 8

9、(12 分)电路如图 9(a)所示， A_1 、 A_2 、 A_3 均为理想运放，其最大输出电压为 $\pm 12V$ 。输入信号 u_i 如图 9(b)所示，设 $t = 0$ 时，电容两端电压为 $0V$ 。

- (1) 第一级电路是什么电路？
- (2) 写出 u_o 和 u_{O2} 之间的关系式。
- (3) 画出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_o 的波形。

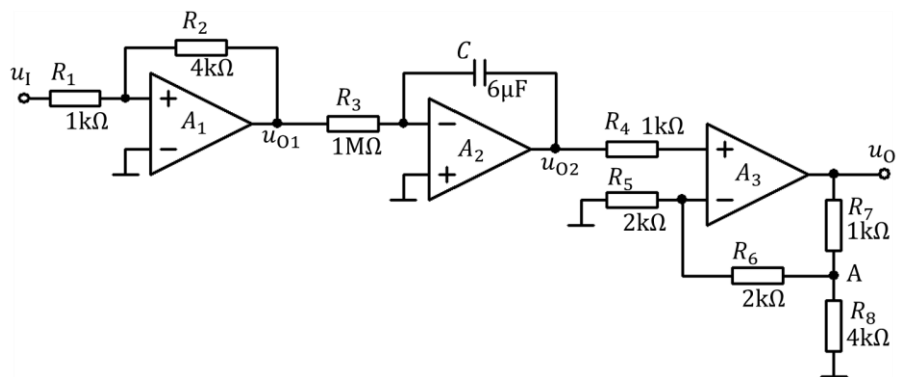


图 9(a)

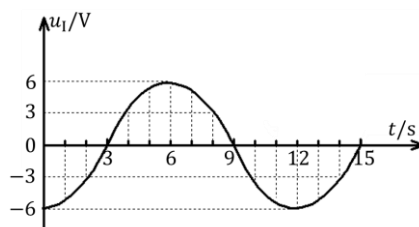
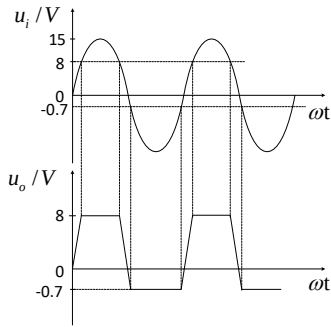


图 9(b)

1、 (1) 双向限幅电路，上下门限电压分别为 $U_{IH} = 8V, U_{IL} = -0.7V$



(2) $u_i = 0V$ 时，截止状态

$u_i = 3V$ 时，饱和区

(3) $u_i = 4V$ ，工作在截止区

$u_i = 8V$ ，工作在恒流区

2、 (1) 该电路为共射放大电路

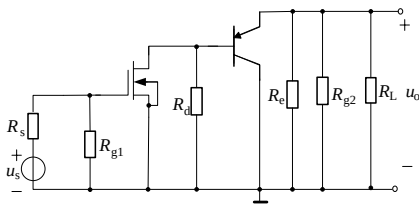
$$(2) U_B = \frac{V_{CC} R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = 2V \quad I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_e} = 1.3mA \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 0.013mA$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) = 5.5V$$

$$(3) r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 2.22k\Omega$$

$$A_u = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -90.1 \quad R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be} \approx 1.45k\Omega \quad R_o = R_c = 4k\Omega$$

3、



$$\dot{A}_{u1} = -g_m \{ R_d \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_{g2} \parallel R_L)] \} \quad \dot{A}_{u2} = \frac{(1 + \beta)(R_e \parallel R_{g2} \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_{g2} \parallel R_L)}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2} \quad R_i = R_{g1} \quad R_o = R_e \parallel R_{g2} \parallel \frac{r_{be} + R_d}{1 + \beta}$$

4、 (1) $u_{id} = 10mV$ $u_{ic} = 15mV$

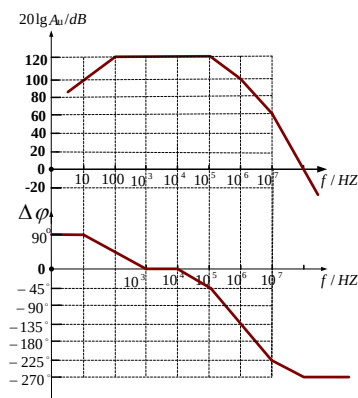
(2) $I_{R_L} = 0mA$

$$(3) A_{ud} = -g_m \left(R_d \parallel \frac{R_L}{2} \right) = -25 \quad R_{id} = \infty \quad R_o = 2R_d = 10k\Omega$$

$$(4) A_{uc} = 0 \quad K_{CMR} = \infty$$

5、

(1)



(2) 三级 (3) $A_u = 120\text{dB}$ 或 $A_u = 10^6$, $f_L = 100\text{Hz}$, $f_H = 100\text{kHz}$

(3) $F_{\max} = -100\text{dB}$ 或 $F_{\max} = 10^{-5}$

6、

(1) 电压串联负反馈，增大输入电阻，减小输出电阻

$$(2) A_{uf} = \frac{R_f + R_{b2}}{R_{b2}}$$

(3) 连接②⑨、⑦⑩、④⑥构成电流并联负反馈放大器

7、

(1) D_1 和 D_2 的作用是为了克服交越失真。静态时电容 C 两端电压应 $V_{CC}/2 = 12\text{V}$

$$(2) P_{om} = \frac{(V_{CC}/2 - |U_{CES}|)^2}{2R_L} = 6.25\text{W} \quad \eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC}/2 - |U_{CES}|}{V_{CC}/2} = 65.4\%$$

8、

$$(1) U_2 = \frac{U_I}{1.2} = 10\text{V} \quad U_O = U_Z = 5\text{V}$$

$$(2) U_1 = 0.9U_2 = 9\text{V}$$

$$(3) U_R = 1.1\sqrt{2}U_2 \approx 15.56\text{V}$$

(4) D_1 开路：半波整流。

D_1 短路：负半周期，易造成二极管 D_2 短路被烧毁，甚至变压器也有可能烧毁。

9、

(1) 第一级为电压比较器。

$$(2) u_A = \left(1 + \frac{R_6}{R_5}\right) u_{O2} = 2u_{O2}$$

$$\frac{u_O - u_A}{R_7} = \frac{u_A}{R_8} + \frac{u_A}{R_5 + R_6} \Rightarrow u_O = 3u_{O2}$$

(3) 电压比较器为同相滞回比较器：

$$u_P = u_{O1} + \frac{u_1 - u_{O1}}{R_1 + R_2} R_2 = 0 \Rightarrow u_1 = \frac{1}{4} u_{O1} \Rightarrow \begin{cases} U_{T1} = -3\text{V} \\ U_{T2} = +3\text{V} \end{cases}$$

积分电路：

$$u_{O2}(t_2) = -\frac{1}{R_3 C} \int_{t_1}^{t_2} u_{O1} dt + u_{O2}(t_1) = -\frac{1}{6} \int_{t_1}^{t_2} u_{O1} dt + u_{O2}(t_1)$$

第三级同相比例运算电路： $u_O = 3u_{O2}$

